

দাখিল

EXCLUSIVE

প্রশ্নপত্র ম্যাড্যাক্স

ও মডেল টেস্ট

পরীক্ষা ২০২৭

উত্তরমালা

বিষয় : গণিত

সৃজনশীল প্রশ্ন

বীজগণিত

প্রথম অধ্যায় : বাস্তব সংখ্যা

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক P ও Q কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হলো-

$$P = 1.74\dot{5} = \frac{1745 - 174}{900} = \frac{1571}{900}$$

$$Q = 3.67\dot{8} = \frac{3678 - 36}{990} = \frac{3642}{990} = \frac{607}{165}$$

∴ নির্ণেয় সাধারণ ভগ্নাংশ $\frac{1571}{900}, \frac{607}{165}$

খ দেওয়া আছে, $P = 1.74\dot{5}$ এবং $Q = 3.67\dot{8}$

এখানে, অনাবৃত্ত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে 2 ও 1 এর ল.সা.গু 2 এবং আবৃত্ত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে 1 ও 2 এর ল.সা.গু 2.

∴ P ও Q এর সদৃশ আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ হলো : $P = 1.745\dot{5}$

$$Q = 3.678\dot{7}$$

নিচে P ও Q এর সমষ্টি নির্ণয় করা হলো :

$$\begin{array}{r} P = 1.74\dot{5} = 1.745\dot{5} \quad 55 \\ Q = 3.67\dot{8} = 3.678\dot{7} \quad 87 \\ \hline = 5.424\dot{3} \quad 42 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় সমষ্টি 5.4243.

গ এখানে, $P = 1.74\dot{5} = 1.74555\ldots$

এবং $Q = 3.67\dot{8} = 3.67878\ldots$

মনে করি, $a = 2.2020020002\ldots$

এবং $b = 2.5050050005\ldots$

স্পষ্টত a ও b উভয়ই দুটি বাস্তব সংখ্যা এবং উভয়ই P ও Q এর মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ P থেকে বড় এবং Q থেকে ছোট।

অর্থাৎ $P < 2.2020020002\ldots < Q$

এবং $P < 2.5050050005\ldots < Q$

আবার a ও b কে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না।

∴ a ও b দুটি নির্ণেয় অমূলদ সংখ্যা।

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক 1, 2, 3, 4, ইত্যাদি সংখ্যাগুলোকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয়। স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে N দ্বারা প্রকাশ করা হয়। স্বাভাবিক সংখ্যার সেট, $N = \{1, 2, 3, \ldots\}$

খ প্রদত্ত বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা, $n = 2x - 1$, যেখানে $x \in N$

অর্থাৎ $n = 2x - 1$ যেখানে $x \in N$

$$\begin{aligned} \text{বা, } n^2 &= (2x - 1)^2 \quad [\text{বর্গ করে}] \\ &= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 1 + (1)^2 \\ &= 4x^2 - 4x + 1 \\ &= 4x(x - 1) + 1 \end{aligned}$$

এখানে, x ও (x - 1) দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা, এদের গুণফল একটি জোড় সংখ্যা হবে।

সুতরাং $x(x - 1)$, 2 দ্বারা বিভাজ্য।

এখানে, $4x(x - 1)$ সংখ্যাটি 2 দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ জোড় সংখ্যা।

সুতরাং $4x(x - 1) + 1$ একটি বিজোড় সংখ্যা।

∴ প্রদত্ত বিজোড় সংখ্যার বর্গও একটি বিজোড় সংখ্যা। (প্রমাণিত)

গ প্রদত্ত বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা, $n = 2x - 1$, যেখানে $x \in N$

$n = 1$ হলে, $n^2 = 1$ যাকে 8 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 1 হবে।

$n > 1$ হলে ধরি, $n = 2x - 1$, যেখানে $x \in N$

$$\therefore n^2 = (2x - 1)^2 \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } n^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$\text{বা, } n^2 = 4x(x - 1) + 1$$

এখানে, x ও (x - 1) দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা, এদের গুণফল একটি জোড় সংখ্যা হবে।

সুতরাং $x(x - 1)$, 2 দ্বারা বিভাজ্য।

তাহলে, $4x(x - 1)$ সংখ্যাটি 4 × 2 বা 8 দ্বারা বিভাজ্য।

সুতরাং $4x(x - 1) + 1$ সংখ্যাটিকে 8 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 1 থাকবে।

অতএব, যে কোনো বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গকে 8 দ্বারা ভাগ করলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভাগশেষ 1 হবে। (দেখানো হলো)

দ্বিতীয় অধ্যায় : সেট ও ফাংশন

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক B সেট হচ্ছে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 71 কে ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে 11 অবশিষ্ট থাকে তাদের সেট।

এক্ষেত্রে, সংখ্যাগুলো 11 অপেক্ষা বড় এবং $71 - 11 = 60$ এর গুণনীয়ক হবে।

$$\begin{aligned} 60 &= 1 \times 60 \\ &= 2 \times 30 \\ &= 3 \times 20 \\ &= 4 \times 15 \\ &= 5 \times 12 \\ &= 6 \times 10 \end{aligned}$$

∴ 11 অপেক্ষা বড় 60 এর গুণনীয়ক 12, 15, 20, 30, 60

$$\therefore B = \{12, 15, 20, 30, 60\}$$

খ যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 59 কে ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে 11 অবশিষ্ট থাকে, সে সংখ্যাগুলো 11 অপেক্ষা বড় এবং $59 - 11 = 48$ এর গুণনীয়ক হবে।

$$\begin{aligned} 48 &= 1 \times 48 \\ &= 2 \times 24 \\ &= 3 \times 16 \\ &= 4 \times 12 \\ &= 6 \times 8 \end{aligned}$$

$$A = \{11 \text{ অপেক্ষা বড় } 48 \text{ এর গুণনীয়ক}\} = \{12, 16, 24, 48\}$$

ক-হতে প্রাপ্ত, $B = \{12, 15, 20, 30, 60\}$

$$\therefore A \cup B = \{12, 16, 24, 48\} \cup \{12, 15, 20, 30, 60\} = \{12, 15, 16, 20, 24, 30, 48, 60\}$$

গ 'খ' হতে পাই, $A = \{12, 16, 24, 48\}$

যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা ৪৩ কে ভাগ করলে প্রতিক্ষেপে ১১ অবশিষ্ট থাকে সে সংখ্যাগুলো ১১ অপেক্ষা বড় এবং $83 - 11 = 72$ এর গুণনীয়ক হবে।

$$\begin{aligned} 72 &= 1 \times 72 \\ &= 2 \times 36 \\ &= 3 \times 24 \\ &= 4 \times 18 \\ &= 6 \times 12 \\ &= 8 \times 9 \end{aligned}$$

$C = \{11 \text{ অপেক্ষা বড় } 72 \text{ এর গুণনীয়ক}\}$

$$= \{12, 18, 24, 36, 72\}$$

$$\therefore A \cap C = \{12, 16, 24, 48\} \cap \{12, 18, 24, 36, 72\} \\ = \{12, 24\}$$

$$\therefore P(A \cap C) = \{\{12, 24\}, \{12\}, \{24\}, \emptyset\}$$

এখানে, $P(A \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা = ৪

$$A \cap C \text{ এর উপাদান সংখ্যা, } n = 2$$

$$\therefore P(A \cap C) \text{ এর উপাদান সংখ্যা} = 4 = 2^2 = 2^n$$

সুতরাং $P(A \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে।

(দেখানো হলো)

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $C = \{12, 19\}$, $D = \{b, 19\}$

$$\therefore C \cap D = \{12, 19\} \cap \{b, 19\} = \{19\}$$

$$\therefore P(C \cap D) = \{\{19\}, \emptyset\} \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $A = \{x \in N : 2 < x \leq 7\} = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

এবং $S = \{(p, q) : p \in A, q \in A \text{ এবং } p - q = 2\}$

S এর বর্ণনাকারী সমীকরণ,

$$p - q = 2$$

$$\therefore q = p - 2$$

এখন, প্রত্যেক $p \in A$ এর জন্য q এর মান নির্ণয় করি :

p	3	4	5	6	7
q	1	2	3	4	5

যেহেতু $1, 2 \notin A$ কাজেই $(3, 1), (4, 2) \notin S$

$$\therefore S = \{(5, 3), (6, 4), (7, 5)\}$$

$$\therefore \text{রেঞ্জ } R = \{3, 4, 5\} \text{ (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে, $(m + 3, n - 4) = (3n + 4, m - 3)$

ক্রমজোড়ের শর্তমতে,

$$m + 3 = 3n + 4 \dots\dots\dots (i)$$

$$n - 4 = m - 3 \dots\dots\dots (ii)$$

সমীকরণ (i) হতে পাই,

$$m = 3n + 4 - 3$$

$$\therefore m = 3n + 1 \dots\dots\dots (iii)$$

(ii) নং সমীকরণে $m = 3n + 1$ বসিয়ে পাই,

$$n - 4 = 3n + 1 - 3$$

$$\text{বা, } n - 3n = -2 + 4$$

$$\text{বা, } -2n = 2$$

$$\therefore n = -1$$

(iii) নং n এর মান বসিয়ে পাই,

$$m = 3 \times (-1) + 1$$

$$\text{বা, } m = -3 + 1$$

$$\therefore m = -2$$

$$\therefore (m, n) = (-2, -1) \text{ (Ans.)}$$

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $y^2 = \sqrt{5}y$

$$\text{বা, } y^2 - \sqrt{5}y = 0$$

$$\text{বা, } y(y - \sqrt{5}) = 0$$

$$\text{হয়, } y = 0 \text{ অথবা } y - \sqrt{5} = 0$$

$$\therefore y = \sqrt{5}$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান সেট : $\{0, \sqrt{5}\}$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $C = \{-1, 3, 5, 7\}$

B সেটের বর্ণনাকারী সমীকরণ, $x^2 - 4x - 5 = 0$

$$\text{বা, } x^2 + x - 5x - 5 = 0$$

$$\text{বা, } x(x + 1) - 5(x + 1) = 0$$

$$\text{বা, } (x + 1)(x - 5) = 0$$

$$\text{হয়, } x + 1 = 0 \quad \text{অথবা } x - 5 = 0$$

$$\therefore x = -1$$

$$\therefore x = 5$$

$$\therefore B = \{-1, 5\}$$

$$\therefore R = C \setminus B = \{-1, 3, 5, 7\} \setminus \{-1, 5\} = \{3, 7\}$$

$$\therefore P(R) = \{\{3, 7\}, \{3\}, \{7\}, \emptyset\}$$

এখানে, R এর উপাদান সংখ্যা, $n = 2$

$$\text{এবং } P(R) \text{ এর উপাদান সংখ্যা} = 4 = 2^2 = 2^n$$

$\therefore P(R)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। (দেখানো হলো)

গ দেওয়া আছে, $A = \{x \in N : x^3 \leq 64\}$

$$N = \{1, 2, 3, \dots\dots\dots\}$$

$$x = 1 \text{ হলে } x^3 = 1^3 = 1 \leq 64$$

$$x = 2 \text{ হলে } x^3 = 2^3 = 8 \leq 64$$

$$x = 3 \text{ হলে } x^3 = 3^3 = 27 \leq 64$$

$$x = 4 \text{ হলে } x^3 = 4^3 = 64 \leq 64$$

$$\therefore A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\text{এবং } S = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } 2x - y = 2\}$$

S এর বর্ণনাকারী সমীকরণ :

$$2x - y = 2$$

$$\therefore y = 2x - 2$$

এখন, প্রত্যেক $x \in A$ এর জন্য y এর মান নির্ণয় করি।

x	1	2	3	4
y	0	2	4	6

যেহেতু $0, 6 \notin A \therefore (1, 0), (4, 6) \notin S$

$$\therefore S = \{(2, 2), (3, 4)\}$$

$$\therefore \text{ডোমেন } S = \{2, 3\}$$

$$\text{এবং রেঞ্জ } S = \{2, 4\} \text{ (Ans.)}$$

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি,

স্বাভাবিক সংখ্যার সেট, $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\dots\dots\}$

৩ এর গুণিতকগুলো হলো ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, $\dots\dots\dots$

দেওয়া আছে, $A = \{x \in N : x < 19 \text{ এবং } x, 3 \text{ এর গুণিতক}\}$

প্রদত্ত শর্তমতে, গ্রহণযোগ্য সংখ্যা হলো, ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮

$$\therefore \text{নির্ণেয় সেট, } A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\} \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে,

$$U = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

$$A = \{a, b, c, d\}$$

$$\text{এবং } B = \{a, e, f, g\}$$

$$\text{এখন, } A \cap B = \{a, b, c, d\} \cap \{a, e, f, g\} = \{a\}$$

$$\therefore (A \cap B)' = U - (A \cap B)$$

$$= \{a, b, c, d, e, f, g\} - \{a\}$$

$$= \{b, c, d, e, f, g\}$$

আবার, $A - B = \{a, b, c, d\} - \{a, e, f, g\} = \{b, c, d\}$

এবং $B - A = \{a, e, f, g\} - \{a, b, c, d\} = \{e, f, g\}$

$\therefore (A - B) \cup (B - A) = \{b, c, d\} \cup \{e, f, g\}$
 $= \{b, c, d, e, f, g\}$

$\therefore (A \cap B)' = (A - B) \cup (B - A)$. (প্রমাণিত)

গ দেওয়া আছে,

$(x - a, y + 2a) = (y - 2a, 2x + a)$

ক্রমজোড়ের শর্তমতে, $x - a = y - 2a$

বা, $x - y = -2a + a$

$\therefore x - y = -a$ (i)

এবং $y + 2a = 2x + a$

বা, $2x - y = 2a - a$

$\therefore 2x - y = a$ (ii)

(ii) নং থেকে (i) নং বিয়োগ করে পাই,

$2x - y - x + y = a - (-a)$

বা, $x = a + a$

$\therefore x = 2a$

x এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$2a - y = -a$

বা, $y = 2a + a \therefore y = 3a$

$\therefore$ নির্ণেয় মান $(x, y) = (2a, 3a)$ (Ans.)

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $A = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ এবং } x^2 - 5x + 6 = 0\}$

এখানে, $x^2 - 5x + 6 = 0$

বা, $x^2 - 2x - 3x + 6 = 0$

বা, $x(x - 2) - 3(x - 2) = 0$

বা, $(x - 2)(x - 3) = 0$

হয়, $x - 2 = 0$

বা, $x = 2$

$\therefore A = \{2, 3\}$

অথবা, $x - 3 = 0$

বা, $x = 3$

খ ক-হতে প্রাপ্ত, $A = \{2, 3\}$

দেওয়া আছে, $B = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ এবং } 2 < x < 6\}$

$= \{3, 4, 5\}$

এখন, $A \cap B = \{2, 3\} \cap \{3, 4, 5\} = \{3\}$

$B \setminus A = \{3, 4, 5\} \setminus \{2, 3\} = \{4, 5\}$

$A \cup B = \{2, 3\} \cup \{3, 4, 5\}$

$= \{2, 3, 4, 5\}$

এবং $A \cap B = \{2, 3\} \cap \{3, 4, 5\} = \{3\}$

বামপক্ষ $= (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

$= \{2\} \cup \{4, 5\} = \{2, 4, 5\}$

ডানপক্ষ $= (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

$= \{2, 3, 4, 5\} \setminus \{3\} = \{2, 4, 5\}$

$\therefore (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ (প্রমাণিত)

গ খ-হতে প্রাপ্ত, $B = \{3, 4, 5\}$

$\therefore P(B) = \{\emptyset, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}$

এখানে, B এর উপাদান সংখ্যা $n = 3$

$P(B)$ এর উপাদান সংখ্যা $= 8 = 2^3 = 2^n$

$\therefore$ B এর উপাদান সংখ্যা n হলে, $P(B)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। (দেখানো হলো)

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $y = f(x) = \frac{4x - 7}{2x - 4}$

$\therefore f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 7}{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 4}$
 $= \frac{-2 - 7}{-1 - 4}$
 $= \frac{-9}{-5} = \frac{9}{5}$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{4x - 7}{2x - 4}$

প্রদত্ত রাশি $= \frac{f(x) + 2}{f(x) - 1} = \frac{\frac{4x - 7}{2x - 4} + 2}{\frac{4x - 7}{2x - 4} - 1} = \frac{\frac{4x - 7 + 4x - 8}{2x - 4}}{\frac{4x - 7 - 2x + 4}{2x - 4}}$
 $= \frac{8x - 15}{2x - 4} \times \frac{2x - 4}{2x - 3} = \frac{8x - 15}{2x - 3}$ (Ans.)

গ দেওয়া আছে, $y = f(x) = \frac{4x - 7}{2x - 4}$ $\therefore f(y) = \frac{4y - 7}{2y - 4}$

এখন, $y = \frac{4x - 7}{2x - 4}$

বা, $2xy - 4y = 4x - 7$

বা, $2xy - 4x = 4y - 7$

বা, $x(2y - 4) = 4y - 7$ বা, $x = \frac{4y - 7}{2y - 4}$

বা, $x = f(y)$

$\therefore f(y) = x$ (দেখানো হলো)

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক 12 এর গুণনীয়কগুলো : 1, 2, 3, 4, 6, 12.

3 এর গুণিতকগুলো : 3, 6, 9, 12, 15,

12 এর গুণনীয়ক ও 3 এর গুণিতকসমূহের মধ্যে সাধারণ

উপাদান : 3, 6, 12.

$\therefore$ নির্ণেয় সেট : $\{3, 6, 12\}$

খ দেওয়া আছে, $f(x) = x^3 + kx^2 - 9x - 36$

$\therefore f(3) = (3)^3 + k(3)^2 - 9 \cdot 3 - 36$
 $= 27 + 9k - 27 - 36$
 $= 9k - 36$

প্রশ্নমতে, $9k - 36 = 0$

বা, $9k = 36$

বা, $k = \frac{36}{9}$

$\therefore k = 4$

$\therefore$ নির্ণেয় মান $k = 4$

গ দেওয়া আছে, $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা ও } x < 5\}$
 $= \{2, 3\}$

$B = \{3, 5\}$ ও $C = \{5, 7\}$

$A \cup B = \{2, 3\} \cup \{3, 5\} = \{2, 3, 5\}$

$A \cap C = \{2, 3\} \cap \{5, 7\} = \{\}$

$B \cap C = \{3, 5\} \cap \{5, 7\}$
 $= \{5\}$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = (A \cup B) \cap C = \{2, 3, 5\} \cap \{5, 7\} = \{5\}$$

$$\text{ডানপক্ষ} = (A \cap C) \cup (B \cap C) = \{\} \cup \{5\} = \{5\}$$

$$\therefore (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \text{ (দেখানো হলো)}$$

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $f(y) = 3y^2 - 2y + 5$

$$\begin{aligned} \therefore f\left(-\frac{1}{3}\right) &= 3\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 2\left(-\frac{1}{3}\right) + 5 \\ &= 3 \cdot \frac{1}{9} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 5 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 5 \\ &= \frac{1+2+15}{3} \\ &= \frac{18}{3} = 6. \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে, $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

$$X = \{0, 2, 4, 5\}$$

$$Y = \{-2, -1, 0, 1, 5\}$$

$$\text{এবং } Z = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$$

$$\therefore X \cup Y = \{0, 2, 4, 5\} \cup \{-2, -1, 0, 1, 5\}$$

$$= \{-2, -1, 0, 1, 2, 4, 5\}$$

$$X' = U - X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\} - \{0, 2, 4, 5\}$$

$$= \{-3, -2, -1, 1, 3\}$$

$$Y' = U - Y = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\} - \{-2, -1, 0, 1, 5\}$$

$$= \{-3, 2, 3, 4\}$$

$$\text{বামপক্ষ} = (X \cup Y)' = U - (X \cup Y)$$

$$= \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\} - \{-2, -1, 0, 1, 2, 4, 5\}$$

$$= \{-3, 3\}$$

$$\text{ডানপক্ষ} = X' \cap Y'$$

$$= \{-3, -2, -1, 1, 3\} \cap \{-3, 2, 3, 4\}$$

$$= \{-3, 3\}$$

$$\therefore (X \cup Y)' = X' \cap Y'. \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ দেওয়া আছে, $R = \{(x, y) : x \in Z, Y \in Z \text{ এবং } y = x + 2\}$

$$\text{এবং } Z = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$$

এখন, প্রত্যেক $x \in Z$ এর জন্য $y = x + 2$ এর মান নির্ণয় করি।

x	-3	-2	-1	0	1
y = x + 2	-1	0	1	2	3

যেহেতু, $2 \notin Z$ এবং $3 \notin Z$

সুতরাং $(0, 2) \notin R$ এবং $(1, 3) \notin R$

$$\therefore R = \{(-3, -1), (-2, 0), (-1, 1)\}$$

$$\therefore \text{ডোমেন, } R = \{-3, -2, -1\}$$

$$\text{এবং রেঞ্জ, } R = \{-1, 0, 1\}$$

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $C = \{y \in N : y^2 + 3y + 2 = 0\}$

$$\text{এখানে, } y^2 + 3y + 2 = 0$$

$$\text{বা, } y^2 + 2y + y + 2 = 0$$

$$\text{বা, } y(y + 2) + 1(y + 2) = 0$$

$$\text{বা, } (y + 1)(y + 2) = 0$$

$$\text{হয়, } y + 1 = 0$$

$$\therefore y = -1$$

$$\therefore C = \{-1, -2\}. \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{অথবা, } y + 2 = 0$$

$$\therefore y = -2$$

খ দেওয়া আছে, $A = \{x : x \in N : x^2 > 7 \text{ এবং } x^3 < 190\}$

$$x = 1 \text{ হলে, } 1^2 = 1 < 7 \text{ এবং } 1^3 = 1 < 190$$

$$x = 2 \text{ হলে, } 2^2 = 4 < 7 \text{ এবং } 2^3 = 8 < 190$$

$$x = 3 \text{ হলে, } 3^2 = 9 > 7 \text{ এবং } 3^3 = 27 < 190$$

$$x = 4 \text{ হলে, } 4^2 = 16 > 7 \text{ এবং } 4^3 = 64 < 190$$

$$x = 5 \text{ হলে, } 5^2 = 25 > 7 \text{ এবং } 5^3 = 125 < 190$$

$$x = 6 \text{ হলে, } 6^2 = 36 > 7 \text{ এবং } 6^3 = 216 > 190$$

$$\therefore A = \{3, 4, 5\}$$

$$\therefore P(A) = \{\{3\}, \{4\}, \{5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{3, 4, 5\}, \emptyset\} (\text{Ans.})$$

গ দেওয়া আছে, $S = \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } y - x = -1\}$

$$\text{যেখানে, } B = \{x : x \in Z : x^2 \leq 4\}$$

$$\text{এখানে, } 0^2 = 0 < 4$$

$$(\pm 1)^2 = 1 < 4$$

$$(\pm 2)^2 = 4 = 4$$

$$(\pm 3)^2 = 9 > 4$$

$$\therefore B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

প্রত্যেক $x \in B$ এর জন্য $y - x = -1$ বা, $y = x - 1$ নির্ণয় করি :

x	-2	-1	0	1	2
y	-3	-2	-1	0	1

$$\text{এখানে, } -3 \notin B$$

$$\text{সুতরাং, } (-2, -3) \notin S$$

$$\therefore S = \{(-1, -2), (0, -1), (1, 0), (2, 1)\}$$

$$\therefore \text{ডোমেন } S = \{-1, 0, 1, 2\}. \quad (\text{Ans.})$$

১২নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{3x-4}{5x-8}$

$$\begin{aligned} \therefore f(-3) &= \frac{3(-3)-4}{5(-3)-8} \\ &= \frac{-9-4}{-15-8} = \frac{-13}{-23} \\ &= \frac{13}{23} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{3x-4}{5x-8}$

$$\text{বা, } f\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{3 \cdot \frac{1}{x^2} - 4}{5 \cdot \frac{1}{x^2} - 8}$$

$$\text{বা, } f\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{\frac{3}{x^2} - 4}{\frac{5}{x^2} - 8}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \frac{f\left(\frac{1}{x^2}\right) + 1}{f\left(\frac{1}{x^2}\right) - 1} &= \frac{\left(\frac{\frac{3}{x^2} - 4}{\frac{5}{x^2} - 8}\right) + 1}{\left(\frac{\frac{3}{x^2} - 4}{\frac{5}{x^2} - 8}\right) - 1} \quad [\text{যোজন-বিয়োজন করে}] \\ &= \frac{\frac{3}{x^2} - 4 + \frac{5}{x^2} - 8}{\frac{3}{x^2} - 4 - \frac{5}{x^2} + 8} \\ &= \frac{\frac{8}{x^2} - 12}{-\frac{2}{x^2} + 4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{8-12x^2}{x^2} \\ &= \frac{-2+4x^2}{x^2} \\ &= \frac{8-12x^2}{4x^2-2} \\ &= \frac{4(2-3x^2)}{2(2x^2-1)} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান} = \frac{2(2-3x^2)}{2x^2-1} \text{ (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$S = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } y - x = 1\}$$

$$\text{যেখানে, } A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

প্রত্যেক $x \in A$ এর জন্য $y - x = 1$ বা $y = x + 1$ এর মান নির্ণয় করি :

x	-2	-1	0	1	2	3
y	-1	0	1	2	3	4

এখানে, $4 \notin A \therefore (3, 4) \notin S$

$$\therefore S = \{(-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$$

$$\therefore \text{রেঞ্জ } S = \{-1, 0, 1, 2, 3\} \text{ (Ans.)}$$

১৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 10x + 24 = 0\}$

$$\text{এখানে, } x^2 - 10x + 24 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 6x - 4x + 24 = 0$$

$$\text{বা, } x(x-6) - 4(x-6) = 0$$

$$\text{বা, } (x-6)(x-4) = 0$$

$$\therefore x = 4, 6$$

$$\therefore A = \{4, 6\}$$

$$\therefore P(A) = \{\{4\}, \{6\}, \{4, 6\}, \emptyset\} \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $f(x) = x^4 + 3x^3 + px^2 - 3x - 4 + p$

$$\text{প্রশ্নমতে, } f(-2) = 0$$

$$\text{বা, } (-2)^4 + 3(-2)^3 + p(-2)^2 - 3(-2) - 4 + p = 0$$

$$\text{বা, } 16 + 3(-8) + 4p + 6 - 4 + p = 0$$

$$\text{বা, } 18 - 24 + 5p = 0$$

$$\text{বা, } 5p - 6 = 0$$

$$\text{বা, } 5p = 6$$

$$\therefore p = \frac{6}{5} \text{ (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে, $g(y) = \frac{3y+1}{3y-1}$

$$\therefore g(y-2) = \frac{3(y-2)+1}{3(y-2)-1} = \frac{3y-6+1}{3y-6-1}$$

$$\text{বা, } g(y-2) = \frac{3y-5}{3y-7}$$

$$\text{বা, } \frac{g(y-2)+1}{g(y-2)-1} = \frac{3y-5+3y-7}{3y-5-3y+7} \quad [\text{যোজন-বিয়োজন করে}]$$

$$= \frac{6y-12}{2}$$

$$= \frac{6(y-2)}{2}$$

$$\therefore \frac{g(y-2)+1}{g(y-2)-1} = 3(y-2) \text{ (Ans.)}$$

১৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $g(p) = \frac{3p^2 - p^3 - 1}{p(p-1)}$

$$\begin{aligned} \therefore g(-1) &= \frac{3(-1)^2 - (-1)^3 - 1}{(-1)(-1-1)} \\ &= \frac{3 - (-1) - 1}{(-1)(-2)} = \frac{3+1-1}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান} \frac{3}{2}.$$

খ দেওয়া আছে, $f(x) = x^4 - 3x^3 + ax^2 - 3x - 4 + a$

$$\begin{aligned} \therefore f(-2) &= (-2)^4 - 3(-2)^3 + a(-2)^2 - 3(-2) - 4 + a \\ &= 16 + 24 + 4a + 6 - 4 + a \\ &= 5a + 42 \end{aligned}$$

$$\text{যেহেতু, } f(-2) = 0$$

$$\text{সুতরাং, } 5a + 42 = 0$$

$$\text{বা, } 5a = -42$$

$$\text{বা, } a = \frac{-42}{5}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান} \frac{-42}{5}.$$

গ দেওয়া আছে, $g(p) = \frac{3p^2 - p^3 - 1}{p(p-1)}$

$$\therefore g\left(\frac{1}{p}\right) = \frac{3\left(\frac{1}{p}\right)^2 - \left(\frac{1}{p}\right)^3 - 1}{\frac{1}{p}\left(\frac{1}{p}-1\right)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{3}{p^2} - \frac{1}{p^3} - 1}{\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p}} = \frac{\frac{3p-1-p^3}{p^3}}{\frac{1-p}{p^2}} \\ &= \frac{3p-1-p^3}{p^3} \times \frac{p^2}{1-p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{3p-p^3-1}{p(1-p)} \end{aligned}$$

$$\text{আবার, } g(1-p) = \frac{3(1-p)^2 - (1-p)^3 - 1}{(1-p)(1-p-1)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{3(1-2p+p^2) - (1-3p+3p^2-p^3) - 1}{-p(1-p)} \\ &= \frac{3-6p+3p^2-1+3p-3p^2+p^3-1}{-p(1-p)} \end{aligned}$$

$$= \frac{-3p+p^3+1}{-p(1-p)} = \frac{-(3p-p^3-1)}{-p(1-p)}$$

$$= \frac{3p-p^3-1}{p(1-p)}$$

$$\therefore g\left(\frac{1}{p}\right) = g(1-p). \text{ (প্রমাণিত)}$$

১৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$f(y) = y^3 + ky^2 - 4y - 8$$

$$\begin{aligned} \therefore f(1) &= 1^3 + k \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 - 8 \\ &= 1 + k - 4 - 8 = k - 11. \quad \text{(Ans.)} \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে,

$$f(y) = y^3 + ky^2 - 4y - 8$$

$$\therefore f(-2) = (-2)^3 + k(-2)^2 - 4(-2) - 8 = -8 + 4k + 8 - 8 = 4k - 8$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } f(-2) = 0$$

$$\text{বা, } 4k - 8 = 0$$

$$\text{বা, } 4k = 8 \therefore k = 2$$

অর্থাৎ k এর মান ২ হলে $f(-2) = 0$. (Ans.)

গ 'খ' তে প্রাপ্ত k এর মান ব্যবহার করে,

$$\text{প্রদত্ত ফাংশন } f(y) = y^3 + 2y^2 - 4y - 8$$

$$\therefore f\left(\frac{1}{y}\right) = \left(\frac{1}{y}\right)^3 + 2\left(\frac{1}{y}\right)^2 - 4\left(\frac{1}{y}\right) - 8$$

$$\text{বা, } g(y) = \frac{1}{y^3} + \frac{2}{y^2} - \frac{4}{y} - 8 \quad [\because g(y) = f\left(\frac{1}{y}\right)]$$

$$\therefore g(2) = \frac{1}{2^3} + \frac{2}{2^2} - \frac{4}{2} - 8$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{2}{4} - 2 - 8 = \frac{1}{8} + \frac{2}{4} - 10$$

$$= \frac{1 + 4 - 80}{8} = -\frac{75}{8}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } -\frac{75}{8}$$

তৃতীয় অধ্যায় : বীজগাণিতিক রাশি

১৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক $p^4 + p^2 - 2 = p^4 + 2p^2 - p^2 - 2$
 $= p^2(p^2 + 2) - 1(p^2 + 2)$
 $= (p^2 + 2)(p^2 - 1)$
 $= (p + 1)(p - 1)(p^2 + 2)$ (Ans.)

খ $x^4 + x^2y^2 + y^4 = 27 \dots \dots$ (i)

$$x^2 + xy + y^2 = 9 \dots \dots$$
 (ii)

(i) নং হতে, $x^4 + x^2y^2 + y^4 = 27$

$$\text{বা, } (x^2)^2 + 2.x^2.y^2 + (y^2)^2 - x^2y^2 = 27$$

$$\text{বা, } (x^2 + y^2)^2 - (xy)^2 = 27$$

$$\text{বা, } (x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy) = 27$$

$$\text{বা, } 9(x^2 + y^2 - xy) = 27 \text{ [(ii) নং হতে]}$$

$$\therefore x^2 - xy + y^2 = 3 \dots \dots$$
 (iii)

(ii) ও (iii) নং যোগ করে পাই,

$$2x^2 + 2y^2 = 12$$

$$\text{বা, } 2(x^2 + y^2) = 12$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 6$$

(ii) থেকে (iii) নং বিয়োগ করে পাই,

$$2xy = 6$$

$$\therefore xy = 3$$

$$\text{বামপক্ষ} = 3xy(x^2 + y^2)$$

$$= 3 \times 3 \times 6 = 54$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore 3xy(x^2 + y^2) = 54 \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $l = 3^m + 3^{1-m}$

$$\text{বা, } 4 = 3^m + 3^{1-m} \text{ } [\because l = 4]$$

$$\text{বা, } 3^m + \frac{3}{3^m} = 4$$

$$\text{বা, } x + \frac{3}{x} = 4 \text{ } [3^m = x \text{ ধরে}]$$

$$\text{বা, } x^2 + 3 = 4x$$

$$\text{বা, } x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 3x - x + 3 = 0$$

$$\text{বা, } x(x - 3) - 1(x - 3) = 0$$

$$\text{বা, } (x - 3)(x - 1) = 0$$

$$\therefore x = 1, 3$$

$$x = 1 \text{ হলে, } 3^m = 1 \text{ বা, } 3^m = 3^0 \therefore m = 0$$

$$x = 3 \text{ হলে, } 3^m = 3 \text{ বা, } 3^m = 3^1 \therefore m = 1$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান, } m = 0, 1 \text{ (Ans.)}$$

১৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত রাশি $= b^2 - 1 + 2c - c^2$

$$= b^2 - (c^2 - 2c + 1)$$

$$= b^2 - (c - 1)^2$$

$$= (b + c - 1)(b - c + 1)$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় উৎপাদকে বিশ্লেষণ : } (b + c - 1)(b - c + 1). \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে,

$$U = \{x \in N : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 7\}$$

$$= \{2, 3, 5, 7\}$$

$$\text{এবং } A = \{x \in N : x^2 - 3x + 2 = 0\}$$

$$A \text{ সেটের বর্ণনাকারী সমীকরণ,}$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 2x - x + 2 = 0$$

$$\text{বা, } x(x - 2) - 1(x - 2) = 0$$

$$\text{বা, } (x - 1)(x - 2) = 0$$

$$\therefore x = 1, 2$$

$$\therefore A = \{1, 2\}$$

$$\therefore A' = U - A$$

$$= \{2, 3, 5, 7\} - \{1, 2\}$$

$$= \{3, 5, 7\}$$

$$\therefore P(A') = \{\{3\}, \{5\}, \{7\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{5, 7\}, \{3, 5, 7\},$$

$$\emptyset\}. \text{ (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$f(y) = \frac{7y - 1}{y^2}$$

$$\therefore f(a) = \frac{7a - 1}{a^2}$$

প্রশ্নমতে,

$$f(a) = 1$$

$$\text{বা, } \frac{7a - 1}{a^2} = 1$$

$$\text{বা, } 7a - 1 = a^2$$

$$\text{বা, } a^2 + 1 = 7a$$

$$\text{বা, } \frac{a^2}{a} + \frac{1}{a} = \frac{7a}{a}$$

$$\therefore a + \frac{1}{a} = 7$$

$$\therefore a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2.a.\frac{1}{a}$$

$$= (7)^2 - 2$$

$$= 49 - 2$$

$$= 47$$

তাহলে,

$$\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 = (47)^2$$

$$\text{বা, } (a^2)^2 + 2 \cdot a^2 \cdot \frac{1}{a^2} + \left(\frac{1}{a^2}\right)^2 = 2209$$

$$\text{বা, } a^4 + 2 + \frac{1}{a^4} = 2209$$

$$\text{বা, } a^4 = 2209 - 2 - \frac{1}{a^4}$$

$$\therefore a^4 = 2207 - \frac{1}{a^4} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

১৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $f(x) = x^2 - 5x + 2k$

$$\therefore f(2) = 2^2 - 5 \cdot 2 + 2k = 4 - 10 + 2k = 2k - 6$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } f(2) = 0$$

$$\text{বা, } 2k - 6 = 0$$

$$\text{বা, } 2k = 6$$

$$\text{বা, } k = \frac{6}{2} = 3$$

$$\therefore k = 3 \text{ এর জন্য } f(2) = 0 \text{ হবে।}$$

খ দেওয়া আছে,

$$p = 3 + 2\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{p} = \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{p} = \frac{1 \times (3 - 2\sqrt{2})}{(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2})}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{p} = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{(3)^2 - (2\sqrt{2})^2}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{p} = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{9 - 8} = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{1} = 3 - 2\sqrt{2}$$

$$\therefore p - \frac{1}{p} = 3 + 2\sqrt{2} - 3 + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

$$\therefore p + \frac{1}{p} = 3 + 2\sqrt{2} + 3 - 2\sqrt{2} = 6$$

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = p^4 - \frac{1}{p^4} = (p^2)^2 - \left(\frac{1}{p^2}\right)^2$$

$$= \left(p^2 + \frac{1}{p^2}\right) \left(p^2 - \frac{1}{p^2}\right)$$

$$= \left\{ \left(p + \frac{1}{p}\right)^2 - 2p \cdot \frac{1}{p} \right\} \left\{ \left(p + \frac{1}{p}\right) \left(p - \frac{1}{p}\right) \right\}$$

$$= (6^2 - 2) (6 \times 4\sqrt{2})$$

$$= (36 - 2) (24\sqrt{2})$$

$$= 34 \times 24\sqrt{2}$$

$$= 816\sqrt{2}$$

নির্ণেয় মান $816\sqrt{2}$

গ দেওয়া আছে, $p = 3 + 2\sqrt{2}$

$$\text{বা, } p = 2 + 2\sqrt{2} + 1$$

$$\text{বা, } p = (\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2} + 1$$

$$\text{বা, } p = (\sqrt{2} + 1)^2$$

$$\text{বা, } \sqrt{p} = \sqrt{2} + 1 \quad [\text{বর্গমূল করে}]$$

$$\text{বা, } p\sqrt{p} = p(\sqrt{2} + 1) \quad [\text{উভয়পক্ষে } p \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$\text{বা, } p\sqrt{p} = (3 + 2\sqrt{2})(\sqrt{2} + 1) \quad [\because p = 3 + 2\sqrt{2}]$$

$$\text{বা, } p\sqrt{p} = 3\sqrt{2} + 3 + 4 + 2\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } p\sqrt{p} = 7 + 5\sqrt{2}$$

$$\text{আবার, } p\sqrt{p} = 7 + 5\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{p\sqrt{p}} = \frac{1}{7 + 5\sqrt{2}} = \frac{1 \times (7 - 5\sqrt{2})}{(7 + 5\sqrt{2})(7 - 5\sqrt{2})}$$

$$= \frac{7 - 5\sqrt{2}}{(7)^2 - (5\sqrt{2})^2}$$

$$= \frac{7 - 5\sqrt{2}}{49 - 50}$$

$$= \frac{7 - 5\sqrt{2}}{-1} = 5\sqrt{2} - 7$$

$$\text{বামপক্ষ} = p\sqrt{p} + \frac{1}{p\sqrt{p}} = 7 + 5\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 7$$

$$= 10\sqrt{2} = \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore p\sqrt{p} + \frac{1}{p\sqrt{p}} = 10\sqrt{2} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

১৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $x = \sqrt{\frac{5x}{2} + \frac{1}{6}}$

$$\text{বা, } x = \sqrt{\frac{15x + 1}{6}}$$

$$\text{বা, } x^2 = \frac{15x + 1}{6} \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } 6x^2 = 15x + 1$$

$$\text{বা, } 6x^2 - 15x = 1$$

$$\text{বা, } \frac{6x^2}{3x} - \frac{1}{3x} = 5 \quad [3x \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\therefore 2x - \frac{1}{3x} = 5. \quad (\text{দেখানো হলো})$$

খ 'ক' থেকে পাই, $2x - \frac{1}{3x} = 5$

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = \frac{36x^4 + 1}{9x^2}$$

$$= \frac{36x^4}{9x^2} + \frac{1}{9x^2} = 4x^2 + \frac{1}{9x^2}$$

$$= (2x)^2 + \left(\frac{1}{3x}\right)^2 = \left(2x - \frac{1}{3x}\right)^2 + 2 \cdot 2x \cdot \frac{1}{3x}$$

$$= 5^2 + \frac{4}{3} = 25 + \frac{4}{3} = \frac{75 + 4}{3} = \frac{79}{3}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } \frac{79}{3}.$$

গ 'ক' থেকে পাই, $6x^2 - 1 = 15x$

$$\text{বা, } \frac{6x^2 - 1}{2x} = \frac{15x}{2x} \quad [2x \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{6x^2}{2x} - \frac{1}{2x} = \frac{15}{2}$$

$$\text{বা, } 3x - \frac{1}{2x} = \frac{15}{2}$$

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = 9x^2 + \frac{1}{4x^2} = (3x)^2 + \left(\frac{1}{2x}\right)^2 = \left(3x - \frac{1}{2x}\right)^2$$

$$+ 2.3x. \frac{1}{2x}$$

$$= \left(\frac{15}{2}\right)^2 + 3 = \frac{225}{4} + 3$$

$$= \frac{225 + 12}{4} = \frac{237}{4}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } \frac{237}{4}.$$

২০নং প্রশ্নের সমাধান

ক $x^2 + 2x - 3$

$$= x^2 - x + 3x - 3$$

$$= x(x - 1) + 3(x - 1)$$

$$= (x - 1)(x + 3)$$

খ দেওয়া আছে, $p + q + 2r = 0$

$$\text{বা, } p + q = -2r$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = p^3 + q^3 + 8r^3$$

$$= (p + q)^3 - 3pq(p + q) + 8r^3$$

$$= (-2r)^3 - 3pq \cdot (-2r) + 8r^3$$

$$= -8r^3 + 6pqr + 8r^3$$

$$= 6pqr$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore p^3 + q^3 + 8r^3 = 6pqr. \text{ (দেখানো হলো)}$$

গ দেওয়া আছে, $x^2 - xy + y^2 = 2$ (i)

$$\text{এবং } x^4 + x^2y^2 + y^4 = 12$$

$$\text{বা, } (x^2)^2 + 2x^2y^2 + (y^2)^2 - x^2y^2 = 12$$

$$\text{বা, } (x^2 + y^2)^2 - (xy)^2 = 12$$

$$\text{বা, } (x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy) = 12$$

$$\text{বা, } (x^2 + xy + y^2) \times 2 = 12$$

$$\text{বা, } x^2 + xy + y^2 = \frac{12}{2} = 6 \text{(ii)}$$

(i) + (ii) করে পাই,

$$x^2 - xy + y^2 + x^2 + xy + y^2 = 2 + 6$$

$$\text{বা, } 2x^2 + 2y^2 = 8$$

$$\text{বা, } 2(x^2 + y^2) = 8$$

$$\therefore x^2 + y^2 = \frac{8}{2} = 4$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } 4. \text{ (Ans.)}$$

২১নং প্রশ্নের সমাধান

ক $a^3 - \frac{1}{49}a = a \left(a^2 - \frac{1}{49} \right)$

$$= a \left\{ (a)^2 - \left(\frac{1}{7} \right)^2 \right\}$$

$$= a \left(a + \frac{1}{7} \right) \left(a - \frac{1}{7} \right)$$

খ দেওয়া আছে, $p + q = \sqrt{3}$, $p - q = \sqrt{2}$

$$\text{বামপক্ষ} = 40pq(p^2 + q^2)$$

$$= 5 \times 4pq \times 2(p^2 + q^2)$$

$$= 5 \times \{p + q\}^2 - (p - q)^2 \times \{p + q\}^2 + (p - q)^2$$

$$= 5 \times \{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2\} \times \{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{2})^2\}$$

$$= 5 \times (3 - 2) \times (3 + 2)$$

$$= 5 \times 1 \times 5 = 25 = \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore 40pq(p^2 + q^2) = 25 \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$y^2 - \sqrt{7}y - 1 = 0$$

$$\text{বা, } y^2 - 1 = \sqrt{7}y$$

$$\text{বা, } \frac{y^2 - 1}{y} = \frac{\sqrt{7}y}{y}$$

$$\text{বা, } y - \frac{1}{y} = \sqrt{7}$$

$$\text{বা, } \left(y - \frac{1}{y} \right)^2 = (\sqrt{7})^2 \text{ [বর্গ করে]}$$

$$\text{বা, } y^2 + \frac{1}{y^2} - 2 \cdot y \cdot \frac{1}{y} = 7$$

$$\text{বা, } y^2 + \frac{1}{y^2} = 7 + 2$$

$$\text{বা, } y^2 + \frac{1}{y^2} = 9.$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত রাশি} = y^6 + \frac{1}{y^6}$$

$$= (y^2)^3 + \left(\frac{1}{y^2} \right)^3$$

$$= \left(y^2 + \frac{1}{y^2} \right)^3 - 3 \cdot y^2 \cdot \frac{1}{y^2} \left(y^2 + \frac{1}{y^2} \right)$$

$$= (9)^3 - 3 \cdot 1 \cdot 9$$

$$= 729 - 27 = 702$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } 702 \text{ (Ans.)}$$

২২নং প্রশ্নের সমাধান

ক $x^3 - 9y^3 + (x + y)^3$

$$= x^3 - y^3 + (x + y)^3 - 8y^3$$

$$= x^3 - y^3 + (x + y)^3 - (2y)^3$$

$$= (x - y)(x^2 + xy + y^2) + (x + y - 2y) \{ (x + y)^2 + (x + y)2y + (2y)^2 \}$$

$$= (x - y)(x^2 + xy + y^2) + (x - y)(x^2 + 2xy + y^2 + 2xy + 2y^2 + 4y^2)$$

$$= (x - y)(x^2 + xy + y^2) + (x - y)(x^2 + 4xy + 7y^2)$$

$$= (x - y)(x^2 + xy + y^2 + x^2 + 4xy + 7y^2)$$

$$= (x - y)(2x^2 + 5xy + 8y^2). \text{ (Ans.)}$$

খ উদ্দীপকের (ii) নং হতে পাই,

$$3a^2 - 2a = 3$$

$$\text{বা, } 3a^2 - 3 = 2a$$

$$\text{বা, } \frac{3a^2 - 3}{a} = 2 \quad [a \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{3a^2}{a} - \frac{3}{a} = 2$$

$$\therefore 3a - \frac{3}{a} = 2$$

$$\text{বামপক্ষ} = 27 \left(a^3 - \frac{1}{a^3} \right)$$

$$= 27a^3 - \frac{27}{a^3} = (3a)^3 - \left(\frac{3}{a} \right)^3$$

$$= \left(3a - \frac{3}{a} \right)^3 + 3.3a \cdot \frac{3}{a} \left(3a - \frac{3}{a} \right)$$

$$= (2)^3 + 27.2 = 8 + 54$$

$$= 62 = \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore 27 \left(a^3 - \frac{1}{a^3} \right) = 62. \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ উদ্দীপকের (i) নং হতে পাই,

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 14$$

$$\text{বা, } \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 14$$

$$\text{বা, } \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 = 14 + 2$$

$$\text{বা, } x + \frac{1}{x} = \sqrt{16}$$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = 4$$

$$\text{এখন, } x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x} \right)^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

$$= 4^3 - 3.4$$

$$= 64 - 12$$

$$= 52$$

$$\text{বামপক্ষ} = x^5 + \frac{1}{x^5}$$

$$= x^2 \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right) + \frac{1}{x^2} \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right) - x - \frac{1}{x}$$

$$= \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) - \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

$$= 52 \times 14 - 4$$

$$= 728 - 4$$

$$= 724$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore x^5 + \frac{1}{x^5} = 724. \quad (\text{দেখানো হলো})$$

২৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক $4x^2 + 12x + 9$

$$= 4x^2 + 6x + 6x + 9$$

$$= 2x(2x + 3) + 3(2x + 3)$$

$$= (2x + 3)(2x + 3) \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে, $A = x^2 - 3x + 1$ এবং $A = 0$

$$\therefore x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 + 1 = 3x$$

$$\text{বা, } x + \frac{1}{x} = 3$$

[x দ্বারা উভয় পক্ষকে ভাগ করে]

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = x^4 - \frac{1}{x^4}$$

$$= (x^2)^2 - \left(\frac{1}{x^2} \right)^2$$

$$= \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right)$$

$$= \left\{ \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \right\} \left\{ \left(x + \frac{1}{x} \right) \left(x - \frac{1}{x} \right) \right\}$$

$$= (3^2 - 2) \cdot 3 \cdot \sqrt{\left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x}}$$

$$= (9 - 2) \cdot 3 \cdot \sqrt{3^2 - 4}$$

$$= 7 \cdot 3 \cdot \sqrt{9 - 4}$$

$$= 21\sqrt{5} \quad (\text{Ans.})$$

গ দেওয়া আছে,

$$p + \frac{1}{p} = \sqrt{5}$$

$$\text{বা, } \left(p + \frac{1}{p} \right)^2 = (\sqrt{5})^2 \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } p^2 + 2 \cdot p \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} = 5$$

$$\text{বা, } p^2 + 2 + \frac{1}{p^2} = 5$$

$$\text{বা, } p^2 + \frac{1}{p^2} = 5 - 2$$

$$\text{বা, } p^2 + \frac{1}{p^2} = 3$$

$$\text{বা, } \left(p^2 + \frac{1}{p^2} \right)^3 = 3^3 \quad [\text{ঘন করে}]$$

$$\text{বা, } (p^2)^3 + \left(\frac{1}{p^2} \right)^3 + 3p^2 \cdot \frac{1}{p^2} \left(p^2 + \frac{1}{p^2} \right) = 27$$

$$\text{বা, } p^6 + \frac{1}{p^6} + 3.1.3 = 27 \quad \left[\because p^2 + \frac{1}{p^2} = 3 \right]$$

$$\text{বা, } p^6 + \frac{1}{p^6} + 9 = 27$$

$$\text{বা, } p^6 + \frac{1}{p^6} = 27 - 9$$

$$\text{বা, } p^6 + \frac{1}{p^6} = 18$$

$$\therefore p^6 + \frac{1}{p^6} \text{ এর মান } 18. \quad (\text{দেখানো হলো}).$$

২৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $(2p + q, 5) = (7, q)$

ক্রমজোড়ের শর্তানুসারে আমরা পাই, $2p + q = 7$

$$\text{এবং } q = 5$$

$$\therefore 2p + 5 = 7$$

$$\text{বা, } 2p = 7 - 5$$

$$\text{বা, } p = \frac{2}{2} = 1$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } (p, q) = (1, 5) \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে, $x^4 + x^{-4} = 119$

$$\text{বা, } x^4 + \frac{1}{x^4} = 119$$

$$\text{বা, } (x^2)^2 + \left(\frac{1}{x^2} \right)^2 = 119$$

$$\text{বা, } \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right)^2 - 2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2} = 119$$

$$\text{বা, } x^2 + \frac{1}{x^2} = \sqrt{119 + 2}$$

$$\text{বা, } x^2 + \frac{1}{x^2} = \sqrt{121}$$

$$\text{বা, } x^2 + \left(\frac{1}{x}\right)^2 = 11$$

$$\text{বা, } \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 11$$

$$\text{বা, } \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 11 - 2$$

$$\text{বা, } x - \frac{1}{x} = \sqrt{9}$$

$$\text{বা, } x - \frac{1}{x} = 3$$

$$\text{বা, } x^2 - 1 = 3x \quad [x \text{ দ্বারা গুণ করে, যখন } x > 0]$$

$$\therefore x^2 - 3x - 1 = 0 \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ দেওয়া আছে,

$$y = \sqrt{5} - \sqrt{2}$$

$$\therefore \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$$

$$= \frac{1(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})} \quad [\text{লব ও হরকে } (\sqrt{5} + \sqrt{2})$$

দ্বারা গুণ করে]

$$= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2}$$

$$= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore \frac{3}{y} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3} \times 3 = \sqrt{5} + \sqrt{2}$$

$$\text{এখন, } y + \frac{3}{y} = \sqrt{5} - \sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{2} = 2\sqrt{5}$$

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = \frac{y^6 + 27}{y^3}$$

$$= (y)^3 + \left(\frac{3}{y}\right)^3$$

$$= \left(y + \frac{3}{y}\right)^3 - 3 \cdot y \cdot \frac{3}{y} \left(y + \frac{3}{y}\right)$$

$$= (2\sqrt{5})^3 - 9 \times 2\sqrt{5}$$

$$= 40\sqrt{5} - 18\sqrt{5}$$

$$= 22\sqrt{5}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান} = 22\sqrt{5} \quad (\text{Ans.})$$

২৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত রাশি = $a^3 - 9 + (a + 1)^3$

$$= a^3 - 1 + (a + 1)^3 - 8$$

$$= (a - 1)(a^2 + a \cdot 1 + 1^2) + (a + 1)^3 - (2)^3$$

$$= (a - 1)(a^2 + a + 1) + (a + 1 - 2)\{(a + 1)^2 + (a + 1) \cdot 2 + 2^2\}$$

$$= (a - 1)(a^2 + a + 1) + (a - 1)(a^2 + 2a + 1 + 2a + 2 + 4)$$

$$= (a - 1)(a^2 + a + 1) + (a - 1)(a^2 + 4a + 5)$$

$$= (a - 1)(a^2 + a + 1 + a^2 + 4a + 5)$$

$$= (a - 1)(2a^2 + 5a + 6)$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় উৎপাদকে বিশ্লেষণ} = (a - 1)(2a^2 + 5a + 6). \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে,

$$x^2 = 11 + 2\sqrt{30}$$

$$\text{বা, } x^2 = 6 + 2\sqrt{6 \times 5} + 5$$

$$\text{বা, } x^2 = (\sqrt{6})^2 + 2\sqrt{6}\sqrt{5} + (\sqrt{5})^2$$

$$\text{বা, } x^2 = (\sqrt{6} + \sqrt{5})^2$$

$$\therefore x = \sqrt{6} + \sqrt{5}$$

$$\therefore \frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{6} + \sqrt{5}}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{5}}{(\sqrt{6} + \sqrt{5})(\sqrt{6} - \sqrt{5})}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{5}}{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{5})^2}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{5}}{6 - 5}$$

$$= \sqrt{6} - \sqrt{5}$$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = \sqrt{6} + \sqrt{5} + \sqrt{6} - \sqrt{5}$$

$$= 2\sqrt{6}$$

$$\text{বামপক্ষ} = x^3 + \frac{1}{x^3}$$

$$= \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$= (2\sqrt{6})^3 - 3 \times 2\sqrt{6} \quad [\because x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{6}]$$

$$= 8 \times 6\sqrt{6} - 6\sqrt{6}$$

$$= 48\sqrt{6} - 6\sqrt{6}$$

$$= 42\sqrt{6}$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = \text{ডানপক্ষ} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ দেওয়া আছে,

$$y^2 + \frac{1}{y^2} = 38 \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{বা, } \left(y - \frac{1}{y}\right)^2 + 2 \cdot y \cdot \frac{1}{y} = 38$$

$$\text{বা, } \left(y - \frac{1}{y}\right)^2 + 2 = 38$$

$$\text{বা, } \left(y - \frac{1}{y}\right)^2 = 38 - 2$$

$$\text{বা, } \left(y - \frac{1}{y}\right)^2 = 36$$

$$\therefore y - \frac{1}{y} = \sqrt{36} = 6 \quad [y > 0]$$

$$\therefore y^3 - \frac{1}{y^3} = \left(y - \frac{1}{y}\right)^3 + 3 \cdot y \cdot \frac{1}{y} \left(y - \frac{1}{y}\right)$$

$$= (6)^3 + 3 \times 6$$

$$= 234$$

$$\therefore y^3 - \frac{1}{y^3} = 234 \dots\dots\dots (ii)$$

(i) ও (ii) নং গুণ করে পাই,

$$\left(y^2 + \frac{1}{y^2}\right) \left(y^3 - \frac{1}{y^3}\right) = 38 \times 234$$

$$\text{বা, } y^5 - \frac{1}{y} + y - \frac{1}{y^5} = 8892$$

$$\text{বা, } y^5 - \frac{1}{y^5} + \left(y - \frac{1}{y}\right) = 8892$$

$$\text{বা, } y^5 - \frac{1}{y^5} + 6 = 8892$$

$$\text{বা, } y^5 - \frac{1}{y^5} = 8892 - 6$$

$$\therefore y^5 - \frac{1}{y^5} = 8886$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান} = 8886 \quad (\text{Ans.})$$

২৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $p^2 - 2\sqrt{56} - 15 = 0$
 বা, $p^2 = 15 + 2\sqrt{56}$
 বা, $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{15 + 2\sqrt{56}}$
 বা, $\frac{1}{p^2} = \frac{15 - 2\sqrt{56}}{(15 + 2\sqrt{56})(15 - 2\sqrt{56})}$
 বা, $\frac{1}{p^2} = \frac{15 - 2\sqrt{56}}{(15)^2 - (2\sqrt{56})^2}$
 বা, $\frac{1}{p^2} = \frac{15 - 2\sqrt{56}}{225 - 224}$
 $\therefore p^{-2} = 15 - 2\sqrt{56}$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $p^2 - 2\sqrt{56} - 15 = 0$
 বা, $p^2 = 15 + 2\sqrt{56}$
 বা, $p^2 = (\sqrt{8})^2 + 2 \cdot \sqrt{8} \cdot \sqrt{7} + (\sqrt{7})^2$
 বা, $p^2 = (\sqrt{8} + \sqrt{7})^2$
 $\therefore p = \sqrt{8} + \sqrt{7}$ [বর্গমূল করে]
 $\therefore \frac{1}{p} = \frac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{7}}$
 $= \frac{\sqrt{8} - \sqrt{7}}{(\sqrt{8} + \sqrt{7})(\sqrt{8} - \sqrt{7})}$
 $= \frac{\sqrt{8} - \sqrt{7}}{(\sqrt{8})^2 - (\sqrt{7})^2}$
 $= \frac{\sqrt{8} - \sqrt{7}}{8 - 7}$
 $= \sqrt{8} - \sqrt{7}$
 $\therefore p + \frac{1}{p} = \sqrt{8} + \sqrt{7} + \sqrt{8} - \sqrt{7}$
 $= 2\sqrt{8}$
 প্রদত্ত রাশি $= p^3 + p^{-3}$
 $= p^3 + \left(\frac{1}{p}\right)^3$
 $= \left(p + \frac{1}{p}\right)^3 - 3 \cdot p \cdot \frac{1}{p} \left(p + \frac{1}{p}\right)$
 $= (2\sqrt{8})^3 - 3 \times 2\sqrt{8}$
 $= 64\sqrt{8} - 6\sqrt{8}$
 $= 58\sqrt{8}$
 $\therefore$ নির্ণেয় মান : $58\sqrt{8}$ (Ans.)

গ দেওয়া আছে, $(x + y)^2 = \sqrt[3]{27}$
 বা, $(x + y)^2 = (3^3)^{\frac{1}{3}}$
 বা, $(x + y)^2 = 3$
 $\therefore x + y = \sqrt{3}$
 এবং $(x - y)^2 = \sqrt[3]{8}$
 বা, $(x - y)^2 = (2^3)^{\frac{1}{3}}$
 বা, $(x - y)^2 = 2$
 $\therefore x - y = \sqrt{2}$
 এখন, $xy = \left(\frac{x + y}{2}\right)^2 - \left(\frac{x - y}{2}\right)^2$
 $= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$
 $= \frac{3}{4} - \frac{2}{4}$
 $= \frac{3 - 2}{4} = \frac{1}{4}$

এবং $x^2 + y^2 = \frac{(x + y)^2 + (x - y)^2}{2}$
 $= \frac{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{2})^2}{2} = \frac{3 + 2}{2} = \frac{5}{2}$
 বামপক্ষ $= 5(x^3y + xy^3)$
 $= 5xy(x^2 + y^2) = 5 \times \frac{1}{4} \times \frac{5}{2}$
 $= \frac{25}{8} = \text{ডানপক্ষ}$
 $\therefore 5(x^3y + xy^3) = \frac{25}{8}$ (প্রমাণিত)

২৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক $16a^2 + \frac{1}{16a^2} - 2 + 16a - \frac{1}{a}$
 $= (4a)^2 + \left(\frac{1}{4a}\right)^2 - 2 \cdot 4a \cdot \frac{1}{4a} + 4\left(4a - \frac{1}{4a}\right)$
 $= \left(4a - \frac{1}{4a}\right)^2 + 4\left(4a - \frac{1}{4a}\right)$
 $= \left(4a - \frac{1}{4a}\right)\left(4a - \frac{1}{4a} + 4\right)$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$
 $= 3 + 2\sqrt{3 \times 2} + 2$
 $= (\sqrt{3})^2 + 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2$
 $= (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$
 $\therefore x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$
 আবার, $\frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$
 $= \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})}$
 $= \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{3 - 2} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$
 $\therefore x - \frac{1}{x} = (\sqrt{3} + \sqrt{2}) - (\sqrt{3} - \sqrt{2})$
 $= \sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
 বামপক্ষ $= \frac{x^6 - 1}{x^3} - \sqrt{2} \left(\frac{x^4 + 1}{x^2}\right)$
 $= \left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) - \sqrt{2} \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$
 $= \left\{ \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right) \right\} - \sqrt{2} \left\{ \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \right\}$
 $= \{ (2\sqrt{2})^3 + 3 \cdot 2\sqrt{2} \} - \sqrt{2} \{ (2\sqrt{2})^2 + 2 \}$
 $= 8 \times 2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - \sqrt{2} (8 + 2)$
 $= 16\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - 10\sqrt{2}$
 $= 22\sqrt{2} - 10\sqrt{2}$
 $= 12\sqrt{2}$
 $= \text{ডানপক্ষ}$
 $\therefore \frac{x^6 - 1}{x^3} - \sqrt{2} \left(\frac{x^4 + 1}{x^2}\right) = 12\sqrt{2}$ (প্রমাণিত)

গ দেওয়া আছে, $p = \sqrt{5} - \sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \frac{1}{p} &= \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} \quad [\text{ব্যস্তকরণ করে}] \\ &= \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})} \quad [\text{লব ও হরকে } (\sqrt{5} + \sqrt{3}) \text{ দ্বারা গুণ করে}] \\ &= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{5 - 3} \\ &= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{2}{p} = 2 \cdot \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$$

$$\therefore p - \frac{2}{p} = \sqrt{5} - \sqrt{3} - \sqrt{5} - \sqrt{3} = -2\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \text{এখন, } p^3 - \frac{8}{p^3} &= (p)^3 - \left(\frac{2}{p}\right)^3 \\ &= \left(p - \frac{2}{p}\right)^3 + 3 \cdot p \cdot \frac{2}{p} \left(p - \frac{2}{p}\right) \\ &= \left(p - \frac{2}{p}\right)^3 - 6 \left(p - \frac{2}{p}\right) \\ &= (-2\sqrt{3})^3 - 6(-2\sqrt{3}) \\ &= -8 \cdot 3\sqrt{3} + 12\sqrt{3} \\ &= -24\sqrt{3} + 12\sqrt{3} \\ &= -12\sqrt{3} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

২৮নং প্রশ্নের সমাধান

$$\begin{aligned} \text{ক } 7\sqrt{7} \text{ এর } 7 \text{ ভিত্তিক লগ} &= \log_7(7\sqrt{7}) = \log_7(7^1 \cdot 7^{\frac{1}{2}}) \\ &= \log_7 7^{1 + \frac{1}{2}} = \log_7 7^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \log_7 7 \\ &= \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 1}{x(1-x)}$

$$\begin{aligned} \therefore f\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{\frac{1}{x^3} - \frac{3}{x^2} + 1}{\frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{x}\right)} \\ &= \frac{\frac{1 - 3x + x^3}{x^3}}{\frac{1 - 3x + x^3}{x^3}} = \frac{x^3 - 3x + 1}{x^3} \\ &= \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{\frac{x-1}{x^2}}{\frac{x-1}{x^2}} \\ &= \frac{x^3 - 3x + 1}{x^3} \times \frac{x^2}{(x-1)} \\ &= \frac{x^3 - 3x + 1}{x(x-1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং } f(1-x) &= \frac{(1-x)^3 - 3(1-x)^2 + 1}{(1-x)\{1-(1-x)\}} \\ &= \frac{1 - 3x + 3x^2 - x^3 - 3 + 6x - 3x^2 + 1}{(1-x)(1-x)} \\ &= \frac{-1 + 3x - x^3}{x(1-x)} \\ &= \frac{-(x^3 - 3x + 1)}{-x(x-1)} \\ &= \frac{x^3 - 3x + 1}{x(x-1)} \end{aligned}$$

$$\therefore f\left(\frac{1}{x}\right) = f(1-x). \quad (\text{দেখানো হলো})$$

গ দেওয়া আছে, $a = \sqrt{5} + \sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{a} &= \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} \\ &= \frac{1(\sqrt{5} - \sqrt{3})}{(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})} \\ &= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{5 - 3} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{2}{a} = \frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{3})}{2} = \sqrt{5} - \sqrt{3}$$

$$\therefore a + \frac{2}{a} = \sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{5} - \sqrt{3} = 2\sqrt{5}.$$

$$\text{বামপক্ষ} = a^3 + \frac{8}{a^3}$$

$$\begin{aligned} &= (a)^3 + \left(\frac{2}{a}\right)^3 \\ &= \left(a + \frac{2}{a}\right)^3 - 3 \cdot a \cdot \frac{2}{a} \left(a + \frac{2}{a}\right) \\ &= (2\sqrt{5})^3 - 3 \cdot 2 \cdot 2\sqrt{5} \\ &= 40\sqrt{5} - 12\sqrt{5} \\ &= 28\sqrt{5} = \text{ডানপক্ষ} \end{aligned}$$

$$\therefore a^3 + \frac{8}{a^3} = 28\sqrt{5}. \quad (\text{প্রমাণিত})$$

২৯নং প্রশ্নের সমাধান

$$\begin{aligned} \text{ক } x^4 + 64 &= (x^2)^2 + 2 \cdot x^2 \cdot 8 + 8^2 - 16x^2 \\ &= (x^2 + 8)^2 - (4x)^2 \\ &= (x^2 + 8 + 4x)(x^2 + 8 - 4x) \\ &= (x^2 + 4x + 8)(x^2 - 4x + 8) \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{খ দেওয়া আছে, } p^2 + q^2 &= \sqrt[4]{64} \\ &= \sqrt[4]{(2\sqrt{2})^4} \\ &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\text{এবং } p^2 - q^2 = \sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$$

$$\begin{aligned} \therefore 8p^2q^2(p^4 + q^4) &= 4p^2q^2 \times 2\{(p^2)^2 + (q^2)^2\} \\ &= \{(p^2 + q^2)^2 - (p^2 - q^2)^2\} \{(p^2 + q^2)^2 + (p^2 - q^2)^2\} \\ &= \{(2\sqrt{2})^2 - (3)^2\} \{(2\sqrt{2})^2 + (3)^2\} \\ &= (8 - 9)(8 + 9) \\ &= (-1)(17) \\ &= -17 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

গ দেওয়া আছে, $(a+2) + \frac{1}{a+2} = 5$

$$\text{বা, } m + \frac{1}{m} = 5 \quad [a+2 = m \text{ ধরে}]$$

$$\text{বা, } \left(m + \frac{1}{m}\right)^2 = 5^2 \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } m^2 + 2 \cdot m \cdot \frac{1}{m} + \frac{1}{m^2} = 25$$

$$\therefore m^2 + \frac{1}{m^2} = 23$$

আবার, $m + \frac{1}{m} = 5$

বা, $\left(m + \frac{1}{m}\right)^3 = 5^3$ [ঘন করে]

বা, $m^3 + \frac{1}{m^3} + 3.m.\frac{1}{m} \left(m + \frac{1}{m}\right) = 125$

বা, $m^3 + \frac{1}{m^3} + 3.5 = 125$ [$\because m + \frac{1}{m} = 5$]

$\therefore m^3 + \frac{1}{m^3} = 110$

এখন, $\left(m^2 + \frac{1}{m^2}\right)\left(m^3 + \frac{1}{m^3}\right) = 23 \times 110$

বা, $m^5 + \frac{1}{m} + m + \frac{1}{m^5} = 2530$

বা, $m^5 + \frac{1}{m^5} + \left(m + \frac{1}{m}\right) = 2530$

বা, $m^5 + \frac{1}{m^5} + 5 = 2530$

বা, $m^5 + \frac{1}{m^5} = 2525$

$\therefore (a+2)^5 + \frac{1}{(a+2)^5} = 2525$ (দেখানো হলো)

৩০নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত রাশি $= y^4 - 79y^2 + 1$

$= (y^2)^2 + 2.y^2.1 + (1)^2 - 81y^2$

$= (y^2 + 1)^2 - (9y)^2$

$= (y^2 + 1 + 9y)(y^2 + 1 - 9y)$

$= (y^2 + 9y + 1)(y^2 - 9y + 1)$

$\therefore$ নির্ণেয় উৎপাদকে বিশ্লেষণ $(y^2 + 9y + 1)(y^2 - 9y + 1)$. (Ans.)

খ দেওয়া আছে,

$x^8 - 2x^4 + 1 = 0$

বা, $x^8 + 1 = 2x^4$

বা, $\frac{x^8}{x^4} + \frac{1}{x^4} = \frac{2x^4}{x^4}$

বা, $x^4 + \frac{1}{x^4} = 2$

বা, $(x^2)^2 + \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 = 2$

বা, $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2.x^2.\frac{1}{x^2} = 2$

বা, $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 = 4$

বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$

বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2.x.\frac{1}{x} = 2$

বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4$

$\therefore x + \frac{1}{x} = 2$ [$\because x > 0$]

প্রদত্ত রাশি $= \frac{3}{2} \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$

$= \frac{3}{2} \left\{ \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3.x.\frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) \right\}$

$= \frac{3}{2} \{(2)^3 - 3(2)\}$

$= \frac{3}{2} (8 - 6)$

$= \frac{3}{2} \times 2$

$= 3$

$\therefore$ নির্ণেয় মান $= 3$. (Ans.)

গ দেওয়া আছে, $A = p + q$ এবং $B = p^2 - q^2$

এখন, $A = \sqrt{7}$ এবং $B = \sqrt{35}$ হলে,

$p + q = \sqrt{7}$

এবং $p^2 - q^2 = \sqrt{35} = \sqrt{5 \times 7}$

বা, $(p + q)(p - q) = \sqrt{5} \cdot \sqrt{7}$

বা, $\sqrt{7}(p - q) = \sqrt{5} \cdot \sqrt{7}$ [$\because p + q = \sqrt{7}$]

$\therefore p - q = \sqrt{5}$

বামপক্ষ $= \frac{1}{3}(p^3q + pq^3)$

$= \frac{1}{3}pq(p^2 + q^2)$

$= \frac{1}{24} \times 4pq \times 2(p^2 + q^2)$

$= \frac{1}{24} \{(p + q)^2 - (p - q)^2\} \cdot \{(p + q)^2 + (p - q)^2\}$

$= \frac{1}{24} \{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{5})^2\} \{(\sqrt{7})^2 + (\sqrt{5})^2\}$

$= \frac{1}{24} (7 - 5)(7 + 5)$

$= \frac{1}{24} \times 2 \times 12$

$= 1 =$ ডানপক্ষ

$\therefore$ বামপক্ষ $=$ ডানপক্ষ. (প্রমাণিত)

৩১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$

বা, $\frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$

$= \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2}$

$= \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{3 - 2} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$

$\therefore$ নির্ণেয় মান $\sqrt{3} - \sqrt{2}$.

খ দেওয়া আছে, $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$

ক-হতে পাই, $\frac{1}{x} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$

এখন, $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{2}$

বা, $x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{3}$

বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = (2\sqrt{3})^3$ [ঘন করে]

বা, $x^3 + \frac{1}{x^3} + 3.x.\frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 8 \times 3\sqrt{3}$

বা, $x^3 + \frac{1}{x^3} + 3.2\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$ [$\because x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{3}$]

বা, $x^3 + \frac{1}{x^3} + 6\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$

বা, $x^3 + \frac{1}{x^3} = 24\sqrt{3} - 6\sqrt{3}$

বা, $x^3 + \frac{1}{x^3} = 18\sqrt{3}$

বা, $\frac{x^6 + 1}{x^3} = 18\sqrt{3}$

বা, $x^6 + 1 = 18\sqrt{3}x^3$

$\therefore x^6 - 18\sqrt{3}x^3 + 1 = 0$. (প্রমাণিত)

গ দেওয়া আছে, $a + b = m$, $a^2 + b^2 = n$, $a^3 + b^3 = p^3$

$$\text{বামপক্ষ} = m^3 + 2p^3$$

$$= (a + b)^3 + 2(a^3 + b^3) \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= a^3 + b^3 + 3ab(a + b) + 2a^3 + 2b^3$$

$$= 3a^3 + 3b^3 + 3ab(a + b)$$

$$= 3\{a^3 + b^3 + ab(a + b)\}$$

$$= 3\{a^3 + b^3 + a^2b + ab^2\}$$

$$= 3\{a^2(a + b) + b^2(a + b)\}$$

$$= 3(a + b)(a^2 + b^2)$$

$$= 3mn \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore m^3 + 2p^3 = 3mn. \quad (\text{দেখানো হলো})$$

চতুর্থ অধ্যায় : সূচক ও লগারিদম

৩২নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $(x - 1, 3) = (4, y + 5)$

এখন, ক্রমজোড়ের শর্তানুসারে, $x - 1 = 4$

$$\text{বা, } x = 4 + 1$$

$$\therefore x = 5$$

$$\text{এবং } y + 5 = 3$$

$$\text{বা, } y = 3 - 5$$

$$\therefore y = -2$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } (x, y) = (5, -2) \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে, $A = \{3, 4\}$; $B = \{4, 5\}$ এবং $C = A \cup B$

$$\text{এখন, } C = A \cup B = \{3, 4\} \cup \{4, 5\} = \{3, 4, 5\}$$

$$\therefore P(C) = \{\{3, 4, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \emptyset\}$$

$$\text{এখানে, } C \text{ এর উপাদান সংখ্যা, } n = 3$$

$$\text{অর্থাৎ } P(C) \text{ এর উপাদান সংখ্যা} = 8 = 2^3 = 2^n$$

$$\text{অর্থাৎ } P(C) \text{ এর উপাদান সংখ্যা } 2^n, \text{ যেখানে } n \text{ হচ্ছে } C \text{ এর উপাদান সংখ্যা।} \quad (\text{দেখানো হলো})$$

গ দেওয়া আছে,

$$p = \frac{7^{p+1}}{(7^p)^{p-1}} \div \frac{(49)^{p+1}}{(7^{p+1})^{p-1}} = \frac{7^{p+1}}{7^{p^2-p}} \div \frac{(7^2)^{p+1}}{7^{p^2-1}}$$

$$= 7^{p+1-p^2+p} \div \frac{7^{2p+2}}{7^{p^2-1}}$$

$$= 7^{2p-p^2+1} \times \frac{7^{p^2-1}}{7^{2p+2}}$$

$$= 7^{2p-p^2+1} \times 7^{p^2-1-2p-2}$$

$$= 2^{2p-p^2+1+p^2-1-2p-2}$$

$$= 7^{-2} = \frac{1}{49}$$

$$\therefore p = \frac{1}{49} \quad (\text{দেখানো হলো})$$

৩৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $A = \frac{x^l}{x^m}$ এবং $A = 1$

$$\therefore \frac{x^l}{x^m} = 1$$

$$\text{বা, } x^l = x^m$$

$$\therefore l = m. \quad (\text{দেখানো হলো})$$

খ দেওয়া আছে, $D = \frac{5^{p+1}}{(5^p)^{p-1}} \div \frac{25^{p+1}}{(5^{p-1})^{p+1}}$

$$= \frac{5^{p+1}}{5^{p^2-p}} \div \frac{(5^2)^{p+1}}{5^{p^2-1}}$$

$$= 5^{p+1-p^2+p} \div 5^{2p+2-p^2+1}$$

$$= 5^{2p-p^2+1} \div 5^{2p-p^2+3}$$

$$= 5^{2p-p^2+1-2p+p^2-3}$$

$$= 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

গ দেওয়া আছে, $A = \frac{x^l}{x^m}$, $B = \frac{x^m}{x^n}$ এবং $C = \frac{x^n}{x^l}$

$$\text{বামপক্ষ} = A^{l^2+lm+m^2} \cdot B^{m^2+mn+n^2} \cdot C^{n^2+nl+l^2}$$

$$= \left(\frac{x^l}{x^m}\right)^{l^2+lm+m^2} \cdot \left(\frac{x^m}{x^n}\right)^{m^2+mn+n^2} \cdot \left(\frac{x^n}{x^l}\right)^{n^2+nl+l^2}$$

$$= x^{(l-m)(l^2+lm+m^2)} \cdot x^{(m-n)(m^2+mn+n^2)} \cdot x^{(n-l)(n^2+nl+l^2)}$$

$$= x^{l^3-m^3} \cdot x^{m^3-n^3} \cdot x^{n^3-l^3}$$

$$= x^{l^3-m^3+m^3-n^3+n^3-l^3}$$

$$= x^0$$

$$= 1$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore A^{l^2+lm+m^2} \cdot B^{m^2+mn+n^2} \cdot C^{n^2+nl+l^2} = 1. \quad (\text{প্রমাণিত})$$

৩৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = (2^{-1}a + 3^{-1}b)^{-1}$$

$$= \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3}\right)^{-1} = \left(\frac{2b + 3a}{6}\right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{3a + 2b}{6}\right)^{-1}$$

$$= \frac{1}{\frac{3a + 2b}{6}}$$

$$= \frac{6}{3a + 2b} \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে,

$$P = x^a, Q = x^b, R = x^c$$

$$\therefore \left(\frac{P}{Q}\right)^{a+b} \times \left(\frac{Q}{R}\right)^{b+c} \div 2(RP)^{a-c}$$

$$= \left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \div 2(x^c x^a)^{a-c}$$

$$= (x^{a-b})^{a+b} \times (x^{b-c})^{b+c} \div 2(x^{a+c})^{a-c}$$

$$= x^{(a-b)(a+b)} \times x^{(b-c)(b+c)} \div 2x^{(a+c)(a-c)}$$

$$= x^{a^2-b^2} \times x^{b^2-c^2} \div 2x^{a^2-c^2}$$

$$= x^{a^2-b^2+b^2-c^2} \div 2x^{a^2-c^2}$$

$$= x^{a^2-c^2} \div 2x^{a^2-c^2}$$

$$= \frac{x^{a^2-c^2}}{2x^{a^2-c^2}} = \frac{1}{2} x^{a^2-c^2-a^2+c^2}$$

$$= \frac{1}{2} x^0$$

$$= \frac{1}{2} \times 1$$

$$= \frac{1}{2} \quad (\text{Ans.})$$

গ প্রদত্ত রাশি = $\left(\frac{P}{Q}\right)^{a^2+ab+b^2} \times \left(\frac{Q}{R}\right)^{b^2+bc+c^2} \times \left(\frac{R}{P}\right)^{c^2+ca+a^2}$
 $= \left(\frac{X^a}{X^b}\right)^{a^2+ab+b^2} \times \left(\frac{X^b}{X^c}\right)^{b^2+bc+c^2} \times \left(\frac{X^c}{X^a}\right)^{c^2+ca+a^2}$
 $= (X^{a-b})^{(a^2+ab+b^2)} \times (X^{b-c})^{(b^2+bc+c^2)} \times (X^{c-a})^{(c^2+ca+a^2)}$
 $= X^{(a-b)(a^2+ab+b^2)} \times X^{(b-c)(b^2+bc+c^2)} \times X^{(c-a)(c^2+ca+a^2)}$
 $= X^{a^3-b^3} \times X^{b^3-c^3} \times X^{c^3-a^3}$
 $= X^{a^3-b^3+b^3-c^3+c^3-a^3}$
 $= X^0$
 $= 1$
 $\therefore \left(\frac{P}{Q}\right)^{a^2+ab+b^2} \times \left(\frac{Q}{R}\right)^{b^2+bc+c^2} \times \left(\frac{R}{P}\right)^{c^2+ca+a^2} = 1 \text{ (Ans.)}$

৩৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,
 $5^{2x+1} = (125)^{x-3}$
 বা, $5^{2x+1} = (5^3)^{x-3}$
 বা, $5^{2x+1} = 5^{3x-9}$
 বা, $2x+1 = 3x-9$
 বা, $2x-3x = -9-1$
 বা, $-x = -10$
 $\therefore x = 10$
 $\therefore$ নির্ণয় : $x = 10$. (Ans.)

খ দেওয়া আছে,
 $p = \frac{(49)^{x+1}}{7^{(x+2)(x-1)}}$

$p = 1$ হলে,

$$\frac{(49)^{x+1}}{7^{(x+2)(x-1)}} = 1$$

বা, $\frac{(7^2)^{x+1}}{7^{x^2-x+2x-2}} = 1$

বা, $\frac{7^{2x+2}}{7^{x^2+x-2}} = 1$

বা, $7^{x^2+2-x^2-x+2} = 1$

বা, $7^{-x^2+x+4} = 7^0$ [$\because a^0 = 1, a \neq 0$]

বা, $-x^2+x+4 = 0$

বা, $x^2-x-4 = 0$

বা, $x^2-2x \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 4 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0$

বা, $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 4 + \frac{1}{4}$

বা, $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{17}{4}$

বা, $x - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{17}}{2}$ [ধনাত্মক মান নিয়ে]

বা, $x = \frac{\sqrt{17}}{2} + \frac{1}{2}$

$\therefore x = \frac{1+\sqrt{17}}{2}$. (দেখানো হলো)

গ দেওয়া আছে, $Q = \log_{10}x + \log_{10}(x-9)$

$Q = 1$ হলে,

$$\log_{10}x + \log_{10}(x-9) = 1$$

বা, $\log_{10}\{x(x-9)\} = \log_{10}10$ [$\because \log_a a = 1$]

বা, $x(x-9) = 10$

বা, $x^2-9x-10 = 0$

বা, $x^2-10x+x-10 = 0$

বা, $x(x-10) + 1(x-10) = 0$

বা, $(x+1)(x-10) = 0$

তাহলে,

অথবা,

$$x+1 = 0$$

$$x-10 = 0$$

বা, $x = -1$

$\therefore x = 10$

এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

কারণ, $x > 0$.

$\therefore$ নির্ণয় : $x = 10$. (Ans.)

৩৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $P = 7$

$$\therefore \log_7 \sqrt{P^3} = \log_7 \sqrt{7^3}$$

$$= \log_7 (7^3)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \log_7 7^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{3}{2} \log_7 7$$

$$= \frac{3}{2} \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $M = 5^{x+1}$ এবং $N = 5^{x-1}$

প্রদত্ত রাশি = $\frac{M}{N^x} \div \frac{M^2}{N^{x+1}}$

$$= \frac{5^{x+1}}{(5^{x-1})^x} \div \frac{(5^{x+1})^2}{(5^{x-1})^{x+1}}$$

$$= \frac{5^{x+1}}{5^{x^2-x}} \div \frac{5^{2x+2}}{5^{x^2-1}}$$

$$= 5^{x+1-x^2+x} \div 5^{2x+2-x^2+1}$$

$$= 5^{x+1-x^2+x-2x-2+x^2-1}$$

$$= 5^{-2}$$

$$= \frac{1}{5^2}$$

$$= \frac{1}{25}$$

$\therefore$ নির্ণয় মান = $\frac{1}{25}$ (Ans.)

গ দেওয়া আছে,

$$R = \frac{\log \sqrt{27} + \log 8 - \log \sqrt{512}}{\log \frac{15}{10}}$$

$$= \frac{\log(3^3)^{\frac{1}{2}} + \log 2^3 + \log(8^3)^{\frac{1}{2}}}{\log 1.5}$$

$$= \frac{\log 3^{\frac{3}{2}} + \log 4^{\frac{3}{2}} - \log 8^{\frac{3}{2}}}{\log 1.5}$$

$$= \frac{\frac{3}{2} \log \left(\frac{3 \times 4}{8}\right)}{\log 1.5}$$

$$\frac{3}{2} \times \log 1.5$$

$$= \frac{\log 1.5}{\log 1.5}$$

$$= \frac{3}{2}$$

$$\therefore 2R - 3 = 2 \times \frac{3}{2} - 3 = 0 \text{ (প্রমাণিত)}$$

৩৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$(\sqrt{5})^{x+1} = \left(\sqrt[3]{5} \right)^{2x-1}$$

$$\text{বা, } 5^{\frac{x+1}{2}} = 5^{\frac{2x-1}{3}}$$

$$\text{বা, } \frac{x+1}{2} = \frac{2x-1}{3}$$

$$\text{বা, } 4x - 2 = 3x + 3$$

$$\text{বা, } 4x - 3x = 3 + 2$$

$$\therefore x = 5 \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে,

$$A = \left(\log_{10} 3\sqrt{3} - \log_{10} \frac{1}{8} - \log_{10} 10\sqrt{10} \right) \div \log_{10} 1.2$$

$$= \left(\log_{10} \sqrt{27} - \log_{10} \frac{1}{8} - \log_{10} \sqrt{1000} \right) \div \log_{10} 1.2$$

$$= \left(\log_{10} 3^{\frac{3}{2}} - \log_{10} \frac{1}{2^3} - \log_{10} (10)^{\frac{3}{2}} \right) \div \log_{10} \frac{12}{10}$$

$$= \left(\frac{3}{2} \log_{10} 3 - \log_{10} 2^{-3} - \frac{3}{2} \log_{10} 10 \right) \div (\log_{10} 12 - \log_{10} 10)$$

$$= \frac{\frac{3}{2} \log_{10} 3 + 3 \log_{10} 2 - \frac{3}{2}}{\log_{10} (3 \times 2^2) - 1} \quad [\log_{10} 10 = 1]$$

$$= \frac{\frac{3}{2} (\log_{10} 3 + 2 \log_{10} 2 - 1)}{(\log_{10} 3 + 2 \log_{10} 2 - 1)}$$

$$= \frac{3}{2}$$

$$\text{আবার, } \sqrt{2.25} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore A \div \sqrt{2.25} = \frac{3}{2} \div \frac{3}{2}$$

$$= 1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$B = \frac{49^{p+1}}{(7^p-1)^{p+1}}$$

$$= \frac{(7^2)^{p+1}}{(7^p-1)^{p+1}}$$

$$= \frac{7^{2p+2}}{7^{p^2-1}}$$

$$= 7^{2p+2-p^2+1}$$

$$= 7^{2p-p^2+3}$$

$$\text{আবার, } C = \frac{7^{p+1}}{(7^p)^{p-1}}$$

$$= \frac{7^{p+1}}{7^{p^2-p}}$$

$$= 7^{p+1-p^2+p}$$

$$= 7^{2p-p^2+1}$$

$$\therefore (B \div C) \times 7^{-2} = (7^{2p-p^2+3} \div 7^{2p-p^2+1}) \times 7^{-2}$$

$$= 7^{2p-p^2+3-2p+p^2-1} \times 7^{-2}$$

$$= 7^2 \times 7^{-2}$$

$$= 7^{2-2} = 7^0 = 1$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান : } 1 \text{ (Ans.)}$$

৩৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$M = 2^{2x+1} \text{ এবং } M = 512$$

$$\therefore 2^{2x+1} = 512$$

$$\text{বা, } 2^{2x+1} = 2^9$$

$$\text{বা, } 2x + 1 = 9$$

$$\text{বা, } 2x = 9 - 1$$

$$\text{বা, } 2x = 8$$

$$\therefore x = 4 \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $A = x^p$, $B = x^q$ ও $C = x^r$

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = \left(\frac{A}{B} \right)^{p^2+pq+q^2} \times \left(\frac{B}{C} \right)^{q^2+qr+r^2} \times \left(\frac{C}{A} \right)^{r^2+rp+p^2}$$

$$= \left(\frac{x^p}{x^q} \right)^{p^2+pq+q^2} \times \left(\frac{x^q}{x^r} \right)^{q^2+qr+r^2} \times \left(\frac{x^r}{x^p} \right)^{r^2+rp+p^2}$$

$$= (x^{p-q})^{p^2+pq+q^2} \times (x^{q-r})^{q^2+qr+r^2} \times (x^{r-p})^{r^2+rp+p^2}$$

$$= x^{(p-q)(p^2+pq+q^2)} \times x^{(q-r)(q^2+qr+r^2)} \times x^{(r-p)(r^2+rp+p^2)}$$

$$= x^{p^3-q^3} \times x^{q^3-r^3} \times x^{r^3-p^3}$$

$$= x^{p^3-q^3+q^3-r^3+r^3-p^3}$$

$$= x^0$$

$$= 1 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{গ} \frac{\log \sqrt{27} - \log \frac{1}{8} - \log \sqrt{512}}{\log 1.5}$$

$$= \frac{\log (3^3)^{\frac{1}{2}} - \log \frac{1}{2^3} - \log (2^9)^{\frac{1}{2}}}{\log \frac{15}{10}}$$

$$= \frac{\log 3^{\frac{3}{2}} - \log 2^{-3} - \log 2^{\frac{9}{2}}}{\log \frac{3}{2}}$$

$$= \frac{\frac{3}{2} \log 3 + 3 \log 2 - \frac{9}{2} \log 2}{\log 3 - \log 2}$$

$$= \frac{\frac{3}{2} \log 3 + \left(3 - \frac{9}{2} \right) \log 2}{\log 3 - \log 2}$$

$$= \frac{\frac{3}{2} \log 3 - \frac{3}{2} \log 2}{\log 3 - \log 2}$$

$$= \frac{\frac{3}{2} (\log 3 - \log 2)}{\log 3 - \log 2}$$

$$= \frac{3}{2} \text{ (Ans.)}$$

৩৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $P = \frac{5.2^n - 8.2^{n-1}}{2^n - 3.2^{n-2}}$

$$= \frac{5.2^n - 8. \frac{2^n}{2}}{2^n - 3. \frac{2^n}{2^2}}$$

$$= \frac{5.2^n - 4.2^n}{2^n \left(1 - \frac{3}{4}\right)}$$

$$= \frac{2^n(5-4)}{2^n \left(\frac{4-3}{4}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4. \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে, $B = 3 \log \frac{36}{25} + \log \left(\frac{2}{9}\right)^3 - 2 \log \frac{16}{125}$

$$= \log \left(\frac{36}{25}\right)^3 + \log \left(\frac{2}{9}\right)^3 - \log \left(\frac{16}{125}\right)^2$$

$$= \log \left(\frac{2^2 \times 3^2}{5^2}\right)^3 + \log \left(\frac{2^3}{3^2}\right) - \log \left(\frac{2^4}{5^3}\right)^2$$

$$= \log \left(\frac{2^6 \times 3^6}{5^6}\right) + \log \left(\frac{2^3}{3^2}\right) - \log \left(\frac{2^8}{5^6}\right)$$

$$= \log \left(\frac{2^6 \times 3^6}{5^6} \times \frac{2^3}{3^2} \div \frac{2^8}{5^6}\right)$$

$$= \log \left(\frac{2^6 \times 3^6 \times 2^3 \times 5^6}{5^6 \times 3^6 \times 2^8}\right)$$

$$= \log (2^{9-8} \times 3^{6-6} \times 5^{6-6})$$

$$= \log (2^1 \times 3^0 \times 5^0) = \log 2$$

$\therefore B = \log 2. \quad (\text{দেখানো হলো})$

গ দেওয়া আছে, $C = \log_k \sqrt{216} + \log_k \sqrt{125} - \log_k 10^{\frac{3}{2}}$

এবং $D = \log_k 6 - \log_k 2$

বামপক্ষ = $\frac{C}{D}$

$$= \frac{\log_k \sqrt{216} + \log_k \sqrt{125} - \log_k 10^{\frac{3}{2}}}{\log_k 6 - \log_k 2}$$

$$= \frac{\log_k 6^{\frac{3}{2}} + \log_k 5^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2} \log_k 10}{\log_k 6 - \log_k 2}$$

$$= \frac{\frac{3}{2} \log_k 6 + \frac{3}{2} \log_k 5 - \frac{3}{2} \log_k 10}{\log_k 3 + \log_k 2 - \log_k 2}$$

$$= \frac{\frac{3}{2} (\log_k 6 + \log_k 5 - \log_k 10)}{\log_k 3}$$

$$= \frac{3}{2} \left\{ \frac{\log_k (6 \times 5) - \log_k 10}{\log_k 3} \right\}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{\log_k 30 - \log_k 10}{\log_k 3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\log_k \frac{10}{3}}{\log_k 3}$$

$$= \frac{3}{2} \frac{\log_k 3}{\log_k 3} = \frac{3}{2} = \text{ডানপক্ষ}$$

$\therefore \frac{C}{D} = \frac{3}{2}. \quad (\text{দেখানো হলো})$

পঞ্চম অধ্যায় : এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ

৪০নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

ডেকের যাত্রী সংখ্যা x জন

সুতরাং কেবিনের যাত্রী সংখ্যা $(376 - x)$ জন

শর্তমতে, $x = 3(376 - x). \quad (\text{Ans.})$

খ ক-থেকে পাই,

$$x = 3(376 - x)$$

বা, $x = 1128 - 3x$

বা, $x + 3x = 1128$

বা, $4x = 1128$

বা, $x = \frac{1128}{4}$

বা, $x = 282$

$\therefore$ ডেকের যাত্রী সংখ্যা = 282 জন

$\therefore$ কেবিনের যাত্রী সংখ্যা = $(376 - 282)$ জন = 94 জন

$\therefore$ ডেকের যাত্রী 282 জন ও কেবিনের যাত্রী 94 জন। **(Ans.)**

গ খ-হতে পাই,

ডেকের যাত্রী 282 জন

এবং কেবিনের যাত্রী 94 জন

দেওয়া আছে,

ডেকের মাথাপিছু ভাড়া 60 টাকা

এবং মোট ভাড়া প্রাপ্তি 33840 টাকা

$\therefore$ ডেকের মোট ভাড়া = (282×60) টাকা

$$= 16920 \text{ টাকা}$$

$\therefore$ কেবিনের মোট ভাড়া = $(33840 - 16920)$ টাকা

$$= 16920 \text{ টাকা}$$

কেবিনের 94 জন যাত্রীর মোট ভাড়া 16920 টাকা

$\therefore$ কেবিনের মাথাপিছু ভাড়া = $\frac{16920}{94}$ টাকা

$$= 180 \text{ টাকা}$$

$\therefore$ কেবিনের মাথাপিছু ভাড়া 180 টাকা। **(Ans.)**

৪১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $5P = 3Q$

বা, $5(x - a) = 3(x - b)$

বা, $5x - 5a = 3x - 3b$

বা, $5x - 3x = 5a - 3b$

বা, $2x = 5a - 3b$

$$\therefore x = \frac{5a - 3b}{2}$$

$\therefore$ নির্ণেয় মান : $x = \frac{5a - 3b}{2}$

খ দেওয়া আছে, $\frac{P}{b} + \frac{Q}{a} + \frac{x - 3R}{R} = 0$

বা, $\frac{x - a}{b} + \frac{x - b}{a} + \frac{x - 3(a + b)}{a + b} = 0$

বা, $\frac{x - a}{b} + \frac{x - b}{a} + \frac{x - 3a - 3b}{a + b} = 0$

বা, $\frac{x - a}{b} - 1 + \frac{x - b}{a} - 1 + \frac{x - 3a - 3b}{a + b} + 2 = 0$

$$\text{বা, } \frac{x-a-b}{b} + \frac{x-b-a}{a} + \frac{x-3a-3b+2a+2b}{a+b} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{x-a-b}{b} + \frac{x-a-b}{a} + \frac{x-a-b}{a+b} = 0$$

$$\text{বা, } (x-a-b) \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a+b} \right) = 0$$

$$\text{হয়, } x-a-b=0 \text{ কিন্তু } \frac{1}{b} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a+b} \neq 0$$

[কারণ, ইহা x বর্জিত বা চলকহীন রাশি]

$$\therefore x = a + b$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান : } x = a + b. \text{ (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে, $\frac{a}{p} + \frac{b}{q} = \frac{R}{x-R}$

$$\text{বা, } \frac{a}{x-a} + \frac{b}{x-b} = \frac{a+b}{x-(a+b)}$$

$$\text{বা, } \frac{a}{x-a} + \frac{b}{x-b} = \frac{a}{x-a-b} + \frac{b}{x-a-b}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{a}{x-a} - \frac{a}{x-a-b} \right) = \left(\frac{b}{x-a-b} - \frac{b}{x-b} \right)$$

$$\text{বা, } a \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-a-b} \right) = b \left(\frac{1}{x-a-b} - \frac{1}{x-b} \right)$$

$$\text{বা, } \frac{a(x-a-b-x+a)}{(x-a)(x-a-b)} = \frac{b(x-b-x+a+b)}{(x-a-b)(x-b)}$$

$$\text{বা, } \frac{-ab}{(x-a)(x-a-b)} = \frac{ab}{(x-a-b)(x-b)}$$

$$\text{বা, } \frac{-1}{x-a} = \frac{1}{x-b} \quad [\text{উভয়পক্ষে } \frac{(x-a-b)}{ab} \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$\text{বা, } x-a = -x+b$$

$$\text{বা, } x+x = a+b$$

$$\text{বা, } 2x = a+b$$

$$\therefore x = \frac{a+b}{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বীজ, } x = \frac{a+b}{2}.$$

অর্থাৎ সমীকরণটির মূল বীজগাণিতিক রাশি দুটির সমষ্টির অর্ধেক। (দেখানো হলো)

৪২নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

জমিটির দৈর্ঘ্য = x মিটার

জমিটির প্রস্থ = y মিটার

$\therefore$ জমির ক্ষেত্রফল = xy বর্গমিটার

$$\therefore xy = 192 \text{(i)}$$

আবার, দৈর্ঘ্য 4 মিটার কমালে ও প্রস্থ 4 মিটার বাড়ালে নতুন ক্ষেত্রফল (x-4)(y+4) বর্গ মি.

$$\therefore (x-4)(y+4) = 192 \text{(ii) (Ans.)}$$

খ (ii) নং হতে পাই,

$$(x-4)(y+4) = 192$$

$$\text{বা, } xy + 4x - 4y - 16 = 192$$

$$\text{বা, } 192 + 4x - 4y - 16 = 192$$

[(i) নং হতে প্রাপ্ত]

$$\text{বা, } 4x - 4y = 192 - 192 + 16$$

$$\text{বা, } 4(x-y) = 16$$

$$\text{বা, } x-y = 4$$

$$\therefore x = 4 + y \text{(iii)}$$

x এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$(4+y)y = 192$$

$$\text{বা, } 4y + y^2 - 192 = 0$$

$$\text{বা, } y^2 + 4y - 192 = 0$$

$$\text{বা, } y(y+16) - 12(y+16) = 0$$

$$\text{বা, } (y+16)(y-12) = 0$$

$$\text{বা, } y+16=0 \quad \text{অথবা, } y-12=0$$

$$\text{বা, } y=-16 \quad \therefore y=12$$

এখন, y = -16 গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রস্থ ঋণাত্মক হতে পারে না।

$$\therefore \text{প্রস্থ} = 12 \text{ মিটার।}$$

y এর মান (iii) নং এ বসিয়ে পাই,

$$x = (4+12) \text{ মিটার} = 16 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য} = 16 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{জমিটির পরিসীমা} = 2(\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ}) \text{ একক}$$

$$= 2(16+12) \text{ মিটার}$$

$$= 56 \text{ মিটার (Ans.)}$$

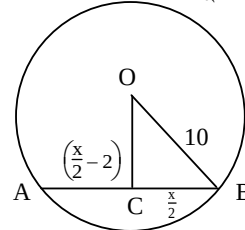
গ মনে করি, বৃত্তটির জ্যা-এর দৈর্ঘ্য AB = x সে.মি., বৃত্তের কেন্দ্র

হতে উক্ত জ্যা-এর উপর পতিত লম্বের দৈর্ঘ্য OC = $\left(\frac{x}{2} - 2 \right)$ সে.মি.

আমরা জানি,

বৃত্তের কেন্দ্র হতে জ্যা-এর উপর অঙ্কিত লম্ব উক্ত জ্যা-কে লম্বভাবে সমদ্বিখলিত করে।

চিত্রানুযায়ী OCB একটি সমকোণী ত্রিভুজ।



এখানে,

OB = অতিভুজ = বৃত্তের ব্যাসার্ধ = 10 সে.মি.

BC = ভূমি = $\frac{x}{2}$ সে.মি.

OC = লম্ব = $\left(\frac{x}{2} - 2 \right)$ সে.মি.

OCB সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$OB^2 = BC^2 + OC^2$$

$$\text{বা, } (10)^2 = \left(\frac{x}{2} \right)^2 + \left(\frac{x}{2} - 2 \right)^2$$

$$\text{বা, } 100 = \frac{x^2}{4} + \left(\frac{x-4}{2} \right)^2$$

$$\text{বা, } 100 = \frac{x^2}{4} + \frac{x^2 - 8x + 16}{4}$$

$$\text{বা, } 100 = \frac{x^2 + x^2 - 8x + 16}{4}$$

$$\text{বা, } 2x^2 - 8x + 16 = 400 \quad [\text{আড়গুণন করে}]$$

$$\text{বা, } 2x^2 - 8x - 384 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 4x - 192 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 16x + 12x - 192 = 0$$

$$\text{বা, } x(x-16) + 12(x-16) = 0$$

$$\text{বা, } (x-16)(x+12) = 0$$

$$\text{হয় } x-16=0 \quad \text{অথবা, } x+12=0$$

$$\therefore x=16 \quad \therefore x=-12$$

এখানে, x = -12 গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দৈর্ঘ্য ঋণাত্মক হতে পারে না।

অতএব, বৃত্তটির জ্যা-এর দৈর্ঘ্য 16 সে.মি.।

৪৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{4}{x}$

বা, $\frac{a+b}{ab} = \frac{4}{x}$

বা, $x(a+b) = 4ab$

$\therefore x = \frac{4ab}{a+b}$

খ 'ক' হতে প্রাপ্ত $x = \frac{4ab}{a+b}$

বা, $\frac{x}{2a} = \frac{2b}{a+b}$ [উভয়পক্ষকে 2a দ্বারা ভাগ করে]

বা, $\frac{x+2a}{x-2a} = \frac{2b+a+b}{2b-a-b}$ [যোজন-বিয়োজন করে]

বা, $\frac{x+2a}{x-2a} = \frac{a+3b}{b-a}$ (i)

আবার, $x = \frac{4ab}{a+b}$ হতে

বা, $\frac{x}{2b} = \frac{2a}{a+b}$ [উভয়পক্ষকে 2b দ্বারা ভাগ করে]

বা, $\frac{x+2b}{x-2b} = \frac{2a+a+b}{2a-a-b}$ [যোজন বিয়োজন করে]

বা, $\frac{x+2b}{x-2b} = \frac{3a+b}{a-b}$ (ii)

সমীকরণ (i) ও (ii) যোগ করে পাই,

$$\frac{x+2a}{x-2a} + \frac{x+2b}{x-2b} = \frac{a+3b}{b-a} + \frac{3a+b}{a-b}$$

$$= \frac{-a-3b+3a+b}{a-b}$$

$$= \frac{2a-2b}{a-b}$$

$$= \frac{2(a-b)}{a-b}$$

$$= 2$$

$\therefore \frac{x+2a}{x-2a} + \frac{x+2b}{x-2b} = 2$ (প্রমাণিত)

গ প্রশ্নানুসারে আমরা পাই,

$$\frac{1}{a+b+x} - \frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

বা, $\frac{x-a-b-x}{x(a+b+x)} = \frac{a+b}{ab}$

বা, $\frac{-(a+b)}{ax+bx+x^2} = \frac{a+b}{ab}$

বা, $\frac{-1}{ax+bx+x^2} = \frac{1}{ab}$ [উভয়পক্ষকে (a+b) দ্বারা ভাগ করে]

বা, $x^2+ax+bx = -ab$ [আড়গুণন করে]

বা, $x^2+ax+bx+ab = 0$

বা, $x(x+a)+b(x+a) = 0$

বা, $(x+a)(x+b) = 0$

হয়, $x+a = 0$

অথবা, $x+b = 0$

$\therefore x = -a$

$\therefore x = -b$

$\therefore x$ এর মান $-a, -b$.

একাদশ অধ্যায় : বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

৪৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত রাশি $= (3c^{-1} + 2d^{-1})^{-1}$

$$= \left(\frac{3}{c} + \frac{2}{d} \right)^{-1} = \left(\frac{3d+2c}{cd} \right)^{-1}$$

$$= \frac{1}{\frac{3d+2c}{cd}} = 1 \times \frac{cd}{3d+2c}$$

$$= \frac{cd}{2c+3d} \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে, $A = \frac{4^{a+1}}{(2^{a+1})^{a-1}} \div \frac{2^{a+1}}{(2^2)^{a+1}}$

$$= \frac{(2^2)^{a+1}}{(2^{a+1})^{a-1}} \div \frac{2^{a+1}}{(2^2)^{a+1}}$$

$$= \frac{2^{2a+2}}{2^{a^2-1}} \div \frac{2^{a+1}}{2^{a^2-a}}$$

$$= 2^{2a+2-a^2+1} \div 2^{a+1-a^2+a}$$

$$= 2^{2a+2-a^2+1-a-1+a^2-a}$$

$$= 2^2$$

$$= 4$$

এবং $B = \log \sqrt{3}^9$

$$= \log \sqrt{3}^3$$

$$= \log \sqrt{3}^4$$

$$= 4 \log \sqrt{3} \quad [\because \log_a M^r = r \log_a M]$$

$$= 4 \times 1 = 4 \quad [\because \log_a a = 1]$$

$\therefore A = B$ (দেখানো হলো)

গ p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী হলে, $\frac{p}{q} = \frac{q}{r}$ হবে।

দেওয়া আছে, $\frac{p^2+q^2}{q^2+r^2} = \frac{(p-q)^2}{(q-r)^2}$

বা, $\frac{(q-r)^2}{q^2+r^2} = \frac{(p-q)^2}{p^2+q^2}$ [একান্তরকরণ করে]

বা, $\frac{q^2-2qr+r^2}{q^2+r^2} = \frac{p^2-2pq+q^2}{p^2+q^2}$

বা, $\frac{q^2-2qr+r^2-q^2-r^2}{q^2+r^2} = \frac{p^2-2pq+q^2-p^2-q^2}{p^2+q^2}$ [বিয়োজন করে]

বা, $\frac{-2qr}{q^2+r^2} = \frac{-2pq}{p^2+q^2}$

বা, $\frac{r}{q^2+r^2} = \frac{p}{p^2+q^2}$ [-2q দ্বারা ভাগ করে]

বা, $pq^2+pr^2 = p^2r+q^2r$

বা, $pr^2-p^2r = q^2r-pq^2$

বা, $pr(r-p) = q^2(r-p)$

বা, $pr = \frac{q^2(r-p)}{r-p}$

বা, $pr = q^2$

বা, $\frac{pr}{qr} = \frac{q^2}{qr}$ [qr দ্বারা ভাগ করে]

বা, $\frac{p}{q} = \frac{q}{r}$

$\therefore p, q, r$ ক্রমিক সমানুপাতী। (প্রমাণিত)

৪৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\log_x 2500 = 4$

$$\text{বা, } 2500 = x^4$$

$$\text{বা, } x^4 = (50)^2$$

$$\text{বা, } x^4 = (25 \times 2)^2$$

$$\text{বা, } x^4 = (5\sqrt{2})^4$$

$$\therefore x = 5\sqrt{2} \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, l, m, n ও t চারটি ক্রমিক সমানুপাতিক।

$$\text{মনে করি, } \frac{l}{m} = \frac{m}{n} = \frac{n}{t} = k$$

$$\therefore \frac{n}{t} = k$$

$$\text{বা, } n = tk$$

$$\frac{m}{n} = k$$

$$\text{বা, } m = nk$$

$$\text{বা, } m = tk \cdot k \quad [\because n = tk]$$

$$\therefore m = tk^2$$

$$\text{এবং } \frac{l}{m} = k$$

$$\text{বা, } l = mk$$

$$\text{বা, } l = tk^2 \cdot k \quad [\because m = tk^2]$$

$$\therefore l = tk^3$$

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= (l^2 + m^2 - n^2)(m^2 + n^2 - t^2) \\ &= \{(tk^3)^2 + (tk^2)^2 - (tk)^2\} \{(tk^2)^2 + (tk)^2 - t^2\} \end{aligned}$$

[মান বসিয়ে]

$$\begin{aligned} &= (t^2k^6 + t^2k^4 - t^2k^2)(t^2k^4 + t^2k^2 - t^2) \\ &= t^2k^2(k^4 + k^2 - 1)\{t^2(k^4 + k^2 - 1)\} \\ &= t^4k^2(k^4 + k^2 - 1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ডানপক্ষ} &= (lm + mn - nt)^2 \\ &= (tk^3 \cdot tk^2 + tk^2 \cdot tk - tk \cdot t)^2 \\ &= (t^2k^5 + t^2k^3 - t^2k)^2 \\ &= \{t^2k(k^4 + k^2 - 1)\}^2 \\ &= t^4k^2(k^4 + k^2 - 1)^2 \end{aligned}$$

[মান বসিয়ে]

$$\therefore (l^2 + m^2 - n^2)(m^2 + n^2 - t^2) = (lm + mn - nt)^2 \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $p = \sqrt{4+3x}$ এবং $q = \sqrt{4-3x}$

$$\text{এখন, } a = \frac{p+q}{p-q} = \frac{\sqrt{4+3x} + \sqrt{4-3x}}{\sqrt{4+3x} - \sqrt{4-3x}}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \frac{a+1}{a-1} &= \frac{\sqrt{4+3x} + \sqrt{4-3x} + \sqrt{4+3x} - \sqrt{4-3x}}{\sqrt{4+3x} + \sqrt{4-3x} - \sqrt{4+3x} + \sqrt{4-3x}} \\ &= \frac{2\sqrt{4+3x}}{2\sqrt{4-3x}} \end{aligned}$$

[যোজন-বিয়োজন করে]

$$\text{বা, } \frac{a+1}{a-1} = \frac{2\sqrt{4+3x}}{2\sqrt{4-3x}}$$

$$\text{বা, } \frac{a+1}{a-1} = \frac{\sqrt{4+3x}}{\sqrt{4-3x}}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{a+1}{a-1}\right)^2 = \frac{4+3x}{4-3x} \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{a^2+2a+1}{a^2-2a+1} = \frac{4+3x}{4-3x}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \frac{a^2+2a+1}{a^2-2a+1} &= \frac{4+3x}{4-3x} \\ &= \frac{4+3x+4-3x}{4+3x-4+3x} \end{aligned}$$

[যোজন-বিয়োজন করে]

$$\text{বা, } \frac{2a^2+2}{4a} = \frac{8}{6x}$$

$$\text{বা, } \frac{2(a^2+1)}{4a} = \frac{4}{3x}$$

$$\text{বা, } \frac{a^2+1}{2a} = \frac{4}{3x}$$

$$\text{বা, } 3x(a^2+1) = 8a$$

$$\therefore x = \frac{8a}{3a^2+3} \text{ (প্রমাণিত)}$$

৪৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক $\log_x 400 = 4$ বা, $400 = x^4$

$$\text{বা, } x^4 = (2\sqrt{5})^4 \therefore x = 2\sqrt{5} \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, p, q, r ক্রমিক সমানুপাতিক।

$$\text{অর্থাৎ, } p : q = q : r$$

$$\text{বা, } \frac{p}{q} = \frac{q}{r} \therefore q^2 = pr$$

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= p^8 q^8 r^8 \left(\frac{1}{p^{12}} + \frac{1}{q^{12}} + \frac{1}{r^{12}} \right) \\ &= \frac{p^8 q^8 r^8}{p^{12}} + \frac{p^8 q^8 r^8}{q^{12}} + \frac{p^8 q^8 r^8}{r^{12}} \\ &= \frac{q^8 r^8}{p^4} + \frac{p^8 r^8}{q^4} + \frac{p^8 q^8}{r^4} \\ &= \frac{(q^2)^4 r^8}{p^4} + \frac{p^8 r^8}{(q^2)^2} + \frac{p^8 (q^2)^4}{r^4} \\ &= \frac{(pr)^4 r^8}{p^4} + \frac{p^8 r^8}{(pr)^2} + \frac{p^8 (pr)^4}{r^4} \\ &= \frac{p^4 r^4 r^8}{p^4} + \frac{p^8 r^8}{p^2 r^2} + \frac{p^8 p^4 r^4}{r^4} \quad [\because q^2 = pr] \\ &= r^{12} + (pr)^6 + p^{12} \\ &= r^{12} + (q^2)^6 + p^{12} \\ &= p^{12} + q^{12} + r^{12} \\ &= \text{ডানপক্ষ} \end{aligned}$$

$$\therefore p^8 q^8 r^8 \left(\frac{1}{p^{12}} + \frac{1}{q^{12}} + \frac{1}{r^{12}} \right) = p^{12} + q^{12} + r^{12} \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $\frac{14}{y} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

$$\text{বা, } \frac{14}{y} = \frac{n+m}{mn}$$

$$\text{বা, } y = \frac{14mn}{m+n} = \frac{7m \cdot 2n}{m+n}$$

$$\text{বা, } \frac{y}{7m} = \frac{2n}{m+n}$$

$$\text{বা, } \frac{y+7m}{y-7m} = \frac{2n+m+n}{2n-m-n} \quad [\text{যোজন-বিয়োজন করে}]$$

$$\therefore \frac{y+7m}{y-7m} = \frac{3n+m}{n-m}$$

$$\text{আবার, } y = \frac{14mn}{m+n} = \frac{7n \cdot 2m}{m+n}$$

$$\text{বা, } \frac{y}{7n} = \frac{2m}{m+n}$$

$$\text{বা, } \frac{y+7n}{y-7n} = \frac{2m+m+n}{2m-m-n} \quad [\text{যোজন-বিয়োজন করে}]$$

$$\therefore \frac{y+7n}{y-7n} = \frac{3m+n}{m-n}$$

$$\text{এখন, } \frac{y+7m}{y-7m} + \frac{y+7n}{y-7n}$$

$$= \frac{3n+m}{n-m} + \frac{3m+n}{m-n}$$

$$= \frac{3n+m}{n-m} - \frac{3m+n}{n-m}$$

$$= \frac{3n + m - 3m - n}{n - m}$$

$$= \frac{2n - 2m}{n - m} = \frac{2(n - m)}{(n - m)} = 2$$

$$\therefore \frac{y + 7m}{y - 7m} + \frac{y + 7n}{y - 7n} = 2 \text{ (দেখানো হলো)}$$

৪৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, l, m ও n ক্রমিক সমানুপাতী

$$\text{অর্থাৎ, } l : m = m : n$$

$$\text{বা, } \frac{l}{m} = \frac{m}{n}$$

$$\therefore m^2 = ln$$

$$\therefore \text{ডানপক্ষ} = \frac{l^2 + m^2}{m^2 + n^2}$$

$$= \frac{l^2 + ln}{ln + n^2} \text{ [} m^2 = ln \text{ বসিয়ে]}$$

$$= \frac{l(l + n)}{n(l + n)}$$

$$= \frac{l}{n} = \text{বামপক্ষ}$$

$$\therefore \frac{l}{n} = \frac{l^2 + m^2}{m^2 + n^2} \text{ (দেখানো হলো)}$$

খ ধরি, $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = k$

$$\therefore a = xk, b = yk \text{ এবং } c = zk$$

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= \frac{a^3 + b^3 + c^3}{x^3 + y^3 + z^3} = \frac{(xk)^3 + (yk)^3 + (zk)^3}{x^3 + y^3 + z^3} \\ &= \frac{x^3k^3 + y^3k^3 + z^3k^3}{x^3 + y^3 + z^3} = \frac{k^3(x^3 + y^3 + z^3)}{(x^3 + y^3 + z^3)} = k^3 \end{aligned}$$

$$\text{ডানপক্ষ} = \frac{abc}{xyz} = \frac{xk \cdot yk \cdot zk}{xyz} = \frac{k^3 xyz}{xyz} = k^3$$

$$\therefore \frac{a^3 + b^3 + c^3}{x^3 + y^3 + z^3} = \frac{abc}{xyz} \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $b^2p - 2b + p = 0$

$$\text{বা, } b^2p + p = 2b$$

$$\text{বা, } p(b^2 + 1) = 2b$$

$$\text{বা, } \frac{b^2 + 1}{2b} = \frac{1}{p}$$

$$\text{বা, } \frac{b^2 + 1 + 2b}{b^2 + 1 - 2b} = \frac{1 + p}{1 - p} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{(b + 1)^2}{(b - 1)^2} = \frac{1 + p}{1 - p}$$

$$\text{বা, } \frac{b + 1}{b - 1} = \frac{\sqrt{1 + p}}{\sqrt{1 - p}} \text{ [বর্গমূল করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{b + 1 + b - 1}{b + 1 - b + 1} = \frac{\sqrt{1 + p} + \sqrt{1 - p}}{\sqrt{1 + p} - \sqrt{1 - p}} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{2b}{2} = \frac{\sqrt{1 + p} + \sqrt{1 - p}}{\sqrt{1 + p} - \sqrt{1 - p}}$$

$$\text{বা, } b = \frac{\sqrt{1 + p} + \sqrt{1 - p}}{\sqrt{1 + p} - \sqrt{1 - p}} \text{ (প্রমাণিত)}$$

৪৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$8x^{-1} = a^{-1} + b^{-1}$$

$$\text{বা, } \frac{8}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

$$\text{বা, } \frac{8}{x} = \frac{a + b}{ab}$$

$$\text{বা, } \frac{x}{8} = \frac{ab}{a + b}$$

$$\therefore x = \frac{8ab}{a + b} \text{ (Ans.)}$$

খ 'ক' হতে পাই, $x = \frac{8ab}{a + b}$

$$\text{বা, } \frac{x}{4a} = \frac{2b}{a + b}$$

$$\text{বা, } \frac{x + 4a}{x - 4a} = \frac{2b + a + b}{2b - a - b} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{x + 4a}{x - 4a} = \frac{3b + a}{b - a} \text{ (i)}$$

$$\text{আবার, } x = \frac{8ab}{a + b}$$

$$\text{বা, } \frac{x}{4b} = \frac{2a}{a + b}$$

$$\text{বা, } \frac{x + 4b}{x - 4b} = \frac{2a + a + b}{2a - a - b} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{x + 4b}{x - 4b} = \frac{3a + b}{a - b} \text{ (ii)}$$

(i) ও (ii) নং যোগ করে,

$$\frac{x + 4a}{x - 4a} + \frac{x + 4b}{x - 4b} = \frac{3b + a}{b - a} + \frac{3a + b}{a - b}$$

$$\text{বা, } \frac{x + 4a}{x - 4a} + \frac{x + 4b}{x - 4b} = \frac{3b + a}{b - a} - \frac{3a + b}{b - a}$$

$$\text{বা, } \frac{x + 4a}{x - 4a} + \frac{x + 4b}{x - 4b} = \frac{3b + a - 3a - b}{b - a}$$

$$\text{বা, } \frac{x + 4a}{x - 4a} + \frac{x + 4b}{x - 4b} = \frac{2b - 2a}{b - a}$$

$$\text{বা, } \frac{x + 4a}{x - 4a} + \frac{x + 4b}{x - 4b} = \frac{2(b - a)}{(b - a)}$$

$$\therefore \frac{x + 4a}{x - 4a} + \frac{x + 4b}{x - 4b} = 2 \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $p^2 - \frac{2p}{m} + 1 = 0$

$$\text{বা, } p^2 + 1 = \frac{2p}{m} \therefore m = \frac{2p}{p^2 + 1}$$

$$\text{বামপক্ষ} = \frac{\sqrt{1 + m} + \sqrt{1 - m}}{\sqrt{1 + m} - \sqrt{1 - m}}$$

$$= \frac{\sqrt{1 + \frac{2p}{p^2 + 1}} + \sqrt{1 - \frac{2p}{p^2 + 1}}}{\sqrt{1 + \frac{2p}{p^2 + 1}} - \sqrt{1 - \frac{2p}{p^2 + 1}}}$$

$$= \frac{\sqrt{\frac{p^2 + 1 + 2p}{p^2 + 1}} + \sqrt{\frac{p^2 + 1 - 2p}{p^2 + 1}}}{\sqrt{\frac{p^2 + 1 + 2p}{p^2 + 1}} - \sqrt{\frac{p^2 + 1 - 2p}{p^2 + 1}}}$$

$$= \frac{\sqrt{p^2 + 1 + 2p} + \sqrt{p^2 + 1 - 2p}}{\sqrt{p^2 + 1 + 2p} - \sqrt{p^2 + 1 - 2p}}$$

$$= \frac{\sqrt{p^2 + 1 + 2p} + \sqrt{p^2 + 1 - 2p}}{\sqrt{p^2 + 1 + 2p} - \sqrt{p^2 + 1 - 2p}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{\frac{(p+1)^2}{p^2+1}} + \sqrt{\frac{(p-1)^2}{p^2+1}}}{\sqrt{\frac{(p+1)^2}{p^2+1}} - \sqrt{\frac{(p-1)^2}{p^2+1}}} \\
&= \frac{\frac{p+1}{\sqrt{p^2+1}} + \frac{p-1}{\sqrt{p^2+1}}}{\frac{p+1}{\sqrt{p^2+1}} - \frac{p-1}{\sqrt{p^2+1}}} \\
&= \frac{p+1+p-1}{p+1-p+1} = \frac{2p}{2} \\
&= p = \text{ডানপক্ষ}
\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{1+m} + \sqrt{1-m}}{\sqrt{1+m} - \sqrt{1-m}} = p \text{ (দেখানো হলো)}$$

৪৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\frac{x^3 + y^3}{x - y + z} = x(x + y)$

বা, $\frac{(x + y)(x^2 - xy + y^2)}{x - y + z} = x(x + y)$

বা, $\frac{x^2 - xy + y^2}{x - y + z} = x$ [উভয়পক্ষকে $(x + y)$ দ্বারা ভাগ করে]

বা, $x^2 - xy + y^2 = x^2 - xy + xz$

বা, $y^2 = xz$

বা, $xz = y^2$

বা, $\frac{x}{y} = \frac{y}{z}$

বা, $x : y = y : z$

$\therefore x, y, z$ ক্রমিক সমানুপাতী। (দেখানো হলো)

খ দেওয়া আছে,

আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, $a = 40$ মি. এবং প্রস্থ, $b = 30$ মি.

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{a^2 + b^2}$
 $= \sqrt{40^2 + 30^2}$
 $= 50$ মিটার

আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা $= 2(a + b) = 2(40 + 30) = 140$ মিটার

ধরি, বর্গক্ষেত্রটির একবাহু x মিটার

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা $4x$ মিটার

প্রশ্নমতে, $4x = 140 \therefore x = 35$

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রটির একবাহু 35 মিটার

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য $= 35\sqrt{2}$ মিটার

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রের কর্ণ : বর্গক্ষেত্রের কর্ণ $= 50 : 35\sqrt{2} = 5\sqrt{2} : 7$

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রের কর্ণ ও বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $5\sqrt{2} : 7$ (Ans.)

গ দেওয়া আছে,

আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 40 মিটার এবং প্রস্থ 30 মিটার

$\therefore$ আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= (40 \times 30)$ বর্গ মি.
 $= 1200$ বর্গ মি.

দৈর্ঘ্য 10% হ্রাস পেলে নতুন দৈর্ঘ্য $= \left(40 - 40 \times \frac{10}{100}\right)$ মি.
 $= 36$ মি.

প্রস্থ 10% বৃদ্ধি পেলে নতুন প্রস্থ $= \left(30 + 30 \times \frac{10}{100}\right)$ মি.
 $= 33$ মি.

$\therefore$ দৈর্ঘ্য 10% হ্রাস ও প্রস্থ 10% বৃদ্ধি পেলে নতুন ক্ষেত্রফল
 $= (36 \times 33)$ বর্গ মি.
 $= 1188$ বর্গ মি.

$\therefore$ ক্ষেত্রফল হ্রাস $= (1200 - 1188)$ বর্গ মি. $= 12$ বর্গ মি.

$\therefore$ ক্ষেত্রফলের শতকরা হ্রাস $= \frac{12}{1200} \times 100\% = 1\%$ (Ans.)

৫০নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $y^2 = zx$

বামপক্ষ $= \frac{xyz(x + y + z)^3}{(xy + yz + zx)^3}$
 $= \frac{xz \cdot y(x + y + z)^3}{(xy + yz + y^2)^3}$
 $= \frac{y^2 \cdot y(x + y + z)^3}{\{y(x + z + y)\}^3}$
 $= \frac{y^3(x + y + z)^3}{y^3(x + y + z)^3}$
 $= 1 = \text{ডানপক্ষ}$

$\therefore \frac{xyz(x + y + z)^3}{(xy + yz + zx)^3} = 1$. (দেখানো হলো)

খ দেওয়া আছে, $\frac{x^2 + y^2}{y^2 + z^2} = \frac{(x + y)^2}{(y + z)^2}$

বা, $\frac{(y + z)^2}{y^2 + z^2} = \frac{(x + y)^2}{x^2 + y^2}$ [একান্তরকরণ করে]

বা, $\frac{y^2 + 2yz + z^2}{y^2 + z^2} = \frac{x^2 + 2xy + y^2}{x^2 + y^2}$

বা, $\frac{y^2 + 2yz + z^2 - y^2 - z^2}{y^2 + z^2} = \frac{x^2 + 2xy + y^2 - x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ [বিয়োজন করে]

বা, $\frac{2yz}{y^2 + z^2} = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$

বা, $\frac{z}{y^2 + z^2} = \frac{x}{x^2 + y^2}$ [$2y$ দ্বারা ভাগ করে]

বা, $xy^2 + xz^2 = x^2z + y^2z$

বা, $xz^2 - x^2z = y^2z - xy^2$

বা, $xz(z - x) = y^2(z - x)$

বা, $xz = \frac{y^2(z - x)}{z - x}$

বা, $xz = y^2$

$\therefore y^2 = xz$

অর্থাৎ উদ্দীপকের (i) নং প্রতিষ্ঠিত হলো।

গ দেওয়া আছে, (ii) নং উদ্দীপক থেকে $p = 26$ মিটার

এবং $q = 10$ মিটার

প্রশ্নানুসারে,

আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য $= 26$ সে.মি. এবং প্রস্থ $= 10$ সে.মি.

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= (\text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ})$ বর্গ একক
 $= (26 \times 10)$ বর্গ সে.মি.
 $= 260$ বর্গ সে.মি.

এখন, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধির পর

বৃদ্ধিকৃত দৈর্ঘ্য $= (26 + 26 \text{ এর } 10\%)$ সে.মি.

$= \left(26 + 26 \text{ এর } \frac{10}{100}\right)$ সে.মি.

$= (26 + 2.6)$ সে.মি.

$= 28.6$ সে.মি.

এবং প্রস্থ 20% হ্রাসের পর

হ্রাসকৃত প্রস্থ = $(10 - 10 \text{ এর } 20\%) \text{ সে.মি.}$

$$= \left(10 - 10 \text{ এর } \frac{20}{100}\right) \text{ সে.মি.}$$

$$= (10 - 2) \text{ সে.মি.}$$

$$= 8 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{আয়তক্ষেত্রের পরিবর্তিত ক্ষেত্রফল} = (28.6 \times 8) \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 228.8 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হ্রাস পায়} = (260 - 228.8) \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 31.2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল হ্রাস পায়} = \left(\frac{31.2}{260} \times 100\right) \%$$

$$= 12\% \text{ (Ans.)}$$

৫১নং প্রশ্নের সমাধান

$$\text{ক } 1 \text{ বর্গমিটার} = \frac{1}{100} \text{ এয়র} = 76 \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 76 \times \frac{1}{100} \text{ এয়র}$$

$$= 0.76 \text{ এয়র}$$

$$\therefore \text{জমির ক্ষেত্রফল} = (11 + 0.76) \text{ এয়র} = 11.76 \text{ এয়র}$$

$$\text{আবার, } 1 \text{ এয়র} = 100 \text{ বর্গমিটার}$$

$$11 \text{ এয়র} = 100 \times 11 \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 1100 \text{ বর্গমিটার}$$

$$\therefore \text{জমির ক্ষেত্রফল} = (1100 + 76) \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 1176 \text{ বর্গমিটার}$$

খ দেওয়া আছে,

$$\text{প্রথম জমির দৈর্ঘ্য} : \text{দ্বিতীয় জমির দৈর্ঘ্য} = 4 : 3$$

$$\text{প্রথম জমির প্রস্থ} : \text{দ্বিতীয় জমির প্রস্থ} = 3 : 2$$

মনে করি, অনুপাতের সাধারণ রাশি যথাক্রমে x ও y

প্রথম জমির দৈর্ঘ্য $4x$ মিটার ও দ্বিতীয় জমির দৈর্ঘ্য $3x$ মিটার।

এবং প্রথম জমির প্রস্থ $3y$ মিটার ও দ্বিতীয় জমির প্রস্থ $2y$ মিটার।

$$\therefore \text{প্রথম জমির ক্ষেত্রফল} = (4x \times 3y) \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 12xy \text{ বর্গমিটার}$$

$$\text{এবং দ্বিতীয় জমির ক্ষেত্রফল} = (3x \times 2y) \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 6xy \text{ বর্গমিটার}$$

এখানে, প্রথম জমির ক্ষেত্রফল = 1176 বর্গমিটার [‘ক’ হতে]

$$\text{প্রশ্নমতে, } 12xy = 1176$$

$$\therefore xy = 98$$

$$\therefore \text{দ্বিতীয় জমির ক্ষেত্রফল} = (6 \times 98) \text{ বর্গমিটার} = 588 \text{ বর্গমিটার}$$

$$\begin{aligned} \text{এখন, দ্বিতীয় জমির ক্ষেত্রফল} &= \frac{\text{প্রথম জমির ক্ষেত্রফল}}{2} \\ &= \frac{1176 \text{ বর্গমিটার}}{2} \end{aligned}$$

দ্বিতীয় জমির ক্ষেত্রফল প্রথম জমির ক্ষেত্রফলের অর্ধেক।

(দেখানো হলো)

গ ক-হতে প্রাপ্ত, প্রথম জমির ক্ষেত্রফল 1176 বর্গমিটার

খ-হতে প্রাপ্ত, প্রথম জমির দৈর্ঘ্য = $4x$ মিটার

প্রথম জমির প্রস্থ = $3y$ মিটার

এবং $xy = 98$

প্রথম জমির দৈর্ঘ্য 15% হ্রাস পাওয়ায় পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য

$$= \left(4x - 4x \text{ এর } \frac{15}{100}\right) \text{ মিটার}$$

$$= \left(4x - \frac{3x}{5}\right) \text{ মিটার}$$

$$= \left(\frac{20x - 3x}{5}\right) \text{ মিটার}$$

$$= \left(\frac{17x}{5}\right) \text{ মিটার}$$

$$\text{এখন জমির ক্ষেত্রফল} = \left(\frac{17x}{5} \times 3y\right) \text{ বর্গমিটার}$$

$$= \frac{51}{5} xy \text{ বর্গমিটার}$$

$$= \frac{51}{5} \times 98 \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 999.6 \text{ বর্গমিটার}$$

$$\text{জমির ক্ষেত্রফল হ্রাস পায়} = (1176 - 999.6) \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 176.4 \text{ বর্গমিটার}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল } 176.4 \text{ বর্গমিটার হ্রাস পায়।}$$

দ্বাদশ অধ্যায় : দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

৫২নং প্রশ্নের সমাধান

$$\text{ক } 7x - 8y = -9$$

$$5x - 4y = -3$$

$$x \text{ এর সহগদ্বয়ের অনুপাত} = \frac{7}{5}$$

$$y \text{ এর সহগদ্বয়ের অনুপাত} = \frac{-8}{-4} = 2$$

$$\therefore \frac{7}{5} \neq 2$$

$\therefore$ সমীকরণ জোড়টি সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল এবং সমীকরণ জোড়টির একটিমাত্র (অনন্য) সমাধান আছে।

খ প্রদত্ত সমীকরণদ্বয়,

$$7x - 8y = -9 \dots\dots\dots (i)$$

$$5x - 4y = -3 \dots\dots\dots (ii)$$

সমীকরণ (ii) এর উভয়পক্ষকে 2 দ্বারা গুণ করে,

$$10x - 8y = -6 \dots\dots\dots (iii)$$

সমীকরণ (iii) থেকে সমীকরণ (i) বিয়োগ করে পাই,

$$10x - 8y = -6$$

$$7x - 8y = -9$$

$$\begin{array}{r} - \\ + \quad + \\ 3x \quad = \quad 3 \end{array}$$

$$\therefore x = 1$$

x এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$7.1 - 8y = -9$$

$$\text{বা, } -8y = -16$$

$$\text{বা, } y = 2$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান : } (x, y) = (1, 2) \text{ (Ans.)}$$

$$\text{গ } 7x - 8y + 9 = 0$$

$$5x - 4y + 3 = 0$$

উপরিউক্ত সমীকরণদ্বয়ে বজ্রগুণন/আড়গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাই-

$$\frac{x}{-24 + 36} = \frac{y}{45 - 21} = \frac{1}{-28 + 40}$$

$$\text{বা, } \frac{x}{12} = \frac{y}{24} = \frac{1}{12}$$

$$\therefore \frac{x}{12} = \frac{1}{12}$$

$$\therefore x = 1$$

$$\text{এবং } \frac{y}{24} = \frac{1}{12}$$

$$\text{বা, } y = \frac{24}{12} = 2$$

∴ নির্ণেয় সমাধান : $(x, y) = (1, 2)$ (Ans.)

শুদ্ধি পরীক্ষা :

$$x = 1, y = 2$$

$$1\text{ম সমীকরণের বামপক্ষ} = 7.1 - 8.2$$

$$= 7 - 16 = -9$$

$$\therefore 7x - 8y = -9 = \text{ডানপক্ষ}$$

$$2\text{য় সমীকরণের বামপক্ষ} = 5.1 - 4.2$$

$$= 5 - 8$$

$$= -3$$

$$\therefore 5x - 4y = -3 = \text{ডানপক্ষ}$$

∴ সমাধান শুদ্ধ হয়েছে। (দেখানো হলো)

৫৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\text{প্রদত্ত সমীকরণ জোড় } \begin{cases} 2x + y = 8 \\ 2x - 2y = 5 \end{cases}$$

$$x \text{ এর সহগদ্বয়ের অনুপাত} = \frac{2}{3}$$

$$y \text{ এর সহগদ্বয়ের অনুপাত} = \frac{1}{-2}$$

$$\text{ধ্রুবক পদদ্বয়ের অনুপাত} = \frac{8}{5}$$

$$\text{সুতরাং আমরা পাই, } \frac{2}{3} \neq \frac{1}{-2}$$

∴ সমীকরণ জোড়টি সমঞ্জস, পরস্পর অনির্ভরশীল এবং একটিমাত্র (অনন্য) সমাধান আছে।

খ মনে করি, ভগ্নাংশটির লব = x

$$\text{এবং হর} = y$$

$$\therefore \text{ভগ্নাংশটি} = \frac{x}{y}$$

$$1\text{ম শতানুসারে, } \frac{x-2}{y} = \frac{1}{5}$$

$$\text{বা, } 5x - 10 = y$$

$$\text{বা, } 5x - y = 10$$

$$2\text{য় শর্তানুসারে, } \frac{x}{y+1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{বা, } 2x = y + 1$$

$$\text{বা, } 2x - y = 1$$

∴ উদ্দীপক অনুসারে গঠিত সমীকরণ জোড়টি হলো :

$$\begin{cases} 5x - y = 10 \dots\dots\dots (i) \\ 2x - y = 1 \dots\dots\dots (ii) \end{cases}$$

(i) নং থেকে (ii) নং বিয়োগ করে পাই,

$$5x - y = 10$$

$$2x - y = 1$$

$$\begin{array}{r} - \quad + \quad - \\ \hline 3x \quad \quad = 9 \end{array}$$

$$\text{বা, } x = \frac{9}{3}$$

$$\therefore x = 3$$

x এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$5.3 - y = 10$$

$$\text{বা, } 15 - y = 10$$

$$\text{বা, } -y = 10 - 15$$

$$\text{বা, } -y = -5$$

$$\therefore y = 5$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } (x, y) = (3, 5)$$

গ খ-হতে পাই,

$$\text{সমীকরণ জোড় } \begin{cases} 5x - y = 10 \dots\dots\dots (i) \\ 2x - y = 1 \dots\dots\dots (ii) \end{cases}$$

সমীকরণ (i) হতে পাই,

$$5x - y = 10$$

$$\text{বা, } y = 5x - 10$$

সমীকরণটিতে x এর কয়েকটি মান নিয়ে y এর অনুরূপ মান বের করি ও নিচের ছকটি পূরণ করি।

x	0	1	2	3
y	-10	-5	0	5

সমীকরণটির লেখের ওপর চারটি বিন্দু $(0, -10)$, $(1, -5)$, $(2, 0)$, $(3, 5)$.

সমীকরণ (ii) হতে পাই,

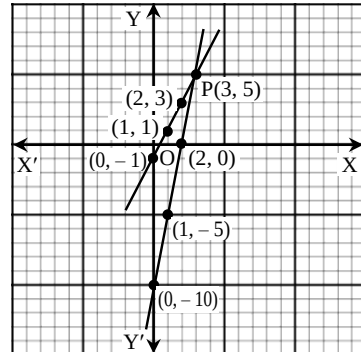
$$2x - y = 1$$

$$\text{বা, } y = 2x - 1$$

সমীকরণটিতে x এর কয়েকটি মান নিয়ে y এর অনুরূপ মান বের করি এবং নিচের ছকটি পূরণ করি।

x	0	1	2	3
y	-1	1	3	5

সমীকরণটির লেখের উপর চারটি বিন্দু $(0, -1)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$, $(3, 5)$



মনে করি, ছক কাগজে XOX' ও YOY' যথাক্রমে x অক্ষ ও y অক্ষ এবং O মূলবিন্দু। ছক কাগজের উভয় অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্যকে একক ধরি। এখন ছক কাগজে সমীকরণ (i) হতে প্রাপ্ত $(0, -10)$, $(1, -5)$, $(2, 0)$, $(3, 5)$ বিন্দুগুলো স্থাপন করি ও তাদের পরস্পর সংযুক্ত করি। লেখটি একটি সরলরেখা।

একইভাবে, সমীকরণ (ii) হতে প্রাপ্ত $(0, -1)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$, $(3, 5)$ বিন্দুগুলো স্থাপন করি ও তাদের পরস্পর সংযুক্ত করি। এক্ষেত্রেও লেখটি একটি সরল রেখা। মনে করি, রেখাদ্বয় পরস্পর P বিন্দুতে ছেদ করেছে। চিত্র থেকে দেখা যায়, P বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(3, 5)$.

∴ নির্ণেয় সমাধান : $(x, y) = (3, 5)$. (Ans.)

ত্রয়োদশ অধ্যায় : সসীম ধারা

৫৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক $3\sqrt{3}$ এর 3 ভিত্তিক লগ = $\log_3(3\sqrt{3})$.

$$\begin{aligned} &= \log_3(3^1 \cdot 3^{\frac{1}{2}}) = \log_3 3^{1+\frac{1}{2}} \\ &= \log_3 3^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \log_3 3 \\ &= \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে,

$$p \div q = q \div r$$

$$\text{বা, } \frac{p}{q} = \frac{q}{r}$$

$$\therefore q^2 = pr$$

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= p^2 q^2 r^2 \left(\frac{1}{p^3} + \frac{1}{q^3} + \frac{1}{r^3} \right) \\ &= p^2 (pr) r^2 \left(\frac{1}{p^3} + \frac{1}{q^3} + \frac{1}{r^3} \right) \end{aligned}$$

$$= p^3 r^3 \left(\frac{1}{p^3} + \frac{1}{q^3} + \frac{1}{r^3} \right)$$

$$= \frac{p^3 r^3}{p^3} + \frac{p^3 r^3}{q^3} + \frac{p^3 r^3}{r^3}$$

$$= r^3 + \frac{(pr)^3}{q^3} + p^3$$

$$= r^3 + \frac{(q^2)^3}{q^3} + p^3$$

$$= r^3 + \frac{q^6}{q^3} + p^3$$

$$= p^3 + q^3 + r^3$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore p^2 q^2 r^2 \left(\frac{1}{p^3} + \frac{1}{q^3} + \frac{1}{r^3} \right) = p^3 + q^3 + r^3. \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ $5 + 7 + 9 + \dots$

প্রদত্ত সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ, $a = 5$

এবং সাধারণ অন্তর, $d = 7 - 5 = 2$

$$\therefore \text{ধারাটির } n \text{ সংখ্যক পদের সমষ্টি} = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

$$= \frac{n}{2} \{2 \times 5 + (n-1) \times 2\}$$

$$= \frac{n}{2} \{10 + 2n - 2\}$$

$$= \frac{n}{2} (8 + 2n)$$

$$= \frac{n}{2} \times 2(n+4)$$

$$= n(n+4)$$

প্রশ্নমতে,

$$n(n+4) = 320$$

$$\text{বা, } n^2 + 4n - 320 = 0$$

$$\text{বা, } n^2 + 20n - 16n - 320 = 0$$

$$\text{বা, } n(n+20) - 16(n+20) = 0$$

$$\text{বা, } (n+20)(n-16) = 0$$

$$\text{হয়, } n+20 = 0$$

$$n = -20$$

যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পদসংখ্যা $n > 0$.

$\therefore$ নির্ণয়ে $n = 16$. (Ans.)

অথবা,

$$n - 16 = 0$$

$$\therefore n = 16$$

৫৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক এখানে, ধারাটির ১ম পদ, $a = 5$

সাধারণ অন্তর, $d = 8 - 5 = 3$

আমরা জানি, n তম পদ $= a + (n-1)d$

$$\therefore 18 \text{ তম পদ} = a + (18-1)d$$

$$= 5 + 17 \times 3$$

$$= 5 + 51$$

$$= 56 \text{ (Ans.)}$$

খ 'ক' হতে পাই, $a = 5, d = 3$

ধরি, ধারাটির n তম পদ $= 305$

$$\therefore a + (n-1)d = 305$$

$$\text{বা, } 5 + (n-1)3 = 305$$

$$\text{বা, } (n-1)3 = 305 - 5$$

$$\text{বা, } n-1 = \frac{300}{3}$$

$$\text{বা, } n-1 = 100$$

$$\text{বা, } n = 100 + 1$$

$$\therefore n = 101$$

$$\therefore 101 \text{ তম পদ } 305. \text{ (Ans.)}$$

গ 'ক' হতে পাই, $a = 5, d = 3$

আমরা জানি, n সংখ্যক পদের সমষ্টি $= \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$

$$\text{শর্তমতে, } \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} = 735$$

$$\text{বা, } \frac{n}{2} \{2.5 + (n-1)3\} = 735$$

$$\text{বা, } \frac{n}{2} (10 + 3n - 3) = 735$$

$$\text{বা, } n(7 + 3n) = 735 \times 2$$

$$\text{বা, } 7n + 3n^2 - 1470 = 0$$

$$\text{বা, } 3n^2 + 7n - 1470 = 0$$

$$\text{বা, } 3n^2 + 70n - 63n - 1470 = 0$$

$$\text{বা, } n(3n + 70) - 21(3n + 70) = 0$$

$$\text{বা, } (3n + 70)(n - 21) = 0$$

$$\therefore 3n + 70 = 0 \text{ অথবা, } n - 21 = 0$$

$$\therefore n = \frac{-70}{3} \quad \therefore n = 21 \text{ [গ্রহণযোগ্য নয়]}$$

$$\therefore n \text{ এর মান } 21.$$

৫৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধরি, সমান্তর ধারার ১ম পদ $= a$ এবং সাধারণ অন্তর $= d$

আমরা জানি,

$$\text{সমান্তর ধারার } n \text{ তম পদ} = a + (n-1)d$$

প্রশ্নমতে,

$$\therefore p \text{ তম পদ, } a + (p-1)d = p^2$$

$$\text{এবং } q \text{ তম পদ, } a + (q-1)d = q^2$$

খ 'ক' হতে পাই,

$$a + (p-1)d = p^2 \dots\dots\dots (i)$$

$$a + (q-1)d = q^2 \dots\dots\dots (ii)$$

(i) নং হতে (ii) নং বিয়োগ করে পাই,

$$a + (p-1)d - a - (q-1)d = p^2 - q^2$$

$$\text{বা, } (p-1-d+q+1)d = (p+q)(p-q)$$

$$\text{বা, } (p-q)d = (p+q)(p-q)$$

$$\text{বা, } d = \frac{(p+q)(p-q)}{(p-q)}$$

$$\therefore d = p + q$$

(i) নং এ d এর মান বসিয়ে পাই,

$$a + (p - 1)(p + q) = p^2$$

$$\text{বা, } a + p^2 - p + pq - q = p^2$$

$$\text{বা, } a = p^2 - p^2 + p - pq + q$$

$$\therefore a = p - pq + q$$

$$\therefore \text{ধারাটির } 1\text{ম পদ} = p - pq + q$$

$$\text{এবং সাধারণ অন্তর} = p + q$$

গ 'খ' হতে পাই,

$$1\text{ম পদ, } a = p - pq + q$$

$$\text{সাধারণ অন্তর, } d = p + q$$

$$\therefore \text{ধারাটির } (p + q)\text{ তম পদ} = a + (p + q - 1)d$$

$$= p - pq + q + (p + q - 1)(p + q)$$

$$= p - pq + q + p^2 + pq - p + pq + q^2 - q$$

$$= p^2 + pq + q^2 \text{ (Ans.)}$$

এখন, প্রথম $(p + q)$ তম পদের সমষ্টি

$$= \frac{p+q}{2} \{2a + (p+q-1)d\}$$

$$= \frac{p+q}{2} \{2(p-pq+q) + (p+q-1)(p+q)\}$$

$$= \frac{p+q}{2} (2p - 2pq + 2q + p^2 + pq - p + pq + q^2 - q)$$

$$= \frac{p+q}{2} (p + q + p^2 + q^2) \text{ (Ans.)}$$

৫৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক উপরোক্ত তথ্যগুলোকে নিম্নলিখিত দুটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো,

$$\text{ধারাটির চতুর্থ পদ, } ar^{4-1} = -2 \quad [\because n \text{ তম পদ} = ar^{n-1}]$$

$$\text{বা, } ar^3 = -2 \text{ (i)}$$

$$\text{এবং ধারাটির নবম পদ, } ar^{9-1} = 8\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } ar^8 = 8\sqrt{2} \text{ (ii)}$$

খ ধারাটির 12 তম পদ $= ar^{12-1}$

ক-হতে প্রাপ্ত সমীকরণ (ii) কে (i) দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ar^8}{ar^3} = \frac{8\sqrt{2}}{-2}$$

$$\text{বা, } r^5 = -4\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } r^5 = -(\sqrt{2})^4 \cdot \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } r^5 = (-\sqrt{2})^5$$

$$\text{বা, } r = -\sqrt{2}$$

ক-হতে প্রাপ্ত (i) নম্বর সমীকরণে r এর মান বসিয়ে পাই,

$$a(-\sqrt{2})^3 = -2$$

$$\text{বা, } a = \frac{-\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{-\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } a = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{অতএব, } 12 \text{ তম পদ} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (-\sqrt{2})^{11} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (\sqrt{2})^{11} = -$$

$$(\sqrt{2})^{10} = -32$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } 12 \text{ তম পদ} = -32. \text{ (Ans.)}$$

গ খ-হতে প্রাপ্ত, প্রথম পদ $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\text{সাধারণ অনুপাত, } r = -\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{ধারাটির দ্বিতীয় পদ} = ar^{2-1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sqrt{2}) = -1$$

$$\text{তৃতীয় পদ} = ar^{3-1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sqrt{2})^2 = \frac{1 \times 2}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\text{চতুর্থ পদ} = ar^{4-1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sqrt{2})^3 = -2 \text{}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ধারাটি, } \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 + \sqrt{2} - 2 + \text{.....} \text{ (Ans.)}$$

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}; \text{ যখন } r < 1$$

সুতরাং ধারাটির প্রথম 7টি পদের সমষ্টি

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \{1 - (-\sqrt{2})^7\} = \frac{1 + 8\sqrt{2}}{1 - (-\sqrt{2})} = \frac{1 + 8\sqrt{2}}{\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})}$$

$$= \frac{(1 + 8\sqrt{2})(\sqrt{2} - 1)}{\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)}$$

[লব ও হরকে $(\sqrt{2} - 1)$ দ্বারা গুণ করে]

$$= \frac{\sqrt{2} + 8.2 - 1 - 8\sqrt{2}}{\sqrt{2}(2 - 1)} = \frac{15 - 7\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{15\sqrt{2} - 7\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} \quad [\text{লব ও হরকে } \sqrt{2} \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$= \frac{1}{2} (15\sqrt{2} - 14)$$

$$\therefore 7\text{টি পদের সমষ্টি} = \frac{1}{2} (15\sqrt{2} - 14). \text{ (Ans.)}$$

৫৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, সমান্তর ধারার 1ম পদ, $a = 3$

$$\text{এবং সাধারণ অন্তর, } d = 5 - 3 = 2$$

$$\therefore \text{ধারাটির প্রথম } 10\text{টি পদের সমষ্টি, } S_{10} = \frac{10}{2} \{2 \times 3 + (10 - 1)2\}$$

$$= 5(6 + 18)$$

$$= 5 \times 24$$

$$= 120 \text{ (Ans.)}$$

খ প্রদত্ত ধারা-2 : $7 + m + n + 189$

$$\text{ধারাটির প্রথম পদ, } a = 7$$

$$\text{ধরি, সাধারণ অনুপাত} = r$$

$$\therefore \text{গুণোত্তর ধারাটির } n \text{ তম পদ} = ar^{n-1}$$

$$\therefore \text{ধারাটির দ্বিতীয় পদ, } m = ar^{2-1}$$

$$\text{বা, } m = ar \text{ (i)}$$

$$\text{তৃতীয় পদ, } n = ar^{3-1}$$

$$\text{বা, } n = ar^2 \text{ (ii)}$$

$$\text{এবং চতুর্থ পদ} = ar^{4-1} = ar^3$$

$$\text{কিন্তু চতুর্থ পদ} = 189 \text{ [দেওয়া আছে]}$$

$$\therefore ar^3 = 189$$

$$\text{বা, } 7 \times r^3 = 189 \quad [\because a = 7]$$

$$\text{বা, } r^3 = \frac{189}{7}$$

$$\text{বা, } r^3 = 27$$

$$\text{বা, } r^3 = 3^3 \quad [\text{ঘনমূল করে}]$$

$$\therefore r = 3$$

এখন, a ও r এর মান (i) ও (ii) নং এ বসিয়ে পাই

$$m = ar = 7 \times 3 = 21$$

$$n = ar^2 = 7 \times 3^2 = 7 \times 9 = 63$$

∴ নির্ণেয় মান : m = 21 এবং n = 63.

$$\therefore m + n = 21 + 63 = 84 \text{ (Ans.)}$$

গ ধরি, ধারাটির প্রথম পদ = a

এবং সাধারণ অন্তর = d

সুতরাং p তম পদ, $a + (p - 1)d = n$ (i)

এবং q তম পদ, $a + (q - 1)d = p$ (ii)

(i) নং থেকে (ii) নং বিয়োগ করে পাই,

$$a + (p - 1)d - a - (q - 1)d = p - q$$

$$(p - 1 - q + 1)d = p - q$$

$$\text{বা, } (p - q)d = -(p - q)$$

$$\text{বা, } d = -1 \text{ (iii)}$$

$$\therefore (p + q) \text{ তম পদ} = a + (p + q - 1)d$$

$$= a + (p - 1 + q)d$$

$$= \{a + (p - 1)d\} + qd$$

$$= p + q \times (-1) \quad [(i) \text{ ও } (iii) \text{ নং হতে}]$$

$$= p - q = 0$$

$$\therefore (p + q) \text{ তম পদ } 0. \text{ (Ans.)}$$

৫৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি,

প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি,

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

∴ প্রথম 25টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি,

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + 25 &= \frac{25(25 + 1)}{2} \\ &= \frac{25 \times 26}{2} \\ &= 25 \times 13 \\ &= 325 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ প্রদত্ত ধারা-১ এর ১ম পদ = 2.

সাধারণ অন্তর d = (দ্বিতীয় পদ - প্রথম পদ)

$$= (4 - 2) = 2$$

$$\text{সমষ্টি, } S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$$

$$\text{এখানে, } S_n = 2450$$

$$\therefore 2450 = \frac{n}{2} \{2 \cdot 2 + (n - 1) \times 2\}$$

$$\text{বা, } 2450 = \frac{n}{2} \{4 + 2(n - 1)\}$$

$$\text{বা, } 2450 = \frac{n \times 2}{2} \{2 + (n - 1)\}$$

$$\text{বা, } 2450 = 2n + n^2 - n$$

$$\text{বা, } 2450 = n^2 + n$$

$$\text{বা, } -n^2 - n + 2450 = 0$$

$$\text{বা, } n^2 + n - 2450 = 0 \quad [-1 \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$\text{বা, } n^2 + 50n - 49n - 2450 = 0$$

$$\text{বা, } n(n + 50) - 49(n + 50) = 0$$

$$\text{বা, } (n + 50)(n - 49) = 0$$

$$\therefore \text{হয়, } n + 50 = 0$$

$$\text{অথবা } x - 49 = 0$$

$$\text{বা, } n = -50 \quad [\text{গ্রহণযোগ্য নয়}]$$

$$\text{বা, } n = 49$$

$$\therefore n = 49. \quad (\text{দেখানো হলো})$$

গ প্রদত্ত ধারা-২ : $7 + p + q + 189$

ধারাটির প্রথম পদ, a = 7

ধরি, সাধারণ অনুপাত = r

$$\therefore \text{গুণোত্তর ধারাটির } n \text{ তম পদ} = ar^{n-1}$$

$$\therefore \text{ধারাটির দ্বিতীয় পদ, } p = ar^{2-1}$$

$$\text{বা, } p = ar \text{ (i)}$$

$$\text{তৃতীয় পদ, } q = ar^{3-1}$$

$$\text{বা, } q = ar^2 \text{ (ii)}$$

$$\text{এবং চতুর্থ পদ} = ar^{4-1} = ar^3$$

কিন্তু চতুর্থ পদ = 189 [দেওয়া আছে]

$$\therefore ar^3 = 189$$

$$\text{বা, } 7 \times r^3 = 189 \quad [\because a = 7]$$

$$\text{বা, } r^3 = \frac{189}{7}$$

$$\text{বা, } r^3 = 27$$

$$\text{বা, } r^3 = 3^3 \quad [\text{ঘনমূল করে}]$$

$$\therefore r = 3$$

এখন, a ও r এর মান (i) ও (ii) নং এ বসিয়ে পাই

$$p = ar = 7 \times 3 = 21$$

$$q = ar^2 = 7 \times 3^2 = 7 \times 9 = 63$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান : } p = 21 \text{ এবং } q = 63. \text{ (Ans.)}$$

৬০নং প্রশ্নের সমাধান

ক $125 + 25 + 5 + \dots$ ধারাটি অসীম গুণোত্তর ধারা।

যার প্রথম পদ, a = 125 এবং সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{25}{125} = \frac{1}{5}$

$$\text{ধরি, } n\text{-তম পদ} = \frac{1}{125}$$

$$\text{বা, } ar^{n-1} = \frac{1}{125}$$

$$\text{বা, } 125 \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} = \frac{1}{125}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} = \frac{1}{5^3 \times 5^3}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{5}\right)^6$$

$$\text{বা, } n - 1 = 6 \therefore n = 7$$

$$\therefore \text{ধারাটির } 7 \text{ তম পদ } \frac{1}{125} \text{ (Ans.)}$$

খ মনে করি, ধারাটির প্রথম পদ, a = 7

সাধারণ অনুপাত = r

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n তম পদ = ar^{n-1}

$$\therefore \text{ধারাটির দ্বিতীয় পদ, } f = ar^{2-1} = 7r \text{ (i)}$$

$$\text{তৃতীয় পদ, } g = ar^{3-1} = 7r^2 \text{ (ii)}$$

$$\text{চতুর্থ পদ} = ar^{4-1} = 7r^3 \text{ (iii)}$$

$$\text{এবং পঞ্চম পদ, } h = ar^{5-1} = 7r^4 \text{ (iv)}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 7r^3 = 448$$

$$\text{বা, } r^3 = \frac{448}{7}$$

$$\text{বা, } r^3 = 64$$

$$\text{বা, } r^3 = 4^3$$

$$\therefore r = 4$$

r = 4 হলে (ii) ও (iv) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$g = 7 \times 4^2 = 7 \times 16 = 112$$

$$h = 7 \times 4^4 = 7 \times 256 = 1792$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } g = 112 \text{ এবং } h = 1792 \text{ (Ans.)}$$

গ প্রশ্নমতে, গঠিত সমান্তর ধারার প্রথম পদ, $a = 7$ এবং সাধারণ অন্তর, $d = 4$ ('খ' হতে)।

আমরা জানি,

$$\text{সমান্তর ধারার প্রথম } n \text{ সংখ্যক পদের সমষ্টি } S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

প্রশ্নমতে,

$$\frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} = 987$$

$$\text{বা, } \frac{n}{2} \{2 \times 7 + (n-1) \times 4\} = 987$$

$$\text{বা, } \frac{n}{2} (14 + 4n - 4) = 987$$

$$\text{বা, } 14n + 4n^2 - 4n = 987 \times 2$$

$$\text{বা, } 4n^2 + 10n - 1974 = 0$$

$$\text{বা, } 2(2n^2 + 5n - 987) = 0$$

$$\text{বা, } 2n^2 + 5n - 987 = 0$$

$$\text{বা, } 2n^2 + 47n - 42n - 987 = 0$$

$$\text{বা, } n(2n + 47) - 21(2n + 47) = 0$$

$$\text{বা, } (2n + 47)(n - 21) = 0$$

$$\text{হয়, } 2n + 47 = 0$$

$$\text{বা, } n = -\frac{47}{2}$$

$$\text{অথবা, } n - 21 = 0$$

$$\text{বা, } n = 21$$

[গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ

পদসংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে

না]

$\therefore$ নির্ণেয় মান, $n = 21$ (Ans.)

৬১নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ, $a = 5$

সাধারণ অন্তর, $d = 9 - 5 = 13 - 9 = 4$

$\therefore$ এটি একটি সমান্তর ধারা।

মনে করি, ধারাটির n তম পদ 353

আমরা জানি, n তম পদ $a + (n-1)d$

$$\text{বা, } 5 + (n-1)4 = 353$$

$$\text{বা, } 5 + 4n - 4 = 353$$

$$\text{বা, } 1 + 4n = 353$$

$$\text{বা, } 4n = 352$$

$$\text{বা, } n = \frac{352}{4}$$

$$\therefore n = 88$$

$\therefore$ ধারাটির 88 তম পদ 353 (Ans.)

খ দেওয়া আছে, সমান্তর ধারার 12 তম পদ 28 এবং 18 তম পদ 58

অর্থাৎ, ধারাটির প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d হলে,

$$a + (12-1)d = 28$$

$$\text{বা, } a + 11d = 28 \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{এবং } a + (18-1)d = 58$$

$$\text{বা, } a + 17d = 58 \dots \dots \dots (ii)$$

(i) নং হতে পাই,

$$a = 28 - 11d \dots \dots \dots (iii)$$

a এর মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই,

$$28 - 11d + 17d = 58$$

$$\text{বা, } 28 + 6d = 58$$

$$\text{বা, } 6d = 30$$

$$\therefore d = 5$$

(iii) এ $d = 5$ বসিয়ে পাই,

$$a = 28 - 11 \times 5 = -27$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ধারাটির } 15 \text{টি পদের সমষ্টি, } S &= \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} \\ &= \frac{15}{2} \{2a + (15-1)d\} \\ &= \frac{15}{2} \{2a + 14d\} \\ &= \frac{15}{2} \{2(-27) + 14 \times 5\} \\ &= \frac{15}{2} (-54 + 70) \\ &= \frac{15}{2} \times 16 \\ &= 120 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

গ আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n তম পদ $= ar^{n-1}$

$\therefore$ প্রদত্ত ধারাটির 5তম পদ $= ar^{5-1} = ar^4$

এবং 8তম পদ $= ar^{8-1} = ar^7$

$$\text{এখন, } ar^4 = \frac{1}{32} \dots \dots \dots (i) \text{ এবং } ar^7 = \frac{1}{256} \dots \dots \dots (ii)$$

(ii) $\div$ (i) হতে,

$$r^3 = \frac{1}{256} \div \frac{1}{32}$$

$$\text{বা, } r^3 = \frac{1}{256} \times \frac{32}{1}$$

$$\text{বা, } r^3 = \frac{1}{8}$$

$$\text{বা, } r^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$\therefore r = \frac{1}{2}$$

r এর মান (i) এ বসিয়ে পাই,

$$a \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{32}$$

$$\text{বা, } \frac{a}{16} = \frac{1}{32}$$

$$\text{বা, } a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{ধারাটির } 1 \text{ম পদ} = a = \frac{1}{2}$$

$$2 \text{য় পদ} = ar = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$3 \text{য় পদ} = ar^2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}$$

$$\text{অর্থাৎ, ধারাটি : } \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \dots \dots \text{ (Ans.)}$$

৬২নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারাটি, $5 + 9 + 13 + 17 + \dots \dots \dots$

ধারাটির 1ম পদ $a = 5$

এবং সাধারণ অন্তর $d = 9 - 5 = 13 - 9 = 4$

ধরি,

ধারাটির n তম পদ $= 353$

$$\text{বা, } a + (n-1)d = 353$$

$$\text{বা, } 5 + (n-1)4 = 353$$

$$\text{বা, } 5 + 4n - 4 = 353$$

বা, $4n = 353 - 1$

বা, $4n = 352$

বা, $n = \frac{352}{4}$

$\therefore n = 88$

$\therefore$ ধারাটির ৪৪ তম পদ ৩৫৩।

খ দেওয়া আছে,

সমান্তর ধারার ১২ তম পদ = ২৮

এবং ১৮ তম পদ ৫৮

ধরি,

ধারাটির প্রথম পদ = a

এবং সাধারণ অন্তর = d

$\therefore$ ধারাটির n -তম পদ = $a + (n - 1)d$

$\therefore$ ১২ তম পদ = $a + (12 - 1)d$

$$= a + 11d$$

এবং ১৮ তম পদ = $a + (18 - 1)d$

$$= a + 17d$$

প্রশ্নমতে, $a + 11d = 28$ (i)

$a + 17d = 58$ (ii)

(ii)নং থেকে (i)নং বিয়োগ করে পাই,

$$a + 17d - a - 11d = 58 - 28$$

$$\text{বা, } 6d = 30$$

$$\text{বা, } d = \frac{30}{6}$$

$$\therefore d = 5$$

(i)নং সমীকরণে, $d = 5$ বসিয়ে পাই,

$$a + 11 \times 5 = 28$$

$$\text{বা, } a + 55 = 28$$

$$\text{বা, } a = 28 - 55$$

$$\therefore a = -27$$

$$\therefore \text{ধারাটির প্রথম ১৫টি পদের সমষ্টি } S_{15} = \frac{15}{2} \{2a + (15 - 1)d\}$$

$$= \frac{15}{2} \{2(-27) + 14(5)\}$$

$$= \frac{15}{2} (-54 + 70)$$

$$= 120 \text{ (Ans.)}$$

গ আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n তম পদ = ar^{n-1}

$$\therefore \text{প্রদত্ত ধারাটির ৫তম পদ} = ar^{5-1} = ar^4$$

$$\text{এবং ৮তম পদ} = ar^{8-1} = ar^7$$

$$\text{এখন, } ar^4 = \frac{1}{32} \dots \dots \dots \text{(i) এবং } ar^7 = \frac{1}{256} \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

(ii) $\div$ (i) হতে,

$$r^3 = \frac{1}{256} \div \frac{1}{32}$$

$$\text{বা, } r^3 = \frac{1}{256} \times \frac{32}{1}$$

$$\text{বা, } r^3 = \frac{1}{8}$$

$$\text{বা, } r^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$\therefore r = \frac{1}{2}$$

r এর মান (i) এ বসিয়ে পাই,

$$a \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{32}$$

$$\text{বা, } \frac{a}{16} = \frac{1}{32}$$

$$\text{বা, } a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{ধারাটির ১ম পদ} = ar^0 = \frac{1}{2}$$

$$২য় পদ = ar^1 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$৩য় পদ = ar^2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

$$\text{অর্থাৎ, ধারাটি : } \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \dots \dots \text{ (Ans.)}$$

৬৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনে করি, ধারাটির n তম পদ = ১৮১

প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ, $a = 4$

এবং সাধারণ অন্তর, $d = 7 - 4 = 3$

আমরা জানি,

$$n \text{ তম পদ} = a + (n - 1)d$$

$$\text{বা, } 181 = 4 + (n - 1) \times 3$$

$$\text{বা, } 4 + 3n - 3 = 181$$

$$\text{বা, } 3n + 1 = 181$$

$$\text{বা, } 3n = 181 - 1$$

$$\text{বা, } 3n = 180$$

$$\text{বা, } n = \frac{180}{3} \therefore n = 60$$

$$\therefore \text{ধারাটির ৬০ তম পদ ১৮১. (Ans.)}$$

খ মনে করি, ধারাটির ১ম পদ = a

এবং সাধারণ অন্তর = d

$$\therefore ১৩ তম পদ = a + (13 - 1)d = a + 12d$$

প্রশ্নমতে, $a + 12d = ৮৫$

আমরা জানি,

$$\text{প্রথম } n \text{ সংখ্যাকে পদের সমষ্টি} = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$$

$$\therefore \text{প্রথম ২৫টি পদের সমষ্টি} = \frac{25}{2} \{2a + (25 - 1)d\}$$

$$= \frac{25}{2} (2a + 24d)$$

$$= \frac{25}{2} \times 2 (a + 12d)$$

$$= 25 \times ৮৫ [\because a + 12d = ৮৫]$$

$$= ২১২৫. \text{ (Ans.)}$$

গ মনে করি, গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ = a

এবং সাধারণ অনুপাত = r

$$\therefore \text{ধারাটির ৪র্থ পদ} = ar^{4-1} = ar^3$$

$$\text{এবং ৭ম পদ} = ar^{7-1} = ar^6$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } ar^3 = 3\sqrt{3} \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$ar^6 = ৮ \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

(ii)নং কে (i)নং দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ar^6}{ar^3} = \frac{8}{3\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } r^3 = \frac{2^3}{(\sqrt{3})^3}$$

$$\text{বা, } r^3 = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^3$$

$$\therefore r = \frac{2}{\sqrt{3}}, r > 1$$

(i)নং এ $r = \frac{2}{\sqrt{3}}$ বসিয়ে পাই,

$$a \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^3 = 3\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a \cdot \frac{8}{3\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a = \frac{(3\sqrt{3})^2}{8}$$

$$\text{বা, } a = \frac{27}{8}$$

$$\therefore \text{ ধারাটির প্রথম 10টি পদের সমষ্টি} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} \quad [\because r > 1]$$

$$= \frac{\frac{27}{8} \left\{ \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{10} - 1 \right\}}{\frac{2}{\sqrt{3}} - 1}$$

$$= \frac{\frac{27}{8} \left(\frac{1024}{243} - 1 \right)}{\frac{2 - \sqrt{3}}{\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{\frac{27}{8} \times \frac{781}{243}}{\frac{2\sqrt{3} - (\sqrt{3})^2}{(\sqrt{3})^2}}$$

$$= \frac{\frac{781}{72}}{\frac{2\sqrt{3} - 3}{3}}$$

$$= \frac{781}{72} \times \frac{3}{2\sqrt{3} - 3}$$

$$= \frac{781}{24(2\sqrt{3} - 3)}$$

$$\therefore \text{ ধারাটির প্রথম 10টি পদের সমষ্টি} = \frac{781}{24(2\sqrt{3} - 3)} \quad (\text{দেখানো হলো})$$

৬৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি, $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$$\therefore 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 = \frac{10(10+1)(2 \cdot 10 + 1)}{6}$$

$$= \frac{10 \times 11 \times 21}{6}$$

$$= 385 \quad (\text{Ans.})$$

খ প্রদত্ত গুণোত্তর ধারা : $\frac{1}{\sqrt{3}} + p + q + r + 3\sqrt{3}$

মনে করি,

ধারাটির ১ম পদ, $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$

এবং সাধারণ অনুপাত = k

$$\therefore \text{ ধারাটির ৫তম পদ} = ak^{5-1} = ak^4$$

প্রশ্নমতে, $ak^4 = 3\sqrt{3}$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sqrt{3}} k^4 = 3\sqrt{3} \times \sqrt{3}$$

$$\text{বা, } k^4 = 9 = (\sqrt{3})^4$$

$$\therefore k = \sqrt{3}$$

$$\therefore \text{ ধারাটির ২য় পদ} = ak^{2-1}$$

$$\text{বা, } p = ak$$

$$\text{বা, } p = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3}$$

$$\therefore p = 1$$

$$\text{ধারাটির ৩য় পদ} = ak^{3-1}$$

$$\text{বা, } q = ak^2$$

$$\text{বা, } q = \frac{1}{\sqrt{3}} \times (\sqrt{3})^2$$

$$\therefore q = \sqrt{3}$$

$$\text{ধারাটির ৪র্থ পদ} = ak^{4-1}$$

$$\text{বা, } r = ak^3$$

$$\text{বা, } r = \frac{1}{\sqrt{3}} \times (\sqrt{3})^3$$

$$\therefore r = 3$$

$$\therefore \text{ নির্ণেয় } p = 1, q = \sqrt{3}, r = 3. \quad (\text{Ans.})$$

গ ধরি, সমান্তর ধারাটির ১ম পদ = a

এবং সাধারণ অন্তর = d

$$\therefore 19 \text{ তম পদ} = a + (19 - 1)d$$

$$= a + 18d$$

$$\text{এবং } 26 \text{ তম পদ} = a + (26 - 1)d$$

$$= a + 25d$$

প্রশ্নমতে,

$$a + 18d = 74 \quad \dots\dots\dots (i)$$

$$a + 25d = 102 \quad \dots\dots\dots (ii)$$

(ii) থেকে (i) বিয়োগ করি,

$$a + 25d = 102$$

$$a + 18d = 74$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (-) \quad (-) \\ \hline 7d = 28 \end{array}$$

$$\text{বা, } d = \frac{28}{7}$$

$$\therefore d = 4$$

(i) নং এ $d = 4$ বসিয়ে পাই,

$$a + 18 \times 4 = 74$$

$$\text{বা, } a = 74 - 72$$

$$\therefore a = 2$$

$$\therefore \text{ ধারাটির প্রথম 31টি পদের সমষ্টি} = \frac{31}{2} \{2 \times 2 + (31 - 1) \times 4\}$$

$$= \frac{31}{2} \{4 + 30 \times 4\}$$

$$= \frac{31}{2} (4 + 120)$$

$$= \frac{31}{2} \times 124$$

$$= 31 \times 62$$

$$= 1922 \quad (\text{Ans.})$$

৬৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ, $a = 8$

সাধারণ অন্তর, $d = 14 - 11 = 11 - 8 = 3$

$\therefore$ এটি একটি সমান্তর ধারা।

মনে করি, ধারাটির n তম পদ 383

আমরা জানি,

$$n \text{ তম পদ} = a + (n - 1)d$$

$$\text{বা, } 8 + (n - 1)3 = 383$$

$$\text{বা, } 8 + 3n - 3 = 383$$

$$\text{বা, } 5 + 3n = 383$$

$$\text{বা, } 3n = 378$$

$$\text{বা, } n = \frac{378}{3}$$

$$\therefore n = 126 \text{ (Ans.)}$$

খ মনে করি, সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d .

আমরা জানি, সমান্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি

$$= \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$$

দেওয়া আছে, প্রথম 6টি পদের সমষ্টি = 75

$$\text{বা, } \frac{6}{2} \{2a + (6 - 1)d\} = 75$$

$$\text{বা, } 3(2a + 5d) = 75$$

$$\therefore 2a + 5d = 25 \dots \dots (i)$$

আবার, প্রথম 10টি পদের সমষ্টি = 185

$$\text{বা, } \frac{10}{2} \{2a + (10 - 1)d\} = 185$$

$$\text{বা, } 5(2a + 9d) = 185$$

$$\therefore 2a + 9d = 37 \dots \dots (ii)$$

(ii) থেকে (i)নং সমীকরণ বিয়োগ করে পাই,

$$4d = 12$$

$$\text{বা, } d = \frac{12}{4}$$

$$\therefore d = 3$$

d এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$2a + 5 \times 3 = 25$$

$$\text{বা, } 2a = 25 - 15$$

$$\text{বা, } 2a = 10$$

$$\text{বা, } a = \frac{10}{2}$$

$$\therefore a = 5$$

$$\therefore \text{ধারাটির } 17 \text{ তম পদ} = 5 + (17 - 1)3 = 5 + 16 \times 3$$

$$= 5 + 48 = 53 \text{ (Ans.)}$$

গ মনে করি, গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত r .

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n তম পদ $= ar^{n-1}$

দেওয়া আছে, চতুর্থ পদ $= \frac{1}{16}$

$$\text{বা, } ar^{4-1} = \frac{1}{16} \text{ বা, } ar^3 = \frac{1}{16} \dots \dots (i)$$

$$\text{এবং সপ্তম পদ} = \frac{1}{128}$$

$$\text{বা, } ar^{7-1} = \frac{1}{128}$$

$$\text{বা, } ar^6 = \frac{1}{128} \dots \dots (ii)$$

(ii) নং কে (i) নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ar^6}{ar^3} = \frac{\frac{1}{128}}{\frac{1}{16}}$$

$$\text{বা, } r^3 = \frac{1}{8}$$

$$\text{বা, } r^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$\therefore r = \frac{1}{2}$$

(i) নং সমীকরণে r এর মান বসিয়ে পাই,

$$a \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{16}$$

$$\text{বা, } \frac{a}{8} = \frac{1}{16}$$

$$\text{বা, } a = \frac{8}{16}$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

গুণোত্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি $= \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$

$$\therefore \text{ধারাটির প্রথম 6টি পদের সমষ্টি} = \frac{\frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^6 \right\}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^6} \right)}{\frac{1}{2}}$$

$$= 1 - \frac{1}{2^6} \text{ (Ans.)}$$

৬৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি,

$$\text{প্রথম } n \text{ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি} = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

$$\therefore \begin{matrix} 20\text{টি} & & & & & & & & & & \\ & " & & " & & " & & " & & " & \end{matrix} = \left\{ \frac{20(20+1)}{2} \right\}^2$$

$$= (10 \times 21)^2$$

$$= 44100 \text{ (Ans.)}$$

খ ধরি, সমান্তর ধারাটির ১ম পদ $= a$

এবং সাধারণ অন্তর $= d$

$$\therefore 25\text{তম পদ} = a + (25 - 1)d$$

$$= a + 24d$$

$$\text{এবং } 31\text{তম পদ} = a + (31 - 1)d$$

$$= a + 30d$$

প্রশ্নমতে,

$$a + 24d = 99 \dots \dots (i)$$

$$a + 30d = 135 \dots \dots (ii)$$

(ii) থেকে (i) বিয়োগ করি,

$$a + 30d = 135$$

$$a + 24d = 99$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (-) \quad (-) \\ \hline 6d = 36 \end{array}$$

$$\text{বা, } d = \frac{36}{6}$$

$$\therefore d = 6$$

(i) নং এ $d = 6$ বসিয়ে পাই,

$$a + 24 \times 6 = 99$$

$$\text{বা, } a = 99 - 144$$

$$\therefore a = -45$$

∴ ধারাটির প্রথম 40টি পদের সমষ্টি

$$= \frac{40}{2} \{2 \times (-45) + (40 - 1) \times 6\}$$

$$= 20 (-90 + 234)$$

$$= 20 \times 144$$

$$= 2880 \text{ (Ans.)}$$

গ ধরি, ধারাটির প্রথম পদ = a

এবং সাধারণ অনুপাত = r

$$\therefore ৩য় পদ = ar^{3-1} = ar^2$$

$$\text{এবং } ৯ম পদ = ar^{9-1} = ar^8$$

প্রশ্নমতে,

$$ar^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{এবং } ar^8 = \frac{1}{8\sqrt{2}} \dots\dots\dots (ii)$$

(ii) নং কে (i) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ar^8}{ar^2} = \frac{\frac{1}{8\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$\text{বা, } r^6 = \frac{1}{8}$$

$$\text{বা, } r^6 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^6$$

$$\therefore r = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(i) নং সমীকরণে $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$ বসিয়ে পাই,

$$a \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } \frac{a}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore a = \sqrt{2}$$

গুণোত্তর ধারাটি,

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots\dots\dots$$

$$= \sqrt{2} + \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 + \dots\dots\dots$$

$$= \sqrt{2} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + \dots\dots\dots \text{ (Ans.)}$$

৬৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\frac{y}{m} + \frac{m}{y} = \frac{y}{n} + \frac{n}{y}$$

$$\text{বা, } \frac{y}{m} - \frac{y}{n} = \frac{n}{y} - \frac{m}{y}$$

$$\text{বা, } \frac{ny - my}{mn} = \frac{n - m}{y}$$

$$\text{বা, } \frac{y(n - m)}{mn} = \frac{n - m}{y}$$

$$\text{বা, } \frac{y}{mn} = \frac{1}{y} \quad [\text{উভয়পক্ষকে } n - m \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{বা, } y^2 = mn$$

$$\text{বা, } y = \pm \sqrt{mn} \quad [\text{বর্গমূল করে}]$$

$$\text{বা, } y = \sqrt{mn} \quad \text{অথবা} \quad -\sqrt{mn}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান : } \sqrt{mn}, -\sqrt{mn} \text{ . (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে,

(i) নং ধারা : 2 + 7 + 12 + 17 + একটি সমান্তর ধারা।

ধারাটির ১ম পদ, a = 2

সাধারণ অন্তর, d = 7 - 2 = 5

আমরা জানি,

$$\text{সমান্তর ধারার } n \text{ সংখ্যক পদের সমষ্টি, } s = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$$

$$\text{প্রশ্নানুসারে, } \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\} = 2235$$

$$\text{বা, } \frac{n}{2} \{2 \times 2 + (n - 1)5\} = 2235$$

$$\text{বা, } n(4 + 5n - 5) = 2235 \times 2$$

$$\text{বা, } n(5n - 1) = 4470$$

$$\text{বা, } 5n^2 - n - 4470 = 0$$

$$\text{বা, } 5n^2 - 150n + 149n - 4470 = 0$$

$$\text{বা, } 5n(n - 30) + 149(n - 30) = 0$$

$$\text{বা, } (n - 30)(5n + 149) = 0$$

$$\therefore n - 30 = 0 \quad \text{অথবা, } 5n + 149 = 0$$

$$\text{বা, } n = 30 \quad \text{বা, } 5n = -149$$

$$\therefore n = -\frac{149}{5} \quad [\text{গ্রহণযোগ্য নয়}]$$

∴ n এর মান 30. (Ans.)

গ (ii) নং ধারা : 7 + x + y + z + 4375 + একটি গুণোত্তর ধারা।

ধারাটির ১ম পদ, a = 7

এবং সাধারণ অনুপাত = r

$$\therefore \text{ধারাটির } ৫ম পদ = ar^{5-1} = ar^4$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } ar^4 = 4375$$

$$\text{বা, } 7 \times r^4 = 4375$$

$$\text{বা, } r^4 = \frac{4375}{7}$$

$$\text{বা, } r^4 = 625$$

$$\text{বা, } r^4 = (5)^4$$

$$\therefore r = 5$$

$$\therefore \text{ধারাটির } ২য় পদ, x = ar^{2-1} = ar = 7 \times 5 = 35$$

$$\text{ধারাটির } ৩য় পদ, y = ar^{3-1} = 7 \times (5)^2 = 7 \times 25 = 175$$

$$\text{ধারাটির } ৪র্থ পদ, z = ar^{4-1} = 7 \times (5)^3 = 7 \times 125 = 875$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } x = 35, y = 175 \text{ এবং } z = 875. \text{ (Ans.)}$$

৬৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক সমান্তর ধারা ও অনুক্রম-এর মধ্যে দুটি পার্থক্য :

১. কোনো সমান্তর ধারার পদগুলো '+' চিহ্ন দ্বারা যুক্ত করলে ধারা পাওয়া যায়।

কতকগুলো রাশি একটি বিশেষ নিয়মে যদি ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রত্যেক রাশি তার পূর্বের পদ ও পরের পদের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত জানা যায়, তবে এভাবে সাজানো রাশিগুলোর সেট হচ্ছে অনুক্রম।

২. সমান্তর ধারার পদসংখ্যা নির্দিষ্ট বা অসীম হতে পারে। যে কোনো অনুক্রমের পদসংখ্যা অসীম।

- খ** প্রদত্ত গুণোত্তর ধারা : $6 + x + y + z + 96 + \dots$
 ধারাটির প্রথম পদ $a = 6$
 সাধারণ অনুপাত $= r$
 $\therefore$ ধারাটির ২য় পদ, $ar = x$ [$\because$ গুণোত্তর ধারার n -তম পদ $= ar^{n-1}$]
 ৩য় পদ, $ar^2 = y$
 ৪র্থ পদ, $ar^3 = z$
 ৫ম পদ, $ar^4 = 96$
 এখন, $ar^4 = 96$
 বা, $6r^4 = 96$
 বা, $r^4 = \frac{96}{6}$
 বা, $r^4 = 16$
 বা, $r^4 = 2^4$
 বা, $r = 2$
 $\therefore$ ধারাটির ২য় পদ, $x = ar = 6 \times 2 = 12$
 ৩য় পদ, $y = ar^2 = 6 \times 2^2 = 6 \times 4 = 24$
 ৪র্থ পদ, $z = ar^3 = 6 \times 2^3 = 6 \times 8 = 48$
 নির্ণেয় মান : $x=12, y=24$ এবং $z=48$

- গ** প্রদত্ত গুণোত্তর ধারা : $6 + x + y + z + 96 + \dots$
 খ-হতে প্রাপ্ত, $x = 12, y = 24$ এবং $z = 48$
 নির্ণেয় ধারা : $6 + 12 + 24 + 48 + 96 + \dots$
 ধারাটির প্রথম পদ $a = 6$
 সাধারণ অনুপাত $r = \frac{12}{6} = 2 > 1$
 ধারাটির প্রথম n -সংখ্যক পদের সমষ্টি $= 3066$
 বা, $\frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 3066$
 বা, $\frac{6(2^n - 1)}{2 - 1} = 3066$
 বা, $6(2^n - 1) = 3066$
 বা, $2^n - 1 = \frac{3066}{6}$
 বা, $2^n - 1 = 511$
 বা, $2^n = 511 + 1$
 বা, $2^n = 512$
 বা, $2^n = 2^9$
 বা, $n = 9$
 নির্ণেয় মান : 9.

৬৯নং প্রশ্নের সমাধান

- ক** $2 + 4 + 6 + \dots$ ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয়।
 এখানে, ধারাটির প্রথম পদ, $a = 2$
 সাধারণ অন্তর, $d = 5 - 2 = 2$
 পদসংখ্যা $= n$
 আমরা জানি, $S = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$
 $= \frac{n}{2} \{2 \cdot 2 + (n-1) \cdot 2\}$
 $= \frac{n}{2} (4 + 2n - 2)$
 $= \frac{n}{2} \{2(n-1)\}$
 $= n(n-1)$. (Ans.)

- খ** মনে করি, সমান্তর ধারার প্রথম পদ $= a$
 সাধারণ অন্তর $= d$
 আমরা জানি, সমান্তর ধারার প্রথম n তম পদ $= a + (n-1)d$
 $\therefore$ সমান্তর ধারার p তম পদ, $a + (p-1)d = x$ (i)
 q তম পদ, $a + (q-1)d = y$ (ii)
 এবং r তম পদ, $a + (r-1)d = z$ (iii)
 এখন, বামপক্ষ $= x(q-r) + y(r-p) + z(p-q)$
 $= \{a + (p-1)d\}(q-r) + \{a + (q-1)d\}(r-p)$
 $+ \{a + (r-1)d\}(p-q)$ [(i), (ii) ও (iii) নং হতে]
 $= a(q-r) + d(p-1)(q-r) + a(r-p) + d(q-1)(r-p) + a(p-q) + d(r-1)(p-q)$
 $= a(q-r+r-p+p-q) + d(pq-pr-q+r+qr-pq-r+p+pr-qr-p+q)$
 $= a \times 0 + d \times 0$
 $= 0$
 $=$ ডানপক্ষ
 $\therefore x(q-r) + y(r-p) - z(p-q) = 0$. (দেখানো হলো)

- গ** মনে করি, গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ $= a$
 সাধারণ অনুপাত $= r$
 আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n তম পদ $= ar^{n-1}$
 $\therefore$ ধারাটির তৃতীয় পদ $= ar^{3-1} = ar^2$
 এবং পঞ্চম পদ $= ar^{5-1} = ar^4$
 প্রশ্নমতে, $ar^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (i)
 এবং $ar^4 = \frac{2\sqrt{3}}{9}$ (ii)
 (ii) নং কে (i) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,
 $\frac{ar^4}{ar^2} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{9}}{\frac{1}{\sqrt{3}}}$
 বা, $r^2 = \frac{2\sqrt{3}}{9} \times \sqrt{3} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$
 $\therefore r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$
 r এর মান (i) নং বসিয়ে পাই,
 $ar^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$
 বা, $a \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$
 বা, $a \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
 বা, $a = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2 \cdot 3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\therefore$ ধারাটির প্রথম পদ, $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\text{দ্বিতীয় পদ, } ar^{2-1} = ar = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{তৃতীয় পদ} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{ar^{4-1}} = ar^3 = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{এবং পঞ্চম পদ} = \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

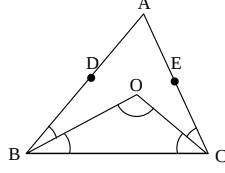
$$\therefore \text{ধারাটি} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{9} + \dots \text{ (Ans.)}$$

জ্যামিতি

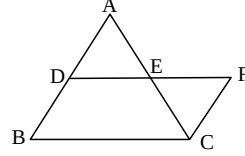
ষষ্ঠ অধ্যায় : রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ

৭০নং প্রশ্নের সমাধান

ক এখানে, $\triangle ABC$ এর AB বাহুর মধ্যবিন্দু D এবং AC এর মধ্যবিন্দু E । $\angle B$ এবং $\angle C$ এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।



খ বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $\triangle ABC$ -এ AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয় যথাক্রমে D ও E -এর সংযোজক রেখাংশ DE ।



প্রমাণ করতে হবে যে, $DE \parallel BC$

এবং $DE = \frac{1}{2} BC$

অঙ্কন : DE -কে F পর্যন্ত বর্ধিত করি যেন $DE = EF$ হয়। F, C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle ADE$ ও $\triangle ECF$ -এ

$AE = EC$ [E, AC-এর মধ্যবিন্দু]
 $DE = EF$ [অঙ্কন অনুসারে]
 এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle AED = \angle CEF$ [বিশ্রুতীপ কোণ]
 অতএব, $\triangle ADE \cong \triangle ECF$
 $AD = FC = BD$ এবং
 $\angle DAE = \angle ECF$ [একান্তর কোণ]
 $\therefore AD \parallel FC$ অর্থাৎ $AB \parallel FC$

ধাপ-২. আবার, $BD = FC$

সুতরাং, $BDFC$ একটি সামান্তরিক

ধাপ-৩. অতএব, $DF \parallel BC$,

[সামান্তরিকের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান ও সমান্তরাল]

$DE \parallel BC$ এবং

$DF = BC$

বা, $DE + EF = BC$

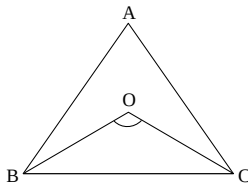
বা, $DE + DE = BC$ [(১) থেকে]

বা, $2DE = BC$

$\therefore DE = \frac{1}{2} BC$

সুতরাং $DE \parallel BC$ এবং $DE = \frac{1}{2} BC$ (প্রমাণিত)

গ বিশেষ নির্বচন : $\triangle ABC$ এর $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখণ্ডক BO এবং OC পরস্পর O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle BOC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A$ ।



প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle ABC$ এ

$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

[$\therefore$ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি = 180°]

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \angle A + \frac{1}{2} \angle B + \frac{1}{2} \angle C = \frac{180^\circ}{2}$$

[উভয়পক্ষকে ২ দ্বারা ভাগ করে]

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \angle B + \frac{1}{2} \angle C = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A \dots\dots\dots (i)$$

[$\therefore OB, \angle B$ এর সমদ্বিখণ্ডক]

ধাপ-২. এখন, $\angle OBC = \frac{1}{2} \angle B$

আবার, $\angle OCB = \frac{1}{2} \angle C$ [$\therefore OC, \angle C$ এর সমদ্বিখণ্ডক]

ধাপ-৩. এখন $\triangle BOC$ এ

$$\angle BOC + \angle OBC + \angle OCB = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle BOC + \frac{1}{2} \angle B + \frac{1}{2} \angle C = 180^\circ$$

$$[\therefore \frac{1}{2} \angle B + \frac{1}{2} \angle C = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A]$$

$$\text{বা, } \angle BOC + 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle BOC = 180^\circ - 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A$$

$$\therefore \angle BOC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A. \text{ (প্রমাণিত)}$$

৭১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = 4$ সে. মি.

$$\therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গ একক}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} (4)^2 \text{ বর্গ সে. মি.}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16 \text{ বর্গ সে. মি.}$$

$$= 4\sqrt{3} \text{ বর্গ সে. মি. (Ans.)}$$

খ বিশেষ নির্বচন : $\triangle PQR$ এর

$\angle Q$ ও $\angle R$ এর সমদ্বিখণ্ডক

QO এবং OR পরস্পর O

বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

প্রমাণ করতে হবে যে,

$$\angle QOR = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle P.$$

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle PQR$ এ

$$\angle P + \angle Q + \angle R = 180^\circ$$

[$\therefore$ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি = 180°]

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \angle P + \frac{1}{2} \angle Q + \frac{1}{2} \angle R = \frac{180^\circ}{2}$$

[উভয়পক্ষকে ২ দ্বারা ভাগ করে]

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \angle Q + \frac{1}{2} \angle R = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle P \dots\dots\dots (i)$$

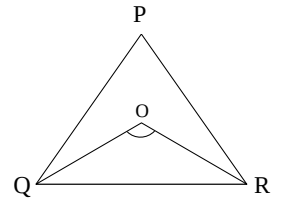
[$\therefore OQ, \angle Q$ এর সমদ্বিখণ্ডক]

ধাপ-২. এখন, $\angle ORQ = \frac{1}{2} \angle Q$

আবার, $\angle ORQ = \frac{1}{2} \angle R$ [$\therefore OR, \angle R$ এর সমদ্বিখণ্ডক]

ধাপ-৩. এখন $\triangle QOR$ এ

$$\angle QOR + \angle ORQ + \angle ORQ = 180^\circ$$



ক

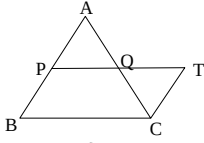
গ

$\therefore NF = 2PQ$ (প্রমাণিত)

৭৩নং প্রশ্নের সমাধান

- ক বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2 = 12\pi$
 বা, $r^2 = 12$
 $\therefore r = 2\sqrt{3}$ সে.মি.
 $\therefore$ বৃত্তটির ব্যাস, $2r = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ সে.মি. (Ans.)

খ



বিশেষ নির্বাচন : মনে করি, $\triangle ABC$ -এ AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয় যথাক্রমে P ও Q -এর সংযোজক রেখাংশ PQ .

প্রমাণ করতে হবে যে, $PQ \parallel BC$ এবং $PQ = \frac{1}{2} BC$.

অঙ্কন : PQ -কে T পর্যন্ত বর্ধিত করি যেন $PQ = QT$ হয়। T , C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle APQ$ ও $\triangle QCT$ -এ

$AQ = QC$ [Q , AC -এর মধ্যবিন্দু]

$PQ = QT$ [অঙ্কন অনুসারে]

এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle AQP =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle CQT$ [বিপ্রতীপ কোণ]

অতএব, $\triangle APQ \cong \triangle QCT$

$AP = TC = BP$ এবং

$\angle PAQ = \angle QCT$ [একান্তর কোণ]

$\therefore AP \parallel TC$ অর্থাৎ, $AB \parallel TC$

ধাপ-২. আবার, $BP = TC$

সুতরাং, $BPTC$ একটি সামান্তরিক।

ধাপ-৩. অতএব, $PT \parallel BC$, [সামান্তরিকের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান ও সমান্তরাল]

$PQ \parallel BC$ এবং

$PT = BC$

বা, $PQ + QT = BC$

বা, $PQ + PQ = BC$ [ধাপ (১) থেকে]

বা, $2PQ = BC$

$\therefore PQ = \frac{1}{2} BC$

সুতরাং $PQ \parallel BC$ এবং $PQ = \frac{1}{2} BC$ (প্রমাণিত)

গ

বিশেষ নির্বাচন : দেওয়া আছে, $\triangle ABC$ এর BC বাহুর মধ্যবিন্দু R . প্রমাণ করতে হবে যে, $AB + AC > 2AR$.

অঙ্কন : A , R যোগ করি। AR কে T পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করি যেন, $AR = RT$ হয়। T , C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle ABR$ ও $\triangle CRT$ -এ

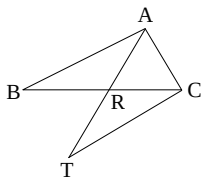
$BR = CR$ [$\because R$, BC এর মধ্যবিন্দু]

$AR = RT$ [অঙ্কন অনুসারে]

এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle ARB =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle CRT$ [বিপ্রতীপ কোণ বলে]

$\therefore \triangle ABR \cong \triangle CRT$ [$\because$ দুটি বাহু ও তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ সমান]

$\therefore AB = CT$



ধাপ-২. এখন $\triangle ACT$ এ

$AC + CT > AT$

বা, $AC + CT > AR + RT$

[$\because$ ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।]

বা, $AC + AB > AR + AR$

$\therefore AB + AC > 2AR$ (প্রমাণিত)

৭৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক বিশেষ নির্বাচন : মনে করি, $\triangle ABC$ এর BC বাহুকে D পর্যন্ত বর্ধিত করায় বহিঃস্থ $\angle ACD$ উৎপন্ন হয়েছে।

প্রমাণ করতে হবে যে,

$\angle ACD = \angle BAC + \angle ABC$.

অঙ্কন : C বিন্দু দিয়ে BA

বাহুর সমান্তরাল করে CE রশ্মি টানি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $BA \parallel CE$ এবং AC ছেদক।

[অঙ্কন অনুসারে]

$\therefore \angle BAC = \angle ACF$ [একান্তর কোণ সমান] (i)

ধাপ-২. আবার, $BA \parallel CF$ এবং BC ছেদক।

$\therefore \angle ABC = \angle FCD$ [অনুরূপ কোণ সমান] (ii)

ধাপ-৩. (i) ও (ii) নং যোগ করে পাই,

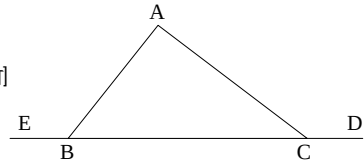
$\angle BAC + \angle ABC = \angle ACF + \angle FCD$

বা, $\angle BAC + \angle ABC = \angle ACD$

[$\because \angle ACF + \angle FCD = \angle ACD$]

$\therefore \angle ACD = \angle BAC + \angle ABC$. (প্রমাণিত)

খ



বিশেষ নির্বাচন : মনে করি ABC একটি ত্রিভুজ। এর BC বাহুকে E এবং D পর্যন্ত উভয় দিকে বর্ধিত করা হলো। এর ফলে $\angle ABE$ ও $\angle ACD$ বহিঃস্থ কোণ দুটি উৎপন্ন হয়েছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle ABE + \angle ACD > 2$ সমকোণ।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle ABC$ এর বহিঃস্থ $\angle ABE =$ অন্তঃস্থ

$(\angle BAC + \angle ACB)$ (i)

[ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ, অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান।]

এবং বহিঃস্থ $\angle ACD =$ অন্তঃস্থ $(\angle BAC + \angle ABC)$ (ii)

ধাপ-২. সমীকরণ (i) ও (ii) যোগ করে পাই,

$\therefore \angle ABE + \angle ACD = \angle BAC + \angle ACB + \angle BAC + \angle ABC$

$= 2$ সমকোণ + $\angle BAC$ [$\because$ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি $= 2$ সমকোণ]

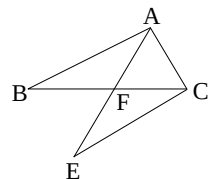
$\therefore \angle ABE + \angle ACD > 2$ সমকোণ। (প্রমাণিত)

গ বিশেষ নির্বাচন : দেওয়া আছে,

$\triangle ABC$ এর BC বাহুর মধ্যবিন্দু F .

প্রমাণ করতে হবে যে,

$AB + AC > 2AF$.



অঙ্কন : A , F যোগ করি। AF কে E পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করি যেন, $AF = FE$ হয়। E , C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle ABF$ ও $\triangle CFE$ -এ

$BF = CF$ [$\because$ F, BC এর মধ্যবিন্দু]

$AD = FE$ [অঙ্কন অনুসারে]

এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle ADB = \angle CFE$ [বিপ্রতীপ কোণ বলে]

$\therefore \triangle ABF \cong \triangle CFE$ [$\because$ দুটি বাহু ও তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ সমান]

$\therefore AB = CE$

ধাপ-২. এখন $\triangle ACE$ এ

$AC + CE > AE$

বা, $AC + CE > AF + FE$

[$\because$ ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি তার তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।]

বা, $AC + AB > AF + AF$

$\therefore AB + AC > 2AF$. (প্রমাণিত)

৭৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধরি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ = r

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2

প্রশ্নমতে, $\pi r^2 = 100$

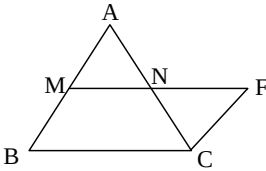
$$\text{বা, } r^2 = \frac{100}{\pi}$$

$$\text{বা, } r = \sqrt{\frac{100}{3.1416}}$$

$$\therefore r = 5.642$$

$\therefore$ নির্ণেয় ব্যাসার্ধ 5.642 সেমি (Ans.)

খ



মনে করি, ABC ত্রিভুজে AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে M ও N। প্রমাণ করতে হবে যে, $MN \parallel BC$.

অঙ্কন :

M, N যোগ করি। MN কে F পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করি যেন $NF = MN$ হয়। C, F যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle AMN$ ও $\triangle CNF$ এর মধ্যে

$AN = NC$ [AC এর মধ্যবিন্দু N]

$MN = NF$ [অঙ্কনানুসারে]

$\angle ANM = \angle CNF$ [বিপ্রতীপ কোণ]

$\triangle AMN \cong \triangle CNF$ [বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য]

$\therefore \angle AMN = \angle NFC$

এবং $\angle MAN = \angle NCF$ [একান্তর কোণ]

সুতরাং, $MF \parallel BC$ বা $MN \parallel BC$

$\therefore MN \parallel BC$ (প্রমাণিত)

গ বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে,

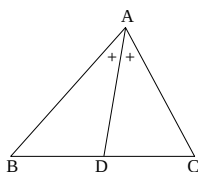
ABC একটি ত্রিভুজ। এর $AB > AC$.

$\angle A$ এর সমদ্বিখণ্ডক AP, BC

বাহুকে P বিন্দুতে ছেদ করেছে।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle APC$

সূক্ষ্মকোণ।



প্রমাণ :

ধাপ-১. $\angle BAP = \angle CAP$. [$\because$ AP রেখা $\angle A$ এর সমদ্বিখণ্ডক]

ধাপ-২. আবার $\triangle ABC$ -এ

$AB > AC$ [অঙ্কনানুসারে]

$\therefore \angle ACB > \angle ABC$.

বা, $\angle ACP > \angle ABP$

ধাপ-৩. $\triangle ABP$ এ

$\angle ABP + \angle APB + \angle BAP = 180^\circ$

[$\because$ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি = 180°]

ধাপ-৪. $\triangle APC$ এ, $\angle ACP + \angle APC + \angle CAP = 180^\circ$

$\therefore \angle ABP + \angle APB + \angle BAP = \angle ACP + \angle APC + \angle CAP$

বা, $\angle ABP + \angle APB = \angle ACP + \angle APC$ [$\because \angle CAP = \angle BAP$]

ধাপ-৫. যেহেতু $\angle ACP > \angle ABP$

$\therefore \angle APB > \angle APC$

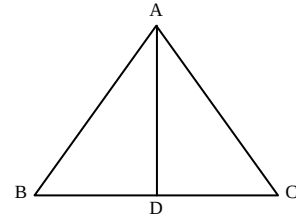
কিন্তু $\angle APB + \angle APC =$ দুই সমকোণ

$\therefore \angle APB >$ এক সমকোণ

$\therefore \angle APC$ সূক্ষ্মকোণ। (প্রমাণিত)

৭৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক



দেওয়া আছে, $\triangle ABC$ -এ AD মধ্যমা এবং $AB = AC$

প্রমাণ করতে হবে যে, $\triangle ABD \cong \triangle ACD$

প্রমাণ : $\triangle ABD$ এবং $\triangle ACD$ এর মাঝে,

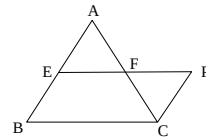
$AB = AC$ [দেওয়া আছে]

$AD = AD$ [সাধারণ বাহু]

$BD = CD$ [AD মধ্যমা হলে, D; BC এর মধ্যবিন্দু]

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACD$ (প্রমাণিত)

খ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $\triangle ABC$ -এ AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয় যথাক্রমে E ও F-এর সংযোজক রেখাংশ EF.

প্রমাণ করতে হবে যে, $EF \parallel BC$ এবং $EF = \frac{1}{2} BC$

অঙ্কন : EF-কে P পর্যন্ত বর্ধিত করি যেন $EF = FP$ হয়। P, C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle AEF$ ও $\triangle FCP$ -এ

$AF = FC$

[F, AC-এর মধ্যবিন্দু]

$EF = FP$

[অঙ্কন অনুসারে]

এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle AFE = \angle CFP$ [বিপ্রতীপ কোণ]

অতএব, $\triangle AEF \cong \triangle FCP$

$AE = PC = BE$ এবং

$\angle EAF = \angle FCP$ [একান্তর কোণ]

$\therefore AE \parallel PC$ অর্থাৎ $AB \parallel PC$

ধাপ-২. আবার, $BE = PC$

সুতরাং, $BEPC$ একটি সামান্তরিক

ধাপ-৩. অতএব, $EP \parallel BC$,

[সামান্তরিকের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান ও সমান্তরাল]

$EF \parallel BC$ এবং

$EP = BC$

বা, $EF + FP = BC$

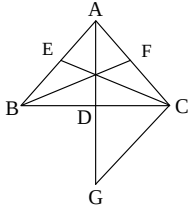
বা, $EF + EF = BC$ [ধাপ (১) থেকে]

বা, $2EF = BC$

$\therefore EF = \frac{1}{2} BC$

সুতরাং $EF \parallel BC$ এবং $EF = \frac{1}{2} BC$ (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC একটি ত্রিভুজ। AD , BF এবং CE তার তিনটি মধ্যমা। প্রমাণ করতে হবে যে, $AD + BF + CE < AB + BC + AC$.

অঙ্কন : AD কে G পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করি যেন $AD = DG$ হয়। C , G যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle ABD$ এবং $\triangle CDG$ এ

$AD = GD$

[অঙ্কন অনুসারে]

$BD = CD$

[D , BC এর মধ্যবিন্দু]

$\angle ADB = \angle CDG$

[বিপরীত কোণ]

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CDG$

সুতরাং $AB = CG$.

ধাপ-২. এখন $\triangle ACG$ -এ

$AC + CG > AG$

বা, $AC + AB > 2AD$

$\therefore AB + AC > 2AD \dots \dots \dots (i)$

ধাপ-৩. অনুরূপভাবে

$AB + BC > 2BF \dots \dots \dots (ii)$

$AC + BC > 2CE \dots \dots \dots (iii)$

ধাপ-৪. সমীকরণ (i), (ii) এবং (iii) যোগ করে পাই,

$2AB + 2AC + 2BC > 2AD + 2BF + 2CE$

বা, $2(AB + AC + BC) > 2(AD + BF + CE)$

[উভয় পক্ষকে ২ দ্বারা ভাগ করে]

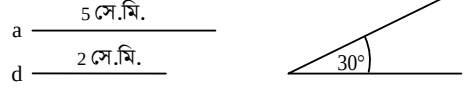
বা, $AB + AC + BC > AD + BF + CE$

$\therefore AD + BF + CE < AB + BC + AC$. (প্রমাণিত)

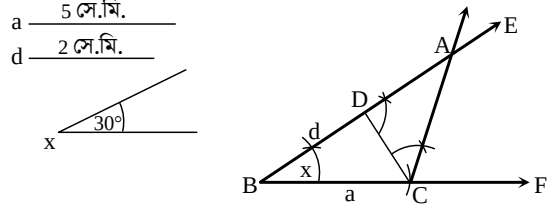
সপ্তম অধ্যায় : ব্যবহারিক জ্যামিতি

৭৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক তথ্যানুযায়ী ভূমি ৫ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন কোণ 30° এবং অপর দুই বাহুর অন্তর ২ সে.মি. আঁকা হলো।



খ মনে করি, ত্রিভুজের ভূমি a , ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর d দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।



অঙ্কন : ১. যে কোনো একটি রশ্মি BF থেকে ভূমি a এর সমান করে BC রেখাংশ কেটে নিই।

২. BC রেখাংশের B বিন্দুতে $\angle x$ এর সমান $\angle CBE$ আঁকি।

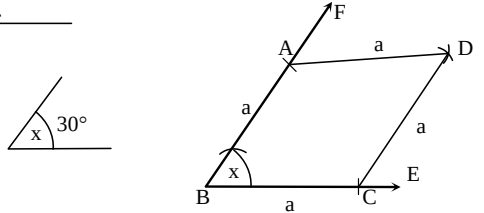
৩. BE রশ্মি থেকে d এর সমান BD অংশ কেটে নিই।

৪. C , D যোগ করি। DC রেখাংশের যে পাশে E বিন্দু আছে সেই পাশে C বিন্দুতে $\angle EDC$ এর সমান $\angle DCA$ আঁকি। CA রশ্মি BE রশ্মিকে A বিন্দুতে ছেদ করে।

তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

গ

a ৫ সে.মি.



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ত্রিভুজের ভূমিকে রম্বসের একটি বাহু $a = 5$ সে.মি. এবং কোণকে রম্বসের একটি কোণ $\angle x = 30^\circ$ দেওয়া আছে। রম্বসটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন : ১. যে কোনো রশ্মি BE থেকে $BC = a$ নিই। এবার, B বিন্দুতে $\angle EBF = \angle x$ আঁকি এবং BF থেকে $BA = a$ অংশ কেটে নিই।

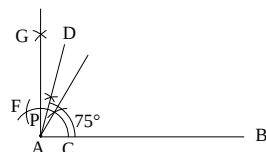
২. অতঃপর A ও C বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র করে a এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে $\angle ABC$ -এর অভ্যন্তরে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। তারা পরস্পর D বিন্দুতে ছেদ করে।

৩. A , D এবং C , D যোগ করি।

তাহলে, $ABCD$ -ই উদ্দিষ্ট রম্বস।

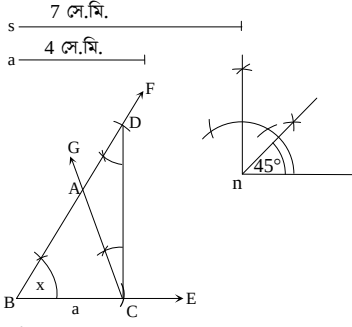
৭৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক নিম্নে পেন্সিল কম্পাস ব্যবহার করে 75° কোণ অঙ্কন করা হলো :



এখানে, $\angle BAD = 75^\circ$.

খ

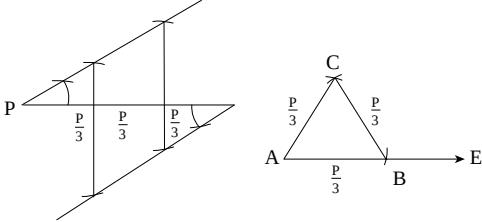


বিশেষ নির্বচন : মনে করি, কোনো ত্রিভুজের ভূমি $a = 4$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 45^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $s = 7$ সে.মি. দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

- যেকোনো একটি রশ্মি BE থেকে ভূমি a এর সমান করে BC রেখাংশ কেটে নিই। BC রেখাংশের B বিন্দুতে $\angle x$ এর সমান $\angle CBF$ আঁকি।
 - BF রশ্মি থেকে s এর সমান করে BD অংশ কাটি।
 - C, D যোগ করি। C বিন্দুতে CD রেখাংশের যে পাশে B বিন্দু আছে সেই পাশে $\angle BDC$ এর সমান $\angle DCG$ আঁকি।
 - CG রশ্মি BD কে A বিন্দুতে ছেদ করে।
- তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

গ



মনে করি, কোনো সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা $P = 11$ সে.মি. দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন : ১. পরিসীমা P -কে সমত্রিখণ্ডিত করি।

২. AE যেকোনো রশ্মি থেকে $AB = \frac{P}{3}$ কাটি।

৩. A ও B কে কেন্দ্র করে AB এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে AB এর একই পাশে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি, যারা পরস্পরকে C বিন্দুতে ছেদ করে।

৪. A, C; B, C যোগ করি। তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ।

৭৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\angle A = 85^\circ$, $\angle B = 80^\circ$ এবং $\angle C = 95^\circ$ ।
আমরা জানি, চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি চার সমকোণ।

$$\therefore \angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$

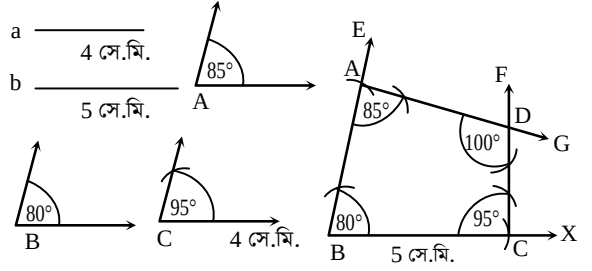
$$\text{বা, } \angle D = 360^\circ - (\angle A + \angle B + \angle C)$$

$$\text{বা, } \angle D = 360^\circ - (85^\circ + 80^\circ + 95^\circ)$$

$$\text{বা, } \angle D = 360^\circ - 260^\circ$$

$$\therefore \angle D = 100^\circ$$

খ

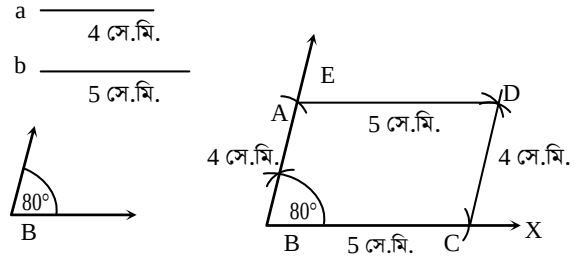


মনে করি, ABCD চতুর্ভুজের $AB = 4$ সে.মি. $= a$, $BC = 5$ সে.মি. $= b$, $\angle A = 85^\circ$, $\angle B = 80^\circ$ এবং $\angle C = 95^\circ$ দেওয়া আছে। চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

- যে কোনো রশ্মি BX থেকে $BC = b$ কেটে নিই। এখন B ও C বিন্দুতে যথাক্রমে $\angle CBE = 80^\circ$ এবং $\angle BCF = 95^\circ$ আঁকি।
- BE রশ্মি থেকে $BA = a$ কেটে নিই এবং A বিন্দুতে $\angle BAG = 85^\circ$ আঁকি। মনে করি, AG ও CF রশ্মিদ্বয় পরস্পরকে D বিন্দুতে ছেদ করে।
- সুতরাং $AB = 4$ সে.মি., $BC = 5$ সে.মি. এবং $\angle A = 85^\circ$, $\angle B = 80^\circ$, $\angle C = 95^\circ$ । তাহলে : ABC D ই উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ।

গ

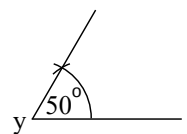
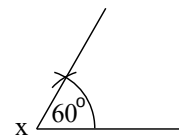
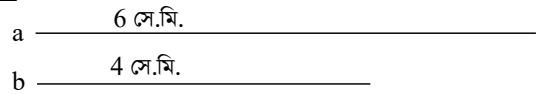


মনে করি, ABCD সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু $AB = 4$ সে.মি. $= a$, $BC = 5$ সে.মি. $= b$ এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle B = 80^\circ$ দেওয়া আছে। ABCD সামান্তরিকটি আঁকতে হবে।

- যে কোনো রশ্মি BX থেকে $BC = b$ কেটে নিই। BC এর B বিন্দুতে $\angle CBE = 80^\circ$ আঁকি।
- BE রশ্মি থেকে $BA = a$ কেটে নিই। এখন A ও C কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে b ও a এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে $\angle ABC$ এর অভ্যন্তরে দুটি বৃত্তচাপ আঁকি।
- মনে করি, বৃত্তচাপদ্বয় পরস্পরকে D বিন্দুতে ছেদ করে। এখন, A, D এবং C, D যোগ করি।
- সুতরাং $BC = AD = 5$ সে.মি. এবং $BA = CD = 4$ সে.মি. তাহলে ABCD-ই উদ্দিষ্ট সামান্তরিক।

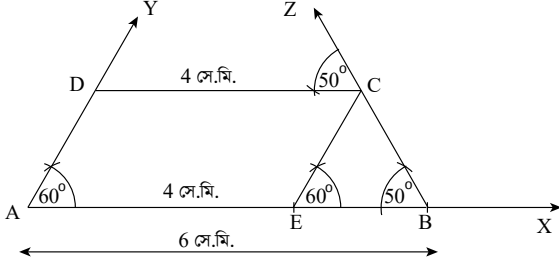
৮০নং প্রশ্নের সমাধান

ক



দেওয়া আছে, ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয় $a = 6$ সে.মি. এবং $b = 4$ সে.মি. যেখানে $a > b$ এবং বৃহত্তম বাহু $a = 6$ সে.মি. সংলগ্ন কোণদ্বয় $\angle x = 60^\circ$ ও $\angle y = 50^\circ$.

খ

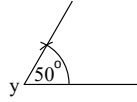


অঙ্কন :

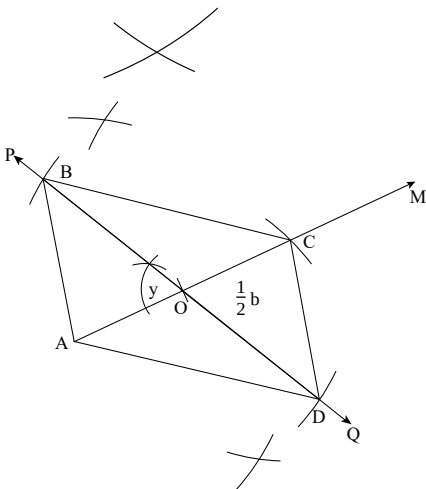
১. যে কোনো রশ্মি AX থেকে $AB = a = 6$ সে.মি. নিই।
২. AB রেখাংশের A বিন্দুতে $\angle x = 60^\circ$ এর সমান $\angle BAY$ এবং B বিন্দুতে $\angle y = 50^\circ$ এর সমান $\angle ABZ$ আঁকি।
৩. আবার AB রেখাংশ থেকে $AE = b = 4$ সে.মি. কেটে নিই।
৪. E বিন্দুতে $EC \parallel AY$ আঁকি যা BZ রশ্মিকে C বিন্দুতে ছেদ করে।
৫. আবার $CD \parallel BA$ আঁকি যা AY রশ্মিকে D বিন্দুতে ছেদ করে। তাহলে, ABCD ই উদ্দিষ্ট ট্রাপিজিয়াম।

গ

a $\overline{\hspace{2cm}}$ 6 সে.মি.
b $\overline{\hspace{2cm}}$ 4 সে.মি.



a $\overline{\hspace{2cm}}$



মনে করি, একটি সামান্তরিকের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $b = 4$ সে.মি. ও $a = 6$ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle y = 50^\circ$ দেওয়া আছে। সামান্তরিকটি আঁকতে হবে।

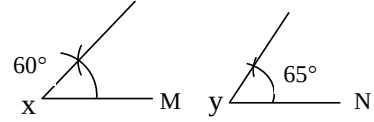
অঙ্কন :

১. যে কোনো রশ্মি AM থেকে $AC = b = 4$ সে.মি. কেটে নিই। AC এর মধ্যবিন্দু O নির্ণয় করি।
২. O বিন্দুতে $\angle AOP = \angle y = 50^\circ$ আঁকি।
৩. OP এর বিপরীত রশ্মি OQ আঁকি।
৪. কর্ণ a কে সমদ্বিখন্ডিত করি। OP এবং OQ থেকে $\frac{1}{2}a$ এর সমান করে OB এবং OD অংশ কেটে নিই।
৫. এখন, A, B; B, C; C, D এবং D, A যোগ করি। তাহলে, ABCD-ই উদ্দিষ্ট সামান্তরিক।

৮১নং প্রশ্নের সমাধান

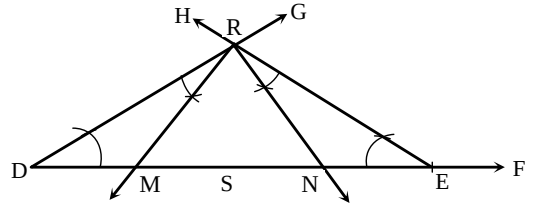
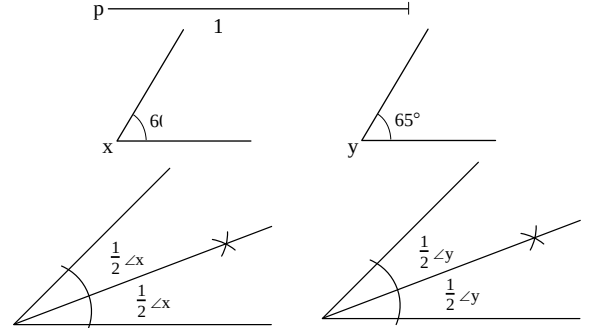
ক

p' $\overline{\hspace{2cm}}$



চিত্রে, ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle M = 60^\circ$ ও $\angle N = 65^\circ$ এবং পরিসীমা p।

খ



বিশেষ নির্বাচন : কোনো ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$ এবং পরিসীমা p দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

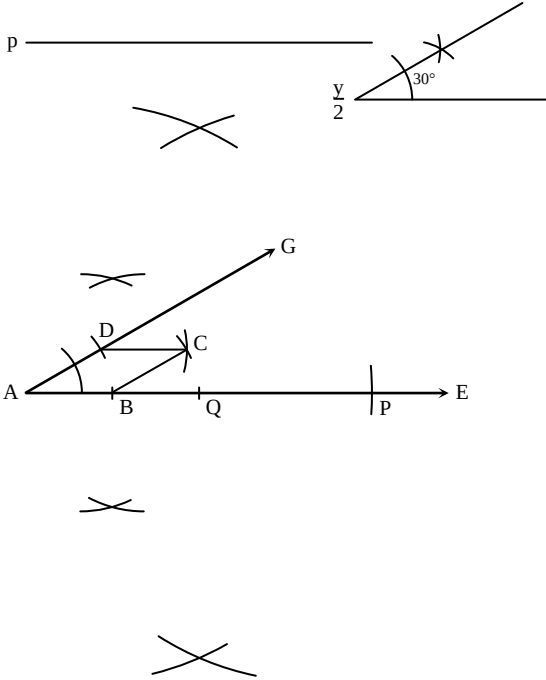
১. যে কোনো একটি রশ্মি DF থেকে পরিসীমা p এর সমান করে DE অংশ কেটে নিই।
২. D ও E বিন্দুতে DE রেখাংশের একই পাশে $\angle x$ এর সমান $\angle EDL$ এবং $\angle y$ এর সমান $\angle DEM$ আঁকি।
৩. কোণ দুটির দ্বিখন্ডক যথাক্রমে DG ও EH আঁকি। মনে করি, DG ও EH রেখাংশদ্বয় পরস্পরকে R বিন্দুতে ছেদ করে।
৪. R বিন্দুতে $\angle RDE$ এর সমান $\angle DRM$ এবং $\angle RED$ এর সমান $\angle ERN$ আঁকি। RM এবং RN রেখাংশদ্বয় DE রেখাংশকে যথাক্রমে M ও N বিন্দুতে ছেদ করে। তাহলে, $\triangle MRN$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

মনে করি, একটি ত্রিভুজের পরিসীমা $p = 11$ সেমি এবং ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x = 55^\circ$ ও $\angle y = 60^\circ$ দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

১. যেকোনো একটি রশ্মি DF থেকে পরিসীমা p এর সমান করে DE অংশ কেটে নিই।
২. D ও E বিন্দুতে DE রেখাংশের একই পাশে $\angle x$ এর সমান $\angle EDL$ এবং $\angle y$ এর সমান $\angle DEM$ আঁকি।
৩. কোণ দুইটির সমদ্বিখণ্ডক DG ও EH আঁকি। মনে করি, DG ও EH রশ্মিদ্বয় পরস্পরকে A বিন্দুতে ছেদ করে।
৪. A বিন্দুতে $\angle ADE$ এর সমান $\angle DAB$ এবং $\angle AED$ এর সমান $\angle EAC$ আঁকি। AB এবং AC রশ্মিদ্বয় DE রেখাংশকে যথাক্রমে B ও C বিন্দুতে ছেদ করে। তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

গ



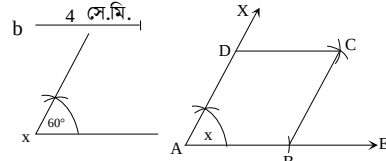
মনে করি, একটি রশ্মসের পরিসীমা $p = 11$ সেমি এবং একটি কোণ $\frac{\angle y}{2} \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$ দেওয়া আছে, রশ্মসটি আঁকতে হবে।

অঙ্কনের বিবরণ :

- (১) যেকোনো একটি রশ্মি AE থেকে পরিসীমা, $p = 11$ সেমি এর সমান করে AP রেখাংশ কেটে নিই। AP কে Q বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত করি। যেখানে $AQ = 5.5$ সেমি।
- (২) আবার AQ কে B বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত করি। তাহলে $AB = 2.75$ সেমি।
- (৩) AB রেখাংশের A বিন্দুতে $\angle BAG = \frac{\angle y}{2}$ আঁকি। AG রশ্মি থেকে $AD = AB = 2.75$ সেমি কেটে নিই।
- (৪) B ও D কে কেন্দ্র করে $AB = 2.75$ সেমি ব্যাসার্ধ নিয়ে $\angle BAD$ এর অভ্যন্তরে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। বৃত্তচাপদ্বয় পরস্পরকে C বিন্দুতে ছেদ করে।
- (৫) B, C ও D, C যোগ করি। তাহলে ABCD-ই উদ্দিষ্ট রশ্মস।

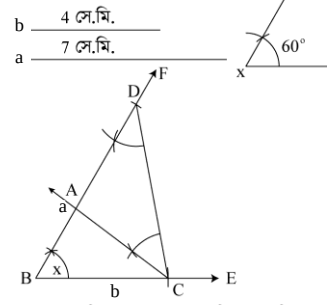
৮৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক



ABCD রশ্মসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য, $b = 4$ সে.মি. এবং একটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ দেওয়া আছে। রশ্মসটি অঙ্কন করা হলো।

খ

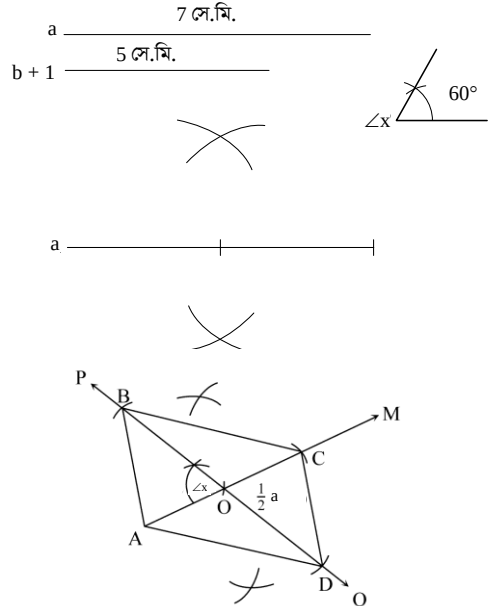


মনে করি, ত্রিভুজের ভূমি $b = 4$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $a = 7$ সে.মি. দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কনের বিবরণ :

১. যেকোনো রশ্মি BE নিই।
 ২. BE থেকে b এর সমান করে BC অংশ কেটে নিই।
 ৩. B বিন্দুতে $\angle x$ এর সমান করে $\angle CBF$ আঁকি।
 ৪. BF থেকে a এর সমান করে BD অংশ কেটে নিই।
 ৫. C, D যোগ করি।
 ৬. CD এর C বিন্দুতে $\angle BDC$ এর সমান $\angle DCA$ আঁকি যা BD কে A বিন্দুতে ছেদ করে।
- তাহলে $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

গ



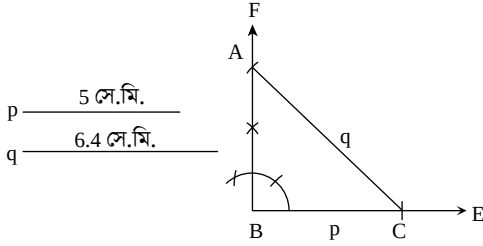
মনে করি, একটি সামান্তরিকের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $a = 7$ সে.মি. ও $b + 1 = 5$ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x = 60^\circ$ দেওয়া আছে। সামান্তরিকটি আঁকতে হবে।

অঙ্কনের বিবরণ :

- যেকোনো রশ্মি AM থেকে $AC = b + 1 = 5$ সে.মি. কেটে নিই। AC এর মধ্যবিন্দু O নির্ণয় করি।
- O বিন্দুতে $\angle AOP = \angle x = 60^\circ$ আঁকি।
- OP এর বিপরীত রশ্মি OQ আঁকি।
- কর্ণ a কে সমদ্বিখণ্ডিত করি। OP এবং OQ থেকে $\frac{1}{2}a$ এর সমান করে যথাক্রমে OB এবং OD অংশ কেটে নিই।
- এখন, A, B; B, C; C, D এবং D, A যোগ করি। তাহলে, ABCD-ই উদ্দিষ্ট সামান্তরিক।

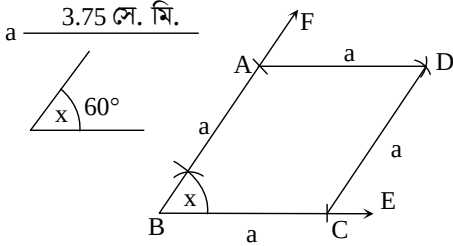
৮৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক



চিত্রে, ABC-ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

খ

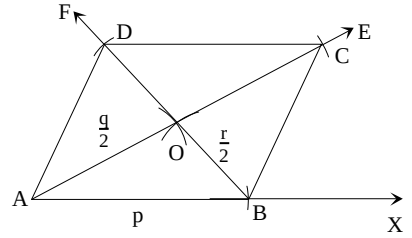
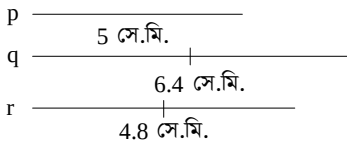


বিশেষ নির্বচন : মনে করি, রম্বসের একটি বাহু $a = \frac{3p}{4} = 3.75$ সে.মি. এবং একটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ দেওয়া আছে। রম্বসটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

- যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BC = a$ নিই। এবার, B বিন্দুতে $\angle EBF = \angle x$ আঁকি এবং BF থেকে $BA = a$ অংশ কেটে নিই।
- অতঃপর A ও C বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র করে a এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে $\angle ABC$ -এর অভ্যন্তরে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। তারা পরস্পর D বিন্দুতে ছেদ করে।
- A, D এবং C, D যোগ করি। তাহলে, ABCD-ই উদ্দিষ্ট রম্বস।

গ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, সামান্তরিকের দুটি কর্ণ $q = 6.4$ সে.মি. ও $r = 4.8$ সে.মি. এবং একটি বাহু $p = 5$ সে.মি. দেওয়া আছে। সামান্তরিকটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

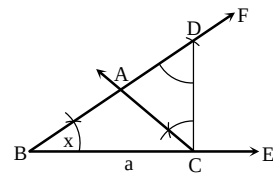
- q ও r কর্ণদ্বয়কে সমান দুইভাগে বিভক্ত করি।
- যেকোনো রশ্মি AX থেকে p এর সমান AB নিই।
- A ও B কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে $\frac{q}{2}$ ও $\frac{r}{2}$ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে AB এর একই পাশে দুটি বৃত্তচাপ আঁকি। মনে করি, বৃত্তচাপ দুটি পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে।
- A, O ও O, B যোগ করি।
- AO কে AE বরাবর এবং BO কে BF বরাবর বর্ধিত করি।
- OE থেকে $\frac{q}{2} = OC$ এবং OF থেকে $\frac{r}{2} = OD$ নিই।
- A, D; D, C ও B, C যোগ করি। তাহলে, ABCD-ই উদ্দিষ্ট সামান্তরিক।

৮৬নং প্রশ্নের সমাধান

- ক** (i) এর তথ্যানুযায়ী ভূমি $a =$ সে. মি., ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x = 45^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $s = 6$ সে. মি. আঁকা হলো।



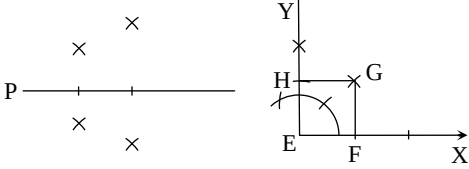
- খ** মনে করি, ত্রিভুজের ভূমি a , ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি s দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।



অঙ্কন :

- যে কোনো রশ্মি BE থেকে a এর সমান করে BC রেখাংশ কেটে নিই।
- BC রেখাংশের B বিন্দুতে $\angle x$ এর সমান $\angle CBF$ আঁকি। BF রশ্মি থেকে s এর সমান করে BD রেখাংশ কাটি।
- C, D যোগ করি। C বিন্দুতে DC রেখাংশের যে পাশে B বিন্দু আছে সেই পাশে DC এর সাথে $\angle BDC$ এর সমান $\angle DCA$ আঁকি। মনে করি, CA রশ্মি BD রেখাংশকে A বিন্দুতে ছেদ করে। তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

গ



বিশেষ নির্বচন : বর্গক্ষেত্রের এর পরিসীমা $P = 12$ সে.মি. দেওয়া আছে। বর্গক্ষেত্রটি অঙ্কন করতে হবে।

অঙ্কন :

১. যে কোনো রশ্মি EX হতে $\frac{P}{4}$ এর সমান করে EF অংশ কেটে নিই।
 ২. EF এর E বিন্দুতে $EY \perp EF$ অঙ্কন করি।
 ৩. EY থেকে $\frac{P}{4}$ এর সমান করে EH অংশ কেটে নিই।
 ৪. F ও H কে কেন্দ্র করে $\frac{P}{4}$ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে $\angle E$ এর সম্মুখ পাশে দুটি বৃত্তাংশ অঙ্কন করি, মনে করি তারা পরস্পর G বিন্দুতে ছেদ করে।
 ৫. F, G ও H, G যোগ করি।
- তাহলে, EFGH-ই হবে উদ্দিষ্ট বর্গক্ষেত্র।

অষ্টম অধ্যায় : বৃত্ত

৮৭নং প্রশ্নের সমাধান

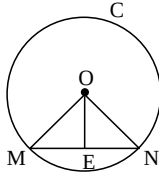
ক দেওয়া আছে,

বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = OM = 3$ একক

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} &= \pi r^2 \\ &= 3.1416 \times (3)^2 \text{ বর্গ একক} \\ &= 28.2744 \text{ বর্গ একক (প্রায়)} \end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের ক্ষেত্রফল 28.2744 বর্গ একক (প্রায়)

খ বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট MNC বৃত্তে ব্যাস নয় এমন একটি জ্যা MN এবং $ME = EN$. প্রমাণ করতে হবে যে, $OE \perp MN$.



প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle OEM$ এবং $\triangle OEN$ এ

$ME = EN$ [দেওয়া আছে]
 $OM = ON$ [উভয়ে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]
 এবং $OE = OE$ [সাধারণ বাহু]
 সুতরাং, $\triangle OEM \cong \triangle OEN$ [বাহু-বাহু-বাহু উপপাদ্য]
 $\therefore \angle OEM = \angle OEN$

ধাপ-২. যেহেতু কোণদ্বয় রৈখিক

যুগল কোণ

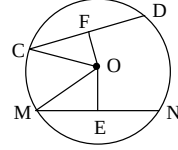
এবং তাদের পরিমাপ সমান,

সুতরাং, $\angle OEM = \angle OEN = 1$

সমকোণ।

অতএব, $OE \perp MN$ (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট MNCD বৃত্তের MN ও CD দুইটি সমান জ্যা। প্রমাণ করতে হবে যে O থেকে MN ও CD জ্যায় সমদূরবর্তী।

অঙ্কন : O থেকে MN এবং CD জ্যা এর উপর যথাক্রমে OE এবং OF লম্ব আঁকি। O, M এবং O, C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $OE \perp MN$ ও $OF \perp CD$.

সুতরাং, $ME = NE$ এবং $CF = DF$.

$$\therefore ME = \frac{1}{2} MN \text{ এবং } CF = \frac{1}{2} CD.$$

ধাপ-২. কিন্তু $MN = CD$

$$\therefore ME = CF$$

ধাপ-৩. এখন $\triangle OME$ এবং $\triangle OCF$

সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে

অতিভুজ $OM =$ অতিভুজ OC এবং $ME = CF$

$$\therefore \triangle OME \cong \triangle OCF$$

$$\therefore OE = OF.$$

ধাপ-৪. কিন্তু OE এবং OF কেন্দ্র O

থেকে যথাক্রমে MN জ্যা এবং CD জ্যা এর দূরত্ব।

সুতরাং, MN এবং CD জ্যায় বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী।

(প্রমাণিত)

৮৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $BC =$ বৃত্তের ব্যাস $= 7$ সে.মি.

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তটির অর্ধপরিসীমা} &= \frac{1}{2} \times 2\pi r = \frac{1}{2} \times 2r \times \pi = \frac{1}{2} \times 7 \times \pi \text{ সে.মি.} \\ &= 11 \text{ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)} \end{aligned}$$

খ বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে,

$\triangle ABC$ এর BC বাহুর মধ্যবিন্দু O.

প্রমাণ করতে হবে যে, $AB + AC > 2AO$.

অঙ্কন : AO কে E পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করি যেন, $AO = OE$ হয়। E, C যোগ করি।

প্রমাণ :

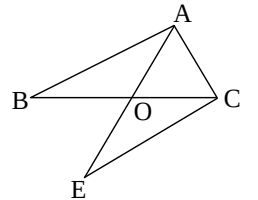
ধাপ-১. $\triangle ABO$ ও $\triangle COE$ -এ

$BO = CO$ [$\because$ O, BC এর মধ্যবিন্দু]

$AO = OE$ [অঙ্কন অনুসারে]

এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle AOB =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle COE$

[বিপ্রতীপ কোণ বলে]



$$\therefore \triangle ABO \cong \triangle COE$$

[$\because$ দুটি বাহু ও তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ সমান]

$$\therefore AB = CE$$

ধাপ-২. এখন $\triangle ACE$ এ

$$AC + CE > AE$$

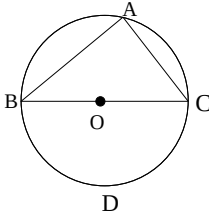
$$\text{বা, } AC + CE > AO + OE$$

[$\because$ ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তার তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।]

$$\text{বা, } AC + AB > AO + AO$$

$$\therefore AB + AC > 2AO. \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ) মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট BAPC বৃত্তে BP একটি ব্যাস এবং $\angle BAP$ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle BAP = 1$ সমকোণ।



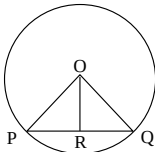
প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) BCP চাপের ওপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ $\angle BAP = \frac{1}{2}$ (কেন্দ্রস্থ সরল কোণ $\angle BOP$)	[বৃত্তের একই চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]
(২) কিন্তু সরলকোণ $\angle BOP = 2$ সমকোণ অর্থাৎ $\angle BAP = \frac{1}{2} \times 2$ সমকোণ	
$\therefore \angle BAP = 1$ সমকোণ (প্রমাণিত)	

৮৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক) $\triangle OPQ$ এ, $OP = OQ$ হওয়ায়,
 $\angle OPQ = \angle OQP = 30^\circ$.
আবার, QS চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ $\angle QPS$ ও কেন্দ্রস্থ কোণ $\angle QOS$
 $\therefore \angle QOS = 2\angle QPS = 2\angle OPQ$
 $= 2 \times 30^\circ = 60^\circ$ (Ans.)

খ



O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $OR \perp PQ$ । প্রমাণ করতে হবে যে, $PR = QR$.

অঙ্কন : O, P; O, Q যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : $OR \perp PQ$ হওয়ায় $\angle ORP = \angle ORQ =$ এক সমকোণ

অতএব, $\triangle OPR$ ও $\triangle OQR$ উভয় সমকোণী ত্রিভুজ [কল্পনা]

ধাপ-২ : এখন, $\triangle OPR$ ও $\triangle OQR$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে $OP = OQ$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এবং $OR = OR$

[সাধারণ বাহু]

$$\therefore \triangle OPR \cong \triangle OQR$$

[সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা উপপাদ্য]

$$\therefore PR = QR. \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ) মনে করি, PQS বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $OP = OQ = OS = r$ একক 'ক' হতে পাই, $\angle QOS = 60^\circ$

$$\begin{aligned} \text{তাহলে, } \triangle QOS \text{ এর ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} \times OQ \times OS \times \sin \angle QOS \\ &= \frac{1}{2} \times r \times r \times \sin 60^\circ \text{ বর্গএকক} \\ &= \frac{1}{2} \times r^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ বর্গএকক} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} r^2 \text{ বর্গএকক} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{আবার, বৃত্তকলা QOS এর ক্ষেত্রফল} &= \frac{60^\circ}{360^\circ} \times \pi r^2 \text{ বর্গএকক} \\ &= \frac{1}{6} \pi r^2 \text{ বর্গএকক} \end{aligned}$$

$\therefore \triangle QOS$ ও বৃত্তকলা QOS এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{4} r^2}{\frac{1}{6} \pi r^2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} : \frac{1}{6} \pi \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 12 : \frac{1}{6} \pi \times 12 \\ &= 3\sqrt{3} : 2\pi \end{aligned}$$

অতএব, $\triangle QOS$ ও বৃত্তকলা QOS এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত $3\sqrt{3} : 2\pi$ (দেখানো হলো)

৯০নং প্রশ্নের সমাধান

ক) ধরি, বৃত্তটির ব্যাসার্ধ = r

$$\therefore \text{এর পরিধি} = 2\pi r$$

$$\text{শর্তমতে, } 2\pi r = 25$$

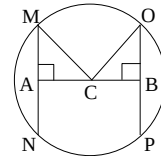
$$\text{বা, } r = \frac{25}{2 \times \pi}$$

$$\text{বা, } r = \frac{25}{2 \times 3.1416}$$

$$\therefore r = 3.98 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বৃত্তটির ব্যাসার্ধ} = 3.98 \text{ সে.মি.। (Ans.)}$$

খ



চিত্রে, C বৃত্তের কেন্দ্র এবং MN ও OP বৃত্তের দুইটি সমান জ্যা। প্রমাণ করতে হবে যে, C থেকে MN এবং OP জ্যাদ্বয় সমদূরবর্তী। অর্থাৎ, $AC = BC$ ।

অঙ্কন : C থেকে MN এবং OP জ্যা এর উপর যথাক্রমে CA এবং CB লম্ব আঁকি। C, M এবং C, O যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : $CA \perp MN$ ও $CB \perp OP$

সুতরাং, $MA = NA$ এবং $PB = OB$

[কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যে কোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে]

$$\therefore MA = \frac{1}{2} MN \text{ এবং } OB = \frac{1}{2} OP$$

ধাপ-২ : কিন্তু $MN = OP$ [কল্পনা]

∴ $MA = OB$.

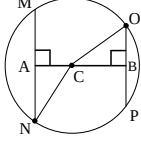
ধাপ-৩ : এখন $\triangle CMA$ এবং $\triangle COB$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে
অতিভুজ $CM =$ অতিভুজ CO [উভয়ে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এবং $MA = OB$ [ধাপ ২]

∴ $\triangle CMA \cong \triangle COB$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা উপপাদ্য]

∴ $AC = BC$. (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : $MNPO$ বৃত্তের কেন্দ্র C । $MN > OP$, C থেকে
 MN ও OP এর উপর AC ও BC লম্ব। তাহলে, AC ও BC
কেন্দ্র থেকে MN ও OP জ্যা দ্বয়ের দূরত নির্দেশ করে।

প্রমাণ করতে হবে যে, $AC < BC$ ।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : যেহেতু $AC \perp MN$ এর $BC \perp OP$

∴ $\triangle ACN$ ও $\triangle BCO$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে পিথাগোরাস এর
উপপাদ্য হতে পাই, $CN^2 = AC^2 + AN^2$ এবং

$$CO^2 = BC^2 + BO^2$$

ধাপ-২ : যেহেতু, $CN = CO$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

$$\text{বা, } CN^2 = CO^2$$

$$\text{বা, } AC^2 + AN^2 = BC^2 + BO^2$$

$$\text{বা, } AC^2 - BC^2 = BO^2 - AN^2 \dots \dots (i)$$

ধাপ-৩ : এখন, $AN = \frac{1}{2} MN$ এবং $BO = \frac{1}{2} OP$

[কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব ঐ জ্যাকে
সমদ্বিখণ্ডিত করে]

যেহেতু $MN > OP$ তাই,

$$\frac{1}{2} MN > \frac{1}{2} OP$$

$$\text{বা, } AN > BO$$

$$\text{বা, } AN^2 > BO^2$$

$$\text{বা, } AN^2 - BO^2 > 0$$

$$\text{বা, } BO^2 - AN^2 < 0$$

∴ (i) নং হতে পাই,

$$AC^2 - BC^2 < 0$$

$$\text{বা, } AC^2 < BC^2$$

∴ $AC < BC$ (প্রমাণিত)

৯১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

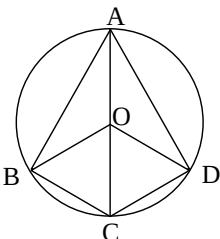
বৃত্তের ব্যাসার্ধ $OB = r = 2.5$ সে.মি.

∴ $ABCD$ বৃত্তটির পরিধি $= 2\pi r$ সে.মি.

$$= 2 \times 3.1416 \times 2.5 \text{ সে.মি.}$$

$$= 15.708 \text{ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}$$

খ



বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্র বিশিষ্ট $ABCD$ বৃত্তের একই উপচাপ
 BD এর উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ $\angle BAD$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle BOD$ ।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle BAD = \frac{1}{2} \angle BOD$

অঙ্কন : দেওয়া আছে, AD রেখাংশ কেন্দ্রগামী নয়। এক্ষেত্রে
 A বিন্দু দিয়ে কেন্দ্রগামী রেখাংশ AC আঁকি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle AOB$ এর বহিঃস্থ কোণ $\angle BOC = \angle BAO + \angle ABO$

[বহিঃস্থ কোণ অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান]

ধাপ-২. $\triangle AOB$ এ $OA = OB$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

অতএব, $\angle BAO = \angle ABO$ [সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি
সংলগ্ন কোণ দুইটি সমান]

ধাপ-৩. চিত্র থেকে $\angle BOC = 2\angle BAO$ [ধাপ (১) ও (২) থেকে]

ধাপ-৪. একইভাবে $\triangle AOD$ থেকে

$$\angle DOC = 2\angle DAO$$

ধাপ-৫. (৩) ও (৪) থেকে

$$\angle BOC + \angle DOC = 2\angle BAO + 2\angle DAO \text{ [যোগ করে]}$$

$$\text{অর্থাৎ } \angle BOD = 2\angle BAD$$

$$\text{বা, } 2\angle BAD = \angle BOD$$

$$\therefore \angle BAD = \frac{1}{2} \angle BOD \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট

কোনো বৃত্তে $ABCD$ একটি

অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। এর AC

ও BD কর্ণদ্বয় E বিন্দুতে ছেদ

করেছে। A, O, B, O, C, O

এবং D, O যোগ করা হলো।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle AOB$

$$+ \angle COD = 2\angle AEB.$$

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle AED$ -এ বহিঃস্থ কোণ $\angle AEB =$ অন্তঃস্থ $(\angle ADE +$
 $\angle EAD)$ [ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ বিপরীত অন্তঃস্থ
কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান]

ধাপ-২. আবার, AB চাপের ওপর অবস্থিত $\angle ADB$ বৃত্তস্থ কোণ
এবং $\angle AOB$ কেন্দ্রস্থ কোণ।

$$\therefore \angle AOB = 2\angle ADB$$

ধাপ-৩. আবার, CD চাপের ওপর অবস্থিত $\angle CAD$ বৃত্তস্থ কোণ
এবং $\angle COD$ কেন্দ্রস্থ কোণ।

$$\therefore \angle COD = 2\angle CAD$$

ধাপ-৪. $\angle AOB + \angle COD = 2\angle ADB + 2\angle CAD$

$$= 2(\angle ADB + \angle CAD)$$

$$= 2\angle AEB \text{ [ধাপ-১ থেকে]}$$

$$\therefore \angle AOB + \angle COD = 2\angle AEB \text{ (প্রমাণিত)}$$

৯২নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য $= 2$ সে.মি.

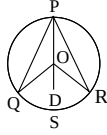
আমরা জানি,

$$\text{সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \text{বাহুর দৈর্ঘ্য}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 \text{ সে.মি.}$$

$$= \sqrt{3} \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

খ) এখানে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQSR একটি বৃত্ত এবং তার একই উপচাপ QSR এর উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ $\angle QPR$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle QOR$ । প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle QOR = 2\angle QPR$ ।



অঙ্কন : মনে করি, PR রেখাংশ কেন্দ্রগামী নয়। এক্ষেত্রে P বিন্দু দিয়ে কেন্দ্রগামী রেখাংশ PD আঁকি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : ΔPOQ এর বহিঃস্থ কোণ $\angle QOD = \angle QPO + \angle PQO$

[$\therefore$ ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ এর অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান]

ধাপ-২ : ΔPOQ এ $OP = OQ$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

অতএব, $\angle QPO = \angle PQO$

[সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণ দুইটি সমান]

ধাপ-৩ : ধাপ (১) ও (২) থেকে $\angle QOD = 2\angle QPO$

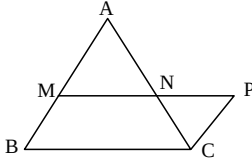
ধাপ-৪ : একইভাবে, ΔPOR থেকে $\angle ROD = 2\angle RPO$

ধাপ-৫ : ধাপ (৩) ও (৪) থেকে $\angle QOD + \angle ROD = 2\angle QPO + 2\angle RPO$

$\therefore \angle QOR = 2\angle QPR$ [$\therefore \angle QOD + \angle ROD = \angle QOR$] (প্রমাণিত)

গ) বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ΔABC -এ AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয় যথাক্রমে M ও N-এর সংযোজক রেখাংশ MN।

প্রমাণ করতে হবে যে, $MN \parallel BC$ এবং $BC = 2MN$



অঙ্কন : MN-কে P পর্যন্ত বর্ধিত করি যেন $MN = NP$ হয়। P, C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. ΔAMN ও ΔNCP -এ

$AN = NC$ [N, AC-এর মধ্যবিন্দু]

$MN = NP$ [অঙ্কন অনুসারে]

এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle ANM = \angle CNP$ [বিপ্রতীপ কোণ]

অতএব, $\Delta AMN \cong \Delta NCP$

$AM = PC = BM$ এবং

$\angle MAN = \angle NCP$ [একান্তর কোণ]

$\therefore AM \parallel PC$ অর্থাৎ $AB \parallel PC$

ধাপ-২. আবার, $BM = PC$

সুতরাং, BMPC একটি সামান্তরিক

ধাপ-৩. অতএব, $MP \parallel BC$,

[সামান্তরিকের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান ও সমান্তরাল]

$MN \parallel BC$ এবং [(১) থেকে]

$MP = BC$

বা, $MN + NP = BC$

বা, $MN + MN = BC$

বা, $2MN = BC$

$\therefore BC = 2MN$

সুতরাং $MN \parallel BC$ এবং $BC = 2MN$ (প্রমাণিত)

৯৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক) দেওয়া আছে, বৃত্তটির ব্যাস, $BP = 14$ cm

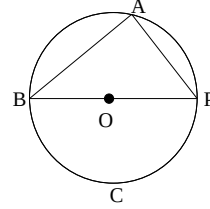
ব্যাসার্ধ, $r = \frac{14}{2}$ cm = 7 cm

$\therefore$ বৃত্তটির ব্যাসার্ধ ও পরিধির যোগফল = $r + 2\pi r = (7 + 2 \times 3.1416 \times 7)$ cm

= $(7 + 43.98)$ cm =

50.98 cm. (Ans.)

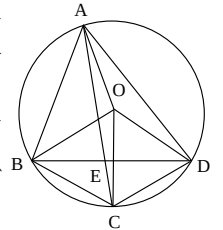
খ) মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট BAPC বৃত্তে BP একটি ব্যাস এবং $\angle BAP$ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle BAP = 1$ সমকোণ।



প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) BCP চাপের ওপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ $\angle BAP = \frac{1}{2}$ (কেন্দ্রস্থ সরল কোণ $\angle BOP$)	[বৃত্তের একই চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]
(২) কিন্তু সরলকোণ $\angle BOP = 2$ সমকোণ	
অর্থাৎ $\angle BAP = \frac{1}{2} \times 2$ সমকোণ	
$\therefore \angle BAP = 1$ সমকোণ (প্রমাণিত)	

গ) বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো বৃত্তে ABCD একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। এর AC ও BD কর্ণদ্বয় E বিন্দুতে ছেদ করেছে। A, O; B, O; C, O এবং D, O যোগ করা হলো।



প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle AOB + \angle COD = 2\angle AEB$ ।

প্রমাণ :

ধাপ-১. ΔAED -এ বহিঃস্থ $\angle AEB =$ অন্তঃস্থ ($\angle ADE + \angle EAD$) [ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান]

ধাপ-২. আবার, AB চাপের ওপর অবস্থিত $\angle ADB$ বৃত্তস্থ কোণ এবং $\angle AOB$ কেন্দ্রস্থ কোণ।

$\therefore \angle AOB = 2\angle ADB$

ধাপ-৩. আবার, CD চাপের ওপর অবস্থিত $\angle CAD$ বৃত্তস্থ কোণ এবং $\angle COD$ কেন্দ্রস্থ কোণ।

$\therefore \angle COD = 2\angle CAD$

ধাপ-৪. $\angle AOB + \angle COD = 2\angle ADB + 2\angle CAD = 2(\angle ADB + \angle CAD) = 2\angle AEB$ [ধাপ-১ থেকে]

$\therefore \angle AOB + \angle COD = 2\angle AEB$ (প্রমাণিত)

৯৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক বিশেষ নির্বাচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে CD একটি ব্যাস এবং $\angle DBC$ একটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle DBC =$ এক সমকোণ।

অঙ্কন : DC এর যে পাশে B বিন্দু অবস্থিত, তার বিপরীত পাশে বৃত্তের উপর একটি বিন্দু E নিই।

প্রমাণ :

ধাপ-১. DEC চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ

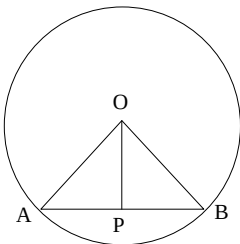
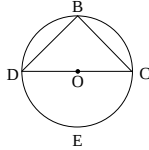
$$\angle DBC = \frac{1}{2} (\text{কেন্দ্রস্থ সরলকোণ } \angle DOC)$$

[একই চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]

ধাপ-২. কিন্তু সরলকোণ $\angle DOC =$ দুই সমকোণ।

$$\therefore \angle DBC = \frac{1}{2} (\text{দুই সমকোণ}) = \text{এক সমকোণ।}$$

অর্থাৎ, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। (প্রমাণিত)



O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $OP \perp AB$ ।

প্রমাণ করতে হবে যে, $AP = BP$ ।

অঙ্কন : O, A; O, B যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $OP \perp AB$ হওয়ায় $\angle OPA = \angle OPB =$ এক সমকোণ

অতএব, $\triangle OAP$ ও $\triangle OBP$ উভয় সমকোণী ত্রিভুজ [কল্পনা]

ধাপ-২. এখন, $\triangle OAP$ ও $\triangle OBP$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে

$OA = OB$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এবং $OP = OP$ [সাধারণ বাহু]

$\therefore \triangle OAP \cong \triangle OBP$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা উপপাদ্য]

$\therefore AP = BP$ ।

অর্থাৎ, P, AB এর মধ্যবিন্দু। (প্রমাণিত)

গ বিশেষ নির্বাচন : মনে করি, O

কেন্দ্রবিশিষ্ট ABCD বৃত্তের AB

ও CD দুইটি সমান জ্যা। O

থেকে AB এবং CD জ্যা এর

উপর যথাক্রমে OP এবং OQ

লম্ব। O, A এবং O, R যোগ করি।

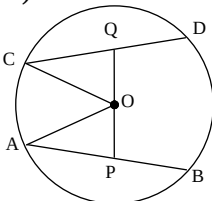
প্রমাণ করতে হবে যে $OP = OQ$ ।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $OP \perp AB$ ও $OQ \perp CD$ ।

সুতরাং, $AP = BP$ এবং $CQ = DQ$ । [কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখিত করে।]

$$\therefore AP = \frac{1}{2} AB \text{ এবং } CQ = \frac{1}{2} CD.$$



ধাপ-২. কিন্তু $AB = CD$

$$\therefore AP = CQ$$

ধাপ-৩. এখন $\triangle OAP$ এবং $\triangle OCQ$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে [কল্পনা]

অতিভুজ $OA =$ অতিভুজ OC [উভয়ে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

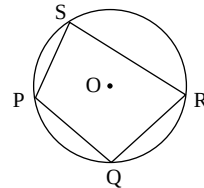
এবং $AP = CQ$ [ধাপ ২]

$\therefore \triangle OAP \cong \triangle OCQ$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা উপপাদ্য]

$\therefore OP = OQ$. (প্রমাণিত)

৯৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত।

আমরা জানি, বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের যেকোনো দুইটি বিপরীত কোণের সমষ্টি 180° ।

$$\therefore \angle PQR + \angle PSR = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle PQR + \frac{1}{2} \angle PQR = 180^\circ [\because \angle PQR = 2 \angle PSR]$$

$$\text{বা, } \left(1 + \frac{1}{2}\right) \angle PQR = 180^\circ$$

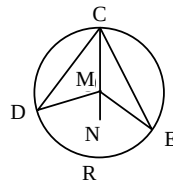
$$\text{বা, } \frac{3}{2} \times \angle PQR = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle PQR = 180^\circ \times \frac{2}{3}$$

$$\therefore \angle PQR = 120^\circ \text{ (Ans.)}$$

খ এখানে, M কেন্দ্রবিশিষ্ট CDRE একটি বৃত্ত এবং তার একই উপচাপ DRE এর উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ $\angle DCE$ এবং

কেন্দ্রস্থ $\angle DME$ । প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle DCE = \frac{1}{2} \angle DME$ ।



অঙ্কন : মনে করি, CE রেখাংশ কেন্দ্রগামী নয়। এক্ষেত্রে C বিন্দু দিয়ে কেন্দ্রগামী রেখাংশ CN আঁকি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : $\triangle CMD$ এর বহিঃস্থ কোণ $\angle DMN = \angle DCM + \angle CDM$

[$\because$ ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ এর অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান]

ধাপ-২ : $\triangle CMD$ এ $MC = MD$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

অতএব, $\angle DCM = \angle CDM$ [সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণ দুইটি সমান]

ধাপ-৩ : ধাপ (১) ও (২) থেকে $\angle DMN = 2\angle DCM$

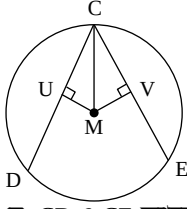
ধাপ-৪ : একইভাবে, $\triangle CME$ থেকে $\angle EMN = 2\angle ECM$

ধাপ-৫ : ধাপ (৩) ও (৪) থেকে $\angle DMN + \angle EMN = 2\angle DCM + 2\angle ECM$

$$\text{বা, } \angle DME = 2\angle DCE [\because \angle DMN + \angle EMN = \angle DME]$$

$$\therefore \angle DCE = \frac{1}{2} \angle DME \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ বিশেষ নির্বচন : চিত্রে, M বৃত্তের কেন্দ্র এবং CD ও CE বৃত্তের দুইটি সমান জ্যা।



প্রমাণ করতে হবে যে, CD ও CE জ্যাদ্বয় বৃত্তের কেন্দ্র M থেকে সমদূরবর্তী।

অঙ্কন : M থেকে CD এবং CE জ্যাদ্বয় এর উপর যথাক্রমে MU এবং MV লম্ব আঁকি। M, C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : $MU \perp CD$ ও $MV \perp CE$

সুতরাং, $CU = DU$ এবং $CV = EV$ । [কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখন্ডিত করে]

$$\therefore CU = \frac{1}{2} CD \text{ এবং } CV = \frac{1}{2} CE$$

ধাপ-২ : কিন্তু $CD = CE$ [দেওয়া আছে]

$$\therefore CU = CV$$

ধাপ-৩ : এখন, $\triangle CMU$ ও $\triangle CMV$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে, অতিভুজ $MC =$ অতিভুজ MC

$$\text{এবং } CU = CV$$

$$\therefore \triangle CMU \cong \triangle CMV \text{ [অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা]}$$

$$\therefore MU = MV$$

ধাপ-৪ : কিন্তু MU এবং MV কেন্দ্র M থেকে যথাক্রমে CD জ্যা ও CE জ্যা-এর দূরত্ব।

$$\therefore CD \text{ ও } CE \text{ জ্যাদ্বয় বৃত্তটির কেন্দ্র M থেকে সমদূরবর্তী। (প্রমাণিত)}$$

৯৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

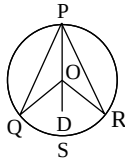
$$\text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ } OP = r = 7 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi r^2 \text{ বর্গ একক}$$

$$= 3.1416 \times (7)^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 153.9384 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$

খ এখানে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQSR একটি বৃত্ত এবং তার একই উপচাপ QSR এর উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ $\angle QPR$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle QOR$ । প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle QPR = \frac{1}{2} \angle QOR$ ।



অঙ্কন : মনে করি, PR রেখাংশ কেন্দ্রগামী নয়। এক্ষেত্রে P বিন্দু দিয়ে কেন্দ্রগামী রেখাংশ PD আঁকি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : $\triangle POQ$ এর বহিঃস্থ কোণ $\angle QOD = \angle QPO + \angle PQO$

[$\therefore$ ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ এর অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান]

ধাপ-২ : $\triangle POQ$ এ $OP = OQ$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

অতএব, $\angle QPO = \angle PQO$ [সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণ দুইটি সমান]

ধাপ-৩ : ধাপ (১) ও (২) থেকে $\angle QOD = 2\angle QPO$

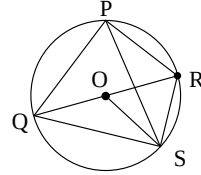
ধাপ-৪ : একইভাবে, $\triangle POR$ থেকে $\angle ROD = 2\angle RPO$

ধাপ-৫ : ধাপ (৩) ও (৪) থেকে $\angle QOD + \angle ROD = 2\angle QPO + 2\angle RPO$

$$\text{বা, } \angle QOR = 2\angle QPR \text{ [}\therefore \angle QOD + \angle ROD = \angle QOR\text{]}$$

$$\therefore \angle QPR = \frac{1}{2} \angle QOR. \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ



বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQSR বৃত্তে $\angle QPS + \angle SPR = 90^\circ$ ।

প্রমাণ করতে হবে যে, Q, O এবং R একই সরলরেখায় অবস্থিত।

অঙ্কন : Q, O; S, O এবং R, O যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : একই চাপ QS এর উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ $\angle QPS$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle QOS$

$$\therefore \angle QPS = \frac{1}{2} \angle QOS$$

[বৃত্তের একই চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]

ধাপ-২ : আবার, একই চাপ SR এর ওপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ $\angle SPR$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle SOR$

$$\therefore \angle SPR = \frac{1}{2} \angle SOR \text{ [একই কারণে]}$$

ধাপ-৩ : ধাপ (১) ও (২) হতে পাই,

$$\angle QPS + \angle SPR = \frac{1}{2} \angle QOS + \frac{1}{2} \angle SOR$$

$$\text{বা, } 90^\circ = \frac{1}{2} (\angle QOS + \angle SOR) \text{ [দেওয়া আছে, } \angle QPS + \angle SPR = 90^\circ\text{]}$$

$$\text{বা, } \angle QOS + \angle SOR = 2 \times 90^\circ$$

$$\therefore \angle QOR = 180^\circ$$

অর্থাৎ $\angle QOR$ একটি সরলকোণ

$$\therefore Q, O \text{ এবং } R \text{ একই সরলরেখায় অবস্থিত। (প্রমাণিত)}$$

৯৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক এখানে, $\angle OPQ = 30^\circ$

এখন, $\triangle POQ$ এ $OP = OQ$ [$\therefore$ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

$$\therefore \angle OPQ = \angle OQP$$

[$\therefore$ ত্রিভুজের সমান সমান বাহু সংলগ্ন কোণদ্বয় সমান]

$$\therefore \angle OQP = \angle OPQ = 30^\circ$$

$$\therefore \triangle POQ \text{ -এ}$$

$$\angle OPQ + \angle OQP + \angle POQ = 180^\circ$$

[$\therefore$ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180°]

$$\text{বা, } 30^\circ + 30^\circ + \angle POQ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 60^\circ + \angle POQ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle POQ = 180^\circ - 60^\circ$$

$$\therefore \angle POQ = 120^\circ$$

$$\text{অতএব, } \angle POQ \text{ এর মান } 120^\circ$$

খ মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS

চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত। প্রমাণ করতে

হবে যে, $\angle PQR + \angle PSR =$ দুই সমকোণ।

অঙ্কন : O, P এবং O, R যোগ করি।

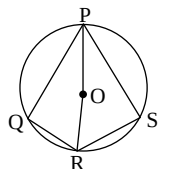
প্রমাণ :

ধাপ-১ : একই চাপ PQR এর উপর

দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ $\angle POR = 2$ (বৃত্তস্থ $\angle PSR$)

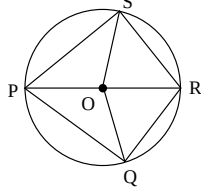
$$\text{অর্থাৎ } \angle POR = 2\angle PSR$$

[$\therefore$ বৃত্তের একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]



ধাপ-২ : আবার একই চাপ PSR এর কেন্দ্রস্থ প্রবৃত্ত কোণ $\angle POR = 2(\text{বৃত্তস্থ } \angle PQR)$
 অর্থাৎ প্রবৃত্ত কোণ $\angle POR = 2 \angle PQR$
 এখন, $\angle POR + \text{প্রবৃত্ত } \angle POR = 2(\angle PSR + \angle PQR)$
 কিন্তু, $\angle POR + \text{প্রবৃত্ত } \angle POR = \text{চার সমকোণ}$
 $\therefore 2(\angle PSR + \angle PQR) = \text{চার সমকোণ}$
 বা, $\angle PSR + \angle PQR = \text{দুই সমকোণ}$
 অর্থাৎ $\angle PQR + \angle PSR = \text{দুই সমকোণ}$ । (প্রমাণিত)

গ মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত এবং $\angle QRS$ এর সমদ্বিখণ্ডক PR। প্রমাণ করতে হবে যে, QR = SR।



প্রমাণ :

ধাপ-১ : $\angle QRS$ এর সমদ্বিখণ্ডক PR

$\therefore \angle QRP = \angle SRP$

ধাপ-২ : PSR এবং ΔPQR এ $\angle PSR = \angle PQR = 1$ সমকোণ [অর্ধবৃত্তের কোণ]

আবার, $\angle QRP = \angle SRP$

[ধাপ (১) হতে]

অবশিষ্ট $\angle QPR = \text{অবশিষ্ট } \angle SPR$.

ধাপ-৩ : QR চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ $\angle QRP$ SR চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ $\angle SPR$ ।

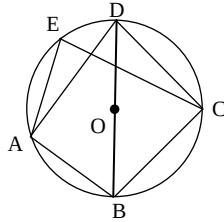
অর্থাৎ QR ও SR চাপদ্বয়ের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণদ্বয় পরস্পর সমান।

$\therefore$ চাপ QR = চাপ SR

সুতরাং QR = SR [সমান সমান চাপের উপর অবস্থিত জ্যাগুলো পরস্পর সমান] (প্রমাণিত)

৯৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক চিত্রানুসারে BD ব্যাস এবং $\angle BCD$ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ।
 আমরা জানি, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ বা 90° ।
 অর্থাৎ $\angle BCD = 90^\circ$
 $\therefore \frac{1}{2} \angle BCD = \frac{1}{2} \times 90^\circ$
 $= 45^\circ$ (Ans.)



খ বিশেষ নির্বচন : O বৃত্তের কেন্দ্র এবং বৃত্তের ABC চাপের উপর দড়ায়মান $\angle AEC$ এবং $\angle ADC$ দুইটি বৃত্তস্থ কোণ। O, A এবং O, C যোগ করি।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle AEC = \angle ADC$.

প্রমাণ :

ধাপ-১ : ABC চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ $\angle AOC$ এবং বৃত্তস্থ কোণ $\angle AEC$ ও $\angle ADC$.

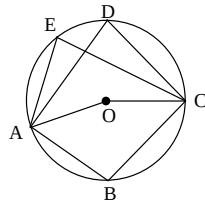
$\therefore \angle AOC = 2\angle AEC$ [$\because$ একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ।]

এবং $\angle AOC = 2\angle ADC$

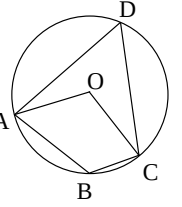
ধাপ-২ : $2\angle AEC = 2\angle ADC$

[ধাপ ১ হতে]

$\therefore \angle AEC = \angle ADC$. (প্রমাণিত)



গ বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ABCD চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত, $\angle ABC$ এবং $\angle ADC$ চতুর্ভুজটির দুটি বিপরীত কোণ। আবার, $\angle BAD$ এবং $\angle BCD$ চতুর্ভুজটির দুটি বিপরীত কোণ। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle ABC + \angle ADC = \text{দুই সমকোণ}$



অঙ্কন : O, A এবং O, C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. একই চাপ ABC এর উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ $\angle AOC$ এবং বৃত্তস্থ $\angle ADC$.

$\therefore \angle AOC = 2\angle ADC$

[একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

আবার, একই চাপ ADC এর উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ $\angle AOC$ এবং বৃত্তস্থ $\angle ABC$.

$\therefore$ প্রবৃত্ত $\angle AOC = 2\angle ABC$

[একই কারণে]

ধাপ-২. $\angle AOC + \text{প্রবৃত্ত } \angle AOC = 2(\angle ADC + \angle ABC)$

কিন্তু, $\angle AOC + \text{প্রবৃত্ত } \angle AOC = \text{চার সমকোণ}$

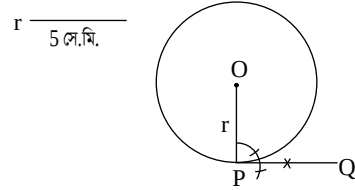
বা, $2(\angle ABC + \angle ADC) = \text{চার সমকোণ}$

[ধাপ (১) ও (২) থেকে]

$\therefore \angle ABC + \angle ADC = \text{দুই সমকোণ}$ (প্রমাণিত)

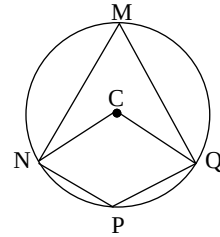
৯৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক



চিত্রে, PQ উদ্দিষ্ট স্পর্শক।

খ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, C কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে MNPQ চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle NPQ + \angle NMQ = 180^\circ$.

অঙ্কন : N, C এবং Q, C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : একই চাপ NMQ এর উপর দড়ায়মান

বৃত্তস্থ কোণ $\angle NPQ = \frac{1}{2}$ (কেন্দ্রস্থ প্রবৃত্ত কোণ $\angle NCQ$)

[$\because$ বৃত্তের যেকোনো চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]

ধাপ-২ : আবার, একই চাপ NPQ এর উপর দড়ায়মান

বৃত্তস্থ কোণ $\angle NMQ = \frac{1}{2}$ (কেন্দ্রস্থ কোণ $\angle NCQ$)

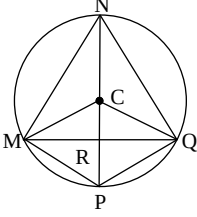
ধাপ-৩ : $\angle NPQ + \angle NMQ = \frac{1}{2}$ কেন্দ্রস্থ প্রবৃত্ত কোণ $\angle NCQ + \frac{1}{2}$

কেন্দ্রস্থ কোণ $\angle NMQ$

বা, $\angle NMQ + \angle NPQ = \frac{1}{2} \times 360^\circ = 180^\circ$

$\therefore \angle NPQ + \angle NMQ = 180^\circ$. (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে, C কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো বৃত্তে NMPQ একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। এর NP ও MQ কর্ণদ্বয় পরস্পরকে R বিন্দুতে সমকোণে ছেদ করেছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle NCM + \angle PCQ =$ দুই সমকোণ।

প্রমাণ :

ধাপ-১. NM চাপের উপর অবস্থিত $\angle NCM = 2 \angle NQM$

[বৃত্তের একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

ধাপ-২. PQ চাপের উপর অবস্থিত

$\angle PCQ = 2 \angle PNQ$ [একই কারণে]

ধাপ-৩. $\angle NCM + \angle PCQ$

$= 2(\angle NQM + \angle PNQ)$ [ধাপ (১) ও (২) হতে]

$= 2(\angle NQR + \angle QNR)$

ধাপ-৪. $\triangle QNR$ এর বহিঃস্থ $\angle NRM =$ অন্তঃস্থ $(\angle NQR + \angle QNR)$ [ধাপ (৩) হতে]

$\therefore \angle NCM + \angle PCQ = 2\angle NRM$.

$= 2 \times 90^\circ$ [$\because \angle NRM = 90^\circ$]

$= 180^\circ$

$\therefore \angle NCM + \angle PCQ =$ দুই সমকোণ। (প্রমাণিত)

১০০নং প্রশ্নের সমাধান

ক বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট

ABCD বৃত্তে AB ব্যাস এবং CD

ব্যাস ভিন্ন যেকোনো একটি জ্যা।

প্রমাণ করতে হবে যে, বৃত্তের

ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা। অর্থাৎ, $AB > CD$.

অঙ্কন : O, C এবং O, D যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $OA = OB = OC = OD$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এখন, $\triangle OCD$ -এ,

$OC + OD > CD$

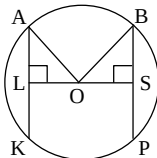
[ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর]

বা, $OA + OB > CD$

অর্থাৎ, $AB > CD$.

$\therefore$ বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা। (প্রমাণিত)

খ মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AK ও BP দুইটি সমান জ্যা এবং $OL \perp AK$ ও $OS \perp BP$ । O, A এবং O, B যোগ করি। প্রমাণ করতে হবে যে, $OL = OS$.



প্রমাণ :

ধাপ-১ : $OL \perp AK$ ও $OS \perp BP$

সুতরাং $AL = KL$ এবং $BS = PS$

[কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে]

$\therefore AL = \frac{1}{2} AK$

এবং $BS = \frac{1}{2} BP$

ধাপ-২ : কিন্তু $AK = BP$ [কল্পনা]

বা, $\frac{1}{2} AK = \frac{1}{2} BP$

$\therefore AL = BS$ [ধাপ (১) হতে]

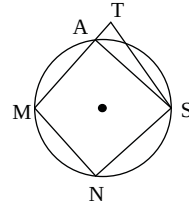
ধাপ-৩ : এখন $\triangle OAL$ এবং $\triangle OBS$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে, অতিভুজ $OA =$ অতিভুজ OB [উভয়ই একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এবং $AL = BS$ [ধাপ ২ হতে]

$\therefore \triangle OAL \cong \triangle OBS$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা]

$\therefore OL = OS$ (প্রমাণিত)

গ বিশেষ নির্বচন : মনে করি, MNST চতুর্ভুজে $\angle MNS + \angle MTS = 180^\circ$ । প্রমাণ করতে হবে যে, M, N, S, T বিন্দু চারটি সমবৃত্ত।



অঙ্কন : যেহেতু M, N, S বিন্দু তিনটি সমরেখ নয়, সুতরাং বিন্দু তিনটি দিয়ে যায় এরূপ একটি ও কেবল একটি বৃত্ত আছে। মনে করি, বৃত্তটি MT রেখাংশকে A বিন্দুতে ছেদ করে। S, A যোগ করি।

প্রমাণ :

অঙ্কন অনুসারে MNST বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ।

সুতরাং, $\angle MNS + \angle MAS = 180^\circ$

[বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের যেকোনো দুইটি বিপরীত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ]

কিন্তু $\angle MNS + \angle MTS = 180^\circ$ [দেওয়া আছে]

$\therefore \angle MAS = \angle MTS$

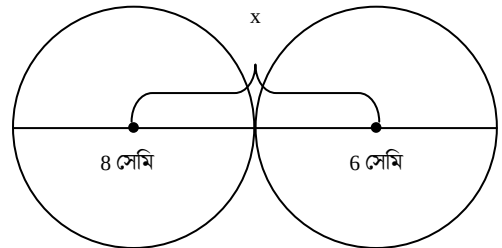
কিন্তু তা অসম্ভব। কারণ চিত্রে $\triangle SAT$ এর বহিঃস্থ $\angle MAS >$ বিপরীত অন্তঃস্থ $\angle MTS$ ।

সুতরাং, A এবং T বিন্দুদ্বয় ভিন্ন হতে পারে না। A বিন্দু অবশ্যই T বিন্দুর সাথে মিলে যাবে।

অতএব, M, N, S, T বিন্দু চারটি সমবৃত্ত (প্রমাণিত)

১০১নং প্রশ্নের সমাধান

ক

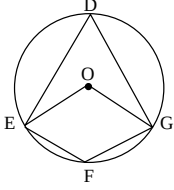


প্রথম বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r_1 = \frac{8}{2} = 4$ সেমি

দ্বিতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r_2 = \frac{6}{2} = 3$ সেমি

$\therefore$ কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব, $x = r_1 + r_2$
 $= (4 + 3)$ সেমি
 $= 7$ সেমি (Ans.)

খ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে DEFG চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle EDG + \angle EFG =$ দুই সমকোণ।

প্রমাণ :

ধাপ-১. একই চাপ EDG এর উপর দড়ায়মান

বৃত্তস্থ কোণ $\angle EFG = \frac{1}{2}$ (কেন্দ্রস্থ প্রবৃত্ত কোণ $\angle EOG$)

[$\therefore$ বৃত্তের যেকোনো চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]

ধাপ-২. আবার, একই চাপ EFG এর উপর দড়ায়মান

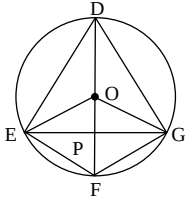
বৃত্তস্থ কোণ $\angle EDG = \frac{1}{2}$ (কেন্দ্রস্থ কোণ $\angle EOG$)

ধাপ-৩. $\angle EFG + \angle EDG = \frac{1}{2}$ কেন্দ্রস্থ প্রবৃত্ত কোণ $\angle EOG$
 $+ \frac{1}{2}$ কেন্দ্রস্থ কোণ $\angle EMG$

বা, $\angle EDG + \angle EFG = \frac{1}{2} \times 360^\circ = 180^\circ$

$\therefore \angle EDG + \angle EFG =$ দুই সমকোণ (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো বৃত্তে DEFG একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। এর DF ও EG কর্ণদ্বয় পরস্পরকে T বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle DOE + \angle FOG = 2\angle DTE$.

প্রমাণ :

ধাপ-১. DE চাপের উপর অবস্থিত $\angle DOE = 2\angle DGE$

[বৃত্তের একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

ধাপ-২. FG চাপের উপর অবস্থিত

$\angle FOG = 2\angle FDG$ [একই কারণে]

ধাপ-৩. $\angle DOE + \angle FOG$

$= 2(\angle DGE + \angle FDG)$ [ধাপ (১) ও (২) হতে]

$= 2(\angle DGT + \angle GDT)$

ধাপ-৪. ΔGDT এর বহিঃস্থ $\angle DTE =$ অন্তঃস্থ ($\angle DGT + \angle GDT$) [ধাপ (৩) হতে]

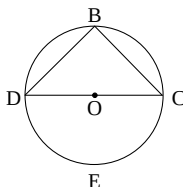
$\therefore \angle DOE + \angle FOG = 2\angle DTE$. (প্রমাণিত)

১০২নং প্রশ্নের সমাধান

ক

বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে CD একটি ব্যাস এবং $\angle DBC$ একটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle DBC =$ এক সমকোণ।



অঙ্কন : DC এর যে পাশে B বিন্দু অবস্থিত, তার বিপরীত পাশে বৃত্তের উপর একটি বিন্দু E নিই।

প্রমাণ :

ধাপ-১. DEC চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ

$\angle DBC = \frac{1}{2}$ (কেন্দ্রস্থ সরলকোণ $\angle DOC$)

[একই চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]

ধাপ-২. কিন্তু সরলকোণ $\angle DOC =$ দুই সমকোণ।

$\therefore \angle DBC = \frac{1}{2}$ (দুই সমকোণ) = এক সমকোণ।

অর্থাৎ, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। (প্রমাণিত)

খ

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, DEFG

চতুর্ভুজে $\angle DEF + \angle DGF = 180^\circ$ ।

প্রমাণ করতে হবে যে, D, E, F, G

বিন্দু চারটি সমবৃত্ত।

অঙ্কন : যেহেতু D, E, F বিন্দু তিনটি

সমরেখ নয়, সুতরাং বিন্দু তিনটি দিয়ে

যায় এরূপ একটি ও কেবল একটি বৃত্ত

আছে। মনে করি, বৃত্তটি DG রেখাংশকে

T বিন্দুতে ছেদ করে। F, T যোগ করি।

প্রমাণ :

অঙ্কন অনুসারে DEFT বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ।

সুতরাং, $\angle DEF + \angle DTF = 180^\circ$ [বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের যেকোনো দুইটি বিপরীত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ]

কিন্তু $\angle DEF + \angle DGF = 180^\circ$ [দেওয়া আছে]

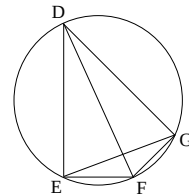
$\therefore \angle DTF = \angle DGF$

কিন্তু তা অসম্ভব। কারণ চিত্রে ΔFTG এর বহিঃস্থ $\angle DTF >$ বিপরীত অন্তঃস্থ $\angle DGF$ ।

সুতরাং, T এবং G বিন্দুদ্বয় ভিন্ন হতে পারে না। T বিন্দু অবশ্যই G বিন্দুর সাথে মিলে যাবে।

অতএব, D, E, F, G বিন্দু চারটি সমবৃত্ত (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে, DEFG চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সম্পূরক। অর্থাৎ, DEFG চতুর্ভুজটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত এবং D, E, F, G বিন্দু চারটি সমবৃত্ত। DF রেখা, $\angle EDG$ এর সমদ্বিখণ্ডক। প্রমাণ করতে হবে যে, $EF = FG$.

অঙ্কন : E, G যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. দেওয়া আছে, DF, $\angle EDG$ এর সমদ্বিখণ্ডক

$\angle EDF = \angle GDF$ (i)

ধাপ-২. এখন একই চাপ FG এ অবস্থিত বলে,

$\angle GDF = \angle GEF$ (ii)

[বৃত্তের একই চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান।]

আবার, একই চাপ EF এ অবস্থিত বলে,

$\angle EDF = \angle EGF$ [একই কারণে]

বা, $\angle GDF = \angle EGF$ [(i) নং হতে মান বসিয়ে]

বা, $\angle GEF = \angle EGF$ [(ii) নং হতে মান বসিয়ে]

এখন, ΔEFG এর $\angle EGF = \angle GEF$ হওয়ায় $EF = FG$.

[ত্রিভুজের সমান সমান কোণদ্বয়ের বিপরীত বাহুদ্বয় পরস্পর সমান।]

$\therefore EF = FG$. (প্রমাণিত)

১০৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক) আমরা জানি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, পরিধি $= 2\pi r$ একক

$$\therefore 2\pi r = 12\pi$$

$$\text{বা, } r = \frac{12\pi}{2\pi}$$

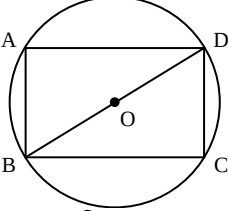
$$\therefore r = 6$$

$$\therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi r^2 \text{ বর্গ একক}$$

$$= 3.1416 \times 6^2 \text{ বর্গ একক}$$

$$= 113.10 \text{ বর্গ একক। (Ans.)}$$

খ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে $AD \parallel BC$. প্রমাণ করতে হবে যে, $AB = CD$.

অঙ্কন : B, D যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. ABCD চতুর্ভুজে,

$AD \parallel BC$ এবং BD ছেদক। [কল্পনা অনুসারে]

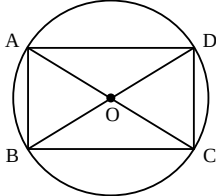
$$\therefore \angle ADB = \angle DBC \quad [\text{একান্তর কোণ}]$$

অর্থাৎ, AB চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ = CD চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ
বা, চাপ AB = চাপ CD $[\because \text{বৃত্তে সমান সমান চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান}]$

বা, AB জ্যা = CD জ্যা $[\because \text{বৃত্তে সমান সমান চাপ সমান জ্যা ছিন্ন করে}]$

$$\therefore AB = CD. \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABCD একটি বৃত্ত, O তার কেন্দ্র এবং $\angle ADB + \angle BDC = 90^\circ$ ।

প্রমাণ করতে হবে যে, A, O এবং C একই সরলরেখায় অবস্থিত।

অঙ্কন : O, A; O, B এবং O, C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. যেহেতু কেন্দ্রস্থ $\angle AOB$ এবং বৃত্তস্থ $\angle ADB$ একই চাপ AB এর উপর দড়ায়মান,

সেহেতু $\angle AOB = 2\angle ADB$ [একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

ধাপ-২. অনুরূপভাবে, BC চাপের ওপর দড়ায়মান $\angle BOC = 2\angle BDC$

ধাপ-৩. $\angle AOB + \angle BOC = 2(\angle ADB + \angle BDC)$

[ধাপ (১) ও (২) হতে]

$$= 2 \times 1 \text{ সমকোণ} \quad [\angle ADB + \angle BDC = 1 \text{ সমকোণ}]$$

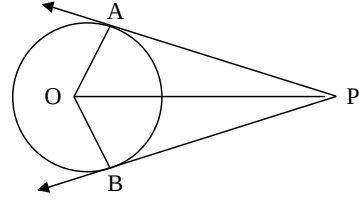
$$\therefore \angle AOB + \angle BOC = 2 \text{ সমকোণ।}$$

যেহেতু $\angle AOB$ এবং $\angle BOC$ সন্নিহিত কোণ।

সুতরাং A, O এবং C একই সরলরেখায় অবস্থিত। (প্রমাণিত)

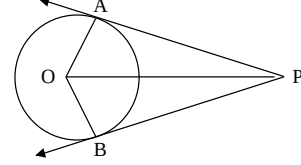
১০৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে অঙ্কিত দুটি স্পর্শক PA ও PB বৃত্তকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে স্পর্শ করেছে।

খ



বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের P একটি বহিঃস্থ বিন্দু এবং PA ও PB রশ্মিদ্বয় বৃত্তের A ও B বিন্দুতে দুইটি স্পর্শক।

প্রমাণ করতে হবে যে, $PA = PB$

অঙ্কন : O, A; O, B এবং O, P যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : যেহেতু PA স্পর্শক এবং OA স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ, সেহেতু $PA \perp OA$ [স্পর্শক স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের ওপর লম্ব]

$$\therefore \angle PAO = \text{এক সমকোণ।}$$

অনুরূপে $\angle PBO = \text{এক সমকোণ।}$

$$\therefore \triangle PAO \text{ এবং } \triangle PBO \text{ উভয়ই সমকোণী ত্রিভুজ।}$$

ধাপ-২ : এখন, $\triangle PAO$ ও $\triangle PBO$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ে

অতিভুজ PO = অতিভুজ PO [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

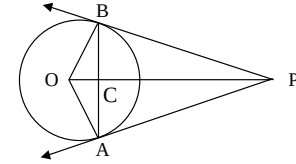
এবং $OA = OB$

$$\therefore \triangle PAO \cong \triangle PBO$$

[সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ- বাহু সর্বসমতা]

$$\therefore PA = PB \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ



বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু P থেকে অঙ্কিত দুইটি স্পর্শক PA ও PB বৃত্তকে A ও B বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। A, B যোগ করায় AB স্পর্শ-জ্যা পাওয়া গেল। P, O যোগ করা হলো। OP সরলরেখা স্পর্শ-জ্যা AB কে C বিন্দুতে ছেদ করেছে।

প্রমাণ করতে হবে যে, OP স্পর্শ-জ্যা AB এর লম্বসমদ্বিখণ্ডক।

অঙ্কন : O, A এবং O, B যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১: বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে PA এবং PB দুটি স্পর্শক।

$$\therefore PA = PB \quad [\because \text{বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে স্পর্শ বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব সমান}]$$

ধাপ-২ : এখন, $\triangle OAP$ এবং $\triangle OBP$ -এ,

$$PA = PB$$

$$OA = OB$$

[একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এবং OP উভয় ত্রিভুজের সাধারণ বাহু।

যেখানে অতিভুজ $OP =$ অতিভুজ OP

$$\therefore \triangle OAP \cong \triangle OBP$$

[ত্রিভুজদ্বয়ের তিনটি অনুরূপ বাহু পরস্পর সমান]

$$\text{সুতরাং, } \angle AOP = \angle BOP$$

$$\text{অর্থাৎ, } \angle AOC = \angle BOC \dots\dots\dots(i)$$

ধাপ-৩ : এখন, $\triangle OAC$ এবং $\triangle OBC$ -এ,

$$OA = OB$$

[একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

OC উভয় ত্রিভুজের সাধারণ বাহু

এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle AOC =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle BOC$ [(i) নং থেকে পাই]

$$\therefore \triangle OAC \cong \triangle OBC$$

[উভয় ত্রিভুজের দুটি অনুরূপ বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণদ্বয় সমান]

$$\therefore AC = BC \dots\dots\dots(ii)$$

$$\text{এবং } \angle OCA = \angle OCB$$

ধাপ-৪ : কিন্তু, এরা রৈখিক যুগল কোণ বলে প্রত্যেকেই সমকোণ।

$$\therefore \angle OCA = \angle OCB = 1 \text{ সমকোণ}$$

অর্থাৎ, $OP \perp AB \dots\dots\dots(iii)$

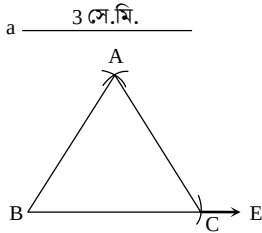
ধাপ-৫ : (ii) নং এবং (iii) নং থেকে পাই,

$AC = BC$ অর্থাৎ C স্পর্শ-জ্যা AB এর মধ্যবিন্দু এবং $OP \perp$ স্পর্শ-জ্যা AB ।

$\therefore OP$ স্পর্শ-জ্যা AB -এর লম্বসমদিক। (প্রমাণিত)

১০৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ৩ সে.মি।
ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।



অঙ্কন :

১. যে কোনো রশ্মি BE থেকে a এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BC অংশ কেটে নিই।

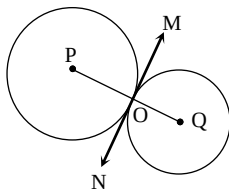
২. BC রেখাংশের B ও C বিন্দুকে কেন্দ্র করে a এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে B ও C এর একই পাশে দুটি বৃত্তাংশ আঁকি।
বৃত্তাংশ দুটি পরস্পর A বিন্দুতে ছেদ করেছে।

৩. A, B ও A, C যোগ করি।

তাহলে, $\triangle ABC$ -ই নির্ণেয় সমবাহু ত্রিভুজ।

খ মনে করি, P ও Q কেন্দ্রবিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত O বিন্দুতে বহিঃস্পর্শ করেছে। প্রমাণ করতে হবে যে, P, O এবং Q বিন্দুত্রয় সমরেখ।

অঙ্কন : যেহেতু বৃত্তদ্বয় পরস্পর O বিন্দুতে স্পর্শ করেছে।
সেহেতু O বিন্দুতে তাদের একটি সাধারণ স্পর্শক থাকবে।
এখন O বিন্দুতে সাধারণ স্পর্শক MON অঙ্কন করি।



প্রমাণ :

ধাপ-১ : P কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PO স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ এবং MON স্পর্শক।

সুতরাং $\angle POM =$ এক সমকোণ $= 90^\circ$

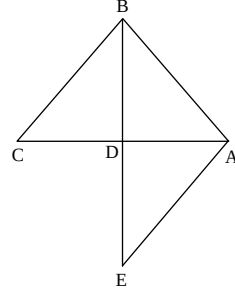
তদ্রূপ $\angle QOM =$ এক সমকোণ $= 90^\circ$

ধাপ-২ : $\angle POM + \angle QOM = 90^\circ + 90^\circ$ [ধাপ (১) হতে]

$$\therefore \angle POQ = 180^\circ \quad [\because \angle POM + \angle QOM = \angle POQ]$$

অর্থাৎ P, O এবং Q বিন্দুত্রয় সমরেখ। (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : $\triangle ABC$ এ $\angle B = 90^\circ$ এবং AC এর মধ্যবিন্দু D । প্রমাণ করতে হবে যে, $BD = \frac{1}{2} AC$ ।

অঙ্কন : BD কে E পর্যন্ত বর্ধিত করি যেন $DE = BD$ হয়। A, E যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle BDC$ ও $\triangle ADE$ -এ [অঙ্কনানুসারে]

$$BD = DE \quad [D, AC \text{ এর মধ্যবিন্দু}]$$

$$CD = DA \quad [\text{বিপরীত কোণ}]$$

$$\angle BDC = \angle ADE \quad [\text{বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য}]$$

$$\therefore BC = AE$$

$$\text{এবং } \angle BCD = \angle AED$$

$$\text{অর্থাৎ, } \angle BCA = \angle BEA$$

কিন্তু কোণদ্বয় পরস্পর একান্তর।

ধাপ-২. সুতরাং AE ও BC এর সমান্তরাল এবং BA এদের ছেদক।

$$\angle ABC = \text{এক সমকোণ}$$

$$\angle BAE = \text{এক সমকোণ}$$

ধাপ-৩. এখন, $\triangle ABC$ ও $\triangle BAE$ -এ

$$BC = AE \text{ এবং } \angle ABC = \angle BAE \quad [\text{প্রত্যেকে এক সমকোণ}]$$

$$\triangle BAC \cong \triangle BAE \quad [\text{বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য}]$$

$$\therefore BE = AC$$

$$\text{বা, } BD + DE = AC$$

$$\text{বা, } BD + BD = AC$$

$$\text{বা, } 2BD = AC$$

$$\therefore BD = \frac{1}{2} AC. \quad (\text{দেখানো হলো})$$

১০৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক A কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r_1 = AP = 7 \text{ cm}$

B কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r_2 = BQ = AB - AQ$

$$= AB - AP$$

$$[\because AQ = AP = \text{ব্যাসার্ধ}]$$

$$= 12 - 7$$

$$= 5 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্ত দুইটির ক্ষেত্রফলের পার্থক্য} &= |\pi r_1^2 - \pi r_2^2| \\ &= |\pi \cdot 7^2 - \pi \cdot 5^2| \\ &= |49\pi - 25\pi| \\ &= 24\pi \text{ cm}^2. \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

খ বিশেষ নির্বচন : A কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তের উপরস্থ P বিন্দুতে PT একটি স্পর্শক এবং AP স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ। প্রমাণ করতে হবে যে, $PT \perp AP$ ।

অঙ্কন : PT স্পর্শকের ওপর যে-কোনো একটি বিন্দু C নিই এবং A, C যোগ করি।

প্রমাণ : যেহেতু বৃত্তের P বিন্দুতে PT একটি স্পর্শক। সুতরাং ঐ P বিন্দু ব্যতীত PT এর উপরস্থ অন্য সকল বিন্দু বৃত্তের বাইরে থাকবে। সুতরাং C বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে অবস্থিত।
 $\therefore$ AC বৃত্তের ব্যাসার্ধ AP এর চেয়ে বড়, অর্থাৎ $AC > AP$ এবং তা স্পর্শবিন্দু P ব্যতীত PT এর উপরস্থ C বিন্দুর সকল অবস্থানের জন্য সত্য।

$\therefore$ কেন্দ্র A থেকে PT স্পর্শকের ওপর AP হলো ক্ষুদ্রতম দূরত্ব।

সুতরাং $PT \perp AP$ । (প্রমাণিত)

গ মনে করি, A ও B কেন্দ্রবিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত Q বিন্দুতে বহিঃস্পর্শ করেছে। প্রমাণ করতে হবে যে, A, Q এবং B বিন্দুত্রয় সমরেখ।

অঙ্কন : যেহেতু বৃত্তদ্বয় পরস্পর Q বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। সেহেতু Q বিন্দুতে তাদের একটি সাধারণ স্পর্শক থাকবে।

এখন Q বিন্দুতে সাধারণ স্পর্শক MQN অঙ্কন করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : A কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AQ স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ এবং MQN স্পর্শক।

সুতরাং $\angle AQM = \text{এক সমকোণ} = 90^\circ$

তদুপ $\angle BQM = \text{এক সমকোণ} = 90^\circ$

ধাপ-২ : $\angle AQM + \angle BQM = 90^\circ + 90^\circ$ [ধাপ (১) হতে]

$\therefore \angle AQB = 180^\circ$ [$\because \angle AQM + \angle BQM = \angle AQB$]

অর্থাৎ A, Q এবং B বিন্দুত্রয় সমরেখ। (প্রমাণিত)

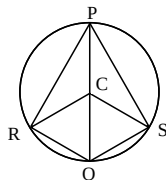
১০৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $CQ = r = 3.5$ cm

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} &= \pi r^2 \text{ cm}^2 \\ &= 3.1416 \times (3.5)^2 \text{ cm}^2 \\ &= 38.4846 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের ক্ষেত্রফল 38.4846 cm² (Ans.)

খ বিশেষ নির্বচন : C কেন্দ্রবিশিষ্ট PRQS বৃত্তের একই উপচাপ RS এর উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ $\angle RPS$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle RCS$ । প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle RCS = 2\angle RPS$ ।



অঙ্কন : মনে করি, PS রেখাংশ কেন্দ্রগামী নয়। এক্ষেত্রে P বিন্দু দিয়ে কেন্দ্রগামী রেখাংশ PQ আঁকি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle PCR$ এর বহিঃস্থ কোণ $\angle RCQ = \angle RPC + \angle PRC$

[বহিঃস্থ কোণ অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান]

ধাপ-২. $\triangle PCR$ এ $CP = CR$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

অতএব, $\angle RPC = \angle PRC$

[সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণ দুইটি সমান]

ধাপ-৩. $\angle RCQ = 2\angle RPC$ [ধাপ (১) ও (২) থেকে]

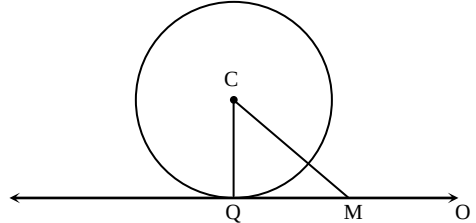
ধাপ-৪. একইভাবে $\triangle PCS$ থেকে $\angle SCQ = 2\angle SPC$

ধাপ-৫. ধাপ (৩) ও (৪) থেকে

$\angle RCQ + \angle SCQ = 2\angle RPC + 2\angle SPC$ [যোগ করে]

$\therefore \angle RCS = 2\angle RPS$. (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে, C কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তের উপরস্থ Q বিন্দুতে QO একটি স্পর্শক এবং CQ স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ। প্রমাণ করতে হবে যে, $QO \perp CQ$ ।

অঙ্কন : QO স্পর্শকের ওপর যে কোনো একটি বিন্দু M নিই এবং C, M যোগ করি।

প্রমাণ : যেহেতু বৃত্তের Q বিন্দুতে QO একটি স্পর্শক, সেহেতু ঐ Q বিন্দু ব্যতীত QO এর উপরস্থ অন্য সকল বিন্দু বৃত্তের বাইরে থাকবে।

সুতরাং, M বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে অবস্থিত।

MC, বৃত্তের ব্যাসার্ধ CQ এর চেয়ে বড়,

অর্থাৎ $MC > CQ$ এবং তা স্পর্শ বিন্দু Q ব্যতীত QO এর উপরস্থ সকল M বিন্দুর জন্য সত্য।

$\therefore$ কেন্দ্র C থেকে QO স্পর্শকের ওপর CQ হল ক্ষুদ্রতম দূরত্ব।

কিন্তু, জানা আছে, কোনো সরলরেখার বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে উক্ত সরলরেখা পর্যন্ত যতগুলো রেখাংশ টানা যায় তন্মধ্যে লম্ব রেখাংশটি ক্ষুদ্রতম।

সুতরাং, $QO \perp CQ$. (প্রমাণিত)

১০৮নং প্রশ্নের সমাধান

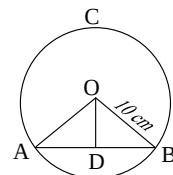
ক আমরা জানি,

বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$ বর্গ একক

এখানে, ব্যাসার্ধ, $r = 10$ সে.মি.

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} &= 3.1416 \times (10)^2 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 314.16 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)} \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABC বৃত্তে জ্যা AB, OD $\perp$ AB। প্রমাণ করতে হবে যে, D, AB এর মধ্যবিন্দু।



অঙ্কন : O, A এবং O, B যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $OD \perp AB$ হওয়ায়,

$\angle ODA = \angle ODB =$ এক সমকোণ [অর্ধবৃত্তস্থ কোণ
এক সমকোণ]

অতএব, $\triangle ODA$ ও $\triangle ODB$ উভয়ই সমকোণী ত্রিভুজ।

ধাপ-২. এখন, $\triangle ODA$ ও $\triangle ODB$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে
অতিভুজ $OA =$ অতিভুজ OB [উভয়ে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]
এবং $OD = OD$ [সাধারণ বাহু]

$\therefore \triangle ODA \cong \triangle ODB$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু
সর্বসমতা উপপাদ্য]

অতএব, $AD = BD$

অর্থাৎ, D , AB এর মধ্যবিন্দু। (দেখানো হলো)

গ $\triangle ODB$ সমকোণী ত্রিভুজে,

$OB^2 = OD^2 + BD^2$ [পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সাহায্যে]

এখানে, $OB = 10$ সে.মি.

$OD = \frac{x}{2} - 2$ সে.মি.

$BD = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} x$ সে.মি. $= \frac{x}{2}$ সে.মি.

$\therefore OB^2 = OD^2 + BD^2$

বা, $(10)^2 = \left(\frac{x}{2} - 2\right)^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2$

বা, $100 = \frac{x^2}{4} - 2 \cdot \frac{x}{2} \cdot 2 + 4 + \frac{x^2}{4}$

বা, $100 = 2 \times \frac{x^2}{4} - 2x + 4$

বা, $100 = \frac{x^2}{2} - 2x + 4$

বা, $100 = \frac{x^2 - 4x + 8}{2}$

বা, $x^2 - 4x + 8 = 200$

বা, $x^2 - 4x + 8 - 200 = 0$

বা, $x^2 - 4x - 192 = 0$

বা, $x^2 - 16x + 12x - 192 = 0$

বা, $x(x - 16) + 12(x - 16) = 0$

বা, $(x - 16)(x + 12) = 0$

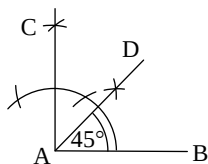
হয়, $x - 16 = 0$ অথবা, $x + 12 = 0$

$\therefore x = 16$ $\therefore x = -12$ [এটি গ্রহণযোগ্য নয়]

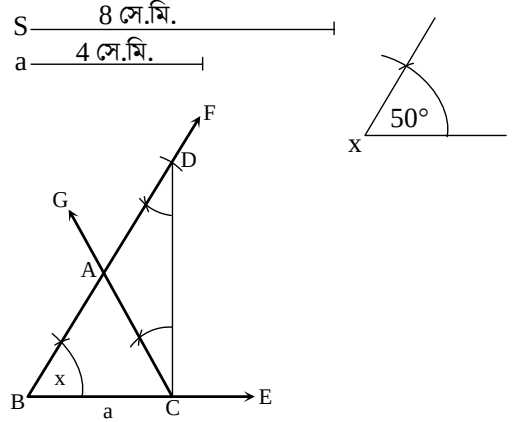
$\therefore x = 16$ সে.মি.।

১০৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক স্কেল ও কম্পাস ব্যবহার করে $\angle BAD = 45^\circ$ অঙ্কন করা হলো :



খ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, কোনো ত্রিভুজের ভূমি $a = 4$ সে.মি., ভূমিসংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 50^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $S = 8$ সে.মি. দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

১. যে কোনো একটি রশ্মি BE থেকে ভূমি a এর সমান করে BC রেখাংশ কেটে নিই। BC রেখাংশের B বিন্দুতে $\angle x$ এর সমান $\angle CBF$ আঁকি।

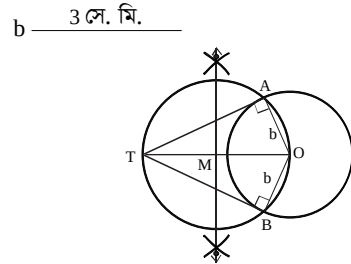
২. BF রশ্মি থেকে S এর সমান করে BD অংশ কাটি।

৩. C, D যোগ করি। C বিন্দুতে CD রেখাংশের যে পাশে B বিন্দু আছে সেই পাশে $\angle BDC$ এর সমান $\angle DCG$ আঁকি।

৪. CG রশ্মি BD কে A বিন্দুতে ছেদ করে।

তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

গ



মনে করি, O কেন্দ্র এবং b ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের T একটি বহিঃস্থ বিন্দু। T বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তে স্পর্শক আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

১. T, O যোগ করি। TO রেখাংশের মধ্যবিন্দু M নির্ণয় করি।

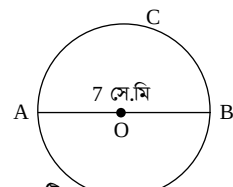
২. এখন M কে কেন্দ্র করে MO এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি। মনে করি, নতুন অঙ্কিত বৃত্তটি প্রদত্ত বৃত্তকে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে।

৩. A, T এবং B, T যোগ করি।

তাহলে, AT, BT উভয়েই নির্ণেয় স্পর্শক।

১১০নং প্রশ্নের সমাধান

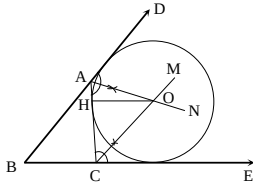
ক



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABC একটি বৃত্ত, যার ব্যাস $AB = 7$ সে.মি.।

খ

- a _____
5 সে.মি.
b _____
4.5 সে.মি.
c _____
3.5 সে.মি.



বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে, $\triangle ABC$ ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $AB = a = 5$ সে.মি., $AC = b = 4.5$ সে. মি. এবং $BC = c = 3.5$ সে. মি.। ত্রিভুজটির বহির্বৃত্ত আঁকতে হবে।

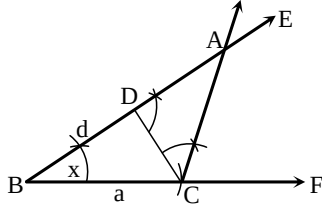
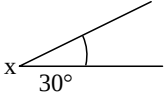
অঙ্কন :

1. BA বাহুকে D এবং BC বাহুকে E পর্যন্ত বর্ধিত করি।
2. $\angle ACE$ এর সমদ্বিখণ্ডক CM এবং $\angle CAD$ এর সমদ্বিখণ্ডক AN আঁকি। AN এবং CM পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করে। O বিন্দু হতে AC এর উপর OH লম্ব আঁকি।
3. O কে কেন্দ্র করে OH এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি। এটি $\triangle ABC$ এর AC বাহুকে H বিন্দুতে স্পর্শ করে। সুতরাং অঙ্কিত বৃত্তই $\triangle ABC$ এর বহির্বৃত্ত।

গ

মনে করি, ত্রিভুজের ভূমি a, ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর d দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

- a _____
5 সে.মি.
d _____
2 সে.মি.



অঙ্কন :

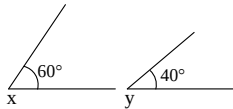
1. যে কোনো একটি রশ্মি BF থেকে ভূমি a এর সমান করে BC রেখাংশ কেটে নিই।
2. BC রেখাংশের B বিন্দুতে $\angle x$ এর সমান $\angle CBE$ আঁকি।
3. BE রশ্মি থেকে d এর সমান BD অংশ কেটে নিই।
8. C, D যোগ করি। DC রেখাংশের যে পাশে E বিন্দু আছে সেই পাশে C বিন্দুতে $\angle EDC$ এর সমান $\angle DCA$ আঁকি। CA রশ্মি BE রশ্মিকে A বিন্দুতে ছেদ করে। তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

১১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক

নিচে উদ্দীপকের তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো :

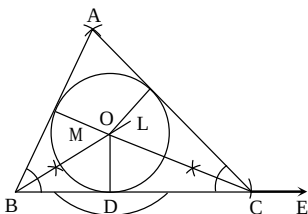
- a _____
3.5 cm
b _____
4.5 cm
c _____
5.5 cm



খ

দেওয়া আছে, ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $a = 3.5$ cm, $b = 4.5$ cm এবং $c = 5.5$ cm। ত্রিভুজটি অঙ্কন করে এর অন্তর্বৃত্ত আঁকতে হবে।

- a _____
3.5 cm
b _____
4.5 cm
c _____
5.5 cm



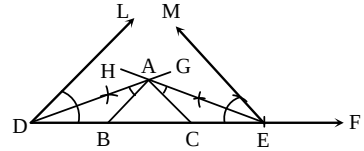
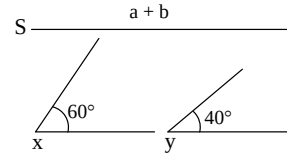
×

অঙ্কন :

1. যে কোনো রশ্মি BE থেকে c এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BC অংশ কেটে নিই।
2. BC রেখাংশের B ও C বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে a ও b এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে B ও C এর একই পাশে দুটি বৃত্তচাপ আঁকি। বৃত্তচাপ দুটি পরস্পর A বিন্দুতে ছেদ করেছে।
3. A, B ও A, C যোগ করি। তাহলে, $\triangle ABC$ অঙ্কিত হলো।
8. $\angle ABC$ ও $\angle ACB$ এর সমদ্বিখণ্ডক যথাক্রমে BL ও CM আঁকি। মনে করি, তারা O বিন্দুতে ছেদ করে।
৫. O থেকে BC এর উপর OD লম্ব আঁকি এবং মনে করি, তা BC কে D বিন্দুতে ছেদ করে।
৬. O কে কেন্দ্র করে OD এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি।

তাহলে, এ বৃত্তটিই নির্ণেয় অন্তর্বৃত্ত।

গ



মনে করি, কোনো ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ ও $\angle y = 40^\circ$ এবং পরিসীমা $S = a + b$ দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

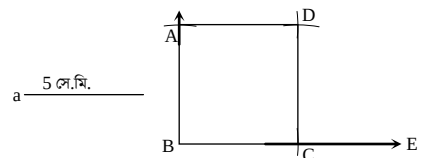
অঙ্কন :

1. যে কোনো একটি রশ্মি DF থেকে পরিসীমা S এর সমান করে DE অংশ কেটে নিই।
2. D ও E বিন্দুতে DE রেখাংশের একই পাশে $\angle x$ এর সমান $\angle EDL$ এবং $\angle y$ এর সমান $\angle DEM$ আঁকি।
3. কোণ দুটির দ্বিখণ্ডক যথাক্রমে DG ও EH আঁকি। মনে করি, DG ও EH রেখাংশদ্বয় পরস্পরকে A বিন্দুতে ছেদ করে।
8. A বিন্দুতে $\angle ADE$ এর সমান $\angle DAB$ এবং $\angle AED$ এর সমান $\angle EAC$ আঁকি। AB এবং AC রেখাংশদ্বয় DE রেখাংশকে যথাক্রমে B ও C বিন্দুতে ছেদ করে।

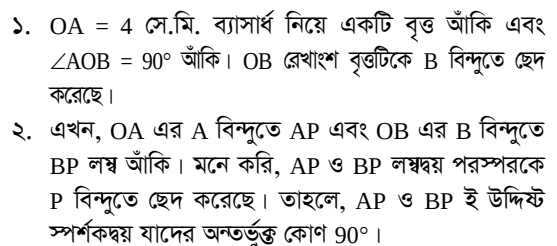
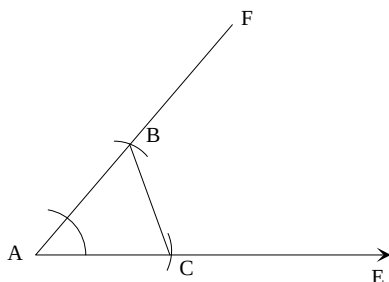
তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

১১২নং প্রশ্নের সমাধান

ক



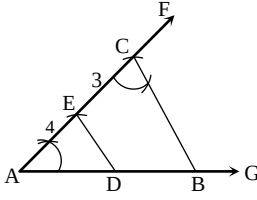
চিত্রে, ABCD একটি বর্গ যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য 5 সে. মি.।



চতুর্দশ অধ্যায় : অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা

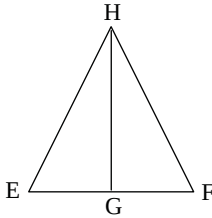
১১৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক



যেকোনো একটি রশ্মি AG আঁকি এবং AG থেকে ৪ সে. মি. সমান রেখাংশ AB নিই। A বিন্দুতে যেকোনো কোণ $\angle BAX$ অঙ্কন করি। AX রশ্মি থেকে $AE = 4$ সে. মি. কেটে নিই এবং EX থেকে $EC = 3$ সে. মি. কেটে নিই। B, C যোগ করি। E বিন্দুতে $\angle ACB$ এর সমান $\angle AED$ অঙ্কন করি যার ED রেখা AB কে D বিন্দুতে ছেদ করে। তাহলে AB রেখাংশ D বিন্দুতে ৪ : ৩ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হলো।

খ



বিশেষ নির্বচন : $HE = HF = EF$ অর্থাৎ $\triangle HEF$ -সমবাহু এবং HG, EF এর মধ্যমা। প্রমাণ করতে হবে যে, $4HG^2 = 3HE^2$ ।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : $\triangle HEF$ সমবাহু এবং HG মধ্যমা। তাই HG মধ্যমা, ভূমি EF এর উপর লম্ব। অর্থাৎ $HG \perp EF$ এবং $EG = FG$ বা, $EF = 2EG = HE$.

ধাপ-২ : আবার, সমকোণী $\triangle EGH$ -এ $\angle EGH = 90^\circ$ এবং অতিভুজ = HE

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে,

$$HE^2 = HG^2 + EG^2$$

$$\text{বা, } HG^2 = HE^2 - EG^2$$

$$\text{বা, } 4HG^2 = 4HE^2 - 4EG^2$$

$$\text{বা, } 4HG^2 = 4HE^2 - (2EG)^2$$

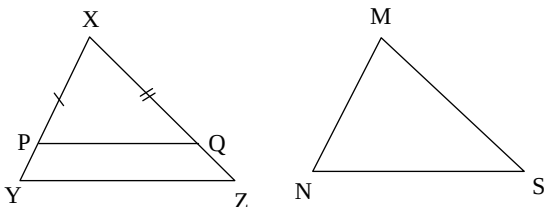
$$\text{বা, } 4HG^2 = 4HE^2 - EF^2 [\because EF = 2EG]$$

$$\text{বা, } 4HG^2 = 4HE^2 - HE^2 [\because HE = EF]$$

$$\text{বা, } 4HG^2 = 3HE^2$$

$$\therefore 4HG^2 = 3HE^2 \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $\triangle XYZ$ ও $\triangle MNS$ এর $\frac{XY}{MN} = \frac{XZ}{MS} = \frac{YZ}{NS}$ । প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle X = \angle M$, $\angle Y = \angle N$, $\angle Z = \angle S$ ।

অঙ্কন : $\triangle XYZ$ ও $\triangle MNS$ এর প্রত্যেক অনুরূপ বাহুযুগল অসমান বিবেচনা করি। XY বাহুতে P বিন্দু এবং XZ বাহুতে Q বিন্দু নিই যেন $XP = MN$ এবং $XQ = MS$ হয়। P ও Q যোগ করে অঙ্কন সম্পন্ন করি।

প্রমাণ : যেহেতু $\frac{XY}{MN} = \frac{XZ}{MS}$, সুতরাং $\frac{XY}{XP} = \frac{XZ}{XQ}$

সুতরাং $PQ \parallel YZ$

$\therefore \angle XYZ = \angle XPQ$ [XY ছেদক দ্বারা উৎপন্ন অনুরূপ কোণ]

এবং $\angle XZY = \angle XQP$ [XZ ছেদক দ্বারা উৎপন্ন অনুরূপ কোণ]

$\therefore \triangle XYZ$ ও $\triangle XPQ$ সদৃশকোণী।

সুতরাং, $\frac{XY}{XP} = \frac{YZ}{PQ}$ বা, $\frac{XY}{MN} = \frac{YZ}{PQ}$

কিন্তু $\frac{XY}{MN} = \frac{YZ}{NS}$ [কল্পনানুসারে]

$$\therefore \frac{YZ}{NS} = \frac{YZ}{PQ}$$

$$\therefore NS = PQ$$

সুতরাং, $\triangle XPQ$ ও $\triangle MNS$ সর্বসম।

$\therefore \angle XPQ = \angle NMS$, $\angle XPQ = \angle MNS$, $\angle XQP = \angle MSN$

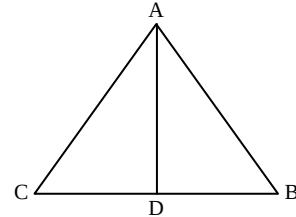
$\therefore \angle XPQ = \angle XYZ$ এবং $\angle XQP = \angle XZY$

$\angle X = \angle M$, $\angle Y = \angle N$, $\angle Z = \angle S$

পঞ্চদশ অধ্যায় : ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য

১১৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক



ABC সমবাহু ত্রিভুজে AD মধ্যমা।

প্রমাণ করতে হবে যে, AD, $\angle A$ এর সমদ্বিখন্ডক।

প্রমাণ : $\triangle ACD$ এবং $\triangle ABD$ এ,

$CD = BD$ [$\because$ AD মধ্যমা]

$AD = AD$ [সাধারণ বাহু]

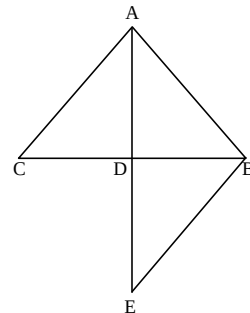
এবং $\angle ACD = \angle ABD$

[$\because$ ABC সমবাহু ত্রিভুজ তাই এর প্রতিটি কোণ সমান]

$\therefore \angle CAD = \angle BAD$

$\therefore AD, \angle A$ এর সমদ্বিখন্ডক। (প্রমাণিত)

খ



বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে, ABC ত্রিভুজের $\angle A =$ এক সমকোণ।

BC এর মধ্যবিন্দু D. দেখাতে হবে যে, $AB + AC > 2AD$.

অঙ্কন : A, D যোগ করি এবং AD কে E পর্যন্ত বর্ধিত করি যেন, $AD = DE$ হয়। B, E যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle ADC$ এবং $\triangle BDE$ এ

$$AD = DE \quad [\text{অঙ্কনানুসারে}]$$

$$CD = BD \quad [\because D, BC \text{ এর মধ্যবিন্দু}]$$

$$\angle ADC = \angle BDE \quad [\because \text{বিপ্রতীপ কোণ}]$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle BDE \quad [\text{বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য}]$$

$$\text{অতএব, } AC = BE$$

ধাপ-২. এখন, $\triangle ABE$ -এ

$$AB + BE > AE.$$

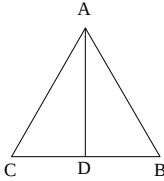
[ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি তার তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর]

$$\text{বা, } AB + AC > AD + DE \quad [\because BE = AC \text{ এবং } AE = AD + DE]$$

$$\text{বা, } AB + AC > AD + AD \quad [\because DE = AD]$$

$$\therefore AB + AC > 2AD. (\text{দেখানো হলো})$$

গ



বিশেষ নির্বচন : $\triangle ABC$ একটি সমবাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ, $AB = BC = CA$ এবং AD মধ্যমা। প্রমাণ করতে হবে যে, $4AD^2 = 3AB^2$ ।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\triangle ABC$ সমবাহু এবং AD মধ্যমা।

তাই AD মধ্যমা, ভূমি BC এর উপর লম্ব।

অর্থাৎ, $AD \perp BC$ এবং $CD = BD$

$$\text{বা, } BC = 2CD = AB$$

$$\therefore CD = \frac{1}{2} BC = \frac{1}{2} AB$$

ধাপ-২. আবার, সমকোণী $\triangle ABD$ -এ $\angle ADC = 90^\circ$ এবং অতিভুজ = AB .

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে,

$$AB^2 = AD^2 + BD^2$$

$$\text{বা, } AD^2 = AB^2 - BD^2$$

$$\text{বা, } AD^2 = AB^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2 \quad [\because BD = \frac{1}{2} BC = \frac{1}{2} AB]$$

$$\text{বা, } AD^2 = AB^2 - \frac{AB^2}{4}$$

$$\text{বা, } 4AD^2 = 4AB^2 - AB^2$$

$$\therefore 4AD^2 = 3AB^2 \quad (\text{প্রমাণিত})$$

ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

নবম অধ্যায় : ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

১১৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\tan x = \cot y = \sqrt{3}$$

$$\text{অর্থাৎ, } \tan x = \sqrt{3} \quad \text{এবং } \cot y = \sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \tan x = \tan 60^\circ \quad \text{বা, } \cot y = \cot 30^\circ$$

$$\therefore x = 60^\circ$$

$$\therefore y = 30^\circ$$

$$\therefore \cos(x + y) = \cos(60^\circ + 30^\circ) = \cos 90^\circ = 0$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান} = 0. \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে,

$$p^2 + p^4 = 1$$

$$\text{বা, } \cos^2 A + \cos^4 A = 1 \quad [\because p = \cos A]$$

$$\text{বা, } \cos^4 A = 1 - \cos^2 A$$

$$\text{বা, } \cos^4 A = \sin^2 A$$

$$\text{বা, } \frac{\cos^4 A}{\sin^4 A} = \frac{\sin^2 A}{\sin^4 A}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^4 = \frac{1}{\sin^2 A}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^4 = \operatorname{cosec}^2 A$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^4 = 1 + \cot^2 A$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^4 - \cot^2 A = 1$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^4 - \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^2 = 1$$

$$\therefore \left(\frac{p}{q}\right)^4 - \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 1 \quad [\because p = \cos A, q = \sin A] \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ দেওয়া আছে,

$$p - q = \sqrt{5}q$$

$$\text{বা, } \cos A - \sin A = \sqrt{5} \sin A \quad [\because p = \cos A, q = \sin A]$$

$$\text{বা, } \cos A = \sqrt{5} \sin A + \sin A$$

$$\text{বা, } \cos A = (\sqrt{5} + 1) \sin A$$

$$\text{বা, } (\sqrt{5} - 1) \cos A = (\sqrt{5} + 1) (\sqrt{5} - 1) \sin A$$

[উভয়পক্ষকে $(\sqrt{5} - 1)$ দ্বারা গুণ করে]

$$\text{বা, } \sqrt{5} \cos A - \cos A = \{(\sqrt{5})^2 - (1)^2\} \sin A$$

$$\text{বা, } \sqrt{5} \cos A - \cos A = (5 - 1) \sin A$$

$$\text{বা, } \sqrt{5} \cos A - \cos A = 4 \sin A$$

$$\text{বা, } \sqrt{5} p - p = 4q$$

$$\therefore 4q + p = \sqrt{5} p. \quad (\text{প্রমাণিত})$$

১১৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $A = 30^\circ$

$$\text{বামপক্ষ} = \cos 2A = \cos(2 \times 30^\circ)$$

$$= \cos 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}\text{ডানপক্ষ} &= \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} = \frac{1 - (\tan 30^\circ)^2}{1 + (\tan 30^\circ)^2} \\ &= \frac{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\therefore \cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} \text{ (প্রমাণিত)}$$

খ দেওয়া আছে, $p = \tan \beta$, $q = \cot \beta$

$$\begin{aligned}\text{বামপক্ষ} &= \frac{p}{1 - q} + \frac{q}{1 - p} \\ &= \frac{\tan \beta}{1 - \cot \beta} + \frac{\cot \beta}{1 - \tan \beta} \\ &= \frac{\frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\cos \beta}{\sin \beta}} + \frac{\frac{\cos \beta}{\sin \beta}}{1 - \frac{\sin \beta}{\cos \beta}} \\ &= \frac{\frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{\frac{\sin \beta - \cos \beta}{\sin \beta}} + \frac{\frac{\cos \beta}{\sin \beta}}{\frac{\cos \beta - \sin \beta}{\cos \beta}} \\ &= \frac{\sin \beta}{\cos \beta} \times \frac{\sin \beta}{\sin \beta - \cos \beta} + \frac{\cos \beta}{\sin \beta} \times \frac{\cos \beta}{\cos \beta - \sin \beta} \\ &= \frac{\sin^2 \beta}{\cos \beta (\sin \beta - \cos \beta)} + \frac{\cos^2 \beta}{-\sin \beta (\sin \beta - \cos \beta)} \\ &= \frac{\sin^3 \beta - \cos^3 \beta}{\cos \beta \sin \beta (\sin \beta - \cos \beta)} \\ &= \frac{(\sin \beta - \cos \beta) (\sin^2 \beta + \sin \beta \cos \beta + \cos^2 \beta)}{\cos \beta \sin \beta (\sin \beta - \cos \beta)} \\ &= \frac{(\sin^2 \beta + \cos^2 \beta + \sin \beta \cos \beta)}{\sin \beta \cos \beta} \\ &= \frac{1 + \sin \beta \cos \beta}{\sin \beta \cos \beta} \quad [\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1] \\ &= \frac{1}{\sin \beta \cos \beta} + \frac{\sin \beta \cos \beta}{\sin \beta \cos \beta} \\ &= \frac{1}{\cos \beta} \cdot \frac{1}{\sin \beta} + 1 \\ &= \sec \beta \cdot \csc \beta + 1 \\ &= \text{ডানপক্ষ}\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{p}{1 - q} + \frac{q}{1 - p} = \sec \beta \cdot \csc \beta + 1. \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $r = \sec \theta - \tan \theta$

$$\begin{aligned}r &= \frac{1}{a} \text{ হলে, } \sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{a} \\ \text{বা, } \frac{1}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} &= \frac{1}{a} \\ \text{বা, } \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} &= \frac{1}{a} \\ \text{বা, } \sqrt{\frac{(1 - \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta}} &= \frac{1}{a} \\ \text{বা, } \sqrt{\frac{(1 - \sin \theta)^2}{1 - \sin^2 \theta}} &= \frac{1}{a} \\ \text{বা, } \sqrt{\frac{(1 - \sin \theta)(1 - \sin \theta)}{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)}} &= \frac{1}{a} \\ \text{বা, } \frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta} &= \frac{1}{a^2}\end{aligned}$$

$$\text{বা, } \frac{1 - \sin \theta + 1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta - 1 - \sin \theta} = \frac{1 + a^2}{1 - a^2} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{2}{-2 \sin \theta} = \frac{1 + a^2}{1 - a^2}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sin \theta} = \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec} \theta = \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}$$

$$\begin{aligned}\therefore \cot \theta &= \sqrt{\operatorname{cosec}^2 \theta - 1} \\ &= \sqrt{\left(\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}\right)^2 - 1} \\ &= \sqrt{\frac{(a^2 + 1)^2 - (a^2 - 1)^2}{(a^2 - 1)^2}} \\ &= \sqrt{\frac{4a^2 \cdot 1}{(a^2 - 1)^2}} \\ &= \frac{2a}{(a^2 - 1)} \text{ (প্রমাণিত)}\end{aligned}$$

১১৮নং প্রশ্নের সমাধান

$$\begin{aligned}\text{ক} \text{ বামপক্ষ} &= \sec \theta + \sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}} \\ &= \sec \theta + \sqrt{\frac{(1 - \sin \theta)(1 - \sin \theta)}{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)}} \\ &= \sec \theta + \sqrt{\frac{(1 - \sin \theta)^2}{1 - \sin^2 \theta}} \\ &= \sec \theta + \sqrt{\frac{(1 - \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta}} \\ &= \sec \theta + \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} \\ &= \sec \theta + \frac{1}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\ &= \sec \theta + \sec \theta - \tan \theta \\ &= 2 \sec \theta - \tan \theta \\ &= \text{ডানপক্ষ}\end{aligned}$$

$$\therefore \sec \theta + \sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}} = 2 \sec \theta - \tan \theta \text{ (প্রমাণিত)}$$

খ দেওয়া আছে,

$$a = \sin \theta, b = \cos \theta \text{ এবং } a^2 + a^4 = 1$$

$$\text{বা, } \sin^2 \theta + \sin^4 \theta = 1$$

$$\text{বা, } \sin^4 \theta = 1 - \sin^2 \theta$$

$$\therefore \sin^4 \theta = \cos^2 \theta$$

$$\begin{aligned}\text{বামপক্ষ} &= \left(\frac{a}{b}\right)^4 - \left(\frac{a}{b}\right)^2 \\ &= \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta}\right)^4 - \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta}\right)^2 \\ &= \frac{\sin^4 \theta}{\cos^4 \theta} - \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{\cos^2 \theta}{\cos^4 \theta} - \tan^2 \theta \\ &= \frac{1}{\cos^2 \theta} - \tan^2 \theta \\ &= \sec^2 \theta - \tan^2 \theta \\ &= 1 \\ &= \text{ডানপক্ষ}\end{aligned}$$

$$\therefore \left(\frac{a}{b}\right)^4 - \left(\frac{a}{b}\right)^2 = 1. \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $a = \sin \theta$, $b = \cos \theta$

এখন, $a + b = 1$

$$\text{বা, } \sin \theta + \cos \theta = 1$$

$$\text{বা, } (\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1^2$$

$$\text{বা, } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta = 1$$

$$\text{বা, } 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = 1$$

$$\text{বা, } 2 \sin \theta \cos \theta = 0$$

$$\text{বা, } -2 \sin \theta \cos \theta = 0$$

$$\text{বা, } 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = 1$$

$$\text{বা, } \cos^2 \theta + \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta = 1$$

$$\text{বা, } (\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1$$

$$\text{বা, } (a - b)^2 = 1$$

$$\therefore a - b = \pm 1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

১১৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\operatorname{cosec} \theta = 2$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec} \theta = \operatorname{cosec} 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ$$

$$\therefore \tan \theta = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

খ দেওয়া আছে,

$$\sec B = x \text{ এবং } \tan B = y$$

$$\text{এখন, } \frac{x-y}{x+y} = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2}$$

$$\text{বা, } \frac{\sec B - \tan B}{\sec B + \tan B} = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2}$$

$$\text{বা, } \frac{\sec B - \tan B + \sec B + \tan B}{\sec B - \tan B - \sec B - \tan B} = \frac{2-\sqrt{3}+\sqrt{3}+2}{2-\sqrt{3}-\sqrt{3}-2}$$

[সোজন-বিয়োজন করে]

$$\text{বা, } \frac{2 \sec B}{-2 \tan B} = \frac{4}{-2\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \frac{\sec B}{\tan B} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \frac{\frac{1}{\cos B}}{\frac{\sin B}{\cos B}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\cos B} \times \frac{\cos B}{\sin B} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sin B} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec} B = \frac{2}{\sqrt{3}} = \operatorname{cosec} 60^\circ$$

$$\therefore B = 60^\circ \text{ (দেখানো হলো)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$\operatorname{cosec} A - \cot A = \frac{4}{3} \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{আমরা জানি, } \operatorname{cosec}^2 A - \cot^2 A = 1$$

$$\text{বা, } (\operatorname{cosec} A + \cot A) (\operatorname{cosec} A - \cot A) = 1$$

$$\text{বা, } (\operatorname{cosec} A + \cot A) \times \frac{4}{3} = 1$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec} A + \cot A = \frac{3}{4} \dots\dots\dots(2)$$

(1) ও (2) নং সমীকরণ যোগ করে পাই,

$$\operatorname{cosec} A - \cot A + \operatorname{cosec} A + \cot A = \frac{4}{3} + \frac{3}{4}$$

$$\text{বা, } 2 \operatorname{cosec} A = \frac{16+9}{12} = \frac{25}{12}$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec} A = \frac{25}{12 \times 2} = \frac{25}{24}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sin A} = \frac{25}{24}$$

$$\text{বা, } \sin A = \frac{24}{25}$$

$$\text{আবার, } \cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{24}{25}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{576}{625}}$$

$$= \sqrt{\frac{625-576}{625}} = \sqrt{\frac{49}{625}} = \frac{7}{25}$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত রাশি} = \sin A + \cos A$$

$$= \frac{24}{25} + \frac{7}{25} = \frac{24+7}{25} = \frac{31}{25}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান : } \frac{31}{25}$$

১২০নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\tan \theta = r$

$$\text{এখন, } r = \sqrt{(3)^{-1}}$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \sqrt{(3)^{-1}}$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \tan 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে,

$$\sin \theta = p, \cos \theta = q \text{ এবং } p + q = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \sqrt{2} - \cos \theta$$

$$\text{বা, } \sin^2 \theta = (\sqrt{2} - \cos \theta)^2$$

$$\text{বা, } 1 - \cos^2 \theta = 2 - 2\sqrt{2}\cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$\text{বা, } 1 - \cos^2 \theta - 2 + 2\sqrt{2}\cos \theta - \cos^2 \theta = 0$$

$$\text{বা, } -2\cos^2 \theta + 2\sqrt{2}\cos \theta - 1 = 0$$

$$\text{বা, } 2\cos^2 \theta - 2\sqrt{2}\cos \theta + 1 = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2}\cos \theta - 1)^2 = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos\theta - 1 = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos\theta = 1$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \cos 45^\circ$$

$$\therefore \theta = 45^\circ \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$\sin\theta = p$$

$$\cos\theta = q$$

$$\text{এখন, } 7p^2 + 3q^2 = 4$$

$$\text{বা, } 7\sin^2\theta + 3\cos^2\theta = 4$$

$$\text{বা, } 7\sin^2\theta + 3(1 - \sin^2\theta) = 4$$

$$\text{বা, } 7\sin^2\theta + 3 - 3\sin^2\theta = 4$$

$$\text{বা, } 4\sin^2\theta + 3 = 4$$

$$\text{বা, } 4\sin^2\theta = 4 - 3$$

$$\text{বা, } 4\sin^2\theta = 1$$

$$\text{বা, } \sin^2\theta = \frac{1}{4}$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \frac{1}{2} \quad [\theta \text{ সূক্ষ্মকোণ}]$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \sin 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ$$

$$\text{বামপক্ষ} = \tan\theta$$

$$= \tan 30^\circ$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ (দেখানো হলো)}$$

১২১নং প্রশ্নের সমাধান

$$\text{ক} \text{ বামপক্ষ} = \cot\theta \sqrt{1 - \cos^2\theta}$$

$$= \cot\theta \sqrt{\sin^2\theta}$$

$$= \cot\theta \cdot \sin\theta$$

$$= \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \cdot \sin\theta$$

$$= \cos\theta$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \cot\theta \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \cos\theta \text{ (প্রমাণিত)}$$

খ দেওয়া আছে,

$$\cot A = \sqrt{3}$$

$$\text{বামপক্ষ} = \frac{\operatorname{cosec}^2 A + \sec^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A - \sec^2 A}$$

$$= \frac{1 + \cot^2 A + (1 + \tan^2 A)}{1 + \cot^2 A - (1 + \tan^2 A)}$$

$$= \frac{1 + \cot^2 A + 1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A - 1 - \tan^2 A}$$

$$= \frac{2 + \cot^2 A + \tan^2 A}{\cot^2 A - \tan^2 A}$$

$$= \frac{2 + \cot^2 A + \frac{1}{\cot^2 A}}{\cot^2 A - \frac{1}{\cot^2 A}}$$

$$= \frac{2 + (\sqrt{3})^2 + \frac{1}{(\sqrt{3})^2}}{(\sqrt{3})^2 - \frac{1}{(\sqrt{3})^2}} = \frac{2 + 3 + \frac{1}{3}}{3 - \frac{1}{3}}$$

$$= \frac{5 + \frac{1}{3}}{3 - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{15 + 1}{3}}{\frac{9 - 1}{3}} = \frac{16}{8} = \frac{16}{8} \times \frac{3}{3}$$

$$= 2 = \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \frac{\operatorname{cosec}^2 A + \sec^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A - \sec^2 A} = 2 \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $M = \sqrt{2} \cos(p - q)$ এবং $M = 1$

$$\sqrt{2} \cos(p - q) = 1$$

$$\text{বা, } \cos(p - q) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } \cos(p - q) = \cos 45^\circ$$

$$\therefore p - q = 45^\circ \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{আবার, } N = 2 \sin(p + q) \text{ এবং } N = \sqrt{3}$$

$$\therefore 2 \sin(p + q) = \sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \sin(p + q) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{বা, } \sin(p + q) = \sin 60^\circ$$

$$\therefore p + q = 60^\circ \dots\dots\dots(ii)$$

$$(i) + (ii) \text{ করে পাই,}$$

$$p - q + p + q = 45^\circ + 60^\circ$$

$$\text{বা, } 2p = 105^\circ$$

$$\text{বা, } p = \frac{105^\circ}{2} = 52 \frac{1}{2}$$

$$p \text{ এর মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই,}$$

$$\frac{105^\circ}{2} + q = 60^\circ$$

$$\text{বা, } q = 60^\circ - \frac{105^\circ}{2}$$

$$\text{বা, } q = \frac{120^\circ - 105^\circ}{2} = \frac{15^\circ}{2} = 7 \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } p = 52 \frac{1}{2} \text{ ও } q = 7 \frac{1}{2} \text{ (Ans.)}$$

১২২নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\sec\theta - \tan\theta = \frac{4}{7}$

আমরা জানি,

$$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$$

$$\text{বা, } (\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1$$

$$\text{বা, } (\sec\theta + \tan\theta) \cdot \frac{4}{7} = 1$$

$$\therefore \sec\theta + \tan\theta = \frac{7}{4} \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $p = \frac{1 - \cos\theta}{1 + \cos\theta}$

বামপক্ষ = $\sqrt{p}$

$$= \sqrt{\frac{1 - \cos\theta}{1 + \cos\theta}}$$

$$= \sqrt{\frac{(1 - \cos\theta)(1 - \cos\theta)}{(1 + \cos\theta)(1 - \cos\theta)}}$$

[লব ও হরকে $\sqrt{(1 - \cos\theta)}$ দ্বারা গুণ করে]

$$= \sqrt{\frac{(1 - \cos\theta)^2}{1 - \cos^2\theta}}$$

$$= \sqrt{\frac{(1 - \cos\theta)^2}{\sin^2\theta}}$$

$$= \frac{1 - \cos\theta}{\sin\theta}$$

$$= \frac{1}{\sin\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

$$= \operatorname{cosec}\theta - \cot\theta$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \sqrt{p} = \operatorname{cosec}\theta - \cot\theta \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ দেওয়া আছে, $m = \tan\theta$

$$\therefore m^2 - (\sqrt{3} + 1)m + \sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } \tan^2\theta - (1 + \sqrt{3})\tan\theta + \sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } \tan^2\theta - \tan\theta - \sqrt{3}\tan\theta + \sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } \tan\theta(\tan\theta - 1) - \sqrt{3}(\tan\theta - 1) = 0$$

$$\text{বা, } (\tan\theta - 1)(\tan\theta - \sqrt{3}) = 0$$

$$\text{হয়, } \tan\theta - 1 = 0 \quad \text{অথবা, } \tan\theta - \sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } \tan\theta = 1 \quad \text{বা, } \tan\theta = \sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \tan\theta = \tan 45^\circ \quad \text{বা, } \tan\theta = \tan 60^\circ$$

$$\therefore \theta = 45^\circ \quad \therefore \theta = 60^\circ$$

$$\text{Ans. : } 45^\circ, 60^\circ.$$

১২৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = \frac{3}{2}$

আমরা জানি,

$$\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$$

$$\text{বা, } (\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta)(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta) = 1$$

$$\text{বা, } \frac{3}{2}(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta) = 1$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec}\theta - \cot\theta = \frac{1}{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore \operatorname{cosec}\theta - \cot\theta = \frac{2}{3} \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে,

$$R = 2\sin^2\theta + 3\cos\theta \quad \text{এবং } R = 3$$

$$\therefore 3 = 2\sin^2\theta + 3\cos\theta$$

$$\text{বা, } 2\sin^2\theta + 3\cos\theta - 3 = 0$$

$$\text{বা, } 2(1 - \cos^2\theta) + 3\cos\theta - 3 = 0$$

$$\text{বা, } 2 - 2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 3 = 0$$

$$\text{বা, } -2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 1 = 0$$

$$\text{বা, } 2\cos^2\theta - 3\cos\theta + 1 = 0$$

[উভয়পক্ষকে (-1) দ্বারা গুণ করে]

$$\text{বা, } 2\cos^2\theta - 2\cos\theta - \cos\theta + 1 = 0$$

$$\text{বা, } 2\cos\theta(\cos\theta - 1) - 1(\cos\theta - 1) = 0$$

$$\text{বা, } (\cos\theta - 1)(2\cos\theta - 1) = 0$$

$$\therefore \cos\theta - 1 = 0 \quad \text{অথবা, } 2\cos\theta - 1 = 0$$

$$\text{বা, } \cos\theta = 1 \quad \text{বা, } \cos\theta = \frac{1}{2}$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \cos 0^\circ \quad \text{বা, } \cos\theta = \cos 60^\circ. \quad [\because \cos 60^\circ = \frac{1}{2}]$$

$$\text{বা, } \theta = 0^\circ \quad \therefore \theta = 60^\circ$$

[$\theta = 0^\circ$ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ θ সূক্ষ্মকোণ]

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান : } \theta = 60^\circ. \quad (\text{Ans.})$$

গ দেওয়া আছে,

$$P = \cos x + \sin x$$

$$Q = \cos x - \sin x$$

এখানে,

$$Q = \sqrt{2} \sin x$$

$$\text{বা, } \cos x - \sin x = \sqrt{2} \sin x$$

$$\text{বা, } \cos x = \sqrt{2} \sin x + \sin x$$

$$\text{বা, } \cos x = (\sqrt{2} + 1) \sin x$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2} + 1) \sin x = \cos x$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) \sin x = (\sqrt{2} - 1) \cos x$$

$$\text{বা, } (2 - 1) \sin x = \sqrt{2} \cos x - \cos x$$

$$\text{বা, } \sin x = \sqrt{2} \cos x - \cos x$$

$$\text{বা, } \sin x + \cos x = \sqrt{2} \cos x$$

$$\therefore P = \sqrt{2} \cos x \quad (\text{দেখানো হলো})$$

১২৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত রাশি = $\frac{\operatorname{cosec} B}{\sin B} - \frac{\cot B}{\tan B}$

$$= \frac{1}{\sin B} \cdot \operatorname{cosec} B - \frac{1}{\tan B} \cdot \cot B$$

$$= \operatorname{cosec}^2 B - \cot^2 B \quad [\because \frac{1}{\sin B} = \operatorname{cosec} B, \frac{1}{\tan B} = \cot B]$$

$$= 1. \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে, $M = \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}$ এবং $N = \sec x + \tan x$.

$$\text{বামপক্ষ} = \sqrt{M}$$

$$= \sqrt{\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}}$$

$$= \sqrt{\frac{(1 + \sin x)(1 + \sin x)}{(1 - \sin x)(1 + \sin x)}}$$

[হর ও লবকে $\sqrt{1 + \sin x}$ দ্বারা গুণ করে]

$$= \sqrt{\frac{(1 + \sin x)^2}{1 - \sin^2 x}} = \sqrt{\frac{(1 + \sin x)^2}{\cos^2 x}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1 + \sin x}{\cos x}\right)^2} = \frac{1 + \sin x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} + \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$= \sec x + \tan x$$

$$= N$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \sqrt{M} = N. \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ চিত্রানুসারে, ΔPEN সমকোণী,

$$\therefore \cos P = \frac{PE}{PN}$$

$$\text{বা, } \cos(u - v) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{বা, } \cos(u - v) = \cos 30^\circ$$

$$\therefore u - v = 30^\circ \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{আবার, } \sin N = \frac{PE}{PN}$$

$$\text{বা, } \sin(u + v) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{বা, } \sin(u + v) = \sin 60^\circ$$

$$\therefore u + v = 60^\circ \dots\dots\dots (ii)$$

এখন, (i) ও (ii) নং যোগ করে পাই,

$$u - v + u + v = 30^\circ + 60^\circ$$

$$\text{বা, } 2u = 90^\circ$$

$$\text{বা, } u = \frac{90^\circ}{2}$$

$$\therefore u = 45^\circ$$

u এর মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই,

$$45^\circ + v = 60^\circ$$

$$\text{বা, } v = 60^\circ - 45^\circ$$

$$\therefore v = 15^\circ$$

$$\therefore u \text{ ও } v \text{ এর মান যথাক্রমে } 45^\circ \text{ ও } 15^\circ \text{।}$$

১২নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\cos D = \frac{1}{2}$

$$\text{বা, } \cos D = \cos 60^\circ$$

$$\therefore D = 60^\circ$$

$$\therefore \tan D = \tan 60^\circ = \sqrt{3}. \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে, $R = \tan A + \sin A$ এবং $P = \tan A - \sin A$

$$\text{বামপক্ষ} = R^2 - P^2$$

$$= (\tan A + \sin A)^2 - (\tan A - \sin A)^2$$

$$= 4 \tan A \sin A \quad [\because (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab]$$

$$= 4 \sqrt{\tan^2 A \sin^2 A}$$

$$= 4 \sqrt{\tan^2 A (1 - \cos^2 A)}$$

$$= 4 \sqrt{\tan^2 A - \tan^2 A \cos^2 A}$$

$$= 4 \sqrt{\tan^2 A - \sin^2 A} \quad [\because \tan A = \frac{\sin A}{\cos A}]$$

$$= 4 \sqrt{(\tan A + \sin A)(\tan A - \sin A)}$$

$$= 4 \sqrt{RP} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore R^2 - P^2 = 4 \sqrt{RP}. \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ দেওয়া আছে,

$$\sec(A + B) = 2 = \sqrt{3} \sec(A - B) \text{ এবং } \angle C = 30^\circ$$

$$\therefore \sec(A + B) = 2$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\cos(A + B)} = 2$$

$$\text{বা, } \cos(A + B) = \frac{1}{2}$$

$$\text{বা, } \cos(A + B) = \cos 60^\circ$$

$$\therefore A + B = 60^\circ \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{আবার, } 2 = \sqrt{3} \sec(A - B)$$

$$\text{বা, } \sqrt{3} \sec(A - B) = 2$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\cos(A - B)} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \cos(A - B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{বা, } \cos(A - B) = \cos 30^\circ$$

$$\therefore A - B = 30^\circ \dots\dots\dots (ii)$$

(i) নং থেকে (ii) নং বিয়োগ করে পাই,

$$A + B = 60^\circ$$

$$A - B = 30^\circ$$

$$\begin{array}{r} - \quad + \quad - \\ \hline \end{array}$$

$$2B = 30^\circ$$

$$\text{বা, } B = \frac{30^\circ}{2}$$

$$\therefore B = 15^\circ$$

$$\therefore 2B = 2 \times 15^\circ = 30^\circ = \angle C$$

অর্থাৎ $2B = C$. (দেখানো হলো)

১২৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\sin P = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\text{বা, } \sin P = \sin 60^\circ$$

$$\text{বা, } P = 60^\circ$$

$$\therefore \cos P = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \cos P \text{ এর মান } \frac{1}{2}. \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে, $M = \frac{\tan A}{\sec A + 1}$ এবং $N = \frac{\sec A - 1}{\tan A}$

$$\text{বামপক্ষ} = M - N$$

$$= \frac{\tan A}{\sec A + 1} - \frac{\sec A - 1}{\tan A}$$

$$= \frac{\tan^2 A - (\sec A - 1)(\sec A + 1)}{(\sec A + 1) \tan A}$$

$$= \frac{\tan^2 A - (\sec^2 A - 1)}{(\sec A + 1) \tan A}$$

$$= \frac{\tan^2 A - \tan^2 A}{(\sec A + 1) \tan A} \quad [\because \tan^2 A = \sec^2 A - 1]$$

$$= \frac{0}{(\sec A + 1) \tan A}$$

$$= 0 = \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore M - N = 0. \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ দেওয়া আছে,

$$\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 - 5 \cos \theta$$

$$\text{বা, } \cos^2 \theta - (1 - \cos^2 \theta) = 2 - 5 \cos \theta \quad [\because \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta]$$

$$\text{বা, } \cos^2 \theta - 1 + \cos^2 \theta - 2 + 5 \cos \theta = 0$$

$$\text{বা, } 2 \cos^2 \theta + 5 \cos \theta - 3 = 0$$

$$\text{বা, } 2 \cos^2 \theta + 6 \cos \theta - \cos \theta - 3 = 0$$

$$\text{বা, } 2 \cos \theta (\cos \theta + 3) - 1(\cos \theta + 3) = 0$$

$$\text{বা, } (\cos\theta + 3)(2\cos\theta - 1) = 0$$

দুটি রাশির গুণফল শূন্য হলে তাদের অন্তত যে কোনো একটির মান শূন্য হবে।

$$\therefore 2\cos\theta - 1 = 0 \quad \text{বা, } \cos\theta + 3 = 0$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \frac{1}{2} \quad \text{বা, } \cos\theta = -3$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \cos 60^\circ \text{ [গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ } \theta \text{ সূক্ষ্মকোণ]}$$

$$[\because \cos 60^\circ = \frac{1}{2}]$$

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } \theta \text{ এর মান } 60^\circ. \quad (\text{Ans.})$$

১২৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $a = \sec\theta$ এবং $b = \csc\theta$

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= b\sqrt{a^2 - 1} \\ &= \csc\theta \sqrt{\sec^2\theta - 1} \\ &= \frac{1}{\sin\theta} \sqrt{\tan^2\theta} \\ &= \frac{1}{\sin\theta} \times \tan\theta \\ &= \frac{1}{\sin\theta} \times \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \\ &= \frac{1}{\cos\theta} \\ &= \sec\theta \\ &= a = \text{ডানপক্ষ} \end{aligned}$$

$$\therefore b\sqrt{a^2 - 1} = a. \text{ (দেখানো হলো)}$$

খ দেওয়া আছে, $a = \sec\theta$ এবং $c = \tan\theta$

$$\text{এখন, } a + c = x$$

$$\text{বা, } \sec\theta + \tan\theta = x$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\cos\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = x$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \sin\theta}{\cos\theta} = x$$

$$\text{বা, } \sqrt{\frac{(1 + \sin\theta)^2}{\cos^2\theta}} = x$$

$$\text{বা, } \sqrt{\frac{(1 + \sin\theta)^2}{1 - \sin^2\theta}} = x$$

$$\text{বা, } \sqrt{\frac{(1 + \sin\theta)(1 + \sin\theta)}{(1 + \sin\theta)(1 - \sin\theta)}} = x$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \sin\theta}{1 - \sin\theta} = x^2$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \sin\theta + 1 - \sin\theta}{1 + \sin\theta - 1 + \sin\theta} = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{2}{2\sin\theta} = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sin\theta} = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

$$\therefore \sin\theta = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sec\theta} + \frac{1}{\csc\theta} = \sqrt{2} \quad [\because a = \sec\theta \text{ এবং } b = \csc\theta]$$

$$\text{বা, } \sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \sqrt{2} - \cos\theta$$

$$\text{বা, } \sin^2\theta = (\sqrt{2} - \cos\theta)^2 = 2 - 2\sqrt{2}\cos\theta + \cos^2\theta \text{ [বর্গ করে]}$$

$$\text{বা, } \sin^2\theta = 2 - 2\sqrt{2}\cos\theta + \cos^2\theta$$

$$\text{বা, } 1 - \cos^2\theta = 2 - 2\sqrt{2}\cos\theta + \cos^2\theta$$

$$\text{বা, } 2\cos^2\theta - 2\sqrt{2}\cos\theta + 1 = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2}\cos\theta)^2 - 2 \cdot \sqrt{2}\cos\theta \cdot 1 + 1^2 = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2}\cos\theta - 1)^2 = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos\theta - 1 = 0$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \cos 45^\circ$$

$$\therefore \theta = 45^\circ \text{ (Ans.)}$$

১২৮নং প্রশ্নের সমাধান

$$\begin{aligned} \text{ক} \quad \text{বামপক্ষ} &= \cot A \sqrt{1 - \cos A} \\ &= \cot A \sqrt{\sin^2 A} \\ &= \frac{\cos A}{\sin A} \cdot \sin A \\ &= \cos A \\ &= \text{ডানপক্ষ} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = \text{ডানপক্ষ (প্রমাণিত)}$$

খ দেওয়া আছে, $\sin B = \frac{1}{2}$

$$\text{বা, } \sin B = \sin 30^\circ$$

$$\text{বা, } B = 30^\circ$$

$$\triangle ABC\text{-এ } \angle A = 1 \text{ সমকোণ} = 90^\circ$$

$$\text{আমরা জানি, } \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle B + \angle C = 180^\circ - \angle A$$

$$= 180^\circ - 90^\circ$$

$$= 90^\circ$$

$$\therefore \angle C = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\text{বামপক্ষ} = \frac{1}{2 - \sin^2 C} + \frac{1}{2 + \tan^2 C}$$

$$= \frac{1}{2 - \sin^2 60^\circ} + \frac{1}{2 + \tan^2 60^\circ}$$

$$= \frac{1}{2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{1}{2 + (\sqrt{3})^2}$$

$$= \frac{1}{2 - \frac{3}{4}} + \frac{1}{2 + 3}$$

$$= \frac{1}{\frac{5}{4}} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5} + \frac{1}{5}$$

$$= \frac{4 + 1}{5} = \frac{5}{5}$$

$$= 1$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = \text{ডানপক্ষ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $P = 2$

বা, $(\cos\theta + 5) \cos\theta - \sin^2\theta = 2$

বা, $\cos^2\theta + 5\cos\theta - \sin^2\theta = 2$

বা, $\cos^2\theta - (1 - \cos^2\theta) = 2 - 5\cos\theta$ [$\because \sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$]

বা, $\cos^2\theta - 1 + \cos^2\theta - 2 + 5\cos\theta = 0$

বা, $2\cos^2\theta + 5\cos\theta - 3 = 0$

বা, $2\cos^2\theta + 6\cos\theta - \cos\theta - 3 = 0$

বা, $2\cos\theta(\cos\theta + 3) - 1(\cos\theta + 3) = 0$

বা, $(\cos\theta + 3)(2\cos\theta - 1) = 0$

দুটি রাশির গুণফল শূন্য হলে তাদের অন্তত যে কোনো একটির মান শূন্য হবে।

$\therefore 2\cos\theta - 1 = 0$ বা, $\cos\theta + 3 = 0$

বা, $\cos\theta = \frac{1}{2}$ বা, $\cos\theta = -3$

বা, $\cos\theta = \cos 60^\circ$ [গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ θ সূক্ষ্মকোণ]

[$\because \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$]

$\therefore \theta = 60^\circ$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান : $\theta = 60^\circ$. (Ans.)

১২৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\sec(90^\circ - \theta) = \frac{5}{3}$

$\therefore \sin\theta = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{5}$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $A = 1 + \sin\theta$

$B = 1 - \sin\theta$

বামপক্ষ = $\sec\theta + \tan\theta$

$= \frac{1}{\cos\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{1 + \sin\theta}{\cos\theta}$

$= \sqrt{\frac{(1 + \sin\theta)^2}{\cos^2\theta}}$

$= \sqrt{\frac{(1 + \sin\theta)^2}{1 - \sin^2\theta}}$

$= \sqrt{\frac{(1 + \sin\theta)^2}{(1 + \sin\theta)(1 - \sin\theta)}}$

$= \sqrt{\frac{1 + \sin\theta}{1 - \sin\theta}}$

$= \sqrt{\frac{A}{B}} = \text{ডানপক্ষ}$

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

গ দেওয়া আছে, $B - \cos\theta = 0$

বা, $1 - \sin\theta - \cos\theta = 0$ [$\because B = 1 - \sin\theta$]

বা, $1 - \sin\theta = \cos\theta$

বা, $(1 - \sin\theta)^2 = \cos^2\theta$

বা, $1 - 2\sin\theta + \sin^2\theta = 1 - \sin^2\theta$

বা, $1 - 2\sin\theta + \sin^2\theta - 1 + \sin^2\theta = 0$

বা, $2\sin^2\theta - 2\sin\theta = 0$

বা, $2\sin\theta(\sin\theta - 1) = 0$

হয়, $2\sin\theta = 0$

বা, $\sin\theta = 0$

বা, $\sin\theta = \sin 0^\circ$

$\therefore \theta = 0^\circ$

অথবা,

$\sin\theta - 1 = 0$

বা, $\sin\theta = 1$

বা, $\sin\theta = \sin 90^\circ$

$\therefore \theta = 90^\circ$

$\therefore$ নির্ণেয় $\theta = 0^\circ, 90^\circ$

১৩০নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনে করি, $\angle XO A = \theta$ একটি সূক্ষ্মকোণ।

চিত্রানুযায়ী, $\sec^2\theta = (\sec\theta)^2 = \left(\frac{OP}{OM}\right)^2$

$= \frac{OP^2}{OM^2} = \frac{OM^2 + PM^2}{OM^2}$

[OP সমকোণী $\triangle POM$ এর অভিজুজ বলে]

$= \frac{OM^2}{OM^2} + \frac{PM^2}{OM^2}$

$= 1 + \left(\frac{PM}{OM}\right)^2$

$= 1 + (\tan\theta)^2 = 1 + \tan^2\theta$

$\therefore \sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$ (প্রমাণিত)

খ দেওয়া আছে, $\cos p + \cot p = x$

এবং $\cot p - \cos p = y$

এখন, $x^2 - y^2 = (\cos p + \cot p)^2 - (\cot p - \cos p)^2$

$= 4 \cot p \cos p$

$= 4 \sqrt{\cot^2 p \cos^2 p}$

$= 4 \sqrt{\cot^2 p (1 - \sin^2 p)}$

$= 4 \sqrt{\cot^2 p - \cot^2 p \cdot \sin^2 p}$

$= 4 \sqrt{\cot^2 p - \frac{\cos^2 p}{\sin^2 p} \cdot \sin^2 p}$

$= 4 \sqrt{\cot^2 p - \cos^2 p}$

$= 4 \sqrt{(\cot p + \cos p)(\cot p - \cos p)}$

$= 4 \sqrt{xy}$

$\therefore$ বামপক্ষ = $\frac{x^2 - y^2}{\sqrt{xy}} = \frac{4\sqrt{xy}}{\sqrt{xy}} = 4 = \text{ডানপক্ষ}$

অর্থাৎ, $\frac{x^2 - y^2}{\sqrt{xy}} = 4$ (প্রমাণিত)

গ দেওয়া আছে,

$2\sin^2\theta + 3\cos\theta - 3 = 0$

বা, $2(1 - \cos^2\theta) + 3\cos\theta - 3 = 0$

বা, $2 - 2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 3 = 0$

বা, $-2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 1 = 0$

বা, $2\cos^2\theta - 3\cos\theta + 1 = 0$ [উভয়পক্ষকে (-1) দ্বারা গুণ করে]

বা, $2\cos^2\theta - 2\cos\theta - \cos\theta + 1 = 0$

বা, $2\cos\theta(\cos\theta - 1) - 1(\cos\theta - 1) = 0$

বা, $(\cos\theta - 1)(2\cos\theta - 1) = 0$

$\therefore \cos\theta - 1 = 0$ অথবা, $2\cos\theta - 1 = 0$

বা, $\cos\theta = 1$ বা, $\cos\theta = \frac{1}{2}$

বা, $\cos\theta = \cos 0^\circ$ বা, $\cos\theta = \cos 60^\circ$. [$\because \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$]

বা, $\theta = 0^\circ$ $\therefore \theta = 60^\circ$

[$\theta = 0^\circ$ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ θ সূক্ষ্মকোণ]

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান : $\theta = 60^\circ$ (Ans.)

১৩১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\cot(90^\circ - \theta) = \sqrt{3} = \cot 30^\circ$
 বা, $90^\circ - \theta = 30^\circ$
 বা, $\theta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$
 $\therefore \sin \theta = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $\cos \theta = m - \cot \theta$
 বা, $n = \cot \theta + \cos \theta$
 আবার, $\cot \theta = n + \cos \theta$
 বা, $n = \cot \theta - \cos \theta$
 $\therefore (m^2 - n^2)^2 = \{(\cot \theta + \cos \theta)^2 - (\cot \theta - \cos \theta)^2\}^2$ [m ও n এর মান বসিয়ে]
 বা, $(m^2 - n^2)^2 = (4 \cot \theta \cdot \cos \theta)^2$ [$\because (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$]
 বা, $(m^2 - n^2)^2 = 16(\cot^2 \theta \cdot \cos^2 \theta)$
 বা, $(m^2 - n^2)^2 = 16\{\cot^2 \theta (1 - \sin^2 \theta)\}$
 বা, $(m^2 - n^2)^2 = 16(\cot^2 \theta - \cot^2 \theta \cdot \sin^2 \theta)$
 বা, $(m^2 - n^2)^2 = 16\left(\cot^2 \theta - \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \cdot \sin^2 \theta\right)$
 বা, $(m^2 - n^2)^2 = 16(\cot^2 \theta - \cos^2 \theta)$
 বা, $(m^2 - n^2)^2 = 16(\cot \theta + \cos \theta)(\cot \theta - \cos \theta)$
 বা, $(m^2 - n^2)^2 = 16mn$ [m ও n এর মান বসিয়ে]
 $\therefore \left(\frac{m^2 - n^2}{4}\right)^2 = mn$. (দেখানো হলো)

গ দেওয়া আছে, $2 \cos(m + n) = 1 = 2 \sin(m - n)$
 সুতরাং $2 \cos(m + n) = 1$
 বা, $\cos(m + n) = \frac{1}{2}$
 বা, $\cos(m + n) = \cos 60^\circ$ [$\because \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$]
 $\therefore m + n = 60^\circ$ (i)
 আবার, $2 \sin(m - n) = 1$
 বা, $\sin(m - n) = \frac{1}{2}$
 বা, $\sin(m - n) = \sin 30^\circ$
 $\therefore m - n = 30^\circ$ (ii)
 (i) নং ও (ii) নং যোগ করে পাই, $m + n + m - n = 60^\circ + 30^\circ$
 বা, $2m = 90^\circ$
 বা, $m = \frac{90^\circ}{2}$
 $\therefore m = 45^\circ$
 (i) থেকে (ii) বিয়োগ করে পাই, $m + n - m + n = 60^\circ - 30^\circ$
 বা, $2n = 30^\circ$
 বা, $n = \frac{30^\circ}{2}$
 $\therefore n = 15^\circ$
 সুতরাং $m = 45^\circ$ এবং $n = 15^\circ$ (দেখানো হলো)

১৩২নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $p = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$, $q = \operatorname{cosec} \theta - \cot \theta$
 $\therefore pq = (\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta)(\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)$
 $= \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta$
 $= \operatorname{cosec}^2 30^\circ - \cot^2 30^\circ$ [$\because \theta = 30^\circ$]
 $= 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $p = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$ এবং $c = \frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}$
 বামপক্ষ $= p^2$
 $= (\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta)^2$
 $= \left(\frac{1}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right)^2 = \left(\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}\right)^2 = \frac{(1 + \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta}$
 $= \frac{(1 + \cos \theta)^2}{1 - \cos^2 \theta} = \frac{(1 + \cos \theta)(1 + \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)}$
 $= \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{1 + \frac{1}{\sec \theta}}{1 - \frac{1}{\sec \theta}}$
 $= \frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1} = \frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta} \times \frac{\sec \theta}{\sec \theta - 1}$
 $= \frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1} = c = \text{ডানপক্ষ}$

$\therefore p^2 = c$ (প্রমাণিত)

গ দেওয়া আছে, $\frac{q}{p} = \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$
 বা, $\frac{\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta}{\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta} = \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$
 বা, $\frac{\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta}{\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta - \operatorname{cosec} \theta - \cot \theta} = \frac{2 - \sqrt{3} + 2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3} - 2 - \sqrt{3}}$
 [যোজন-বিয়োজন করে]
 বা, $\frac{2 \operatorname{cosec} \theta}{-2 \cot \theta} = \frac{4}{-2\sqrt{3}}$
 বা, $\frac{\operatorname{cosec} \theta}{\cot \theta} = \frac{2}{\sqrt{3}}$
 $\frac{1}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$
 $\frac{1}{\sin \theta} \times \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{2}{\sqrt{3}}$
 বা, $\frac{1}{\cos \theta} = \frac{2}{\sqrt{3}}$
 বা, $\sec \theta = \frac{2}{\sqrt{3}}$
 বা, $\sec \theta = \sec 30^\circ$
 $\therefore \theta = 30^\circ$ (Ans.)

১৩৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta = \frac{4}{3}$
 আমরা জানি, $\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$
 বা, $(\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta)(\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta) = 1$
 বা, $(\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta) \frac{4}{3} = 1$
 $\therefore \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = \frac{3}{4}$ (Ans.)

২. দেওয়া আছে, $P = 2 - \sin^2\theta$ এবং $Q = 2 + \tan^2\theta$

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= \frac{1}{P} + \frac{1}{Q} \\ &= \frac{1}{2 - \sin^2\theta} + \frac{1}{2 + \tan^2\theta} \\ &= \frac{1}{2 - \sin^2\theta} + \frac{1}{2 + \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}} \\ &= \frac{1}{2 - \sin^2\theta} + \frac{\cos^2\theta}{2 \cos^2\theta + \sin^2\theta} \\ &= \frac{1}{2 - \sin^2\theta} + \frac{\cos^2\theta}{2(1 - \sin^2\theta) + \sin^2\theta} \\ &= \frac{1}{2 - \sin^2\theta} + \frac{\cos^2\theta}{2 - 2\sin^2\theta + \sin^2\theta} \\ &= \frac{1}{2 - \sin^2\theta} + \frac{1 - \sin^2\theta}{2 - \sin^2\theta} \\ &= \frac{2 - \sin^2\theta}{2 - \sin^2\theta} = 1 = \text{ডানপক্ষ} \\ \therefore \frac{1}{P} + \frac{1}{Q} &= 1 \text{ (প্রমাণিত)} \end{aligned}$$

৩. দেওয়া আছে, $R = \operatorname{cosec}\theta$

$$\therefore \frac{1}{R} = \frac{1}{\operatorname{cosec}\theta} = \sin\theta$$

$$\text{এখন, } \frac{4}{R^2} - (2 + 2\sqrt{3}) \frac{1}{R} + \sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } 4\sin\theta - (2 + 2\sqrt{3})\sin\theta + \sqrt{3} = 0 \text{ [মান বসিয়ে]}$$

$$\text{বা, } 4\sin^2\theta - 2\sin\theta - 2\sqrt{3}\sin\theta + \sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } 2\sin\theta(2\sin\theta - 1) - \sqrt{3}(2\sin\theta - 1) = 0$$

$$\text{বা, } (2\sin\theta - 1)(2\sin\theta - \sqrt{3}) = 0$$

$$\text{হয়, } 2\sin\theta - 1 = 0$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \frac{1}{2}$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \sin 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ, 60^\circ \text{ (Ans.)}$$

$$\text{অথবা, } 2\sin\theta - \sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \sin 60^\circ$$

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

১৩৪নং প্রশ্নের সমাধান

৪. দেওয়া আছে, $\tan(90^\circ - A) = \sqrt{3}$

$$\text{বা, } \tan(90^\circ - A) = \tan 60^\circ \text{ বা, } 90^\circ - A = 60^\circ$$

$$\text{বা, } A = 90^\circ - 60^\circ \therefore A = 30^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণয়ে } A = 30^\circ \text{ (Ans.)}$$

৫. দেওয়া আছে,

$$x + \frac{1}{z} = a$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec}\theta + \frac{1}{\tan\theta} = a \quad [\because x = \operatorname{cosec}\theta \text{ এবং } z = \tan\theta]$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = a$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sin\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = a$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \cos\theta}{\sin\theta} = a$$

$$\text{বা, } \frac{(1 + \cos\theta)^2}{\sin^2\theta} = a^2 \text{ [বর্গ করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{(1 + \cos\theta)^2}{1 - \cos^2\theta} = a^2$$

$$\text{বা, } \frac{(1 + \cos\theta)^2}{(1 + \cos\theta)(1 - \cos\theta)} = a^2$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \cos\theta}{1 - \cos\theta} = a^2$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \cos\theta + 1 - \cos\theta}{1 + \cos\theta - 1 + \cos\theta} = \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{2}{2\cos\theta} = \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\cos\theta} = \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1} \text{ (প্রমাণিত)}$$

৬. দেওয়া আছে,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\operatorname{cosec}\theta} + \frac{1}{\sec\theta} = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \sqrt{2} - \cos\theta$$

$$\text{বা, } \sin^2\theta = (\sqrt{2} - \cos\theta)^2 = 2 - 2\sqrt{2}\cos\theta + \cos^2\theta \text{ [বর্গ করে]}$$

$$\text{বা, } \sin^2\theta = 2 - 2\sqrt{2}\cos\theta + \cos^2\theta$$

$$\text{বা, } 1 - \cos^2\theta = 2 - 2\sqrt{2}\cos\theta + \cos^2\theta$$

$$\text{বা, } 2\cos^2\theta - 2\sqrt{2}\cos\theta + 1 = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2}\cos\theta)^2 - 2 \cdot \sqrt{2}\cos\theta \cdot 1 + 1^2 = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2}\cos\theta - 1)^2 = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos\theta - 1 = 0$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \cos 45^\circ$$

$$\therefore \theta = 45^\circ \text{ (Ans.)}$$

১৩৫নং প্রশ্নের সমাধান

৭. দেওয়া আছে, $\cos(\alpha + 30^\circ) = 0$

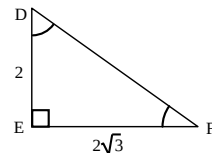
$$\text{বা, } \cos(\alpha + 30^\circ) = \cos 90^\circ$$

$$\text{বা, } \alpha + 30^\circ = 90^\circ$$

$$\text{বা, } \alpha = 60^\circ$$

$$\therefore \sin \frac{\alpha}{2} = \sin \frac{60^\circ}{2} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)}$$

৮. দেওয়া আছে, $\angle EDF = 5x + 2y$ এবং $\angle DFE = x + 4y$



চিত্র হতে,

$$\tan \angle DFE = \frac{DE}{EF}$$

$$\text{বা, } \tan \angle DFE = \frac{2}{2\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \tan \angle DFE = \tan 30^\circ$$

$$\text{বা, } \angle DFE = 30^\circ$$

$$\text{বা, } x + 4y = 30^\circ$$

$$\text{বা, } x = 30^\circ - 4y \dots \dots \dots (i)$$

আবার, $\tan \angle EDF = \frac{EF}{DE}$

বা, $\tan \angle EDF = \frac{2\sqrt{3}}{2}$

বা, $\tan \angle EDF = \tan 60^\circ$

বা, $\angle EDF = 60^\circ$

বা, $5x + 2y = 60^\circ$

বা, $5(30^\circ - 4y) + 2y = 60^\circ$ [(i) নং হতে]

বা, $150^\circ - 20y + 2y = 60^\circ$

বা, $150^\circ - 60^\circ = 20y - 2y$

বা, $90^\circ = 18y$

$\therefore y = 5^\circ$

y এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$x = 30^\circ - 4 \times 5^\circ$

$= 30^\circ - 20^\circ$

$= 10^\circ$

$\therefore x = 10^\circ$ এবং $y = 5^\circ$ (Ans.)

গ দেওয়া আছে, $p = \cot \theta$ এবং $q = \cos \theta$

আবার, $p + q = a$ $p - q = b$

$\therefore \cot \theta + \cos \theta = a$ $\therefore \cot \theta - \cos \theta = b$

বামপক্ষ $= \frac{1}{16} (a^2 - b^2)^2$

$= \frac{1}{16} \{(\cot \theta + \cos \theta)^2 - (\cot \theta - \cos \theta)^2\} [a \text{ ও } b \text{ এর মান বসিয়ে}]$

$= \frac{1}{16} (4 \cot \theta \cos \theta)^2 [\because (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab]$

$= \frac{1}{16} \times 16 (\cot^2 \theta \cos^2 \theta)$

$= \cot^2 \theta (1 - \sin^2 \theta)$

$= \cot^2 \theta - \cot^2 \theta \sin^2 \theta$

$= \cot^2 \theta - \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \cdot \sin^2 \theta$

$= \cot^2 \theta - \cos^2 \theta$

$= (\cot \theta + \cos \theta)(\cot \theta - \cos \theta)$

$= ab$

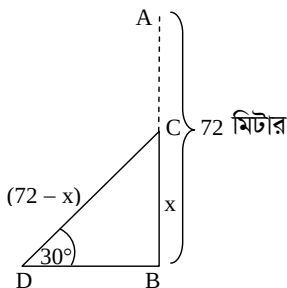
$= \text{ডানপক্ষ}$

$\therefore \frac{1}{16} (a^2 - b^2)^2 = ab$ (প্রমাণিত)

দশম অধ্যায় : দূরত্ব ও উচ্চতা

১৩৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক



মনে করি, খুঁটিটির দৈর্ঘ্য, $AB = 72$ মিটার। খুঁটিটি C বিন্দুতে ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে D বিন্দুতে ভূমি স্পর্শ করে।

খ ধরি, খুঁটিটি $BC = x$ মিটার উঁচুতে ভেঙে ছিল।

তাহলে, $CD = AC = AB - BC = (72 - x)$ মিটার

এবং $\angle BDC = 30^\circ$ ।

এখন, $\triangle BCD$ -এ,

$$\sin \angle BDC = \frac{BC}{CD}$$

বা, $\sin 30^\circ = \frac{x}{72 - x}$

বা, $\frac{1}{2} = \frac{x}{72 - x}$

বা, $2x = 72 - x$

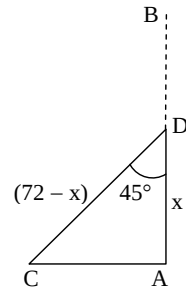
বা, $2x + x = 72$

বা, $3x = 72$

$\therefore x = \frac{72}{3} = 24$

$\therefore$ খুঁটিটি 24 মিটার উঁচুতে ভেঙে ছিল।

গ



ধরি, খুঁটিটির দৈর্ঘ্য $AB = 72$ মিটার এবং D বিন্দুতে x উচ্চতায় ভেঙে ভাঙা অংশ দড়ায়মান অংশের সাথে $\angle ADC = 45^\circ$ কোণ উৎপন্ন করে খুঁটিটি C বিন্দুতে ভূমি স্পর্শ করে।

$\therefore AD = x$ মিটার

$BD = CD = 72 - x$

এবং $\angle ADC = 45^\circ$

এখন, $\triangle ADC$ -এ,

$$\cos \angle ADC = \frac{AD}{CD}$$

বা, $\cos 45^\circ = \frac{x}{72 - x}$

বা, $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{x}{72 - x}$

বা, $\sqrt{2}x = 72 - x$

বা, $\sqrt{2}x + x = 72$

বা, $x(\sqrt{2} + 1) = 72$

বা, $x = \frac{72}{\sqrt{2} + 1}$

$\therefore x = 29.82$ মিটার

$\therefore$ ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য 29.82 মিটার (প্রায়) (Ans.)

১৩৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\tan \theta = \frac{p}{q}$$

$$\text{বা, } \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{p}{q}$$

$$\text{বা, } \frac{p \sin \theta}{q \cos \theta} = \frac{p^2}{q^2} \quad \left[\frac{p}{q} \text{ দ্বারা গুণ করে} \right]$$

$$\text{বা, } \frac{p \sin \theta - q \cos \theta}{p \sin \theta + q \cos \theta} = \frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2} \quad (\text{Ans.})$$

খ মনে করি, দেয়ালের স্পর্শবিন্দু A।

সুতরাং দেয়ালের উচ্চতা = AB, মইয়ের দৈর্ঘ্য, AC = 24 মিটার এবং C বিন্দুতে স্পর্শবিন্দু A এর উন্নতি $\angle ACB = 60^\circ$.

এখন, ABC ত্রিভুজে $\sin \angle ACB = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$

$$\text{বা, } \sin 60^\circ = \frac{AB}{24}$$

$$\text{বা, } \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{AB}{24}$$

$$\text{বা, } 2AB = 24\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } AB = 12\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } AB = 12 \times 1.73205 = 20.7846 \text{ মিটার (প্রায়)}$$

$\therefore$ দেয়ালটির নির্ণেয় উচ্চতা 20.7846 মিটার (প্রায়)।

গ মনে করি, মিনারটির পাদবিন্দু B, ভূতলের নির্দিষ্ট বিন্দু C এবং শীর্ষবিন্দু A। সুতরাং মিনার থেকে নির্দিষ্ট স্থানের দূরত্ব = BC, AB = 32 মিটার এবং C বিন্দুতে শীর্ষবিন্দু A এর উন্নতি $\angle ACB = 30^\circ$.

এখন, ABC সমকোণী ত্রিভুজে

$$\tan \angle ACB = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$$

$$\text{বা, } \tan 30^\circ = \frac{AB}{BC}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{32}{BC}$$

$$\text{বা, } BC = 32\sqrt{3} = 32 \times 1.73205 = 55.4256 \text{ মিটার (প্রায়)}$$

$\therefore$ মিনার থেকে নির্দিষ্ট স্থানের দূরত্ব 55.4256 মিটার (প্রায়)।

১৩৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\tan 7x = \cot 8x$$

$$\text{বা, } \tan 7x = \tan(90^\circ - 8x)$$

$$\text{বা, } 7x = 90^\circ - 8x$$

$$\text{বা, } 7x + 8x = 90^\circ$$

$$\text{বা, } 15x = 90^\circ$$

$$\text{বা, } x = \frac{90^\circ}{15}$$

$$\therefore x = 6^\circ$$

$\therefore$ নির্ণেয় $x = 6^\circ$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $MN = 2\sqrt{3}$

$$\text{বা, } \sec \theta \cdot \tan \theta = 2\sqrt{3} \quad [\because M = \sec \theta, N = \tan \theta]$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \sin \theta = 2\sqrt{3} \cos^2 \theta$$

$$\text{বা, } \sin \theta = 2\sqrt{3}(1 - \sin^2 \theta)$$

$$\text{বা, } \sin \theta = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} \sin^2 \theta$$

$$\text{বা, } 2\sqrt{3} \sin^2 \theta + \sin \theta - 2\sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } 2\sqrt{3} \sin^2 \theta + 4\sin \theta - 3\sin \theta - 2\sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } 2\sin \theta (\sqrt{3}\sin \theta + 2) - \sqrt{3}(\sqrt{3}\sin \theta + 2) = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{3}\sin \theta + 2)(2\sin \theta - \sqrt{3}) = 0$$

তাহলে

$$\text{হয়, } \sqrt{3} \sin \theta + 2 = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{3} \sin \theta = -2$$

$$\therefore \sin \theta = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

এটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ

$$-1 \leq \sin \theta \leq 1$$

$\therefore$ নির্ণেয় $\theta = 60^\circ$ (Ans.)

$$\text{অথবা, } 2\sin \theta - \sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } 2\sin \theta = \sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \sin 60^\circ$$

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

গ মনে করি, খুঁটির দৈর্ঘ্য AB = h মিটার। খুঁটিটি ভূমি থেকে x উচ্চতায় C বিন্দুতে ভেঙে দণ্ডায়মান অংশ BC এর সাথে $\angle BCD = 30^\circ$ কোণ উৎপন্ন করে। খুঁটিটির ভাঙা অংশ ভূমি থেকে 18 মিটার দূরে D বিন্দুতে মাটি স্পর্শ করেছে।

তাহলে, AC = CD = (h - x) মিটার

BDC সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\tan \angle BCD = \frac{BD}{BC}$$

$$\text{বা, } \tan 30^\circ = \frac{18}{x}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{18}{x}$$

$$\therefore x = 18\sqrt{3}$$

আবার, BDC সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\sin \angle BCD = \frac{BD}{CD}$$

$$\text{বা, } \sin 30^\circ = \frac{18}{h - x}$$

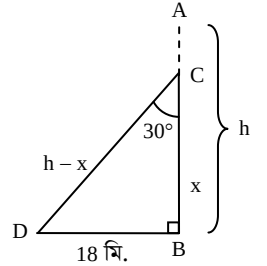
$$\text{বা, } \frac{1}{2} = \frac{18}{h - 18\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } h - 18\sqrt{3} = 36$$

$$\text{বা, } h = 36 + 18\sqrt{3}$$

$$\therefore h = 67.18 \text{ মিটার}$$

$\therefore$ সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য = 67.18 মিটার।



১৩৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক $3\sin A - 4\sin^3 A = 3\sin 60^\circ - 4\sin^3 60^\circ$ [$\because A = 60^\circ$]

$$= 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 4 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{12\sqrt{3}}{8}$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$= 0 \quad (\text{Ans.})$$

ধরি, গাছটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য $AB = h$ মিটার।

এখানে, $BD = 10\sqrt{3}$ মিটার,

$\angle BDC = 30^\circ$ এবং ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য $AC = CD = (h - x)$ মিটার।

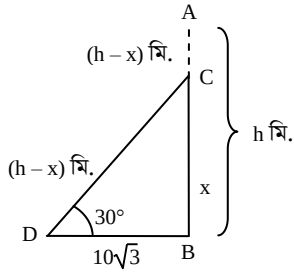
BCD সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\tan \angle BDC = \frac{BC}{BD}$$

$$\text{বা, } \tan 30^\circ = \frac{x}{10\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{x}{10\sqrt{3}}$$

$$\therefore x = 10$$



আবার, BCD সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\sin \angle BDC = \frac{BC}{CD}$$

$$\text{বা, } \sin 30^\circ = \frac{x}{h - x}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} = \frac{x}{h - x}$$

$$\text{বা, } 2x = h - x$$

$$\text{বা, } h = 2x + x$$

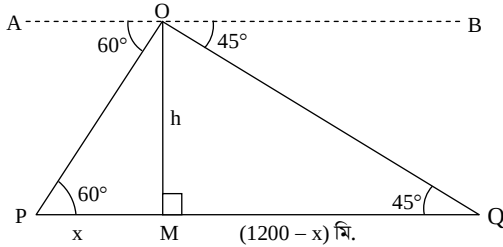
$$\text{বা, } h = 3x$$

$$\text{বা, } h = 3 \times 10 \quad [x \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\therefore h = 30$$

$\therefore$ গাছটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য 30 মিটার।

গ দেওয়া আছে, O (উড়োজাহাজের অবস্থান O ধরে) থেকে P ও Q এর অবনতি কোণ যথাক্রমে 60° এবং 45° ।



সুতরাং $\angle AOP = 60^\circ$ এবং $\angle BOQ = 45^\circ$

এবং $PQ = 1200$ মিটার

মনে করি, $PM = x$ মিটার, উচ্চতা, $OM = h$ মিটার

$$\therefore QM = PQ - PM = (1200 - x) \text{ মিটার}$$

$AO \parallel PM$ এবং OP ছেদক

$$\therefore \angle OPM = \text{একান্তর } \angle AOP = 60^\circ$$

আবার, $BO \parallel QM$ এবং OQ ছেদক

$$\therefore \angle OQM = \text{একান্তর } \angle BOQ = 45^\circ$$

এখন, সমকোণী $\triangle OPM$ -এ $\tan \angle OPM = \frac{OM}{PM}$

$$\text{বা, } \tan 60^\circ = \frac{h}{x}$$

$$\text{বা, } \sqrt{3} = \frac{h}{x}$$

$$\therefore h = \sqrt{3}x \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{আবার, } \tan \angle OQM = \frac{OM}{QM}$$

$$\text{বা, } \tan 45^\circ = \frac{h}{1200 - x}$$

$$\text{বা, } 1 = \frac{h}{1200 - x}$$

$$\text{বা, } 1200 - x = h$$

$$\text{বা, } 1200 - x = \sqrt{3}x \quad [(i) \text{ নং সমীকরণ থেকে}]$$

$$\text{বা, } \sqrt{3}x + x = 1200$$

$$\text{বা, } x(\sqrt{3} + 1) = 1200$$

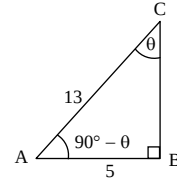
$$\therefore x = \left(\frac{1200}{\sqrt{3} + 1} \right) = 439.23 \text{ মিটার}$$

$$\text{সুতরাং } h = \sqrt{3} \times 439.23 = 760.76 \text{ মিটার} = 760.76 \text{ মিটার (প্রায়)}$$

$\therefore$ ভূমি থেকে উড়োজাহাজের উচ্চতা 760.76 মিটার (প্রায়) (Ans.)

১৪০নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\sec(90^\circ - \theta) = \frac{13}{5}$



$$\therefore \sin \theta = \frac{AB}{AC} = \frac{5}{13} \text{ (Ans.)}$$

খ চিত্র-১ হতে,

$ST = 9$ মিটার, $\angle SPT = 30^\circ$ এবং $\angle PST =$ এক সমকোণ।

$$\triangle PST\text{-এ, } \sin \angle SPT = \frac{ST}{PT}$$

$$\text{বা, } \sin 30^\circ = \frac{9}{PT}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} = \frac{9}{PT}$$

$$\therefore PT = 18$$

$$\text{আবার, } \cos \angle SPT = \frac{PS}{PT}$$

$$\text{বা, } \cos 30^\circ = \frac{PS}{18}$$

$$\text{বা, } \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{PS}{18}$$

$$\text{বা, } PS = \frac{18\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore PS = 9\sqrt{3}$$

$$\therefore \triangle PST \text{ এর পরিসীমা} = PS + ST + PT = 9\sqrt{3} + 9 + 18$$

$$= 27 + 9\sqrt{3}$$

$$= 42.59 \text{ মিটার (প্রায়) (Ans.)}$$

গ চিত্র হতে পাই, $KL \parallel GH$ বলে,

$$\angle MGN = \angle KMG = 60^\circ$$

$$\angle MHN = \angle LMH = 45^\circ$$

এবং $GH = 1$ কি.মি. = 1000 মি.।

ধরি, $MN = h$ মি. এবং $GN = x$ মি.

$$\therefore HN = (1000 - x) \text{ মি.}$$

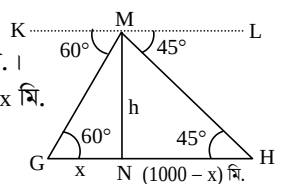
এখন, সমকোণী $\triangle MGN$ -এ

$$\tan \angle MGN = \frac{MN}{GN}$$

$$\text{বা, } \tan 60^\circ = \frac{h}{x}$$

$$\text{বা, } \sqrt{3} = \frac{h}{x}$$

$$\therefore h = \sqrt{3}x \dots\dots\dots(i)$$



আবার, $\tan \angle MHN = \frac{MN}{HN}$

বা, $\tan 45^\circ = \frac{h}{1000 - x}$

বা, $1 = \frac{h}{1000 - x}$

বা, $h = 1000 - x$

বা, $x + h = 1000$

বা, $x + \sqrt{3}x = 1000$

বা, $(1 + \sqrt{3})x = 1000$

বা, $x = \frac{1000}{1 + \sqrt{3}}$

$\therefore x = 366.025$ মিটার

$\therefore h = \sqrt{3} \times 366.025$

$= 633.974$ মিটার (প্রায়) (Ans.)

১৪১নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত রাশি $= \frac{1 - \tan^2 30^\circ}{1 + \tan^2 30^\circ}$

$= \frac{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}$

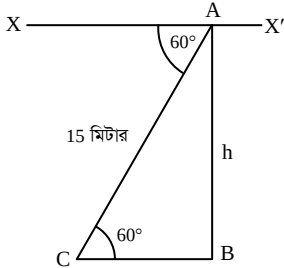
$= \frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}}$

$= \frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}}$

$= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$\therefore$ নির্ণেয় মান $= \frac{1}{2}$. (Ans.)

খ মনে করি, ঘরটির উচ্চতা $AB = h$ মিটার, ঘরের ছাদের A বিন্দু থেকে $AC = 15$ মিটার দূরে ভূতলস্থ C বিন্দুর অবনতি $\angle CAX = 60^\circ$



সুতরাং $\angle XAC = \angle ACB = 60^\circ$ [একান্তর কোণ বলে]
 $AC = 15$ মিটার

এখন, $\triangle ABC$ সমকোণী ত্রিভুজে, $\sin \angle ACB = \frac{AB}{AC}$

বা, $\sin 60^\circ = \frac{h}{15}$

বা, $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{15}$ [$\because \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$]

বা, $2h = 15\sqrt{3} \therefore h = 12.99$ মিটার

$\therefore$ ঘরটির উচ্চতা 12.99 মিটার। (Ans.)

গ মনে করি, AD গাছটির দণ্ডায়মান অবস্থান। এটি B বিন্দুতে ভেঙে BD অংশ মাটির সাথে C বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

মনে করি, $AB = h$, $BD = x$

$\therefore BD = BC = x$.

$\therefore$ গাছটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য,

$AD = AB + BD = h + x$

$AC = 11$ মিটার এবং $\angle ABC = 30^\circ$

সমকোণী $\triangle ABC$ এ,

এখন, $\tan 30^\circ = \frac{AC}{AB} = \frac{11}{h}$

বা, $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{11}{h}$

$\therefore h = 11\sqrt{3}$ মিটার

আবার, $\sin 30^\circ = \frac{AC}{BC} = \frac{11}{x}$

বা, $\frac{1}{2} = \frac{11}{x}$

বা, $x = 22$ মিটার

$\therefore AD = AB + BD$

$= h + x = 11\sqrt{3} + 22 = 11 \times 1.7321 + 22$

$= 41.053$

$\therefore$ গাছটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য 41.053 মিটার (প্রায়)। (Ans.)

১৪২নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\sin(90^\circ - \theta) = \frac{3}{5}$

বা, $\cos \theta = \frac{3}{5}$

বা, $\cos^2 \theta = \frac{9}{25}$

বা, $1 - \sin^2 \theta = \frac{9}{25}$

বা, $\sin^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$

$\therefore \sin \theta = \frac{4}{5}$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, গাছটির উচ্চতা,

$AB = 60$ মিটার।

গাছটি $BC = h$ মিটার উচ্চতায়

ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন

না হয়ে BD ভূমির সাথে 60 মিটার

$\angle BDC = 30^\circ$ কোণ উৎপন্ন করে।

যেখানে, $BD = x$ মিটার।

$\triangle BCD$ এ, $\sin \angle BDC = \frac{BC}{CD}$

বা, $\sin 30^\circ = \frac{h}{60 - h}$

বা, $\frac{1}{2} = \frac{h}{60 - h}$

বা, $60 - h = 2h$

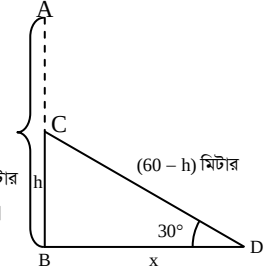
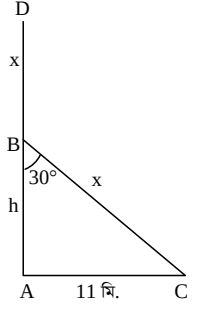
বা, $3h = 60 \therefore h = 20$

আবার, $\triangle BCD$ এ, $\tan \angle BDC = \frac{BC}{BD}$

বা, $\tan 30^\circ = \frac{20}{x}$ বা, $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{20}{x}$

$\therefore x = 20\sqrt{3}$

$\therefore$ ভাঙা অংশ গোড়া থেকে প্রায় $20\sqrt{3}$ মিটার দূরে ভূমি স্পর্শ করবে।



গ ধরি, মিনারটির উচ্চতা,

$AB = h$ মিটার।

$$\Delta ABD \text{ এ, } \tan \angle ADB = \frac{AB}{BD}$$

$$\text{বা, } \tan 45^\circ = \frac{h}{x}$$

$$\text{বা, } 1 = \frac{h}{x}$$

$$\therefore h = x$$

$$\text{আবার, } \Delta ABC \text{ এ, } \tan \angle ACB = \frac{AB}{BC}$$

$$\text{বা, } \tan 30^\circ = \frac{h}{40+x} \text{ বা, } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{40+h} [\because h = x]$$

$$\text{বা, } 40+h = \sqrt{3}h \text{ বা, } 40 = (\sqrt{3}-1)h$$

$$\therefore h = \frac{40}{\sqrt{3}-1} \approx 54.64$$

$\therefore$ মিনারটির উচ্চতা 54.64 মিটার (প্রায়)। (Ans.)

১৪৩নং প্রশ্নের সমাধান

$$\text{ক বামপক্ষ} = \frac{1}{1+\cos^2 A} + \frac{1}{1+\sec^2 A}$$

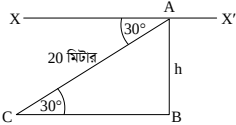
$$= \frac{1}{1+\cos^2 A} + \frac{1}{1+\frac{1}{\cos^2 A}}$$

$$= \frac{1}{1+\cos^2 A} + \frac{\cos^2 A}{\cos^2 A + 1}$$

$$= \frac{1+\cos^2 A}{1+\cos^2 A} = 1 = \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \frac{1}{1+\cos^2 A} + \frac{1}{1+\sec^2 A} = 1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

খ মনে করি, মিনারটির উচ্চতা $AB = h$ মি.। মিনারের শীর্ষ হতে $AC = 16$ মিটার দূরে ভূতলস্থ C বিন্দুতে অবনতি কোণ $\angle XAC = 30^\circ$



সুতরাং $\angle XAC = \angle ACB = 30^\circ$ [একান্তর কোণ বলে]
 $AC = 16$ মি.

$$\text{এখন, } \Delta ABC \text{ সমকোণী ত্রিভুজে, } \sin \angle ACB = \frac{AB}{AC}$$

$$\text{বা, } \sin 30^\circ = \frac{h}{16}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} = \frac{h}{16} [\because \sin 30^\circ = \frac{1}{2}]$$

$$\text{বা, } 2h = 16$$

$$\therefore h = 8 \text{ মি.}$$

$\therefore$ মিনারটির উচ্চতা 10 মি. (Ans.)

গ প্রথম ক্ষেত্রে, মিনারের শীর্ষ হতে 16

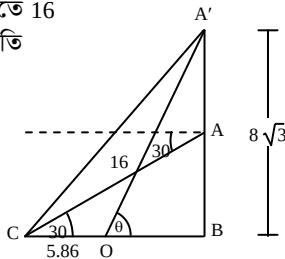
মিটার দূরের C বিন্দুতে অবনতি কোণ 30° হলে ΔABC হতে,

$$\cos \angle ACB = \frac{BC}{AC}$$

$$\text{বা, } \cos 30^\circ = \frac{BC}{16}$$

$$\text{বা, } BC = 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore BC = 8\sqrt{3} \text{ মিটার}$$



অর্থাৎ, মিনারের পাদবিন্দু থেকে C বিন্দুর দূরত্ব $8\sqrt{3}$ মিটার।

C বিন্দু থেকে 5.86 মিটার এগিয়ে O বিন্দুতে আসলে পাদবিন্দু হতে O বিন্দুর দূরত্ব $= (8\sqrt{3} - 5.86)$ মিটার $= 8$ মিটার (প্রায়)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মিনারটির উচ্চতা, $A'B = 8\sqrt{3}$ মিটার

$$\Delta A'OB \text{ হতে, } \tan \angle A'OB = \frac{MN}{ON}$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \frac{8\sqrt{3}}{8}$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \tan 60^\circ$$

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

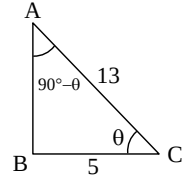
$\therefore$ মিনারের শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ $= 60^\circ$ (Ans.)

১৪৪নং প্রশ্নের সমাধান

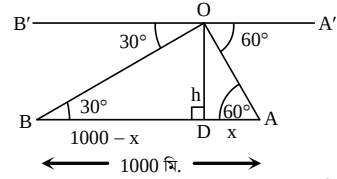
$$\text{ক দেওয়া আছে, } \sin (90^\circ - \theta) = \frac{5}{13}$$

$$\begin{aligned} \therefore AB &= \sqrt{13^2 - 5^2} \\ &= \sqrt{169 - 25} \\ &= \sqrt{144} = 12 \end{aligned}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{AB}{BC} = \frac{12}{5} \text{ (Ans.)}$$



খ



মনে করি, পোস্টদ্বয় A ও B এবং $AB = 1$ কি. মি. $= 1000$ মি.। পোস্টদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান O বিন্দুতে একটি হেলিকপ্টার উড়ছে। O বিন্দুতে অবস্থিত হেলিকপ্টার হতে A ও B পোস্টদ্বয়ের অবনতি কোণ যথাক্রমে $\angle A'OA = 60^\circ$ ও $\angle B'OB = 30^\circ$.

O থেকে AB এর উপর OD লম্ব অঙ্কন করি।

এখানে, $AB \parallel A'B'$ এবং OB ছেদক।

$$\therefore \angle BOB' = \angle OBD = 30^\circ \text{ [একান্তর কোণ]}$$

আবার, $AB \parallel A'B'$ এবং OA এদের ছেদক।

$$\therefore \angle AOA' = \angle OAD = 60^\circ \text{ [একান্তর কোণ]}$$

$$\text{ধরি, } AD = x$$

$$\therefore BD = AB - AD = 1000 - x$$

এবং ভূমি হতে হেলিকপ্টারটির উচ্চতা $= OD = h$

সমকোণী ত্রিভুজ AOD হতে পাই,

$$\tan \angle OAD = \frac{OD}{AD}$$

$$\text{বা, } \tan 60^\circ = \frac{h}{x}$$

$$\text{বা, } \sqrt{3} = \frac{h}{x}$$

$$\text{বা, } h = \sqrt{3}x \text{ (i)}$$

আবার, সমকোণী ত্রিভুজ BOD হতে পাই,

$$\tan \angle OBD = \frac{OD}{BD}$$

$$\text{বা, } \tan 30^\circ = \frac{h}{1000 - x}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}x}{1000 - x} \text{ [(i) নং হতে পাই } h = \sqrt{3}x]$$

বা, $3x = 1000 - x$

বা, $3x + x = 1000$

বা, $4x = 1000$

বা, $x = \frac{1000}{4}$

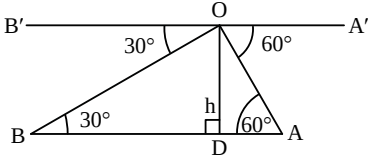
$\therefore x = 250$

(i) নং x এর মান বসিয়ে পাই,

$h = \sqrt{3} \times 250 = 433.013$ মি. (প্রায়)

$\therefore$ ভূমি হতে হেলিকপ্টারটির উচ্চতা 433.013 মি. (প্রায়)

গ



ধরি, B বিন্দু হতে হেলিকপ্টারটির সরাসরি দূরত্ব = OB এবং

A বিন্দু হতে হেলিকপ্টারটির সরাসরি দূরত্ব = OA

‘খ’ হতে প্রাপ্ত, $h = 433.013$

সমকোণী $\triangle AOD$ হতে পাই,

$$\sin \angle OAD = \frac{OD}{OA}$$

বা, $\sin 60^\circ = \frac{433.013}{OA}$

বা, $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{433.013}{OA}$

বা, $OA \times \sqrt{3} = 866.026$

বা, $OA = \frac{866.026}{\sqrt{3}}$

$\therefore OA = 500$

আবার, সমকোণী $\triangle BOD$ হতে পাই,

$$\sin \angle OBD = \frac{OD}{OB}$$

বা, $\sin 30^\circ = \frac{433.013}{OB}$

বা, $\frac{1}{2} = \frac{433.013}{OB}$

বা, $OB = 866.026$

এখন, $OB - OA = 866.026 - 500 = 366.026$ মিটার (প্রায়)

$\therefore$ কিলোমিটার পোস্ট দুটি থেকে হেলিকপ্টারটির সরাসরি দূরত্বের পার্থক্য 366.026 মিটার (প্রায়)

18নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের অনুপাত = 2 : 3।

আমরা জানি, সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয় পরক অর্থাৎ তাদের যোগফল = 90°

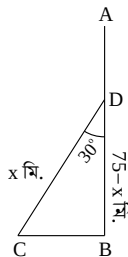
$\therefore$ ক্ষুদ্রতম সূক্ষ্মকোণটি = $\frac{2}{2+3} \times 90^\circ = 36^\circ$ (Ans.)

খ ধরি, খুঁটিটির উচ্চতা, $AB = 75$ মি.। বাড়ে খুঁটিটি D বিন্দুতে ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে দড়ায়মান অংশের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে ভূমিতে C বিন্দুতে স্পর্শ করেছে।

ধরি, ভাজা অংশের দৈর্ঘ্য, $AD = CD = x$ মি.

$\therefore$ দড়ায়মান অংশ, $BD = (75 - x)$ মি.

এবং $\angle BDC = 30^\circ$



এখন, $\cos \angle BDC = \frac{BD}{CD}$

বা, $\cos 30^\circ = \frac{75 - x}{x}$

বা, $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{75}{x} - 1$

বা, $\frac{75}{x} = \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$

বা, $\frac{75}{x} = \frac{\sqrt{3} + 2}{2}$

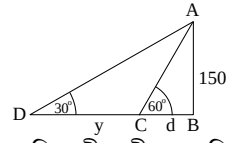
বা, $x(\sqrt{3} + 2) = 150$

বা, $x = \frac{150}{\sqrt{3} + 2}$

$\therefore x = 40.19$

$\therefore$ ভাজা অংশের দৈর্ঘ্য $x = 40.2$ মি. (প্রায়)

গ



মনে করি, এক ব্যক্তি নদীর তীরে C বিন্দুতে দাড়িয়ে দেখল অপর তীরে অবস্থিত AB = 150 মি. গাছের শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ $\angle BCA = 60^\circ$ । C বিন্দু থেকে আরও y মি. পিছিয়ে D বিন্দুতে গিয়ে দেখল যে শীর্ষের উন্নতি কোণ, $\angle BDA = 30^\circ$ হলো।

ধরি, নদীর প্রস্থ, $BC = d$ মি.

এখন, $\triangle BCA$ এ, $\tan \angle BCA = \frac{AB}{BC}$

বা, $\tan 60^\circ = \frac{150}{d}$

বা, $d = \frac{150}{\tan 60^\circ}$

বা, $d = \frac{150}{\sqrt{3}}$

$\therefore d = 50\sqrt{3}$

আবার, $\triangle ABD$ এ, $\tan \angle BDA = \frac{AB}{BD}$

বা, $\tan 30^\circ = \frac{AB}{BC + CD}$

বা, $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{150}{d + y}$

বা, $d + y = 150\sqrt{3}$

বা, $y = 150\sqrt{3} - d$

বা, $y = 150\sqrt{3} - 50\sqrt{3}$

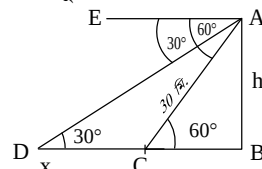
$\therefore y = 100\sqrt{3}$

$\therefore$ নদীর বিস্তার $d = 50\sqrt{3}$ মিটার = 86.60 মি. (প্রায়)

এবং y এর মান = $100\sqrt{3}$ মি. = 173.2 মি. (প্রায়) (Ans.)

18নং প্রশ্নের সমাধান

ক উদ্দীপকে বর্ণনার আনুপাতিক চিত্রটি অঙ্কিত হলো :



খ 'ক' হতে প্রাপ্ত চিত্রে, ধরি, খুঁটির দৈর্ঘ্য $AB = h$ মি.

$EA \parallel BD$ এবং $\angle EAC = \angle ACB = 60^\circ$ এবং $\angle EAD = \angle ADB = 30^\circ$ যেখানে A শীর্ষবিন্দু এবং B পাদবিন্দু। A থেকে C বিন্দুর দূরত্ব $AC = 30$ মি. এবং C থেকে D বিন্দুর দূরত্ব x মিটার।

এখন, $\triangle ABC$ এ $\sin 60^\circ = \frac{AB}{AC}$

বা, $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{30}$

বা, $h = 15\sqrt{3} = 25.98$

$\therefore$ খুঁটির দৈর্ঘ্য, $h = 25.98$ মিটার (প্রায়)। (Ans.)

গ চিত্রানুসারে, $\triangle ABC$ এ

$\cos 60^\circ = \frac{BC}{AC}$

বা, $\frac{1}{2} = \frac{BC}{30}$

বা, $BC = \frac{30}{2} = 15$ মিটার

'ক' হতে প্রাপ্ত, $\triangle ABD$ -এ

$\tan 30^\circ = \frac{AB}{BD}$

বা, $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{BC + CD}$

বা, $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{15\sqrt{3}}{15 + x}$ $[\because h = 15\sqrt{3}]$

বা, $15 + x = 45$

বা, $x = 45 - 15$

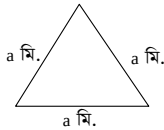
$\therefore x = 30$

$\therefore$ নির্ণেয় মান : $x = 30$ মিটার। (Ans.)

ষোড়শ অধ্যায় : পরিমিতি

১৪৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধরি, সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য a মিটার।



$\therefore$ সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4}$

a^2 বর্গ মিটার। (Ans.)

খ মনে করি, সমবাহু ত্রিভুজটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য $= a$ মি.

$\therefore$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ বর্গ মি.

ত্রিভুজটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 1 মিটার বাড়ালে ত্রিভুজটির

ক্ষেত্রফল $\frac{\sqrt{3}}{4} (a+1)^2$ বর্গ মি.

প্রশ্নমতে, $\frac{\sqrt{3}}{4} (a+1)^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \sqrt{3}$

বা, $(a+1)^2 - a^2 = \sqrt{3} \times \frac{4}{\sqrt{3}}$ $[\because \frac{4}{\sqrt{3}}$ দ্বারা গুণ করে]

বা, $(a+1+a)(a+1-a) = 4$

বা, $2a+1 = 4$

বা, $2a = 4 - 1$

বা, $a = \frac{3}{2}$

$\therefore a = 1.5$ মিটার

$\therefore$ ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার। (Ans.)

গ 'খ' থেকে পাই, ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার।

ধরি, বাহুর দৈর্ঘ্য x মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $7\sqrt{3}$ বর্গমিটার বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্নমতে, $\frac{\sqrt{3}}{4} (x+1.5)^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 1.5^2 = 7\sqrt{3}$

বা, $(x+1.5)^2 - 1.5^2 = \frac{7\sqrt{3} \times 4}{\sqrt{3}}$ $[\because \frac{4}{\sqrt{3}}$ দ্বারা গুণ করে]

বা, $x^2 + 3x + 1.5^2 - 1.5^2 = 28$

বা, $x^2 + 3x - 28 = 0$

বা, $x^2 + 7x - 4x - 28 = 0$

বা, $x(x+7) - 4(x+7) = 0$

বা, $(x+7)(x-4) = 0$

হয়, $x = -7$ অথবা, $x = 4$

দৈর্ঘ্য ঋণাত্মক হতে পারে না।

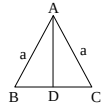
$\therefore$ বাহুর দৈর্ঘ্য 4 মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল $7\sqrt{3}$ বর্গমিটার বৃদ্ধি পাবে। (Ans.)

১৪৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক ABC একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ

যার ভূমি $BC = b$ এবং $AB = AC = a$.

A থেকে BC এর উপর লম্ব AD.



খ মনে করি, ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $AB = AC = a$ এবং $BC = b$.

$AD \perp BC$ আঁকি।

$\therefore \triangle ABD$ সমকোণী

এবং $BD = CD = \frac{b}{2}$

এখন, ABD সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পাই

$AB^2 = AD^2 + BD^2$

বা, $a^2 = AD^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2$

বা, $AD^2 = a^2 - \frac{b^2}{4}$

বা, $AD^2 = \frac{4a^2 - b^2}{4}$

বা, $AD = \sqrt{\frac{4a^2 - b^2}{4}}$

$\therefore AD = \frac{1}{2} \sqrt{4a^2 - b^2}$

$\therefore$ সমদ্বিবাহু $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} BC \cdot AD$

$= \frac{1}{2} \cdot b \cdot \frac{1}{2} \sqrt{4a^2 - b^2}$

$= \frac{b}{4} \sqrt{4a^2 - b^2}$ (দেখানো হলো)

গ দেওয়া আছে, $b = 60$ সে. মি.

এবং $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল $= 1200$ বর্গ সে.মি.

আমরা জানি,

সমদ্বিবাহু $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{b}{4} \sqrt{4a^2 - b^2}$

$\therefore \frac{b}{4} \sqrt{4a^2 - b^2} = 1200$

বা, $\frac{60}{4} \sqrt{4a^2 - (60)^2} = 1200$

বা, $15 \sqrt{4a^2 - 3600} = 1200$

$$\text{বা, } \sqrt{4a^2 - 3600} = \frac{1200}{15}$$

$$\text{বা, } (\sqrt{4a^2 - 3600})^2 = (80)^2$$

$$\text{বা, } 4a^2 - 3600 = 6400$$

$$\text{বা, } 4a^2 = 6400 + 3600$$

$$\text{বা, } a^2 = \frac{10,000}{4}$$

$$\text{বা, } a^2 = 2500$$

$$\text{বা, } a = \sqrt{2500}$$

$$\therefore a = 50 \text{ সে.মি.। (Ans)}$$

১৪৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনে করি, ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য a সে.মি.

$$\begin{aligned} \therefore \text{ঘনকের একটি পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য} &= \sqrt{a^2 + a^2} \\ &= \sqrt{2a^2} \\ &= \sqrt{2}a \end{aligned}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \sqrt{2}a = 5\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } a = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore a = 5 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{ঘনকের আয়তন} = a^3 = 5^3 = 125 \text{ ঘন সে.মি.।}$$

খ দেওয়া আছে, আয়তাকার মাঠের দৈর্ঘ্য = 140 মিটার
এবং প্রস্থ = 120 মিটার

$$\begin{aligned} \therefore \text{আয়তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল} &= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \\ &= 140 \times 120 \\ &= 16800 \text{ বর্গমিটার} \end{aligned}$$

$$\text{রাস্তা বাদে আয়তাকার মাঠের দৈর্ঘ্য} = 140 - (4 + 4) \text{ মিটার} = 132 \text{ মিটার}$$

$$\text{রাস্তা বাদে আয়তাকার মাঠের প্রস্থ} = 120 - (4 + 4) \text{ মিটার} = 112 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{রাস্তা বাদে আয়তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল} = (132 \times 112) \text{ বর্গমিটার} = 14784 \text{ বর্গমিটার}$$

$$\therefore \text{রাস্তার ক্ষেত্রফল} = (16800 - 14784) \text{ বর্গমিটার} = 2016 \text{ বর্গমিটার। (Ans.)}$$

গ 'খ' হতে পাই,

$$\begin{aligned} \text{রাস্তার ক্ষেত্রফল} &= 2016 \text{ বর্গমিটার} \\ \text{দেওয়া আছে, ইটের দৈর্ঘ্য} &= 20 \text{ সে.মি.} \end{aligned}$$

$$= \frac{20}{100} = 0.20 \text{ মিটার}$$

$$\text{এবং ইটের প্রস্থ} = 12.5 \text{ সে.মি.}$$

$$= \frac{12.5}{100} = 0.125 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{ইটের ক্ষেত্রফল} = (0.20 \times 0.125) \text{ বর্গমিটার} = 0.025 \text{ বর্গমিটার}$$

$$0.025 \text{ বর্গমিটারের জন্য প্রয়োজন 1টি ইট}$$

$$\therefore \quad 1 \quad " \quad " \quad " \quad \frac{1}{0.025} \text{ টি ইট}$$

$$\therefore \quad 2016 \quad " \quad " \quad " \quad \frac{1 \times 2016}{0.025} \text{ টি ইট} = 80640 \text{ টি ইট}$$

$$\text{দেওয়া আছে, 1টি ইটের মূল্য} = 12 \text{ টাকা}$$

$$\therefore 80640 \text{ টি " " " " } = 12 \times 80640 = 9,67,680 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{রাস্তাটি বাঁধাই করতে মোট খরচ হবে 9,67,680 টাকা।}$$

১৫০নং প্রশ্নের সমাধান

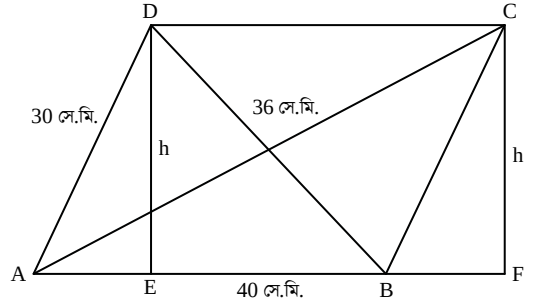
ক সুখম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য, a = 5 সে.মি.

এবং বাহুর সংখ্যা, n = 6

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{সুখম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল} &= \frac{na^2}{4} \cot \frac{180^\circ}{n} \\ &= \frac{6 \times 5^2}{4} \cot \frac{180^\circ}{6} \\ &= 37.5 \times \cot 30^\circ \\ &= 37.5 \times \sqrt{3} \\ &= 64.95 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

খ



ধরি, ABCD একটি সামান্তরিক

দেওয়া আছে, AB = DC = 40 সে. মি.

এবং AD = BC = 30 সে.মি.

কর্ণ BD = 36 সে.মি.

$$\therefore \triangle ABD \text{ এর পরিসীমা, } 2s = (AB + BD + AD) \text{ একক}$$

$$\text{বা, } 2s = (40 + 30 + 36) \text{ সে.মি}$$

$$\text{বা, } s = \frac{106}{2} \text{ সে.মি.} \therefore s = 53 \text{ সে.মি.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle ABD \text{ এর ক্ষেত্রফল} &= \sqrt{s(s-AB)(s-BD)(s-AD)} \text{ বর্গসেমি.} \\ &= \sqrt{53(53-40)(53-30)(53-36)} \text{ বর্গসেমি.} \\ &= 519.04 \text{ বর্গসেমি.} \end{aligned}$$

আবার, $\triangle ABD$ এর ভূমি AB = 40 সে.মি. এবং উচ্চতা DE = h (ধরি)।

এখন,

$$\frac{1}{2} \times AB \times h = 519.04$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \times 40 \times h = 519.04$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } h &= \frac{2 \times 519.04}{40} \\ &= 25.952 \text{ মিটার।} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{উচ্চতা DE} = \text{CF} = 25.952 \text{ মিটার।}$$

এখন, সমকোণী ত্রিভুজ CBF হতে পাই,

$$BC^2 = CF^2 + BF^2$$

$$\text{বা, } BF^2 = BC^2 - CF^2$$

$$\text{বা, } BF^2 = (30)^2 - (25.952)^2$$

$$\therefore BF = 15.05 \text{ মিটার}$$

আবার,

সমকোণী $\triangle ACF$ হতে পাই, $AC^2 = CF^2 + AF^2$

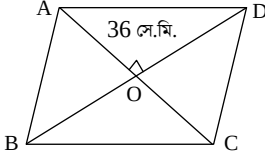
$$\text{বা, } AC^2 = (25.952)^2 + (AB + BF)^2$$

$$\text{বা, } AC^2 = (25.952)^2 + (40 + 15.05)^2$$

$$\therefore AC = 60.861 \text{ মিটার}$$

অর্থাৎ, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য 60.861 মিটার (প্রায়)।

গ



দেওয়া আছে, ABCD রম্বসের পরিসীমা = $2(40 + 30)$ সে.মি.
= 140 সে.মি.

ABCD রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য = $\frac{140}{4}$ সে.মি. = 35 সে.মি.

অর্থাৎ $AB = BC = CD = AD = 35$ সে.মি.

এবং ক্ষুদ্রতর কর্ণ, $d_1 = BD = 36$ সে.মি.

$\therefore AO = OC = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \times 36 = 18$ সে.মি.

এখন, সমকোণী $\triangle ABO$ থেকে পাই, $AO^2 + OB^2 = AB^2$

বা, $OB^2 = AB^2 - AO^2 = (35)^2 - (18)^2 = 901$

$\therefore BO = 30.016$ সে.মি. (প্রায়)

$\therefore$ অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য, $d_2 = BD = 2 \times BO$
= 2×30.016 সে.মি.
= 60.032 সে.মি. (প্রায়)

$\therefore$ ABCD রম্বসটির ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$
= $\frac{1}{2} \times 36 \times 60.032$ বর্গ সে.মি.
= 1080.57 বর্গ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)

১৫১নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে বৃত্তের ব্যাস = $2r$

এবং বৃত্তের পরিধি = $2\pi r$

প্রশ্নমতে, $2\pi r - 2r = 66$

বা, $2r(\pi - 1) = 66$

বা, $2r = \frac{66}{\pi - 1}$

বা, $r = \frac{66}{2(\pi - 1)}$

$\therefore r = 15.41$

$\therefore$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ 15.41 সে. মি. (প্রায়) (Ans.)

খ মনে করি,

আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = x মিটার

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = $3x$ মিটার

এবং আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $3x^2$ মিটার

প্রশ্নমতে, $3x^2 = 1200$

বা, $x^2 = 400$

$\therefore x = 20$

অর্থাৎ, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = 20 মিটার

দৈর্ঘ্য = 3×20 মিটার

= 60 মিটার

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = 2 (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)

= $2(60 + 20)$ মিটার

= 160 মিটার

অতএব, বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা = 160 মিটার

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রের একবাহুর দৈর্ঘ্য = $(160 \div 4) = 40$ মিটার

$\therefore$ ক্ষেত্রফল = $(40)^2$ বর্গমিটার

= 1600 বর্গমিটার

আবার, পাথরের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = 50 সে.মি. = 0.5 মিটার
একটি পাথরের ক্ষেত্রফল = $(0.5)^2$ বর্গমিটার = 0.25 বর্গমিটার
সুতরাং মোট পাথর লাগবে $(1600 \div 0.25)$ টি = 6400 টি
আবার,

প্রতিটি পাথরের মূল্য 25 টাকা হলে বর্গক্ষেত্রটি বাঁধতে মোট খরচ
হবে = (6400×25) টাকা

= 160000 টাকা

অর্থাৎ, মোট পাথর লাগবে 6400 টি

এবং মোট খরচ হবে 160000 টাকা (Ans.)

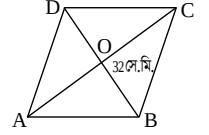
গ মনে করি, ABCD একটি রম্বস এবং AC ও BD কর্ণদ্বয় পরস্পর
O বিন্দুতে ছেদ করেছে।

অর্থাৎ, রম্বসের একটি কর্ণ,

AC = 32 সে. মি. এবং রম্বসের

পরিসীমা = 80 সে.মি

$\therefore$ এক বাহুর দৈর্ঘ্য = $\frac{80}{4} = 20$ সে. মি.



যেহেতু রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখন্ডিত করে।

সুতরাং, $OA = \frac{32}{2} = 16$ সে. মি

এখন AOD সমকোণী ত্রিভুজে

OA = 16 সে. মি., AD = 20 সে. মি.

এখন, $AD^2 = OA^2 + OD^2$ [AD অতিভুজ]

বা, $OD^2 = AD^2 - OA^2$

বা, $OD^2 = 20^2 - 16^2$

= $400 - 256$

= 144

$\therefore OD = 12$

$\therefore$ কর্ণ BD = $2 \times OD$

= 2×12

= 24 সে. মি.

এখানে, AC = 32 সে. মি

BD = 24 সে. মি

অতএব রম্বসের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times AC \times BD$

= $\frac{1}{2} \times 32 \times 24$

= 384 বর্গ সে. মি.

$\therefore$ রম্বসের অপর কর্ণ 24 সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল 384 বর্গ সে.মি. (Ans.)

১৫২নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনে করি,

ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = 10$ সে.মি.

অপর বাহুর দৈর্ঘ্য, $b = 12$ সে.মি.

এবং মধ্যবর্তী কোণ, $\theta = 30^\circ$

$\therefore$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} ab \sin \theta$ বর্গ একক

= $\frac{1}{2} \times 10 \times 12 \times \sin 30^\circ$ বর্গ সে.মি.

= $60 \times \frac{1}{2} = 30$ বর্গ সে.মি. (Ans.)

খ মনে করি,

আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = a মি.

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = $5a$ মি.

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $5a^2$ বর্গমি.

প্রশ্নমতে, $5a^2 = 1280$

বা, $a^2 = \frac{1280}{5}$

বা, $a^2 = 256$

$\therefore a = 16$ মি.

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা $= 2(a + 5a)$ একক
 $= 12a$ একক
 $= 12 \times 16$ মি.
 $= 192$ মি.

মনে করি,

বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য $= x$ একক

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা $= 4x$ একক

প্রশ্নমতে, $4x = 192$

বা, $x = \frac{192}{4}$

$\therefore x = 48$ মি.

$\therefore$ বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য $= 48$ মি.

$\therefore$ বর্গের ক্ষেত্রফল $= (48)^2$ বর্গ মি.
 $= 2304$ বর্গ মি.

দেওয়া আছে,

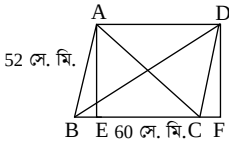
বর্গাকার পাথরের এক বাহুর দৈর্ঘ্য $= 40$ সে.মি.
 $= 0.4$ মি.

$\therefore$ পাথরের ক্ষেত্রফল $= (0.4)^2$ বর্গ মি.
 $= 0.16$ বর্গ মি.

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রটি পাথর দিয়ে বাঁধাই করতে প্রয়োজনীয় পাথরের সংখ্যা

$= \frac{2304}{0.16}$ টি
 $= 14400$ টি (Ans.)

গ মনে করি, ABCD সামান্তরিকের দুইটি কর্ণ হলো AC ও BD।



চিত্র থেকে পাই,

$BC = 60$ সে.মি.

$AB = 52$ সে.মি.

এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণ $AC = 56$ সে.মি.

ΔABC এর অর্ধপরিসীমা $= \frac{60 + 52 + 56}{2}$ সে.মি.

$= \frac{168}{2}$ সে.মি.

$= 84$ সে.মি.

ΔABC এর ক্ষেত্রফল $= \sqrt{84(84 - 60)(84 - 56)(84 - 52)}$ বর্গ সে.মি.
 $= \sqrt{84 \times 24 \times 28 \times 32}$ বর্গ সে.মি.
 $= 1344$ বর্গ সে.মি.

BC ও এর বর্ধিতাংশের উপর যথাক্রমে AE ও DF লম্ব টানি।

এখন, ΔABE এবং ΔDCF এ

$\angle ABE = \angle DCF$ [অনুরূপ কোণ]

$\angle AEB = \angle DFC$ [উভয়ই সমকোণ]

এবং $AB = CD$

$\therefore \Delta ABE \cong \Delta DCF$

$\therefore AE = DF$ এবং $BE = CF$

আবার, ΔABC এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times BC \times AE$

বা, $\frac{1}{2} \times BC \times AE = 1344$

বা, $\frac{1}{2} \times 60 \times AE = 1344$

বা, $30 \times AE = 1344$

$\therefore AE = 44.8$ সে.মি.

$\therefore DF = 44.8$ সে.মি.

এখন, ΔAEB এ $\angle AEB = 1$ সমকোণ

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে,

$AB^2 = AE^2 + BE^2$

বা, $BE^2 = AB^2 - AE^2$

বা, $BE^2 = (52)^2 - (44.8)^2$

বা, $BE = \sqrt{696.96}$

$\therefore BE = 26.4$ সে.মি.

$\therefore CF = 26.4$ সে.মি.

তাহলে, $BF = BC + CF$

$= 60 + 26.4$

$= 86.4$ সে.মি.

এখন, সমকোণী ত্রিভুজ ΔDFB -এ

$BD^2 = BF^2 + DF^2$

বা, $BD^2 = (86.4)^2 + (44.8)^2$

বা, $BD = \sqrt{9472}$

$\therefore BD = 97.32$ সে.মি.

$\therefore$ অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য 97.32 সে.মি. (প্রায়) (Ans.)

১৫৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাস AB।

BC চাপ বৃত্তের কেন্দ্র O তে 30° কোণ উৎপন্ন করে।

দেওয়া আছে, ব্যাস $= 16$ সে.মি.

$\therefore$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= \frac{16}{2} = 8$ সে.মি.

$\therefore 180^\circ = \pi$

$\therefore 1^\circ = \frac{\pi}{180^\circ}$

$\therefore 30^\circ = \frac{\pi \times 30}{180} = \frac{\pi}{6}$

আমরা জানি,

বৃত্তীয় কোণের পরিমাপ $= \frac{\text{চাপ}}{\text{ব্যাসার্ধ}}$

বা, $\frac{\pi}{6} = \frac{\text{চাপ}}{8}$

বা, চাপ $= \frac{8\pi}{6}$

$= \frac{8 \times 3.1416}{6}$ [$\because \pi = 3.1416$]

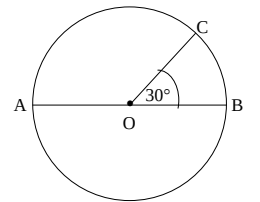
$= 4.19$ (প্রায়)

$\therefore$ চাপের দৈর্ঘ্য 4.19 সে.মি. (প্রায়)। (Ans.)

খ দেওয়া আছে, সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য $= a$ মিটার

$\therefore$ সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ বর্গমিটার

আবার, প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 3 মিটার করে বাড়ালে বাহুর দৈর্ঘ্য হয় $(a + 3)$ মিটার





$$\therefore \text{ক্ষেত্রে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} (a + 3)^2$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত প্রশ্নমতে, } \frac{\sqrt{3}}{4} (a + 3)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 + 9\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \frac{\sqrt{3}}{4} (a^2 + 6a + 9) = \frac{\sqrt{3}}{4} (a^2 + 36)$$

$$\text{বা, } a^2 + 6a + 9 = a^2 + 36 \quad \left[\text{উভয়পক্ষে } \frac{\sqrt{3}}{8} \text{ দ্বারা ভাগ করে} \right]$$

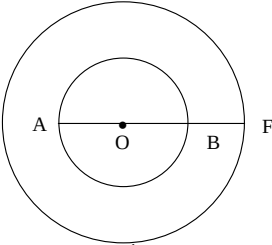
$$\text{বা, } a^2 + 6a - a^2 = 36 - 9$$

$$\text{বা, } 6a = 27$$

$$\text{বা, } a = \frac{27}{6} = 4.5$$

$\therefore$ সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 4.5 মিটার। (Ans.)

গ মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার পার্কের ব্যাস AB এবং পার্ককে বেঁটন করে BF মিটার প্রশস্ত একটি রাস্তা বিদ্যমান।



দেওয়া আছে, বৃত্তাকার পার্কের ব্যাস, AB = 30 মিটার
এবং রাস্তাটির প্রশস্ততা, BF = 2 মিটার

রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় :

$$\text{বৃত্তাকার পার্কের ব্যাসার্ধ, } r_1 = \frac{AB}{2} = \frac{30}{2} \text{ মি.} = 15 \text{ মি.}$$

$$\text{এবং পার্কসহ রাস্তা দ্বারা গঠিত বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ, } r_2 = OB + BF$$

$$= (15 + 2) \text{ মিটার} = 17 \text{ মিটার}$$

এখন, জানা আছে, যে কোনো বৃত্তের ক্ষেত্রফল πr^2 বর্গএকক

যেখানে, r = উক্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং $\pi = 3.1416$

$$\therefore \text{বৃত্তাকার পার্কের ক্ষেত্রফল, } A_1 = \pi r_1^2 \text{ বর্গ মি.}$$

$$= \pi (15)^2 \text{ বর্গ মি.}$$

$$= 706.86 \text{ বর্গ মি.}$$

$$\text{এবং পার্কসহ রাস্তা দ্বারা গঠিত বৃত্তের ক্ষেত্রফল, } A_2 = \pi r_2^2 \text{ বর্গ মি.}$$

$$= \pi (17)^2 \text{ বর্গ মি.}$$

$$= 907.92 \text{ বর্গ মি.}$$

$$\text{অতএব, রাস্তাটির ক্ষেত্রফল} = (A_2 - A_1) \text{ বর্গ মি.}$$

$$= (907.92 - 706.86) \text{ বর্গ মি.}$$

$$= 201.06 \text{ বর্গ মি.}$$

$\therefore$ রাস্তাটিতে ঘাস লাগাতে,

$$1 \text{ বর্গ মিটারে খরচ হয় 15 টাকা}$$

$$\therefore 201.06 \text{ " " " (15} \times 201.06) \text{ টাকা}$$

$$= 3015.936 \text{ টাকা}$$

$\therefore$ রাস্তাটিতে ঘাস লাগাতে মোট খরচ হবে 3015.936 টাকা (Ans.)

১৫৪নং প্রশ্নের সমাধান

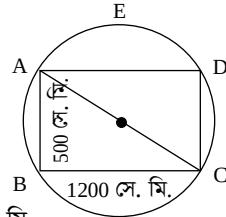
ক দেওয়া আছে,

রম্বসটির দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 5 সে.মি. ও 7 সে.মি.

$$\therefore \text{রম্বসটির ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times \text{কর্ণদ্বয়ের গুণফল}$$

$$= \frac{1}{2} \times 5 \times 7 \text{ বর্গ সে. মি.}$$

$$= 17.5 \text{ বর্গ সে. মি. (Ans.)}$$



$$BC = 1200 \text{ সে. মি.}$$

$$= \frac{1200}{100} \text{ মি.} = 12 \text{ মিটার}$$

$$\text{এবং প্রস্থ } AB = 500 \text{ সে. মি.} = \frac{500}{100} \text{ মি.}$$

$$= 5 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{ABCD আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = AB \times BC$$

$$= (5 \times 12) \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 60 \text{ বর্গমিটার}$$

মনে করি, ABCD আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য,

ABCD আয়তাকার ক্ষেত্রটিকে পরিবেষ্টিত করে একটি ABCDE বৃত্তাকার ক্ষেত্র আছে।

এখানে, ABCD আয়তাকার ক্ষেত্রের কর্ণ AC হচ্ছে ABCDE বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাস।

এখন, ABC সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\text{বা, } AC^2 = 5^2 + 12^2$$

$$\text{বা, } AC^2 = 25 + 144$$

$$\text{বা, } AC^2 = 169$$

$$\text{বা, } AC = \sqrt{169} = 13.$$

$$\therefore \text{ABCDE বৃত্তক্ষেত্রের ব্যাস 13 মিটার}$$

$$\text{ABCDE বৃত্তক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ, } r = \frac{13}{2} \text{ মিটার} = 6.5 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{ABCDE বৃত্তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = \pi r^2$$

$$= 3.1416 \times (6.5)^2 \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 132.7326 \text{ বর্গমিটার}$$

$$\therefore \text{আয়তক্ষেত্র ও বৃত্তের ক্ষেত্রফলদ্বয়ের পার্থক্য} = (132.7326 - 60) \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 72.7326 \text{ বর্গমিটার (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে,

সামান্তরিকের ভূমি 125 সে.মি.

এবং সামান্তরিকের উচ্চতা 5 সে.মি.

$$\therefore \text{সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল} = \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$$

$$= 125 \times 5 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 625 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

প্রশ্নমতে,

সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$\text{বা, } 625 = a^2 \quad [\text{বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যকে } a \text{ ধরে}]$$

$$\text{বা, } a^2 = 625$$

$$\text{বা, } a = \sqrt{625}$$

$$\text{বা, } a = 25$$

$$\therefore \text{বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য} = a\sqrt{2} \text{ একক} = 25\sqrt{2} \text{ সে.মি.}$$

আবার, প্রশ্নমতে,

$$\text{রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য} = \text{বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য}$$

$$= 25\sqrt{2} \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{রম্বসটির পরিসীমা} = 4 \times 25\sqrt{2} \text{ সে.মি.}$$

$$= 100\sqrt{2} \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

১৫৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনে করি, ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $a = 11$ সে.মি. ও $b = 13$ সে.মি. এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ $\theta = 60^\circ$

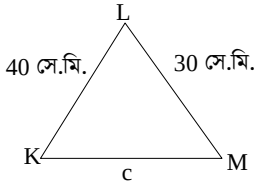
$$\begin{aligned}\therefore \text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} ab \sin \theta \text{ বর্গ একক} \\ &= \frac{1}{2} \times 11 \times 13 \times \sin 60^\circ \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= \frac{1}{2} \times 143 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 61.92 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}\end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে,

ΔKLM ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $KL = a = 40$ সে.মি. ও $LM = b = 30$ সে.মি. এবং এর পরিসীমা $2s = 120$ সে.মি.।

$$\therefore s = \frac{120}{2} = 60 \text{ সে.মি.}$$

মনে করি, ত্রিভুজটির অপর বাহুর দৈর্ঘ্য $KM = c$ সে.মি.।



প্রশ্নমতে, $2s = a + b + c$

$$\text{বা, } 120 = 40 + 30 + c$$

$$\text{বা, } 120 = 70 + c$$

$$\text{বা, } c = 120 - 70$$

$$\therefore c = 50 \text{ সে.মি.}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= \sqrt{60(60-40)(60-30)(60-50)} \\ &= \sqrt{60 \times 20 \times 30 \times 10} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= \sqrt{360000} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 600 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}\end{aligned}$$

গ চিত্রে, ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার ভূমি $BC = 5$ সে.মি. ও লম্ব $AB = 12$ সে.মি. এবং ADC একটি অর্ধবৃত্ত।

$$\begin{aligned}\therefore \text{ABC ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} \times BC \times AB \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= \frac{1}{2} \times 5 \times 12 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 30 \text{ বর্গ সে.মি.}\end{aligned}$$

এখন ABC সমকোণী ত্রিভুজে,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

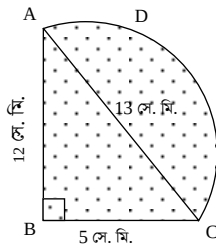
$$\text{বা, } AC^2 = (12)^2 + (5)^2$$

$$\text{বা, } AC^2 = 144 + 25$$

$$\text{বা, } AC^2 = 169$$

$$\text{বা, } AC = \sqrt{169}$$

$$\therefore AC = 13$$



অর্থাৎ, ADC অর্ধবৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{13}{2}$ সে.মি.

$$= 6.5 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{ADC অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \pi r^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= \frac{1}{2} \times 3.1416 \times (6.5)^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= \frac{1}{2} \times 3.1416 \times 42.25 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 66.37 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}$$

$\therefore$ গাঢ় চিহ্নিত ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল

$$= \text{ABC ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} + \text{ADC অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল}$$

$$= (30 + 66.37) \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}$$

$$= 96.37 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}$$

১৫৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক ঘনকের এক ধারের দৈর্ঘ্য a হলে, তার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $6a^2$ প্রশ্নমতে, $6a^2 = 294$

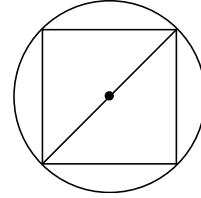
$$\text{বা, } a^2 = 49$$

$$\therefore a = 7 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য} = a\sqrt{3} \text{ মিটার}$$

$$= 7\sqrt{3} \text{ মিটার (Ans.)}$$

খ



দেওয়া আছে,

$$\text{বৃত্তের পরিধি} = 340 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{বৃত্তটির ব্যাস} = \frac{340}{\pi} \text{ সে.মি.}$$

$$= \frac{340}{3.1416} \text{ সে.মি.}$$

$$= 108.225 \text{ সে.মি.}$$

আমরা জানি,

বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য বৃত্তটির ব্যাসের সমান।

$$\therefore \text{বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য} = 108.225 \text{ সে.মি.।}$$

ধরি, বর্গের একবাহুর দৈর্ঘ্য $= a$ সে.মি.

$$\therefore \text{বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{2}a \text{ সে.মি.}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \sqrt{2}a = 108.225$$

$$\text{বা, } a = \frac{108.225}{\sqrt{2}}$$

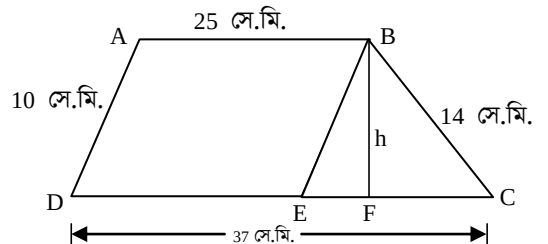
$$\therefore a = 76.527 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল} = a^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= (76.527)^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 5856.382 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}$$

গ



দেওয়া আছে,

ABCD ট্রাপিজিয়াম এর সমান্তরাল বাহুদ্বয়,

AB = 25 সে.মি. এবং CD = 37 সে.মি.

এবং অপর বাহুদ্বয় AD = 10 সে.মি. এবং BC = 14 সে.মি.

DC থেকে AB এর সমান করে DE অংশ কেটে নেই এবং B, E যোগ করি। এখন, AB = DE এবং AB || DE তাই ABCD একটি সামান্তরিক।

BE = AD = 10 সে.মি.

এবং CE = CD - DE

$$= (37 - 25) \text{ সে.মি.}$$

$$= 12 \text{ সে.মি.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta BEC \text{ এর অর্ধ পরিসীমা} &= \frac{BE + CE + BC}{2} \\ &= \frac{10 + 12 + 14}{2} \text{ সে.মি.} \\ &= \frac{36}{2} \text{ সে.মি.} \\ &= 18 \text{ সে.মি.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta BEC \text{ এর ক্ষেত্রফল} &= \sqrt{18(18-10)(18-12)(18-14)} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= \sqrt{18 \times 8 \times 6 \times 4} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= \sqrt{3456} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 24\sqrt{6} \text{ বর্গ সে.মি.} \end{aligned}$$

B বিন্দু থেকে BF ⊥ CD আঁকি। ধরি, BF = h সে.মি.

$$\therefore \Delta BEC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times CE \times BF$$

$$\text{বা, } 24\sqrt{6} = \frac{1}{2} \times 12 \times h$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } h &= \frac{24\sqrt{6} \times 2}{12} \\ &= 4\sqrt{6} \text{ সে.মি.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ট্রাপিজিয়াম এর ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} (AB + CD) \times BF \\ &= \frac{1}{2} (25 + 37) \times 4\sqrt{6} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 303.737 \text{ বর্গ সে.মি.} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = 303.737 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$

১৫৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা = 12 সে.মি.

$$\begin{aligned} \therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য, } a &= \frac{12}{3} \text{ সে.মি.} \\ &= 4 \text{ সে.মি.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (4)^2 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 4\sqrt{3} \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

খ মনে করি, সিলিন্ডারের উচ্চতা = h সে.মি.

প্রশ্নমতে,

সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ, r = বৃত্তের ব্যাসার্ধ = 5 সে.মি.

দেওয়া আছে,

সিলিন্ডারের আয়তন = 150 π ঘন সে.মি.

$$\therefore \pi r^2 h = 150\pi$$

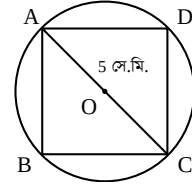
$$\text{বা, } h = \frac{150\pi}{\pi \times (5)^2}$$

$$\text{বা, } h = \frac{150\pi}{25\pi}$$

$$\therefore h = 6$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সিলিন্ডারটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল} &= 2\pi rh \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 2 \times 3.1416 \times 5 \times 6 \\ &= 188.496 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

গ মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABCD বৃত্তের ব্যাসার্ধ, r = 5 সে.মি.



$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} &= \pi \times 5^2 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 3.1416 \times 25 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 78.54 \text{ বর্গ সে.মি.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে, বৃত্তে অন্তর্লিখিত ABCD বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য} &= \text{বৃত্তের ব্যাস} \\ &= 2 \times 5 \text{ সে.মি.} \\ &= 10 \text{ সে.মি.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য} &= \frac{10}{\sqrt{2}} \text{ সে.মি.} \\ &= \frac{5\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \text{ সে.মি.} \\ &= 5\sqrt{2} \text{ সে.মি.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} &= (5\sqrt{2})^2 \text{ বর্গ সে.মি.} = 50 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ \text{অতএব, বৃত্তটির ক্ষেত্রফল ও ঐ বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গের} & \\ \text{ক্ষেত্রফলের পার্থক্য} &= (78.54 - 50) \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 28.54 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

১৫৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসার্ধ r = 50 মিটার

$$\begin{aligned} \therefore \text{মাঠের ক্ষেত্রফল} &= \pi r^2 \\ &= 3.1416 \times (50)^2 \\ &= 7854 \text{ বর্গমিটার (Ans.)} \end{aligned}$$

খ 'ক' হতে পাই,

বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল = 7854 বর্গমিটার

রাস্তাবাদে বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসার্ধ, r = (50 - 5) মিটার
= 45 মিটার

$$\begin{aligned} \therefore \text{রাস্তাবাদে বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল} &= \pi r^2 \\ &= 3.1416 \times (45)^2 \\ &= 6361.74 \text{ বর্গমিটার} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{রাস্তার ক্ষেত্রফল} &= (7854 - 6361.74) \text{ বর্গমিটার} \\ &= 1492.26 \text{ বর্গমিটার (Ans.)} \end{aligned}$$

গ 'ক' হতে পাই, মাঠের ক্ষেত্রফল = 7854 বর্গমিটার

'খ' হতে পাই, রাস্তার ক্ষেত্রফল = 6361.74 বর্গমিটার
মাঠে ঘাস লাগাতে প্রতি বর্গমিটারে খরচ হয় 12 টাকা

$$\begin{aligned} \therefore \text{মাঠে ঘাস লাগাতে মোট খরচ হয় } &12 \times 7854 \text{ টাকা} \\ &= 94248 \text{ টাকা (Ans.)} \end{aligned}$$

আবার, রাস্তায় ঘাস লাগাতে প্রতি বর্গমিটারে খরচ হয় 8 টাকা

$$\begin{aligned} \therefore \text{রাস্তায় ঘাস লাগাতে মোট খরচ হয় } &8 \times 6361.74 \text{ টাকা} \\ &= 50893.92 \text{ টাকা (Ans.)} \end{aligned}$$

১৫৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,
বৃত্তের ব্যাস, $2r = 14$ সে.মি.
আমরা জানি, বৃত্তের পরিধি $= 2\pi r$ একক
 $= 14 \times 3.1416$ সে.মি.
 $= 43.98$ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)

খ মনে করি,
বৃত্তাকার মাঠের বাইরের ব্যাসার্ধ $= R$ মিটার
এবং ভিতরের ব্যাসার্ধ $= r$ মিটার
 $\therefore$ রাস্তাটি চওড়া $= R - r$ মিটার
 $\therefore$ বৃত্তাকার মাঠের বাইরের পরিধি $= 2\pi R$ মিটার
এবং ভিতরের পরিধি $= 2\pi r$ মিটার
প্রশ্নানুসারে,

$$2\pi R - 2\pi r = 22$$

$$\text{বা, } 2\pi (R - r) = 22$$

$$\text{বা, } R - r = \frac{22}{2 \times 3.1416}$$

$$\therefore R - r = 3.50$$

$$\therefore \text{রাস্তাটি চওড়া } 3.50 \text{ মিটার (প্রায়) (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে, মাঠের ব্যাসার্ধ, $r = 35$ মিটার
এবং রাস্তা চওড়া $= 3.50$ মিটার (প্রায়) [‘খ’ থেকে প্রাপ্ত]
 $\therefore$ রাস্তাসহ মাঠের ব্যাসার্ধ, $R = (35 + 3.50)$ মিটার
 $= 38.50$ মিটার (প্রায়)
 $\therefore$ রাস্তার ক্ষেত্রফল $=$ রাস্তাসহ মাঠের ক্ষেত্রফল $-$
রাস্তাছাড়া মাঠের ক্ষেত্রফল

$$= \pi R^2 - \pi r^2$$

$$= \pi (R^2 - r^2)$$

$$= 3.1416 \{ (38.50)^2 - (35)^2 \}$$

$$= 3.1416 \times 257.25$$

$$= 808.18 \text{ বর্গ মিটার (প্রায়)}$$

এখানে, প্রতি বর্গমিটার রাস্তায় ইট বসাতে খরচ 300 টাকা
 $\therefore 808.18 \text{ " " " " " (808.18 \times 300) \text{ টাকা}$
 $= 242454 \text{ টাকা (Ans.)}$

১৬০নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,
বর্গক্ষেত্রটির বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = 12$ সে.মি.
আমরা জানি,
বর্গক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{2}a$ একক
 $= (\sqrt{2} \times 12)$ সে.মি.
 $= 16.971$ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)
এবং বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা $= 4a$ একক
 $= (4 \times 12)$ সে.মি.
 $= 48$ সে.মি. (Ans.)

খ দেওয়া আছে,
বৃত্তাংশের ব্যাসার্ধ $r = AD = AE = 12$ cm
দেওয়া আছে, কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ $\theta = 30^\circ$

$$\text{ADE বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল} = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$$

$$= \frac{30^\circ}{360} \times 3.1416 \times (12)^2 \text{ ব. সে.মি.}$$

$$= 37.7 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}$$

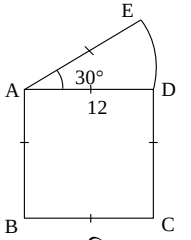
$$\therefore \text{বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = (AB)^2 \text{ বর্গ একক}$$

$$= (12)^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

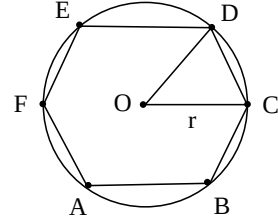
$$= 144 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = (37.7 + 144) \text{ ব. সে.মি. (প্রায়)}$$

$$= 181.7 \text{ ব. সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}$$



গ



মনে করি, সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য, $r = 12$ সে.মি. এবং
সুষম ষড়ভুজের বাহুর সংখ্যা $n = 6$
আমরা জানি,

$$\text{সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{na^2}{4} \cot \frac{180^\circ}{n}$$

$$\therefore \text{সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{6 \times 12^2}{4} \cot \left(\frac{180^\circ}{6} \right)$$

$$= \frac{6 \times 144}{4} \cot 30^\circ$$

$$= 6 \times 36 \times \sqrt{3} = 216\sqrt{3} \text{ বর্গ সে.মি.}$$

এখানে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= r = 12$ সে.মি.
 $\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi \cdot 12^2 \text{ বর্গ সে.মি.} = 144\pi \text{ বর্গ সে.মি.}$
 $\therefore$ বৃত্তের অনধিকৃত অংশের ক্ষেত্রফল $= (144\pi - 216\sqrt{3}) \text{ বর্গ সে.মি.}$
 $= 78.267 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}$

১৬১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,
বাক্সের বাইরের দৈর্ঘ্য $= 10$ মি.
প্রস্থ $= 9$ মি.
এবং উচ্চতা $= 7$ মি.
 $\therefore$ বাক্সটির কর্ণের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(\text{দৈর্ঘ্য})^2 + (\text{প্রস্থ})^2 + (\text{উচ্চতা})^2}$
 $= \sqrt{(10)^2 + (9)^2 + (7)^2} \text{ মিটার}$
 $= \sqrt{100 + 81 + 49} \text{ মিটার}$
 $= \sqrt{230} \text{ মিটার (Ans.)}$

খ দেওয়া আছে,
বাক্সের বাইরের দৈর্ঘ্য $= 10$ মি.
প্রস্থ $= 9$ মি.
এবং উচ্চতা $= 7$ মি.
এবং বাক্সের ভেতরের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $= 262$ বর্গমি.
মনে করি, বাক্সটির দেওয়ালের পুরুত্ব x মি.
 $\therefore$ বাক্সের ভেতরের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য, $a = 10 - (x + x)$ মি.
 $= 10 - 2x$ মি.

প্রস্থ, $b = 9 - (x + x)$ মি. $= (9 - 2x)$ মি.
এবং উচ্চতা, $c = 7 - (x + x)$ মি. $= (7 - 2x)$ মি.
আমরা জানি,

$$\text{আয়তাকার ঘনবস্তুর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল}$$

$$= 2(ab + bc + ca) \text{ বর্গ একক}$$

$$= 2\{ (10 - 2x)(9 - 2x) + (9 - 2x)(7 - 2x) + (7 - 2x)(10 - 2x) \}$$

$$= 2(90 - 38x + 4x^2 + 63 - 32x + 4x^2 + 70 - 34x + 4x^2)$$

$$= 2(223 - 104x + 12x^2)$$

প্রশ্নমতে,

$$2(12x^2 - 104x + 223) = 262$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 104x + 223 = \frac{262}{2}$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 104x + 223 - 131 = 0$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 104x + 92 = 0$$

$$\text{বা, } 4(3x^2 - 26x + 23) = 0$$

$$\text{বা, } 3x^2 - 26x + 23 = 0$$

$$\text{বা, } 3x^2 - 23x - 3x + 23 = 0$$

$$\text{বা, } x(3x - 23) - 1(3x - 23) = 0$$

$$\text{বা, } (x - 1)(3x - 23) = 0$$

$$\therefore x - 1 = 0$$

$$\text{বা, } x = 1$$

$$\text{অথবা, } 3x - 23 = 0$$

$$\text{বা, } x = \frac{23}{3} = 7.67$$

[গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ভেতরের উচ্চতা বাহিরের চেয়ে বেশি হতে পারে না]

$\therefore$ বাস্তবটির দেওয়ালের পুরুত্ব 1 মি.। (Ans.)

গ আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = বাস্তবটির দৈর্ঘ্য = 10 মিটার

আয়তাকার ক্ষেত্রের প্রস্থ = বাস্তবটির প্রস্থ = 9 মিটার

$$\begin{aligned} \therefore \text{আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} &= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \\ &= (10 \times 9) \text{ বর্গমি.} \\ &= 90 \text{ বর্গমিটার} \\ &= 90 \times 10000 \text{ বর্গ সেমি.} \\ &= 9,00,000 \text{ বর্গ সেমি.} \end{aligned}$$

1 বর্গ সেমি. এ খরচ হবে 15 টাকা

$$\therefore 900000 \text{ " " " " } = (15 \times 9,00,000) \text{ টাকা} \\ = 13500000 \text{ টাকা}$$

১৬২নং প্রশ্নের সমাধান

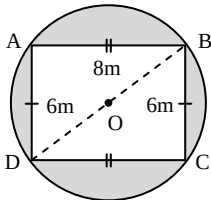
ক দেওয়া আছে,

সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য $a = 7$ সে.মি.

$$\begin{aligned} \therefore \text{এর ক্ষেত্রফল} &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গ একক} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (7)^2 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 21.218 \text{ বর্গ সে.মি.} \end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল 21.218 বর্গ সে.মি. (Ans.)

খ



ধরি, বৃত্তে অন্তর্লিখিত আয়তটির দৈর্ঘ্য $AB = 8$ মিটার
এবং প্রস্থ $AD = 6$ মিটার

$\therefore$ আয়তটির ক্ষেত্রফল $= AB \times AD = (8 \times 6) = 48$ মিটার

$$\begin{aligned} \text{এর কর্ণ, } BD &= \sqrt{(AB)^2 + (AD)^2} \text{ মিটার} \\ &= \sqrt{(8)^2 + (6)^2} \text{ মিটার} \\ &= \sqrt{64 + 36} \text{ মিটার} \\ &= \sqrt{100} \text{ মিটার} \\ &= 10 \text{ মিটার} \end{aligned}$$

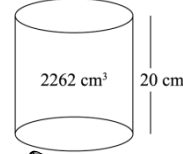
$\therefore$ বৃত্তটির ব্যাস = কর্ণ $BD = 10$ মিটার

$$\therefore \text{বৃত্তটির ব্যাসার্ধ} = \frac{BD}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ মিটার}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তটির ক্ষেত্রফল} &= (\pi \times 5^2) \text{ বর্গমিটার} \\ &= 25\pi \text{ বর্গমিটার} \\ &= 78.54 \text{ বর্গমিটার} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{গাঢ় অংশের ক্ষেত্রফল} &= (78.54 - 48) \text{ বর্গমিটার} \\ &= 30.54 \text{ বর্গমিটার (Ans.)} \end{aligned}$$

গ



চিত্রানুসারে, সিলিন্ডারটির আয়তন 2262 cm^3

এবং উচ্চতা $h = 20 \text{ cm}$.

ধরি, সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ $= r$

$$\therefore \text{এর আয়তন} = \pi r^2 h$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \pi r^2 h = 2262$$

$$\text{বা, } r^2 = \frac{2262}{\pi \times h}$$

$$\text{বা, } r^2 = \frac{2262}{3.1416 \times 20}$$

$$\text{বা, } r^2 = 36.0007$$

$$\text{বা, } r = \sqrt{36.0007}$$

$$\therefore r = 6 \text{ cm. (প্রায়)}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} &= 2\pi r (r + h) \\ &= 2 \times 3.1416 \times 6 \times (6 + 20) \text{ sq cm} \\ &= 980.18 \text{ sq cm. (Ans.)} \end{aligned}$$

১৬৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের গড় 11 সেমি এবং ক্ষেত্রফল 121 বর্গ সেমি।

আমরা জানি,

ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল = সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের গড় $\times$ লম্ব দূরত্ব

$$\text{বা, } 121 = 11 \times \text{লম্ব দূরত্ব}$$

$$\text{বা, লম্ব দূরত্ব} = \frac{121}{11}$$

$$\therefore \text{লম্ব দূরত্ব} = 11 \text{ সেমি। (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 3 : 2 : 2

ধরি, ঘনবস্তুটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে $3x$, $2x$ এবং $2x$ মিটার।

$$\text{প্রশ্নমতে, } 3x \times 2x \times 2x = 768$$

$$\text{বা, } 12x^3 = 768$$

$$\text{বা, } x^3 = \frac{768}{12}$$

$$\text{বা, } x^3 = 64$$

$$\text{বা, } x^3 = 4^3$$

$$\therefore x = 4$$

সুতরাং, ঘনবস্তুটির দৈর্ঘ্য, $a = 3x = 3 \times 4 = 12$ মিটার

প্রস্থ, $b = 2x = 2 \times 4 = 8$ মিটার

এবং উচ্চতা, $c = 2x = 2 \times 4 = 8$ মিটার

$\therefore$ ঘনবস্তুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল

$$= 2(ab + bc + ca) \text{ বর্গ একক}$$

$$= 2(12 \times 8 + 8 \times 8 + 8 \times 12) \text{ বর্গ মিটার}$$

$$= 2(96 + 64 + 96) \text{ বর্গ মিটার}$$

$$= 2 \times 256 \text{ বর্গ মিটার}$$

$$= 512 \text{ বর্গ মিটার (Ans.)}$$

গ ধরি, বেলনাকার ফাঁপা পাইপের ভিতরের ব্যাসার্ধ, $r = 5$ সেমি
 $= \frac{5}{100}$ মিটার $= 0.05$ মিটার এবং বাইরের ব্যাসার্ধ, $R = 6$
 সেমি $= \frac{6}{100}$ মিটার $= 0.06$ মিটার এবং পাইপটির উচ্চতা h মিটার।
 প্রশ্নমতে, পাইপে লোহার পরিমাণ = আয়তাবস্থার ঘনবস্তুর
 আয়তন

$$\text{বা, } \pi R^2 h - \pi r^2 h = 768$$

$$\text{বা, } \pi h (R^2 - r^2) = 768$$

$$\text{বা, } \pi h \{(0.06)^2 - (0.05)^2\} = 768$$

$$\text{বা, } 0.0011\pi h = 768$$

$$\text{বা, } h = \frac{768}{0.0011\pi}$$

$$\therefore h = 222237.66 \text{ মিটার (Ans.)}$$

১৬৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনে করি, ত্রিভুজের বাহুদ্বয় যথাক্রমে $a = 9$ সে.মি. ও
 $b = 10$ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\theta = 30^\circ$

$$\therefore \text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} ab \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 9 \times 10 \times \frac{1}{2} \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 22.5 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$

খ মনে করি, একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা
 যথাক্রমে a মিটার, b মিটার ও c মিটার।

$$\text{ধরি, } a = 12x, b = 4x \text{ এবং } c = 3x$$

$$\text{আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণ} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \text{ মিটার}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 26$$

$$\text{বা, } (12x)^2 + (4x)^2 + (3x)^2 = (26)^2$$

$$\text{বা, } 144x^2 + 16x^2 + 9x^2 = 676$$

$$\text{বা, } 169x^2 = 676$$

$$\text{বা, } x^2 = \frac{676}{169}$$

$$\text{বা, } x^2 = 4$$

$$\therefore x = 2$$

$$\therefore a = 12 \times 2 = 24, b$$

$$= 4 \times 2$$

$$= 8$$

$$c = 3 \times 2 = 6$$

$$\therefore \text{ঘনবস্তুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল}$$

$$= 2(ab + bc + ca) \text{ বর্গ মিটার}$$

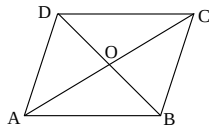
$$= 2(24 \times 8 + 8 \times 6 + 6 \times 24) \text{ বর্গ মিটার}$$

$$= 2(192 + 48 + 144) \text{ বর্গ মিটার}$$

$$= 2 \times 384 = 768 \text{ বর্গ মিটার}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল 768 বর্গমিটার। (Ans.)}$$

গ মনে করি, ABCD একটি রম্বস
 আকৃতির বাগান যার দুইটি কর্ণ
 AC ও BD পরস্পর O বিন্দুতে
 ছেদ করে।



প্রশ্নানুসারে,

$$\text{রম্বসের বাহু, } AB = 15 \text{ মিটার}$$

$$\text{এবং কর্ণ, } AC = 26 \text{ মিটার}$$

আমরা জানি, রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

$$\therefore OA = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \times 26 = 13 \text{ মিটার}$$

AOB সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পাই,

$$AB^2 = OA^2 + OB^2$$

$$\text{বা, } OB^2 = AB^2 - OA^2$$

$$\text{বা, } OB = \sqrt{15^2 - 13^2}$$

$$\text{বা, } OB = \sqrt{225 - 169}$$

$$\therefore OB = \sqrt{56}$$

$$\therefore \text{রম্বসের অপর কর্ণ, } BD = 2 \times OB$$

$$= 2\sqrt{56} \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{রম্বসাকৃতি বাগানের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times 26 \times 2\sqrt{56} \text{ বর্গ মিটার}$$

$$= 52\sqrt{14} \text{ বর্গ মিটার।}$$

$$1 \text{ বর্গমিটারে ঘাস লাগাতে খরচ হয় 5 টাকা}$$

$$\therefore 52\sqrt{14} \text{ " " " " " } 5 \times 52\sqrt{14} \text{ "}$$

$$= 972.83 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{বাগানটিতে ঘাস লাগাতে মোট 972.83 টাকা খরচ হয়। (Ans.)}$$

১৬৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, পাইপের বাইরের ব্যাস 13 সে. মি.

এবং উচ্চতা $h = 6$ মিটার $= 600$ সে. মি.

$$\therefore \text{পাইপের বাইরের ব্যাসার্ধ, } r = \frac{13}{2} = 6.5 \text{ সে. মি.।}$$

$$\therefore \text{পাইপের বক্রতলের ক্ষেত্রফল} = 2\pi rh$$

$$= 2 \times 3.1416 \times 6.5 \times 600 \text{ বর্গ সে. মি.}$$

$$= 24504.48 \text{ বর্গ সে. মি. (প্রায়)}$$

খ মনে করি, পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাসার্ধ

যথাক্রমে r এবং R , এবং উচ্চতা h

$$\text{তাহলে, } r = \frac{10}{2} = 5 \text{ সে.মি.}$$

$$R = \frac{13}{2} = 6.5 \text{ সে.মি.}$$

$$h = 6 \text{ মি.} = 600 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{পাইপের ভিতরের আয়তন} = \pi r^2 h$$

$$\text{পাইপের বাইরের আয়তন} = \pi R^2 h$$

$$\text{পাইপে লোহার আয়তন} = \pi R^2 h - \pi r^2 h = \pi h (R^2 - r^2)$$

$$= 3.1416 \times 600 \times (6.5^2 - 5^2)$$

$$= 3.1416 \times 600 \times (42.25 - 25)$$

$$= 3.1416 \times 600 \times 17.25$$

$$= 32515.56 \text{ ঘন সে.মি.}$$

$$1 \text{ ঘন সে.মি. লোহার ওজন} = 7.2 \text{ গ্রাম}$$

$$\therefore 32515.56 \text{ " " " } = 7.2 \times 32515.56 \text{ গ্রাম}$$

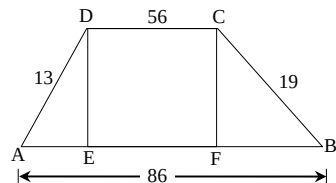
$$= 234112.032 \text{ গ্রাম}$$

$$= \frac{234112.032}{1000} \text{ কিলোগ্রাম}$$

$$= 234.11 \text{ কিলোগ্রাম।}$$

$$\therefore \text{পাইপের লোহার ওজন} = 234.11 \text{ কিলোগ্রাম (প্রায়)। (Ans.)}$$

গ মনে করি, ABCD ট্রাপিজিয়ামের $AB = 86$ সে.মি., $CD = 56$
 সে.মি., $BC = 19$ সে.মি. এবং $AD = 13$ সে.মি.। D ও C থেকে
 AB এর উপর যথাক্রমে DE ও CF লম্ব টানি।



$$\therefore CDEF \text{ একটি আয়তক্ষেত্র।}$$

$$\therefore EF = CD = 56 \text{ সে.মি.}$$

ধরি, $AE = x$ এবং $DE = CF = h$

$$\therefore BF = AB - AF = 86 - (AE + EF) \\ = 86 - (x + 56) = 30 - x$$

ADE সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পাই,

$$AE^2 + DE^2 = AD^2$$

$$\text{বা, } x^2 + h^2 = (13)^2$$

$$\text{বা, } x^2 + h^2 = 169 \dots\dots\dots (i)$$

আবার, সমকোণী এর ক্ষেত্রে $\triangle BCF$ থেকে পাই,

$$BF^2 + CF^2 = BC^2$$

$$\text{বা, } (30 - x)^2 + h^2 = (19)^2$$

$$\text{বা, } 900 - 60x + x^2 + h^2 = 361$$

$$\text{বা, } 900 - 60x + 169 = 361 \quad [(i) \text{ নং হতে পাই}]$$

$$\text{বা, } 1069 - 361 = 60x$$

$$\text{বা, } 60x = 708$$

$$\therefore x = 11.8$$

সমীকরণ (i) এ x এর মান বসিয়ে পাই,

$$(11.8)^2 + h^2 = 169$$

$$\text{বা, } h^2 = 169 - 139.24 = 29.76$$

$$\therefore h = 5.46 \text{ সে. মি.}$$

$$\begin{aligned} \text{ট্রাপিজিয়াম ABCD এর ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} (AB + CD) h \\ &= \frac{1}{2} (86 + 56) \times 5.46 \\ &= 387.66 \text{ বর্গ সে.মি.} \end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল 387.66 বর্গ সে.মি.। (Ans.)

১৬৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাস AB।

BC চাপ বৃত্তের কেন্দ্র O তে 30° কোণ উৎপন্ন করে।

দেওয়া আছে, ব্যাস = 16 সে.মি.

$$\therefore \text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ} = \frac{16}{2} = 8 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore 180^\circ = \pi$$

$$\therefore 1^\circ = \frac{\pi}{180^\circ}$$

$$\therefore 30^\circ = \frac{\pi \times 30}{180} = \frac{\pi}{6}$$

আমরা জানি,

$$\text{বৃত্তীয় কোণের পরিমাপ} = \frac{\text{চাপ}}{\text{ব্যাসার্ধ}}$$

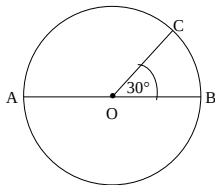
$$\text{বা, } \frac{\pi}{6} = \frac{\text{চাপ}}{8}$$

$$\text{বা, চাপ} = \frac{8\pi}{6}$$

$$= \frac{8 \times 3.1416}{6} \quad [\because \pi = 3.1416]$$

$$= 4.19 \text{ (প্রায়)}$$

$\therefore$ চাপের দৈর্ঘ্য 4.19 সে.মি. (প্রায়)। (Ans.)



খ দেওয়া আছে,

বাক্সের বাইরের দৈর্ঘ্য = 10 সে. মি.

প্রস্থ = 9 সে. মি.

এবং উচ্চতা = 7 সে. মি.

এবং বাক্সের ভেতরের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = 262 সে. মি.

মনেকরি, বাক্সটির দেওয়ালের পুরুত্ব x সে. মি.

$$\therefore \text{বাক্সের ভেতরের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য, } a = 10 - (x + x) \text{ সে. মি.} \\ = 10 - 2x \text{ সে. মি.}$$

$$\text{প্রস্থ, } b = 9 - (x + x) \text{ সে. মি.} = (9 - 2x) \text{ সে. মি.}$$

$$\text{এবং উচ্চতা, } c = 7 - (x + x) \text{ সে. মি.} = (7 - 2x) \text{ সে. মি.}$$

আমরা জানি,

আয়তাকার ঘনবস্তুর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল

$$= 2(ab + bc + ca) \text{ বর্গ একক}$$

$$= 2\{(10 - 2x)(9 - 2x) + (9 - 2x)(7 - 2x) + (7 - 2x)(10 - 2x)\}$$

$$= 2(90 - 38x + 4x^2 + 63 - 32x + 4x^2 + 70 - 34x + 4x^2)$$

$$= 2(223 - 104x + 12x^2)$$

প্রশ্নমতে,

$$2(12x^2 - 104x + 223) = 262$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 104x + 223 = \frac{262}{2}$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 104x + 223 - 131 = 0$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 104x + 92 = 0$$

$$\text{বা, } 4(3x^2 - 26x + 23) = 0$$

$$\text{বা, } 3x^2 - 26x + 23 = 0$$

$$\text{বা, } 3x^2 - 23x - 3x + 23 = 0$$

$$\text{বা, } x(3x - 23) - 1(3x - 23) = 0$$

$$\text{বা, } (x - 1)(3x - 23) = 0$$

$$\therefore x - 1 = 0$$

$$\text{অথবা, } 3x - 23 = 0$$

$$\text{বা, } x = 1$$

$$\text{বা, } x = \frac{23}{3} = 7.67$$

[গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ভেতরের উচ্চতা

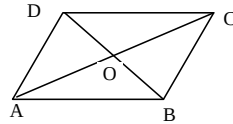
বাহিরের চেয়ে বেশি হতে পারে না]

$\therefore$ বাক্সটির দেওয়ালের পুরুত্ব 1 সে. মি.। (Ans.)

গ দেওয়া আছে, বাক্সটির বৃহত্তম দৈর্ঘ্য = 10 সে. মি.

এবং রম্বসের একটি কর্ণ = 16 সে. মি.

প্রশ্নমতে, রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য = 10 সে. মি.



মনে করি, ABCD একটি রম্বস যার $AB = BC = CD = AD = 10$ সে. মি. এবং কর্ণ, $AC = 16$ সে. মি.

আমরা জানি, রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমকোণে সমদ্বিখন্ডিত হয়।

অর্থাৎ $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle AOD = 1$ সমকোণ

এবং $AO = CO$; $BO = DO$

$$\therefore AO = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \times 16 \text{ সে. মি.} = 8 \text{ সে. মি.}$$

এখন, AOB সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$AO^2 + BO^2 = AB^2$$

$$\text{বা, } 8^2 + BO^2 = 10^2$$

বা, $BO^2 = 100 - 64$

বা, $BO = \sqrt{36}$

$\therefore BO = 6$ সে. মি.

$\therefore$ রম্বসের অপর কর্ণ, $BD = 2 \times BO$
 $= 2 \times 6$ সে. মি.
 $= 12$ সে. মি.

$\therefore$ রম্বসের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ কর্ণদ্বয়ের গুণফল
 $= \frac{1}{2} \times 16 \times 12$ বর্গ সে. মি
 $= 96$ বর্গ সে. মি. (Ans.)

১৬৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, পাইপের বাইরের ব্যাস = 16 সে.মি.
 $\therefore$ পাইপের বাইরের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{16}{2}$ সে.মি. = 8 সে.মি.
 এবং পাইপের উচ্চতা, $h = 5$ মিটার = 500 সে.মি.
 আমরা জানি,
 সিলিন্ডার আকৃতির পাইপের বাইরের আয়তন $= \pi R^2 h$ ঘন একক
 $= 3.1416 \times 8^2 \times 500$ ঘন সে.মি.
 $= 100531.2$ ঘন সে.মি. (প্রায়) (Ans.)

খ দেওয়া আছে, পাইপের ভিতরের ব্যাস = 14 সে.মি.
 $\therefore$ পাইপের ভিতরের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{14}{2}$ সে.মি. = 7 সে.মি.
 $\therefore$ পাইপের ভিতরের আয়তন $= \pi r^2 h$ ঘন একক
 $= 3.1416 \times (7)^2 \times 500$ ঘন সে.মি.
 $= 76969.2$ ঘন সে.মি. (প্রায়)

‘ক’ থেকে পাই,
 পাইপের বাইরের আয়তন = 10531.2 ঘন সে.মি. (প্রায়)
 $\therefore$ পাইপের লোহার আয়তন = বাইরের আয়তন – ভিতরের আয়তন
 $= (100531.2 - 76969.2)$ ঘন সে.মি
 $= 23562$ ঘন সে.মি.

এখানে, 1 ঘন সে.মি. লোহার ওজন 7.2 গ্রাম
 $\therefore$ লোহার ওজন $= 23562 \times 7.2$ গ্রাম $= \frac{169646.4}{1000}$ কিলোগ্রাম
 $= 169.65$ কি. গ্রাম (প্রায়) (Ans.)

গ ‘খ’ থেকে পাই,
 লোহার পাইপের আয়তন = 23562 ঘন সে.মি.
 দেওয়া আছে, নিরেট দড়ের ব্যাসার্ধ, $r = 7$
 ধরি, দড়টির দৈর্ঘ্য $= h$ সে.মি.
 $\therefore$ দড়টির আয়তন $= \pi r^2 h$ ঘন সে.মি.
 $= 3.1416 \times 7^2 \times h$ ঘন সে.মি.
 $= 153.9384 h$ ঘন সে.মি. (প্রায়)

আবার, দড়টির আয়তন = লোহার আয়তন

$\therefore 153.9384 h = 23562$

বা, $h = \frac{23562}{153.9384}$

বা, $h = 153.0612$

$\therefore$ নিরেট দড়ের দৈর্ঘ্য 153.06 সে.মি. (প্রায়) (Ans.)

১৬৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট সুষম বহুভুজের

ক্ষেত্রফল $= \frac{na^2}{4} \cot \left(\frac{180^\circ}{n} \right)$.

খ মনে করি, আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য $= a$ মিটার

এবং প্রস্থ $= b$ মিটার

১ম শর্তানুসারে, $ab = 1050$ (i)

২য় শর্তানুসারে, $a - 5 = b$ (ii)

(ii) নং থেকে b এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$a(a - 5) = 1050$

বা, $a^2 - 5a - 1050 = 0$

বা, $a^2 - 35a + 30a - 1050 = 0$

বা, $a(a - 35) + 30(a - 35) = 0$

বা, $(a - 35)(a + 30) = 0$

$\therefore a - 35 = 0$ অথবা $a + 30 = 0$

বা, $a = 35$ $a \neq -30$

$\therefore$ আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য $= 35$ মিটার

এবং প্রস্থ $= \frac{1050}{35}$ মিটার

$= 30$ মিটার।

গ ‘খ’ হতে প্রাপ্ত

আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 35 মিটার

এবং প্রস্থ 30 মিটার।

আয়তক্ষেত্রটিকে এর বৃহত্তম বাহুর চতুর্দিকে ঘোরালে সমবৃত্তভূমিক বেলন তৈরি হয়।

এখন বেলনের উচ্চতা, $h = 35$ মিটার

এবং ব্যাসার্ধ, $r = 30$ মিটার

$\therefore$ বেলনের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= 2\pi r(r + h)$

$= 2 \times 3.1416 \times 30 \times (30 + 35)$

$= 2 \times 3.1416 \times 30 \times 65$

$= 12252.24$ বর্গমিটার

এবং বেলনের আয়তন $= \pi r^2 h$

$= 3.1416 \times (30)^2 \times 35$

$= 98960.4$ ঘন মিটার

$\therefore$ বেলনের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 12252.24 বর্গ মিটার

এবং আয়তন 98960.4 ঘন মিটার।

পরিসংখ্যান

সপ্তদশ অধ্যায় : পরিসংখ্যান

১৬৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি,

মধ্যমান $= \frac{\text{সর্বোচ্চ মান} + \text{সর্বনিম্ন মান}}{2}$

বা, $55.5 = \frac{\text{সর্বোচ্চ মান} + 51}{2}$

বা, সর্বোচ্চ মান + 51 = 111

বা, সর্বোচ্চ মান = 111 - 51

$\therefore$ সর্বোচ্চ মান = 60 (Ans.)

খ. এখানে, গণসংখ্যা সর্বাধিক 20 আছে (31 – 35) শ্রেণিতে।

∴ প্রচুরক শ্রেণি (31 – 35)

এখানে, $L = 31$, $f_1 = 20 - 12 = 8$, $f_2 = 20 - 13 = 7$, $h = 5$

∴ প্রচুরক = $L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$

$$= 31 + \frac{8}{8+7} \times 5$$

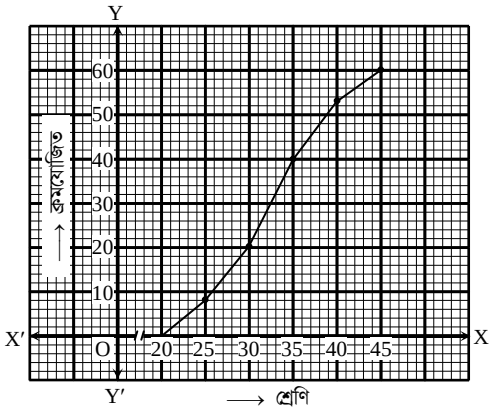
$$= 31 + \frac{8}{15} \times 5$$

$$= 31 + 2.67 = 33.67 \text{ (Ans.)}$$

গ. অজিত রেখা অঙ্কনের প্রয়োজনীয় সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
21 – 25	8	8
26 – 30	12	20
31 – 35	20	40
36 – 40	13	53
41 – 45	7	60

X অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি ঘরকে শ্রেণিব্যাপ্তির উচ্চসীমার 1 একক এবং Y অক্ষ বরাবর প্রতি ঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার 2 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। 0 থেকে 21 এর পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো বিদ্যমান বুঝাতে ভাঙা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



১৭০নং প্রশ্নের সমাধান

ক. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা = $4 + 8 + 12 + 15 + 6 + 5$

$$= 50$$

∴ নির্ণেয় ক্রমযোজিত গণসংখ্যা 50 (Ans.)

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণি ব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f_i)	মধ্যমান (x_i)	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	গণসংখ্যা $\times$ ধাপ বিচ্যুতি $f_i u_i$
21 – 30	4	25.5	-2	-8
31 – 40	8	35.5	-1	-8
41 – 50	12	$45.5 \leftarrow a$	0	0
51 – 60	15	55.5	1	15

শ্রেণি ব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f_i)	মধ্যমান (x_i)	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	গণসংখ্যা $\times$ ধাপ বিচ্যুতি $f_i u_i$
61 – 70	6	65.5	2	12
71 – 80	5	75.5	3	15
মোট	$n = 50$			$\sum f_i u_i = 26$

∴ গাণিতিক গড় $\bar{x} = a + \frac{\sum f_i u_i}{n} \times h$

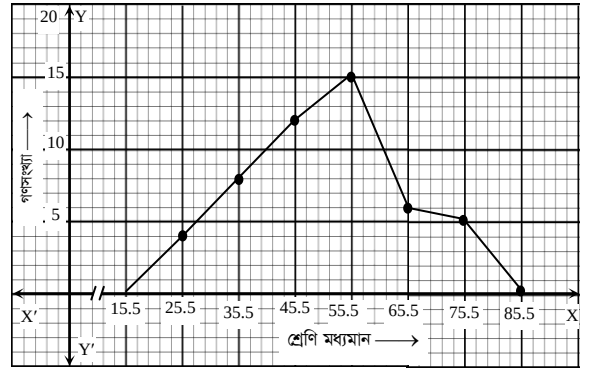
$$= 45.5 + \frac{26}{50} \times 10$$

$$= 45.5 + 5.2$$

$$= 50.7$$

∴ নির্ণেয় গড় 50.7 (Ans.)

গ. 'খ' হতে প্রাপ্ত সারণি ব্যবধান করে, প্রথম শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির মধ্যমান 15.5 এবং শেষ শ্রেণির পরের শ্রেণির মধ্যমান 85.5। ছক কাগজের X অক্ষ বরাবর প্রতি বর্গঘরকে 2 একক ধরে শ্রেণি মধ্যবিন্দু এবং Y-অক্ষ বরাবর প্রতি বর্গঘরকে 1 একক গণসংখ্যা নিয়ে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হয়েছে।



১৭১নং প্রশ্নের সমাধান

ক. এখানে, উপাত্তগুলোর সর্বোচ্চ নম্বর = 88

এবং সর্বনিম্ন নম্বর = 40

∴ পরিসর = $(88 - 40) + 1 = 48 + 1 = 49$

শ্রেণিব্যবধান 5 ধরলে শ্রেণিসংখ্যা = $\frac{49}{5} = 9.8 \approx 10$ টি

∴ নির্ণেয় শ্রেণিসংখ্যা 10 টি।

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় :

শ্রেণিব্যাপ্তি	ট্যালি	গণসংখ্যা f_i	শ্রেণি মধ্যমান x_i	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	$f_i u_i$
40 – 44		1	42	-5	-5
45 – 49		4	47	-4	-16
50 – 54		2	52	-3	-6
55 – 59		4	57	-2	-8

শ্রেণিব্যাপ্তি	ট্যালি	গণসংখ্যা f_i	শ্রেণি মধ্যমান x_i	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	$f_i u_i$
60 – 64		3	62	- 1	- 3
65 – 69		6	67 ← a	0	0
70 – 74		3	72	1	3
75 – 79		3	77	2	6
80 – 84		1	82	3	3
85 – 89		3	87	4	12
		n = 30			$\Sigma f_i u_i = - 14$

$$\therefore \text{গাণিতিক গড়, } \bar{x} = a + \frac{\Sigma f_i u_i}{n} \times h$$

$$= 67 + \frac{-14}{30} \times 5$$

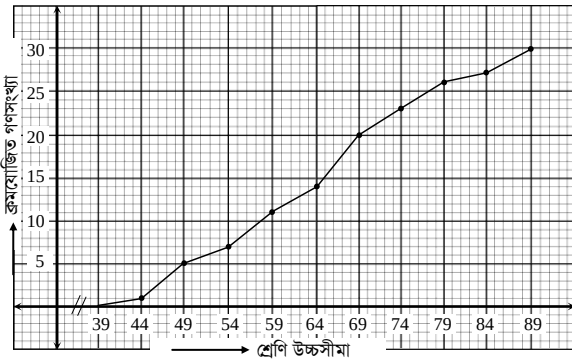
$$= 67 - 2.33 = 64.67$$

$$\therefore \text{নির্ণয় গড়} = 64.67.$$

গ অজিত রেখা নির্ণয় সারণি :

শ্রেণি ব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
40 – 44	1	1
45 – 49	4	5
50 – 54	2	7
55 – 59	4	11
60 – 64	3	14
65 – 69	6	20
70 – 74	3	23
75 – 79	3	26
80 – 84	1	27
85 – 89	3	30

X অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি ঘরকে শ্রেণিব্যাপ্তি উচ্চসীমার 1 একক এবং Y অক্ষ বরাবর প্রতি ঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার 1 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। শূন্য থেকে 39 এর পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো বিদ্যমান বুঝাতে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



১৭২নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ—

$$\text{প্রচুরক} = L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$$

যেখানে, L = প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা

f_1 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা – পূর্ববর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা

f_2 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা – পরবর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা

এবং h = শ্রেণিব্যাপ্তি

খ মধ্যক নির্ণয়ের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি :

শ্রেণি ব্যবধান	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
31 – 40	8	8
41 – 50	10	18
51 – 60	12	30
61 – 70	6	36
71 – 80	4	40
মোট	n = 40	

$$\text{এখানে, } n = 40 \text{ এবং } \frac{n}{2} = 20$$

অতএব, মধ্যক 20 তম পদের মান। 20 তম পদের অবস্থান হবে (51 – 60) শ্রেণিতে। অতএব মধ্যক শ্রেণি হলো (51 – 60)।

$$\text{সুতরাং } L = 51$$

$$F_c = 18$$

$$f_m = 12$$

$$h = 10$$

$$\therefore \text{মধ্যক} = L + \left(\frac{n}{2} - F_c \right) \times \frac{h}{f_m}$$

$$= 51 + (20 - 18) \times \frac{10}{12}$$

$$= 51 + 2 \times \frac{10}{12}$$

$$= 51 + \frac{20}{12}$$

$$= 51 + 1.67$$

$$= 52.67$$

$$\therefore \text{নির্ণয় মধ্যক } 52.67$$

গ গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান	গণসংখ্যা
31–40	35.5	8
41–50	45.5	10
51–60	55.5	12
61–70	65.5	6
71–80	75.5	4

x অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি 2 ঘরকে 1 একক ধরে এবং

y অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি ঘরকে গণসংখ্যার 1 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যার বহুভুজ আঁকা হয়েছে। শূন্য থেকে 30 এর পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো বিদ্যমান বুঝাতে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, শ্রেণির উচ্চসীমা 75 এবং মধ্যমান 72.5
আমরা জানি,

$$\text{মধ্যমান} = \frac{\text{উচ্চসীমা} + \text{নিম্নসীমা}}{2}$$

$$\text{বা, } 72.5 = \frac{75 + \text{নিম্নসীমা}}{2}$$

$$\text{বা, } 75 + \text{নিম্নসীমা} = 145$$

$$\text{বা, নিম্নসীমা} = 145 - 75 = 70$$

∴ নির্ণেয় শ্রেণির নিম্নসীমা = 70. (Ans.)

খ এখানে, গণসংখ্যা সর্বাধিক 19 আছে (25 – 31) শ্রেণিতে।

∴ প্রচুরক শ্রেণি (25 – 31)

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রচুরক} &= L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h & \text{এখানে, } L &= 25 \\ &= 25 + \frac{9}{9 + 8} \times 7 & f_1 &= 19 - 10 = 9 \\ & & f_2 &= 19 - 11 = 8 \\ & & h &= 7 \end{aligned}$$

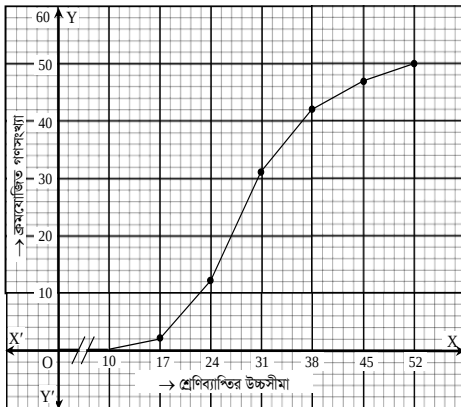
$$= 25 + \frac{63}{17} = 25 + 3.7$$

$$= 28.7$$

∴ নির্ণেয় প্রচুরক 28.7 (Ans.)

গ অভিজ রেখা অঙ্কনের জন্য গণসংখ্যা নিবেশনের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
11–17	2	2
18–24	10	12
25–31	19	31
32–38	11	42
39–45	5	47
46–52	3	50



X-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি 5 ঘরকে একটি শ্রেণি বিবেচনা করে শ্রেণিব্যাপ্তির উচ্চসীমা নিয়ে এবং Y-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের 1 বর্গঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার 2 একক ধরে প্রদত্ত সারণির অভিজ রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। শূন্য থেকে 11 এর পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো বিদ্যমান বোঝাতে ছেদ চিহ্ন (–/–) ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক সারণি থেকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি করা হলো :

শ্রেণি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
1–10	8	8
11–20	12	20
21–30	15	35
31–40	18	53

খ এখানে, সর্বোচ্চ নম্বর = 99

এবং সর্বনিম্ন নম্বর = 61

∴ পরিসর = (99 – 61) + 1

$$= 38 + 1 = 39$$

শ্রেণিব্যাপ্তি 5 ধরে শ্রেণিসংখ্যা = $\frac{39}{5} = 7.8 \approx 8$.

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	ট্যালি	গণসংখ্যা (f)	শ্রেণি মধ্যমান (x _i)	ধাপ বিচ্যুতি u _i = $\frac{x_i - a}{h}$	f u _i
61–65		3	63	–3	–9
66–70		6	68	–2	–12
71–75		6	73	–1	–6
76–80		9	78 → a	0	0
81–85		9	83	1	9
86–90		3	88	2	6
91–95		2	93	3	6
96–100		2	98	4	8
		n = 40			Σ f u _i = 2

$$\therefore \text{গড়} = a + \frac{\Sigma f u_i}{n} \times h = 78 + \frac{2}{40} \times 5$$

$$= 78 + 0.25$$

$$= 78.25$$

∴ নির্ণেয় গড় = 78.25. (Ans.)

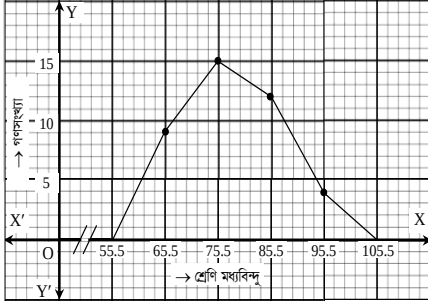
গ ‘খ’ হতে পাই, পরিসর = 39

শ্রেণিব্যাপ্তি 10 নিয়ে শ্রেণিসংখ্যা = $\frac{39}{10} = 3.9 \approx 4$

উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যবিন্দু	ট্যালি	গণসংখ্যা
61–70	65.5		9
71–80	75.5		15
81–90	85.5		12
91–100	95.5		4

প্রথম শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির মধ্যমান 55.5 এবং শেষ শ্রেণির পরের শ্রেণির মধ্যমান 105.5 X-অক্ষের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ছক কাগজে X অক্ষ বরাবর প্রতি বর্গঘরকে 2 একক ধরে শ্রেণি মধ্যবিন্দু এবং Y-অক্ষ বরাবর প্রতি বর্গঘরকে 1 একক গণসংখ্যা নিয়ে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো। মূলবিন্দু থেকে 55.5 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বিদ্যমান বোঝাতে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



১৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক জনসংখ্যা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন চলক। কারণ জনসংখ্যা চলকের মান শুধুমাত্র পূর্ণসংখ্যা হয়।

খ এখানে, উপাত্তগুলোর সর্বোচ্চ মান = 95

এবং সর্বনিম্ন মান = 58

∴ পরিসর = (95 - 58) + 1 = 38

শ্রেণিব্যাপ্তি 10 ধরে শ্রেণিসংখ্যা হবে $\frac{38}{10} = 3.8 \approx 4$

শ্রেণিব্যাপ্তি 10 ধরে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গাণিতিক গড় নির্ণয় :

শ্রেণিব্যাপ্তি	ট্যালি	গণসংখ্যা f_i	শ্রেণি মধ্যমান x_i	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	গণসংখ্যা $\times$ ধাপ বিচ্যুতি $f_i u_i$
56 - 65		5	60.5	-2	-10
66 - 75		10	70.5	-1	-10
76 - 85		8	80.5 $\rightarrow a$	0	0
86 - 95		7	90.5	1	7
		$n = 30$			$\Sigma f_i u_i = -13$

∴ গাণিতিক গড় = $a + \frac{\Sigma f_i u_i}{n} \times h$

$$= 80.5 - \frac{13}{30} \times 10$$

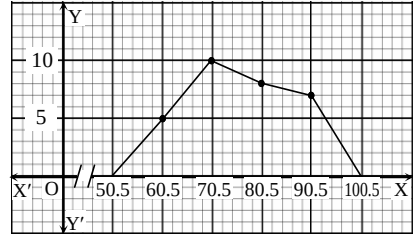
$$= 76.167$$

∴ নির্ণেয় গাণিতিক গড় 76.167 (প্রায়)।

গ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের সারণি :

শ্রেণি ব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যবিন্দু	গণসংখ্যা
56 - 65	60.5	5
66 - 75	70.5	10
76 - 85	80.5	8
86 - 95	90.5	7

প্রথম শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির মধ্যমান 50.5 এবং শেষ শ্রেণির পরের শ্রেণির মধ্যমান 100.5 X অক্ষের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ছক কাগজে X অক্ষ বরাবর প্রতিঘরকে 2 একক নিয়ে শ্রেণি মধ্যবিন্দু এবং Y অক্ষ বরাবর প্রতিঘরকে 1 একক গণসংখ্যা নিয়ে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো। মূলবিন্দু থেকে 50.5 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বিদ্যমান বোঝাতে X অক্ষে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



১৭৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত উপাত্তগুলো মানের উর্ধ্বক্রমানুসারে সাজিয়ে পাই,
2, 3, 3, 5, 7, 9

এখানে, $n = 6$ যা জোড় সংখ্যা।

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{\frac{n}{2} \text{ তম পদ} + \left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{3 \text{ তম পদ} + 4 \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{3 + 5}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

∴ নির্ণেয় মধ্যক 4. (Ans.)

খ এখানে, উপাত্তগুলোর সর্বোচ্চ মান = 169

এবং সর্বনিম্ন মান = 140

∴ পরিসর = (169 - 140) + 1 = 29 + 1 = 30

শ্রেণিব্যাপ্তি 7 ধরে শ্রেণিসংখ্যা হবে $\frac{30}{7} = 4.29 \approx 5$

শ্রেণিব্যাপ্তি 7 ধরে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় :

শ্রেণিব্যাপ্তি	ট্যালি	গণসংখ্যা f_i	শ্রেণি মধ্যমান x_i	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	গণসংখ্যা $\times$ ধাপ বিচ্যুতি $f_i u_i$
140 - 146		9	143	-2	-18
147 - 153		8	150	-1	-8
154 - 160		10	157 $\rightarrow a$	0	0
161 - 167		9	164	1	9
168 - 174		4	171	2	8
		$n = 40$			$\Sigma f_i u_i = -9$

$$\therefore \text{গড় উচ্চতা, } \bar{X} = a + \frac{\sum f_{uj}}{n} \times h$$

$$= 157 + \frac{-9}{40} \times 7$$

$$= 157 - \frac{63}{40}$$

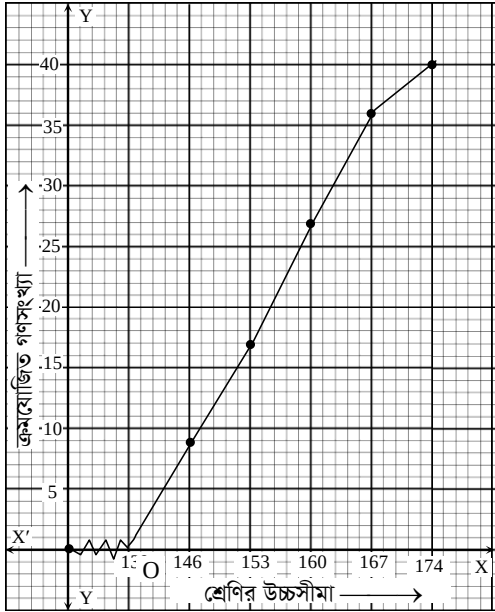
$$= 157 - 1.575$$

$$= 155.425$$

$\therefore$ নির্ণেয় গড় 155.425 সে.মি.। (Ans.)

গ অজিত রেখা অঙ্কনের জন্য গণসংখ্যা নিবেশনের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
140 – 146	9	9
147 – 153	8	17
154 – 160	10	27
161 – 167	9	36
168 – 174	4	40



x অক্ষ বরাবর ছক কাগজের 5 ঘরকে শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চসীমার 7 একক এবং y অক্ষ বরাবর ছক কাগজের 1 ঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার 1 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের ক্রমযোজিত গণসংখ্যার অজিত রেখা আঁকা হয়েছে।

১৭৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক 6, 9, 8, 0, 5, 2 সংখ্যাগুলোর গড়,

$$= \frac{6 + 9 + 8 + 0 + 5 + 2}{6}$$

$$= \frac{30}{6} = 5$$

$\therefore$ নির্ণেয় গড় = 5. (Ans.)

খ মধ্যক নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সারণি :

শ্রেণি ব্যবধান	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
31 – 40	4	4
41 – 50	6	10
51 – 60	8	18
61 – 70	12	30
71 – 80	9	39
81 – 90	7	46
91 – 100	4	50

এখানে, $n = 50$; $\frac{n}{2}$

$$= \frac{25}{2}$$

$$= 25$$

অর্থাৎ, মধ্যক 25 তম পদ যা (61 – 70) শ্রেণিতে বিদ্যমান।

$$\therefore \text{মধ্যক} = L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_c}{f_m} \right) \times h$$

$$= 61 + (25 - 18) \times \frac{10}{12}$$

$$= 61 + \frac{70}{12}$$

$$= 61 + 5.83$$

$$= 66.83 \text{ (Ans.)}$$

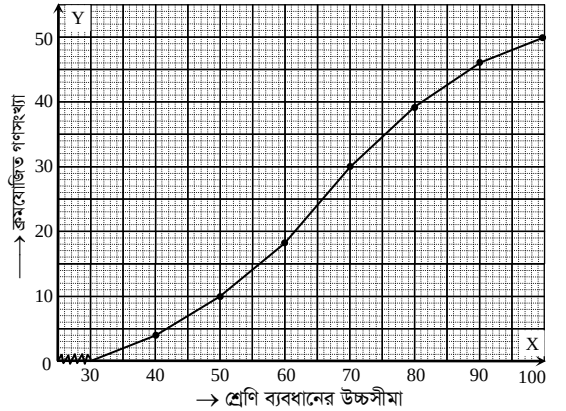
এখানে,

$$L = 61, n = 50$$

$$F_c = 18, h = 10$$

$$f_m = 12$$

গ 'খ' থেকে প্রাপ্ত সারণি ব্যবহার করে, x-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি 1 ঘরকে শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চসীমার 1 একক এবং y-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি 1 ঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার 1 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা আঁকা হলো। মূলবিন্দু থেকে 30 পর্যন্ত ঘরগুলো আছে বুঝাতে ভাঙা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

বীজগণিত

প্রথম অধ্যায় : বাস্তব সংখ্যা

১। সমাধান : $42.\dot{1}\dot{8} \times 0.2\dot{8}$

$$= \frac{4218 - 42}{99} \times \frac{28 - 2}{90}$$

$$= \frac{4176}{99} \times \frac{26}{90}$$

$$= 12.18\dot{5}$$

২। সমাধান : $0.8\dot{3}$

$$= \frac{83 - 8}{90}$$

$$= \frac{75}{90} = \frac{5}{6}$$

৩। সমাধান : $0.\dot{2}3\dot{4}$

$$= \frac{234 - 0}{999}$$

$$= \frac{234}{999} = \frac{26}{111}$$

৪। সমাধান : $0.2\dot{7} \div 0.\dot{5}$

$$= \frac{27 - 2}{90} \div \frac{5}{9}$$

$$= \frac{25}{90} \times \frac{9}{5}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$= 0.50$$

৫। সমাধান : $\frac{\sqrt{64}}{\sqrt{4}}$

$$= \frac{8}{2}$$

$$= 4, \text{ যা একটি মূলদ সংখ্যা।}$$

৬। সমাধান : $\frac{2.\dot{2}}{1.\dot{5}} = \frac{\frac{22-2}{9}}{\frac{15-1}{9}}$

$$= \frac{\frac{20}{9}}{\frac{14}{9}}$$

$$= \frac{20}{9} \times \frac{9}{14} = \frac{10}{7}$$

৭। সমাধান : $0.1 \times 0.01 \div 0.001$

$$= \frac{1}{10} \times \frac{1}{100} \div \frac{1}{1000} = \frac{1}{10} \times \frac{1}{100} \times \frac{1000}{1}$$

$$= 1$$

৮। সমাধান : $0.8\dot{1} \times x = 3$

$$\text{বা, } x = \frac{3}{0.8\dot{1}} = \frac{3}{\frac{81}{99}}$$

$$= \frac{3 \times 99}{81}$$

$$= \frac{11}{3}$$

$$= 3.666\ldots$$

$$= 3.\dot{6}$$

৯। সমাধান : $n^2 = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1 = 4x(x + 1) + 1$
যেহেতু $x \in \mathbb{N}$ সেহেতু $x(x + 1)$ দুটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফল হওয়ায় জোড় সংখ্যা হবে। অর্থাৎ ২ দ্বারা বিভাজ্য হবে। ফলে $4x(x + 1)$ স্পষ্টত একটি জোড় সংখ্যা।

∴ $n^2 = 4x(x + 1) + 1$ সংখ্যাটি অবশ্যই বিজোড় হবে। (দেখানো হলো)

১০। সমাধান : প্রশ্নানুসারে, $s^2 - 1 = (2x - 1)^2 - 1$

$$= 4x^2 - 4x + 1 - 1$$

$$= 4x(x - 1)$$

এখানে, $x(x - 1)$ সংখ্যাটি দুইটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফল বিধায় সংখ্যাটি জোড় অর্থাৎ ২ দ্বারা বিভাজ্য।

আবার, $4x(x - 1)$, 4×2 বা ৮ দ্বারা বিভাজ্য।

∴ $(s^2 - 1)$, ৮ দ্বারা বিভাজ্য। (দেখানো হলো)

১১। সমাধান : মনে করি, সংখ্যা তিনটি x , $(x + 1)$, $(x + 2)$

$$\therefore \text{এদের যোগফল} = x + (x + 1) + (x + 2)$$

$$= x + x + 1 + x + 2$$

$$= 3x + 3 = 3(x + 1), \text{ যা ৩ এর গুণিতক।}$$

∴ তিনটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য। (দেখানো হলো)

১২। সমাধান : $x = 2.41\dot{5} = \frac{2415 - 24}{990} = \frac{2391}{999} = \frac{797}{330}$

$$y = 1.2\dot{3} = \frac{123 - 1}{99} = \frac{122}{99}$$

$$\therefore \frac{x}{y} = \frac{797}{330} \div \frac{122}{99} = \frac{797}{330} \times \frac{99}{122} = \frac{78903}{40260} = \frac{2391}{1220} \text{ (Ans.)}$$

১৩। সমাধান : $x = 6.2\dot{4} = \frac{624 - 62}{90}$

$$= \frac{562}{90} = \frac{281}{45}$$

$$y = 0.6\dot{6} = \frac{66 - 0}{99} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore xy = \frac{281}{45} \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{562}{135} = 4.1629629629 \ldots \ldots$$

$$= 4.162\dot{9} \text{ (Ans)}$$

দ্বিতীয় অধ্যায় : সেট ও ফাংশন

১৪। সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = x^3 + 3x^2 + ax + 9$

$$\therefore f(-3) = (-3)^3 + 3(-3)^2 + a(-3) + 9$$

$$\text{বা, } 0 = -27 + 27 - 3a + 9 [\because f(-3) = 0]$$

$$\text{বা, } -3a + 9 = 0$$

$$\text{বা, } -3a = -9$$

$$\therefore a = \frac{-9}{-3} = 3 \text{ (Ans.)}$$

১৫। সমাধান : দেওয়া আছে,

$$A = \{2, 3\}$$

$$B = \{3, 4\}$$

$$C = \{x, y\}$$

$$\therefore A \setminus B = \{2, 3\} \setminus \{3, 4\}$$

$$= \{2\}$$

$$\therefore (A \setminus B) \times C = \{2\} \times \{x, y\}$$

$$= \{(2, x), (2, y)\} \text{ (Ans.)}$$

১৬। সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$

$$\therefore f\left(-\frac{1}{3}\right) = 3\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 5\left(-\frac{1}{3}\right) + 2$$

$$= 3 \times \frac{1}{9} + \frac{5}{3} + 2$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{5}{3} + 2$$

$$= \frac{1+5+6}{3}$$

$$= \frac{12}{3} = 4$$

$$\therefore f\left(-\frac{1}{3}\right) = 4 \text{ (প্রমাণিত)}$$

১৭। সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{2, 3, 5, 7\}$

$$B = \{4, 5, 6, 7\}$$

$$\therefore A \cap B = \{2, 3, 5, 7\} \cap \{4, 5, 6, 7\}$$

$$= \{5, 7\}$$

$$\therefore P(A \cap B) = \{\{5\}, \{7\}, \{5, 7\}, \emptyset\} \text{ (Ans.)}$$

১৮। সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{\pm 2, \pm 1, 0\} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

$$\text{এবং } B = \{-2, 1, 3\}$$

$$\therefore \text{ছেদ সেট } = A \cap B$$

$$= \{-2, -1, 0, 1, 2\} \cap \{-2, 1, 3\}$$

$$= \{-2, 1\} \text{ (Ans.)}$$

১৯। সমাধান : দেওয়া আছে, $C = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 7\}$

$$= \{2, 3, 5\}$$

$$\therefore C \text{ সেটের উপসেটগুলো হলো : } \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\},$$

$$\{3, 5\}, \{2, 3, 5\}, \emptyset \text{ (Ans.)}$$

২০। সমাধান : $g(x) = \frac{17x+3}{17x-3}$

$$= \frac{17}{x} + 3$$

$$\therefore g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{17}{x} + 3}{\frac{17}{x} - 3}$$

$$g\left(\frac{1}{x}\right) + 1 = \frac{\frac{17}{x} + 3}{\frac{17}{x} - 3} + 1$$

$$= \frac{\frac{17}{x} + 3 + \frac{17}{x} - 3}{\frac{17}{x} - 3}$$

$$= \frac{2 \cdot \frac{17}{x}}{\frac{17}{x} - 3} = \frac{17}{\frac{17}{x} - 3} \text{ (Ans.)}$$

২১। সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{x \in \mathbb{Z} : Z^2 \leq 1\}$

$$\text{পূর্ণসংখ্যার সেট, } Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\text{এখানে, } Z = -2 \text{ হলে, } Z^2 = (-2)^2 = 4; \text{ যা শর্ত মানে না}$$

$$Z = -1 \text{ হলে, } Z^2 = (-1)^2 = 1; \text{ যা শর্ত মানে}$$

$$Z = 0 \text{ হলে, } Z^2 = (0)^2 = 0; \text{ যা শর্ত মানে}$$

$$Z = 1 \text{ হলে, } Z^2 = (1)^2 = 1; \text{ যা শর্ত মানে}$$

$$Z = -2 \text{ হলে, } Z^2 = (-2)^2 = 4; \text{ যা শর্ত মানে না}$$

$$\therefore \text{শর্তানুসারে নির্ণেয় সেট, } A = \{-1, 0, 1\}$$

$$\therefore A \text{ এর উপসেটগুলো হলো } = \{\{-1\}, \{0\}, \{1\}, \{-1, 0\}, \{-1, 1\}, \{0, 1\}, \{-1, 0, 1\}, \emptyset\} \text{ (Ans.)}$$

২২। সমাধান : দেওয়া আছে, $\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}, 13\right) = (2, 2x + 3y)$

$$\text{ক্রমজোড়ের শর্তমতে, } \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2$$

$$\text{বা, } \frac{3x + 2y}{6} = 2$$

$$\therefore 3x + 2y = 12 \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{এবং } 13 = 2x + 3y$$

$$\therefore 2x + 3y = 13 \dots \dots \dots (ii)$$

(i) নং কে 3 দ্বারা এবং (ii) নং কে 2 দ্বারা গুণ করে (i) নং থেকে (ii) নং বিয়োগ করি।

$$9x + 6y = 36$$

$$4x + 6y = 26$$

$$\frac{(-) \quad (-) \quad (-)}{5x} = 10$$

$$\therefore x = \frac{10}{5} = 2$$

x এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$3 \times 2 + 2y = 12$$

$$\text{বা, } 2y = 12 - 6$$

$$\text{বা, } y = \frac{6}{2}$$

$$\therefore y = 3$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } (x, y) = (2, 3) \text{ (Ans.)}$$

২৩। সমাধান : দেওয়া আছে, $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 \geq 4 \text{ এবং } x^4 < 85\}$

$$\text{আমরা জানি, পূর্ণসংখ্যার সেট, } \mathbb{Z} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$x = \pm 1 \text{ হলে, } x^2 = (\pm 1)^2 = 1 < 4 \text{ এবং } x^4 = (\pm 1)^4 = 1 < 85$$

$$x = \pm 2 \text{ হলে, } x^2 = (\pm 2)^2 = 4 = 4 \text{ এবং } x^4 = (\pm 2)^4 = 16 < 85$$

$$x = \pm 3 \text{ হলে, } x^2 = (\pm 3)^2 = 9 > 4 \text{ এবং } x^4 = (\pm 3)^4 = 81 < 85$$

$$x = \pm 4 \text{ হলে, } x^2 = (\pm 4)^2 = 16 > 4 \text{ এবং } x^4 = (\pm 4)^4 = 256 > 85$$

অর্থাৎ, পূর্ণসংখ্যার মধ্যে ± 2 ও ± 3 এর জন্য $x^2 \geq 4$ এবং $x^4 < 85$ শর্তটি সত্য।

$$\therefore \{x \in \mathbb{Z} : x^2 \geq 4 \text{ এবং } x^4 < 85\} \text{ এর তালিকা পদ্ধতি}$$

$$= \{-3, -2, 2, 3\} \text{ (Ans.)}$$

২৪। সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = ax^2 + 4x - 1$

$$\therefore f(-1) = a(-1)^2 + 4(-1) - 1$$

$$= a - 4 - 1$$

$$= a - 5$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } f(-1) = 0$$

$$\text{বা, } a - 5 = 0$$

$$\therefore a = 5 \text{ (Ans.)}$$

২৫। সমাধান : দেওয়া আছে,

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x < 22 \text{ এবং } x, 4 \text{ এর গুণিতক}\}$$

$$\text{এখানে, স্বাভাবিক সংখ্যার সেট, } \mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$\text{এবং } 4 \text{ এর গুণিতকগুলো : } 4, 8, 12, 16, 20, 24, \dots$$

$$\text{প্রদত্ত শর্তমতে, গ্রহণযোগ্য সংখ্যা হলো : } 4, 8, 12 \text{ ও } 16$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সেট, } A = \{4, 8, 12, 16\} \text{ (Ans.)}$$

২৬। সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{4x-3}{6x-8}$

$$\begin{aligned}\therefore f(-2) &= \frac{4(-2)-3}{6(-2)-8} \\ &= \frac{-8-3}{-12-8} \\ &= \frac{-11}{-20} = \frac{11}{20} \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

২৭। সমাধান : দেওয়া আছে, $(2p+q, 5) = (7, q)$

ক্রমজোড়ের শর্তানুসারে আমরা পাই,

$$2p+q=7 \text{ এবং } q=5$$

$$\therefore 2p+5=7$$

$$\text{বা, } 2p=7-5$$

$$\text{বা, } p=\frac{2}{2}=1$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } (p, q) = (1, 5) \text{ (Ans.)}$$

২৮। সমাধান : $M = \{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 6\}$

$$\therefore M = \{2, 3, 5\} \text{ এবং } N = \{1, 4, 6\}$$

$$\therefore M \cap N = \{2, 3, 5\} \cap \{1, 4, 6\} = \emptyset$$

$$\therefore M \text{ ও } N \text{ পরস্পর নিষ্পদ সেট। (দেখানো হলো)}$$

২৯। সমাধান : সেট প্রকাশের পদ্ধতি ২টি।

i) তালিকা পদ্ধতি। উদাহরণ : $A = \{2, 3, 4\}$

ii) সেট গঠন পদ্ধতি। উদাহরণ : $B = \{x \in N : 2 < x < 10\}$

৩০। সমাধান : দেওয়া আছে,

$$A = \{x : x \in N \text{ এবং } x^2 - (m+n)x + mn\}$$

$$\text{এখন, } x^2 - (m+n)x + mn = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - mx - nx + mn = 0$$

$$\text{বা, } x(x-m) - n(x-m) = 0$$

$$\text{বা, } (x-m)(x-n) = 0$$

$$\therefore x-m=0 \quad \text{অথবা, } x-n=0$$

$$\text{বা, } x=m \quad \text{বা, } x=n$$

$$\therefore A = \{m, n\} \text{ (Ans.)}$$

৩১। সমাধান : দেওয়া আছে, $B = \{x \in N : x \text{ মৌলিক সংখ্যা ও } x^2 < 25\}$

$$\text{মৌলিক সংখ্যা : } 2, 3, 5, 7, \dots$$

$$x=2 \text{ হলে } x^2 = 2^2 = 4 < 25$$

$$x=3 \text{ " } x^2 = 3^2 = 9 < 25$$

$$x=5 \text{ " } x^2 = 5^2 = 25 = 25$$

$$\therefore B = \{2, 3\} \text{ (Ans.)}$$

৩২। সমাধান : এখানে $3 \times 2 = 6, 3 \times 3 = 9, 3 \times 4 = 12$

$$\therefore 3 \text{ এর গুণিতকগুলো দ্বারা গঠিত উপসেট} = \{6, 9, 12\}$$

৩৩। সমাধান : $A = \{x : x \geq 5\} = \{5, 6, 7, \dots\}$

$$\text{এবং } B = \{x : x \leq 5\} = \{\dots, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\therefore A \cap B = \{5\}$$

৩৪। সমাধান : $P = \{x \in N : 3 \leq x < 7\}$

$$= \{3, 4, 5, 6\}$$

$$Q = \{3, 6, 9\}$$

$$\therefore P \cap Q = \{3, 4, 5, 6\} \cap \{3, 6, 9\} = \{3, 6\} \text{ (Ans.)}$$

৩৫। সমাধান : $A \cup B = \{3, 4, 5\} \cup \{1, 2, 3, 6\}$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$(A \cup B)' = U - (A \cup B)$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} - \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$= \emptyset \text{ (Ans.)}$$

৩৬। সমাধান : $x+3=5$

$$\text{বা, } x=5-3=2$$

$$y=5=3$$

$$\text{বা, } y=3+5=8.$$

৩৭। সমাধান : $A = \{x \in N : x^2 - 5x + 6\}$

$$\text{এখন, } x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 2x - 3x + 6 = 0$$

$$\text{বা, } x(x-2) - 3(x-2) = 0$$

$$\text{বা, } (x-2)(x-3) = 0$$

$$\therefore x=2, 3$$

$$\therefore A = \{2, 3\}$$

$$\therefore A \cap B = \{2, 3\} \cap \{1, 2, 3\} = \{2, 3\} \text{ (Ans.)}$$

৩৮। সমাধান : এখানে, $B = \{x : x^2 - 2x - 3 = 0\}$

$$\text{এবং } A = \{-1, 1, 2, 3\}$$

$$B \text{ সেটের বর্ণিত শর্ত হতে পাই,}$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 3x + x - 3 = 0$$

$$\text{বা, } x(x-3) + 1(x-3) = 0$$

$$\text{বা, } (x+1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x=-1, 3$$

$$\therefore B = \{-1, 3\}$$

$$\therefore A \cap B = \{-1, 1, 2, 3\} \cap \{-1, 3\} = \{-1, 3\}. \text{ (Ans.)}$$

৩৯। সমাধান : এখানে, $n=4$

$$\therefore A \text{ এর প্রকৃত উপসেট} = (2^n - 1) \text{ টি}$$

$$= (2^4 - 1) \text{ টি}$$

$$= 15 \text{ টি}$$

৪০। সমাধান : $A \times B = \{4, 5, 6\} \times \{5, 6, 7\}$

$$= \{(4, 5), (4, 6), (4, 7), (5, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 5), (6, 6), (6, 7)\}$$

$$\text{এখানে মোট উপাদান সংখ্যা ৭টি। (Ans.)}$$

৪১। সমাধান : যদি A ও B দুইটি সেট হয় তবে সেটদ্বয়ের কার্তেসীয় গুণজ $A \times B$ সেটের অন্তর্গত ক্রমজোড়গুলোর অশূন্য উপসেট R কে A সেট হতে B সেটের একটি অংগ বা সম্পর্ক বলে।

A থেকে B একটি অংগ যদি এরূপ হয় যে, A সেটের প্রত্যেক উপাদান B সেটে অনন্য (Unique) অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে ঐ অংগকে A সেট থেকে B সেটের একটি ফাংশন বলা হয়।

৪২। সমাধান : $A \times B = \{1, 2\} \times \{2, 3\}$

$$= \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$$

$$x=y-1 \text{ শর্তানুসারে, } A \times B = \{(1, 2), (2, 3)\} \text{ (Ans.)}$$

৪৩। সমাধান : F এ বর্ণিত শর্তানুযায়ী $y=2x$ নির্ণয় করি।

x	-1	0	1	2
y	-2	0	2	4

$$\text{যেহেতু } -2, 4 \notin A$$

$$\text{সুতরাং } (-1, -2), (2, 4) \notin F$$

$$\therefore F = \{(0, 0), (1, 2)\}$$

$$\therefore \text{ডোমেইন } F = \{0, 1\} \text{ (Ans.)}$$

৪৪। সমাধান : S এ বর্ণিত শর্তানুযায়ী $y=x^2$ নির্ণয় করি

x	-3	-2	-1	0	1	2
y	9	4	1	0	1	4

$$\text{যেহেতু } 9, 4 \notin A \text{ সুতরাং } (-3, 9), (-2, 4), (2, 4) \notin S$$

$$\therefore S = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1)\}$$

$$S \text{ এর প্রথম উপাদানসমূহ হচ্ছে ডোমেইন : } \{-1, 0, 1\} \text{ (Ans.)}$$

৪৫। সমাধান : $f(x) = \frac{3x+1}{3x-1}$;

$f(3) = \frac{3 \cdot 3 + 1}{3 \cdot 3 - 1} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$ (Ans.)

৪৬। সমাধান : $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{4\left(-\frac{1}{2}\right) + 1}{4\left(-\frac{1}{2}\right) - 1}$
 $= \frac{-2 + 1}{-2 - 1} = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}$

৪৭। সমাধান : $f(x) = \frac{x}{2} + 1$

$\therefore f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x}}{2} + 1 = \frac{1}{2x} + 1$

৪৮। সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{3x+1}{3x-1}$
 $\therefore \frac{f(x)+1}{f(x)-1} = \frac{3x+1+3x-1}{3x+1-3x+1} = \frac{6x}{2} = 3x$ (Ans.)

৪৯। সমাধান : $f(-2) = (-2)^3 + k(-2)^2 - 4(-2) - 8$
 $= -8 + 4k + 8 - 8 = 4k - 8$

যেহেতু $f(-2) = 0$

সেহেতু $4k - 8 = 0$

বা, $4k = 8$

$\therefore k = \frac{8}{4} = 2$ (Ans.)

তৃতীয় অধ্যায় : বীজগাণিতিক রাশি

৫০। সমাধান : দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 5$

$\therefore x - \frac{1}{x} = \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x}}$
 $= \sqrt{(5)^2 - 4}$
 $= \sqrt{25 - 4}$
 $= \sqrt{21}$

$\therefore x^2 - \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x}\right)$
 $= 5\sqrt{21}$ (Ans.)

৫১। সমাধান : দেওয়া আছে,

$p + \frac{1}{p} = 5$

$\therefore \frac{p^6 + 1}{p^3} = p^3 + \frac{1}{p^3}$

$= \left(p + \frac{1}{p}\right)^3 - 3 \cdot p \cdot \frac{1}{p} \left(p + \frac{1}{p}\right)$
 $= (5)^3 - 3 \cdot 5$
 $= 125 - 15$
 $= 110$ (Ans.)

৫২। সমাধান : প্রদত্ত রাশি $= p^4 - 27p^2 + 1$
 $= (p^2)^2 - 2p^2 + 1 - 25p^2$
 $= (p^2 - 1)^2 - (5p)^2$
 $= (p^2 - 1 + 5p)(p^2 - 1 - 5p)$
 $= (p^2 + 5p - 1)(p^2 - 5p - 1)$ (Ans.)

৫৩। সমাধান : 12% ক্ষতিতে,

ক্রয়মূল্য 100 টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $(100 - 12)$ বা 88 টাকা

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য 88 টাকা হলে ক্রয়মূল্য 100 টাকা

$\therefore$ " 1 " " " $\frac{100}{88}$ "

$\therefore$ " 264 " " " $\frac{100 \times 264}{88}$ "
 $= 300$ টাকা

$\therefore$ নির্ণেয় ক্রয়মূল্য 300 টাকা (Ans.)

৫৪। সমাধান : দেওয়া আছে, $\frac{1}{a} = 2 + \sqrt{5}$

বা, $\frac{1}{a} = \sqrt{5} + 2$

$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{5} + 2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)}$

$= \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5})^2 - (2)^2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{5 - 4}$

$\therefore a = \sqrt{5} - 2$ (Ans.)

৫৫। সমাধান : দেওয়া আছে, $m^2 + n^2 = 4mn$

প্রদত্ত রাশি $= \frac{m^2}{n^2} + \frac{n^2}{m^2}$
 $= \frac{m^4 + n^4}{m^2 n^2}$
 $= \frac{(m^2)^2 + (n^2)^2}{m^2 n^2}$
 $= \frac{(m^2 + n^2)^2 - 2m^2 n^2}{m^2 n^2}$
 $= \frac{(4mn)^2 - 2m^2 n^2}{m^2 n^2}$
 $= \frac{16m^2 n^2 - 2m^2 n^2}{m^2 n^2}$
 $= \frac{14m^2 n^2}{m^2 n^2}$
 $= 14$

$\therefore$ নির্ণেয় মান = 14. (Ans.)

৫৬। সমাধান : এখানে, বার্ষিক মুনাফার হার, $r = 10\% = \frac{10}{100}$

আসল, $P = 500$ টাকা

সময়, $n = 5$ বছর

$\therefore$ সরল মুনাফা, $I = Pnr$ টাকা

$= 500 \times 5 \times \frac{10}{100}$ টাকা

$= 250$ টাকা (Ans.)

৫৭। সমাধান : দেওয়া আছে, $x = 1 - \sqrt{2}$

বা, $x^3 = (1 - \sqrt{2})^3$

$= (1)^3 - 3 \cdot 1^2 \cdot \sqrt{2} + 3 \cdot 1 \cdot (\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^3$

$= 1 - 3\sqrt{2} + 6 - 2\sqrt{2}$

$= 7 - 5\sqrt{2}$ (Ans.)

৫৮। সমাধান : চক্রবৃদ্ধি মুনাফা, $C = P(1 + r)^n$

যেখানে, P = মূলধন

r = একক সময়ে একক মূলধনের মুনাফা

n = নির্দিষ্ট সংখ্যক একক সময়।

৫৯। সমাধান : দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = \sqrt{7}$

$$\begin{aligned}\therefore \text{প্রদত্ত রাশি} &= x^2 + \frac{1}{x^2} \\ &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \\ &= (\sqrt{7})^2 - 2 \\ &= 7 - 2 \\ &= 5 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

৬০। সমাধান : দেওয়া আছে, $m + n = \sqrt{19}$

$$\begin{aligned}m - n &= \sqrt{13} \\ \text{প্রদত্ত রাশি} &= 8mn(m^2 + n^2) \\ &= 4mn \cdot 2(m^2 + n^2) \\ &= \{(m+n)^2 - (m-n)^2\} \{(m+n)^2 + (m-n)^2\} \\ &= \{(\sqrt{19})^2 - (\sqrt{13})^2\} \{(\sqrt{19})^2 + (\sqrt{13})^2\} \\ &= (19 - 13)(19 + 13) \\ &= 6 \times 32 \\ &= 192 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

৬১। সমাধান : দেওয়া আছে, $u + \frac{1}{u} = 6$

$$\begin{aligned}\therefore \text{প্রদত্ত রাশি} &= u^3 + \frac{1}{u^3} \\ &= \left(u + \frac{1}{u}\right)^3 - 3 \cdot u \cdot \frac{1}{u} \left(u + \frac{1}{u}\right) \\ &= (6)^3 - 3 \times 6 \\ &= 216 - 18 \\ &= 198 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

৬২। সমাধান : প্রদত্ত রাশি $= (a^2 - 1)(b^2 - 1) + 4ab$

$$\begin{aligned}&= a^2b^2 - a^2 - b^2 + 1 + 4ab \\ &= (ab)^2 + 2 \cdot ab \cdot 1 + (1)^2 - (a^2 - 2ab + b^2) \\ &= (ab + 1)^2 - (a - b)^2 \\ &= (ab + 1 + a - b)(ab + 1 - a + b) \\ &= (a + ab - b + 1)(b + ab - a + 1) \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

৬৩। সমাধান : এখানে, মুনাফার হার $r = 5\% = \frac{5}{100}$

আসল $P = 400$ টাকা

সময় $n = 3$ বছর

$$\begin{aligned}\therefore \text{চক্রবৃদ্ধি মুনাফা} &= C - P \\ &= P(1 + r)^n - P \\ &= 400 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^3 - 400 \\ &= 463.05 - 400 \\ &= 63.05\end{aligned}$$

৬৪। সমাধান : 20% লাভে,

ক্রয়মূল্য 100 টাকা হলে বিক্রয়মূল্য 120 টাকা

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য 120 টাকা হলে ক্রয়মূল্য 100 টাকা

$\therefore$ " 1 " " " " $\frac{100}{120}$ টাকা

$\therefore$ " 180 " " " " $\frac{100 \times 180}{120}$ টাকা
= 150 টাকা

$\therefore$ ক্রয়মূল্য 150 টাকা। (Ans.)

৬৫। সমাধান : প্রথম রাশি $= x^2 + 13x + 36$

$$\begin{aligned}&= x^2 + 9x + 4x + 36 \\ &= x(x + 9) + 4(x + 9) \\ &= (x + 9)(x + 4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \left\{ \frac{(x+9) + (x+4)}{2} \right\}^2 - \left\{ \frac{(x+9) - (x+4)}{2} \right\}^2 \\ &= \left(\frac{x+9+x+4}{2} \right)^2 - \left(\frac{x+9-x-4}{2} \right)^2 \\ &= \left(\frac{2x+13}{2} \right)^2 - \left(\frac{5}{2} \right)^2\end{aligned}$$

$$\therefore x^2 + 13x + 36 = \left(\frac{2x+13}{2} \right)^2 - \left(\frac{5}{2} \right)^2 \text{ (Ans.)}$$

৬৬। সমাধান : $\sqrt{p} = \sqrt{11} + \sqrt{10}$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{p}} &= \frac{1}{\sqrt{11} + \sqrt{10}} \\ &= \frac{(\sqrt{11} - \sqrt{10})}{(\sqrt{11} + \sqrt{10})(\sqrt{11} - \sqrt{10})} \\ &= \frac{\sqrt{11} - \sqrt{10}}{(\sqrt{11})^2 - (\sqrt{10})^2} \\ &= \frac{\sqrt{11} - \sqrt{10}}{11 - 10} \\ &= \sqrt{11} - \sqrt{10}\end{aligned}$$

$$\therefore \sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}} = \sqrt{11} + \sqrt{10} + \sqrt{11} - \sqrt{10} = 2\sqrt{11} \text{ (Ans.)}$$

৬৭। সমাধান : মনে করি, ডিমটির ক্রয়মূল্য x টাকা

10% ক্ষতিতে, বিক্রয়মূল্য $= (x - x \text{ এর } 10\%)$ টাকা

$$= \left(x - x \text{ এর } \frac{10}{100}\right) \text{ টাকা}$$

$$= \left(x - \frac{10x}{100}\right) \text{ টাকা}$$

$$= x - \frac{x}{10} = \frac{9x}{10} \text{ টাকা}$$

প্রশ্নমতে, $\frac{9x}{10} = 9$

বা, $9x = 9 \times 10$

বা, $x = \frac{9 \times 10}{9}$

$\therefore x = 10$

$\therefore$ ডিমটির ক্রয়মূল্য 10 টাকা। (Ans.)

৬৮। সমাধান : দেওয়া আছে, $x^4 + \frac{1}{x^4} = 2$

বা, $(x^2)^2 + \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 = 2$

বা, $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2} = 2$

বা, $\left\{ \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \right\}^2 = 2 + 2$

বা, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 = \sqrt{4}$

বা, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 2 - 2$

$\therefore x - \frac{1}{x} = 0 \text{ (Ans.)}$

৬৯। সমাধান : $a^3 + 9 + (a + 1)^3$

$$\begin{aligned}&= a^3 + 8 + (a + 1)^3 + 1 \\ &= a^3 + (2)^3 + (a + 1)^3 + 1^3 \\ &= (a + 2)(a^2 - 2a + 4)(a + 1 + 1)\{(a + 1)^2 - a - 1 + 1\} \\ &= (a + 2)(a^2 - 2a + 4)(a + 2)(a^2 + 2a + 1 - a) \\ &= (a + 2)(a^2 - 2a + 4)(a^2 + a + 1) \\ &= (a + 2)(a^2 - 2a + 4 + a^2 + a + 1) \\ &= (a + 2)(2a^2 + a + 5) \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

৭০। সমাধান : রফিক 5 দিনে করে 1টি কাজ

$$\therefore " 1 " " \frac{1}{5} \text{ অংশ কাজ}$$

শফিক 6 দিনে করে 1টি কাজ

$$\therefore " 1 " " \frac{1}{6} \text{ অংশ কাজ}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{রফিক ও শফিক একত্রে 1 দিনে করে} &= \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right) \text{ অংশ কাজ} \\ &= \frac{6+5}{30} \text{ অংশ কাজ} \\ &= \frac{11}{30} \text{ অংশ কাজ} \end{aligned}$$

রফিক ও শফিক একত্রে $\frac{11}{30}$ অংশ কাজ করে 1 দিনে

$$\begin{aligned} \therefore " \text{ ও } " " 1 \text{ বা সম্পূর্ণ } " " \frac{30}{11} \text{ দিনে} \\ = 2.73 \text{ দিনে} \\ \approx 3 \text{ দিনে (Ans.)} \end{aligned}$$

৭১। সমাধান : দেওয়া আছে, $m - \frac{1}{m} = 7$

$$\begin{aligned} \therefore m^2 + \frac{1}{m^2} &= \left(m - \frac{1}{m} \right)^2 + 2.m.\frac{1}{m} \\ &= 7^2 + 2 \\ &= 49 + 2 = 51 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৭২। সমাধান : দেওয়া আছে, $a + b = 5$ এবং $ab = 6$

$$\begin{aligned} \therefore a^3 + b^3 &= (a + b)^3 - 3ab(a + b) \\ &= (5)^3 - 3 \times 6 \times 5 \\ &= 125 - 90 \\ &= 35 \end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় মান : 35 (Ans.)

৭৩। সমাধান : এখানে, মূলধন, $P = 500$ টাকা

$$\text{মুনাফার হার, } r = 4\% = \frac{4}{100}$$

সময়, $n = 3$ বছর

আমরা জানি,

$$\text{চক্রবৃদ্ধি মূল, } C = P(1 + r)^n$$

$$\begin{aligned} &= 500 \left(1 + \frac{4}{100} \right)^3 \text{ টাকা} \\ &= 500 \left(1 + \frac{1}{25} \right)^3 " \\ &= 500 \left(\frac{26}{25} \right)^3 " \\ &= 500 \times \frac{26}{25} \times \frac{26}{25} \times \frac{26}{25} " \\ &= 562.43 \text{ টাকা (প্রায়) (Ans.)} \end{aligned}$$

৭৪। সমাধান : দেওয়া আছে, $(a^2 + 1)^2 = 3a^2$

$$\text{বা, } a^4 + 2a^2 + 1 = 3a^2$$

$$\text{বা, } a^4 + 1 = a^2$$

$$\text{বা, } a^2 + \frac{1}{a^2} = 1$$

$$\text{বা, } \left(a + \frac{1}{a} \right)^2 - 2.a.\frac{1}{a} = 1$$

$$\text{বা, } a + \frac{1}{a} = \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore a^3 + \frac{1}{a^3} &= \left(a + \frac{1}{a} \right)^3 - 3.a.\frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a} \right) \\ &= (\sqrt{3})^3 - 3.\sqrt{3} \\ &= 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} \\ &= 0 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৭৫। সমাধান : $x^2 - 1 + 6y - 9y^2 = x^2 - (9y^2 - 6y + 1)$

$$\begin{aligned} &= x^2 - \{(3y)^2 - 2.3y.1 + 1^2\} \\ &= x^2 - (3y - 1)^2 \\ &= (x + 3y - 1)(x - 3y + 1) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৭৬। সমাধান : $y^2 - 2z - 1 - z^2$

$$\begin{aligned} &= y^2 - (z^2 + 2z + 1) \\ &= y^2 - (z + 1)^2 \\ &= (y + z + 1)(y - z - 1) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৭৭। সমাধান : $p^2 + q^2 = \frac{(p+q)^2 + (p-q)^2}{2}$

$$\begin{aligned} &= \frac{5^2 + 3^2}{2} \\ &= \frac{25 + 9}{2} \\ &= \frac{34}{2} = 17 \end{aligned}$$

৭৮। সমাধান : $x^2 + y^2 = (x - y)^2 + 2xy = (4)^2 + 2 \times 65$

$$= 16 + 130 = 146 \text{ (Ans.)}$$

৭৯। সমাধান : $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$

$$\begin{aligned} &= (\sqrt{6})^2 - (\sqrt{5})^2 \\ &= 6 - 5 = 1. \end{aligned}$$

৮০। সমাধান : $p^2 = (\sqrt{7} + \sqrt{6})^2$

$$\begin{aligned} &= (\sqrt{7})^2 + (\sqrt{6})^2 + 2\sqrt{7}.\sqrt{6} \\ &= 7 + 6 + 2\sqrt{42} \\ &= 13 + 2\sqrt{42} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৮১। সমাধান : $a = \sqrt{3} + \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{a} &= \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})} \\ &= \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{3 - 2} = \sqrt{3} - \sqrt{2} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৮২। সমাধান : $\frac{1}{p} = \sqrt{5} + 2$

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{\sqrt{5} + 2} = \frac{(\sqrt{5} - 2)}{(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)} \\ &= \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5})^2 - (2)^2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{5 - 4} = \sqrt{5} - 2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৮৩। সমাধান : দেওয়া আছে, $x = 7 + 4\sqrt{3}$

$$\text{বা, } x = 4 + 4\sqrt{3} + 3$$

$$\text{বা, } x = 2^2 + 2.2.\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2$$

$$\text{বা, } x = (2 + \sqrt{3})^2$$

$$\therefore \sqrt{x} = 2 + \sqrt{3} \text{ (Ans.)}$$

৮৪। সমাধান : দেওয়া আছে, $x = 9 + 4\sqrt{5}$

$$\text{বা, } x = (\sqrt{5})^2 + 2.\sqrt{5}.2 + (2)^2$$

$$\text{বা, } x = (\sqrt{5} + 2)^2$$

$$\text{বা, } \sqrt{x} = \sqrt{(\sqrt{5} + 2)^2} \quad [\text{বর্গমূল করে}]$$

$$\text{বা, } \sqrt{x} = \sqrt{5} + 2$$

$$\therefore \sqrt{x} = \sqrt{5} + \sqrt{4} \text{ (Ans.)}$$

৮৫। সমাধান : $x = 3 + 2\sqrt{2}$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{1}{x} &= \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}} \\ &= \frac{3 - 2\sqrt{2}}{(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2})} \\ &= 3 - 2\sqrt{2}\end{aligned}$$

$$x - \frac{1}{x} = 3 + 2\sqrt{2} - 3 + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

৮৬। সমাধান : $\frac{1}{a} = 3 + 2\sqrt{2}$

$$\begin{aligned}\therefore a &= \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}} \\ &= \frac{3 - 2\sqrt{2}}{(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2})} \\ &= \frac{3 - 2\sqrt{2}}{9 - 8}\end{aligned}$$

$$= 3 - 2\sqrt{2}$$

$$\therefore a - \frac{1}{a} = 3 - 2\sqrt{2} - 3 + 2\sqrt{2} = -4\sqrt{2}$$

৮৭। সমাধান : $a^2 - \sqrt{3}a + 1 = 0$

$$\text{বা, } a^2 + 1 = \sqrt{3}a$$

$$\text{বা, } \frac{a^2 + 1}{a} = \frac{\sqrt{3}a}{a}$$

$$\therefore a + \frac{1}{a} = \sqrt{3}$$

৮৮। সমাধান : $x^2 + \frac{1}{x^2} = 18$

$$\text{বা, } \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 18$$

$$\text{বা, } \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 18 + 2$$

$$\text{বা, } x + \frac{1}{x} = \sqrt{20}$$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{5}$$

৮৯। সমাধান : $x + \frac{1}{x} = \sqrt{5}$

$$\text{বা, } \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 5$$

$$\text{বা, } x^2 + \frac{1}{x^2} + 2x \cdot \frac{1}{x} = 5$$

$$\therefore x^2 + \frac{1}{x^2} = 5 - 2 = 3$$

৯০। সমাধান : $(a^2 + 1)^2 = 5a^2$

$$\text{বা, } a^2 + 1 = \sqrt{5}a$$

$$\therefore a + \frac{1}{a} = \sqrt{5}$$

৯১। সমাধান : $x^2 - 5x + 1 = 0$

$$\text{বা, } x^2 + 1 = 5x$$

$$\text{বা, } \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = \frac{5x}{x}$$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = 5$$

$$\begin{aligned}\therefore x - \frac{1}{x} &= \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x}} \\ &= \sqrt{5^2 - 4} = \sqrt{25 - 4} = \sqrt{21} \\ \therefore x^2 - \frac{1}{x^2} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x}\right) = 5\sqrt{21}\end{aligned}$$

৯২। সমাধান : $\left(2a + \frac{2}{a}\right)^2 = 12$

$$\text{বা, } \left\{2\left(a + \frac{1}{a}\right)\right\}^2 = 12$$

$$\text{বা, } 2^2 \cdot \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 12$$

$$\text{বা, } a^2 + 2 \cdot a \cdot \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} = \frac{12}{4}$$

$$\text{বা, } a^2 + 2 + \frac{1}{a^2} = 3$$

$$\text{বা, } a^2 + \frac{1}{a^2} = 3 - 2 = 1 \text{ (Ans.)}$$

৯৩। সমাধান : $p + \frac{1}{p} = 0$

$$\text{বা, } (\sqrt{p})^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)^2 = 0$$

$$\text{বা, } \left(\sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}}\right)^2 - 2 \cdot \sqrt{p} \cdot \frac{1}{\sqrt{p}} = 0$$

$$\text{বা, } \left(\sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}}\right)^2 = 2$$

$$\therefore \sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}} = \sqrt{2} \text{ (Ans.)}$$

৯৪। সমাধান : দেওয়া আছে, $2a - \frac{1}{3a} = 2$

$$\text{বা, } \frac{6a^2 - 1}{3a} = 2$$

$$\text{বা, } 6a^2 - 1 = 6a$$

$$\text{বা, } \frac{6a^2 - 1}{2a} = \frac{6a}{2a} \quad [2a \text{ দ্বারা ভাগ}]$$

$$\text{বা, } \frac{6a^2}{2a} - \frac{1}{2a} = 3$$

$$\therefore 3a - \frac{1}{2a} = 3 \text{ (Ans.)}$$

৯৫। সমাধান : $2x + \frac{1}{x} = 3$

$$\text{বা, } 4x^2 + 2 \cdot 2 + \frac{1}{x^2} = 9$$

$$\therefore 4x^2 + \frac{1}{x^2} = 5$$

৯৬। সমাধান : দেওয়া আছে, $a + \frac{4}{a} = 4$

$$\text{বা, } \frac{a^2 + 4}{a} = 4$$

$$\text{বা, } a^2 + 4 = 4a$$

$$\text{বা, } a^2 - 4a + 4 = 0$$

$$\text{বা, } a^2 - 2 \cdot a \cdot 2 + 2^2 = 0$$

$$\text{বা, } (a - 2)^2 = 0$$

$$\text{বা, } a - 2 = 0$$

$$\therefore a = 2$$

$$\therefore \frac{a}{a^2 + a - 2} = \frac{2}{2^2 + 2 - 2} = \frac{1}{2}$$

৯৭। সমাধান : $\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} = 2$

বা, $\left(\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2 = 2^2$ [বর্গ করে]

বা, $(\sqrt{a})^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2 + 2 \cdot \sqrt{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} = 4$

বা, $a + \frac{1}{a} + 2 = 4$

$\therefore a + \frac{1}{a} = 4 - 2 = 2.$

৯৮। সমাধান : $x + \frac{1}{x} = 0$

বা, $(\sqrt{x})^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = 0$

বা, $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 - 2 \cdot \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$

বা, $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{2}$

$\therefore \sqrt{2} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$

৯৯। সমাধান : দেওয়া আছে, $(x - y)^3 = a\sqrt{a}$

বা, $(x - y)^3 = (\sqrt{a})^3$

বা, $x - y = \sqrt{a}$

বা, $(x - y)^2 = (\sqrt{a})^2$

$\therefore x^2 - 2xy + y^2 = a$ (Ans.)

১০০। সমাধান : $x^3 + y^3 = 9$

বা, $(x + y)^3 - 3xy(x + y) = 9$

বা, $(3)^3 - 3 \cdot xy \cdot 3 = 9$

বা, $-9xy = 9 - 27$

বা, $-9xy = -18$

$\therefore xy = 2$ (Ans.)

১০১। সমাধান : দেওয়া আছে, $x + y + z = 0$

বা, $x + y = -z$

বা, $(x + y)^3 = (-z)^3$

বা, $x^3 + y^3 + 3xy(x + y) = -z^3$

বা, $x^3 + y^3 + 3xy(-z) = -z^3$

বা, $x^3 + y^3 - 3xyz = -z^3$

$\therefore x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ (Ans.)

১০২। সমাধান : $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

বা, $(4)^2 = 8 + 2ab$

বা, $2ab = 8$

$\therefore ab = 4$

$\therefore a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$

$= (4)^3 - 3 \cdot 4 \cdot 4$

$= 64 - 48$

$= 16.$

১০৩। সমাধান : $a^2 + 1 = \sqrt{6}a$

$\therefore a + \frac{1}{a} = \sqrt{6}$

$\therefore a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right)$

$= (\sqrt{6})^3 - 3\sqrt{6}$

$= 6\sqrt{6} - 3\sqrt{6}$

$= 3\sqrt{6}$

১০৪। সমাধান : $x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right)$

$= 4^3 + 3 \times 4$

$= 64 + 12$

$= 76$

১০৫। সমাধান : দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = \sqrt{6}$

$\therefore x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right)$

$= (\sqrt{6})^3 - 3 \cdot \sqrt{6}$

$= 6\sqrt{6} - 3\sqrt{6}$

$= 3\sqrt{6}$ (Ans.)

১০৬। সমাধান : $\left(\frac{a}{b}\right)^3 + \left(\frac{b}{a}\right)^3$

$= \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)^3 - 3 \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)$

$= (\sqrt{3})^3 - 3 \cdot \sqrt{3}$

$= 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$

$= 0$ (Ans.)

১০৭। সমাধান : $a + \frac{1}{a} = 2$

বা, $\left(a + \frac{1}{a}\right)^3 = 2^3$

বা, $a^3 + \frac{1}{a^3} + 3a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right) = 8$

বা, $a^3 + \frac{1}{a^3} + 3a + \frac{3}{a} = 8$

$\therefore a^3 + 3a + \frac{3}{a} + \frac{1}{a^3} = 8$ (Ans.)

১০৮। সমাধান : $3x + \frac{3}{x} = 6$

বা, $3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 6$

বা, $x + \frac{1}{x} = 2$

$8x^3 + \frac{8}{x^3} = 8\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$

$= 8\left\{\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right)\right\}$

$= 8\{2^3 - 3 \cdot 2\}$

$= 8(8 - 6)$

$= 16$ (Ans.)

১০৯। সমাধান : $a^4 - a^2 + 1 = 0$

বা, $a^2 + \frac{1}{a^2} = 1$

বা, $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 \cdot a \cdot \frac{1}{a} = 1$

বা, $a + \frac{1}{a} = \sqrt{3}$

$a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right)$

$= (\sqrt{3})^3 - 3 \cdot \sqrt{3}$

$= 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$

$= 0$ (Ans.)

১১০। সমাধান : $4y + \frac{4}{y} = 4\sqrt{3}$

বা, $4\left(y + \frac{1}{y}\right) = 4\sqrt{3}$

বা, $y + \frac{1}{y} = \sqrt{3}$

$\therefore y^3 + \frac{1}{y^3} = \left(y + \frac{1}{y}\right)^3 - 3 \cdot y \cdot \frac{1}{y} \left(y + \frac{1}{y}\right)$
 $= (\sqrt{3})^3 - 3\sqrt{3}$
 $= 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$
 $= 0$

১১১। সমাধান : $a^3 + 3\sqrt{3} = a^3 + (\sqrt{3})^3$
 $= (a + \sqrt{3})(a^2 - \sqrt{3}a + 3)$

$\therefore a^3 + 3\sqrt{3}$ এর একটি উৎপাদক $a^2 - \sqrt{3}a + 3$.

১১২। সমাধান : $2\sqrt{2}x^3 + 125$
 $= (\sqrt{2}x)^3 + (5)^3$
 $= (\sqrt{2}x + 5) \{(\sqrt{2}x)^2 - \sqrt{2}x \times 5 + 5^2\}$
 $= (\sqrt{2}x + 5)(2x^2 - 5\sqrt{2}x + 25)$

১১৩। সমাধান : $a^2 - c^2 - 2ab + b^2$
 $= a^2 - 2ab + b^2 - c^2$
 $= (a - b)^2 - c^2$
 $= (a - b + c)(a - b - c)$

১১৪। সমাধান : $x^3 + 3x^2 + 3x + 2$
 $= x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3 + 1$
 $= (x + 1)^3 + 1^3$
 $= (x + 1 + 1) \{(x + 1)^2 - (x + 1) \cdot 1 + 1^2\}$
 $= (x + 2)(x^2 + 2x + 1 - x - 1 + 1)$
 $= (x + 2)(x^2 + x + 1)$ (Ans.)

১১৫। সমাধান : $x^2 - 9y^2 + 16x + 64 = x^2 + 16x + 64 - 9y^2$
 $= x^2 + 2 \cdot x \cdot 8 + 8^2 - (3y)^2$
 $= (x + 8)^2 - (3y)^2$
 $= (x + 8 + 3y)(x + 8 - 3y)$
 $= (x + 3y + 8)(x - 3y + 8)$ (Ans.)

১১৬। সমাধান : $x^2 - \frac{2}{p}(p^2 + 1)x + 4 = x^2 - 2px - \frac{2x}{p} + 4$
 $= x(x - 2p) - \frac{2}{p}(x - 2p)$
 $= (x - 2p)\left(x - \frac{2}{p}\right)$

১১৭। সমাধান : $x^2 - 1 - y(y - 2)$
 $= x^2 - 1 - y^2 + 2y$
 $= x^2 - (y^2 - 2y + 1)$
 $= x^2 - (y - 1)^2$
 $= (x + y - 1)(x - y + 1)$

১১৮। সমাধান : $y^2 - 2ay + (a + b)(a - b)$
 $= y^2 - 2ay + a^2 - b^2$
 $= (y - a)^2 - b^2$
 $= (y - a + b)(y - a - b)$

১১৯। সমাধান : $a^3 - 3ab^2 + 2b^3$
 $= a^3 - a^2b + a^2b - ab^2 - 2ab^2 + 2b^3$
 $= a^2(a - b) + ab(a - b) - 2b^2(a - b)$
 $= (a - b)(a^2 + ab - 2b^2)$
 $= (a - b)(a^2 + 2ab - ab - 2b^2)$
 $= (a - b)\{a(a + 2b) - b(a + 2b)\}$
 $= (a - b)(a + 2b)(a - b)$
 $= (a - b)^2(a + 2b)$ (Ans.)

১২০। সমাধান : $f(x) = 6x^2 - 7x + 5$

$(x + 1), f(x)$ এর ভাজক হলে

ভাগশেষ $= f(-1)$
 $= 6(-1)^2 - 7(-1) + 5$
 $= 6 + 7 + 5$
 $= 18$ (Ans.)

১২১। সমাধান : ১০% লাভে বিক্রয়মূল্য = ১০ + ১০ এর ১০%
 $= 10 + 10 \times \frac{10}{100}$
 $= 10 + 1$
 $= 11$ টাকা

১২২। সমাধান : ধরি, প্রকৃত মূল্য x টাকা

$\therefore x$ এর ৮০% = ৮০

বা, $x = \frac{40 \times 100}{80} = 50$ টাকা।

১২৩। সমাধান : এখানে, আসল, P = ৭৫০ টাকা

মুনাফার হার, $r = 5\% = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$ টাকা

সময়, $n = 10$ বছর

মুনাফা, I = ?

আমরা জানি,

মুনাফা, $I = Pnr = 750 \times 10 \times \frac{1}{20} = 375$ টাকা (Ans.)

১২৪। সমাধান : এখানে মুনাফার হার, $r = 10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$ টাকা

সময়, $n = 5$ বছর

মুনাফা, I = ১০৬০ টাকা

মূলধন, P = ?

আমরা জানি, $I = Pnr$

বা, $1060 = P \times 5 \times \frac{1}{10}$

বা, $1060 \times 10 = 5P$

বা, $P = \frac{10600}{5}$

$\therefore P = 2120$ টাকা (Ans.)

১২৫। সমাধান : সময়, $n = \frac{I}{Pr}$

$= \frac{273}{650 \times \frac{7}{100}}$
 $= 6$ বছর

১২৬। সমাধান : এখানে, মুনাফার হার, $r = 5\% = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$ টাকা

সময়, $n = 10$ বছর

মুনাফা-আসল, A = ৪৫০০০ টাকা

আসল, P = ?

আমরা জানি, $A = P(1 + nr)$

বা, $45000 = P\left(1 + 10 \times \frac{1}{20}\right)$

বা, $45000 = P\left(1 + \frac{1}{2}\right)$

বা, $45000 = P \times \frac{3}{2}$

বা, $P = \frac{45000 \times 2}{3}$

$\therefore P = 30,000$ টাকা (Ans.)

চতুর্থ অধ্যায় : সূচক ও লগারিদম

১২৭। $(3^{-1} \div 9^{-1})^{-1}$ এর মান নির্ণয় কর।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (3^{-1} \div 9^{-1})^{-1} &= \left(\frac{1}{3} \div \frac{1}{9}\right)^{-1} \\ &= \left(\frac{1}{3} \times 9\right)^{-1} \\ &= 3^{-1} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

১২৮। সমাধান : $2^{-1} + 5^{-1}$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{5+2}{10} \\ &= \frac{7}{10}\end{aligned}$$

১২৯। সমাধান : $\sqrt[n]{32} = 2$

$$\begin{aligned}\text{বা, } 2^n &= 32 \\ \text{বা, } 2^n &= 2^5 \\ \therefore n &= 5\end{aligned}$$

১৩০। সমাধান : $3^{x-1} = 27$

$$\begin{aligned}\text{বা, } 3^{x-1} &= 3^3 \\ \text{বা, } x-1 &= 3 \\ \therefore x &= 4\end{aligned}$$

১৩১। সমাধান : $9^{n+1} = 243$

$$\begin{aligned}\text{বা, } 3^{2n+2} &= 3^5 \\ \text{বা, } 2n+2 &= 5 \\ \therefore n &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

১৩২। সমাধান : $\frac{1}{25^{-x}} = 125$

$$\begin{aligned}\text{বা, } 25^x &= 125 \\ \text{বা, } (5^2)^x &= (5)^3 \\ \text{বা, } (5)^{2x} &= (5)^3 \\ \text{বা, } 2x &= 3 \quad \therefore x = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

১৩৩। সমাধান : $\frac{32}{(64)^x} = 8$

$$\begin{aligned}\text{বা, } (64)^x &= \frac{32}{8} \\ \text{বা, } (2^6)^x &= 4 \\ \text{বা, } (2)^{6x} &= 2^2 \\ \text{বা, } 6x &= 2 \\ \therefore x &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

১৩৪। সমাধান : $\frac{9^n - 1}{3^n - 1} = \frac{(3^n)^2 - 1}{3^n - 1}$

$$= \frac{(3^n + 1)(3^n - 1)}{3^n - 1} = 3^n + 1$$

১৩৫। সমাধান : $\frac{16^a - 1}{4^a - 1} = \frac{(4^2)^a - 1}{4^a - 1} = \frac{(4^a)^2 - 1}{4^a - 1}$

$$\begin{aligned}&= \frac{(4^a + 1)(4^a - 1)}{4^a - 1} \\ &= 4^a + 1 = 2^{2a} + 1\end{aligned}$$

১৩৬। সমাধান : এখানে, $x^2 = (x^{ab} \cdot x^{ab})^c$

$$\begin{aligned}\text{বা, } x^2 &= (x^{ab+ab})^c = (x^{2ab})^c = x^{2abc} \\ \text{বা, } x^2 &= (x^2)^{abc} \\ \text{বা, } 1 &= abc \\ \therefore abc &= 1\end{aligned}$$

১৩৭। সমাধান : $(\sqrt{3})^{2x+1} = \left(\sqrt[3]{\sqrt{3}}\right)^{x-1} = \left(\left(\frac{1}{32}\right)^{\frac{1}{3}}\right)^{x-1}$

$$\begin{aligned}\text{বা, } 3^{\frac{2x+1}{2}} &= 3^{\frac{x-1}{6}} \\ \text{বা, } \frac{2x+1}{2} &= \frac{x-1}{6} \\ \text{বা, } 3(2x+1) &= x-1 \\ \text{বা, } 6x+3 &= x-1 \\ \text{বা, } 5x &= -4 \\ \therefore x &= -\frac{4}{5}\end{aligned}$$

১৩৮। সমাধান : $\log_5 (\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt{5}) = \log_5 5^{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}$

$$\begin{aligned}&= \log_5 5^{\frac{5}{6}} \\ &= \frac{5}{6} \log_5 5 = \frac{5}{6}\end{aligned}$$

১৩৯। সমাধান : $3\sqrt{3}$ এর ৩ ভিত্তিক লগ = $\log_3 3\sqrt{3}$

$$\begin{aligned}&= \log_3 3^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{3}{2} \log_3 3 \\ &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

১৪০। সমাধান : $\log_2 \sqrt{2} + \log_4 2$

$$\begin{aligned}&= \log_2 \sqrt{2} (2\sqrt{2})^2 + \log_4 (4)^{\frac{1}{2}} \\ &= 2\log_2 \sqrt{2} 2\sqrt{2} + \frac{1}{2} \log_4 4 \\ &= 2 \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 \\ &= 2 + \frac{1}{2} \\ &= \frac{5}{2}\end{aligned}$$

১৪১। সমাধান : $\log_{16} 4 = \log_{16} \sqrt{16}$

$$\begin{aligned}&= \log_{16} (16)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \log_{16} 16 \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

১৪২। সমাধান : $\log \sqrt{3} 27 = \log \sqrt{3} (3)^3$

$$\begin{aligned}&= \log \sqrt{3} (\sqrt{3})^6 \\ &= 6 \log \sqrt{3} \sqrt{3} \\ &= 6 \times 1 \\ &= 6\end{aligned}$$

১৪৩। সমাধান : $\log_x 625 = 4$

$$\begin{aligned}\text{বা, } x^4 &= 625 \\ \text{বা, } x^4 &= 5^4 \\ \therefore x &= 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৪৪। \text{ সমাধান : } \log_{\sqrt{3}} 3 + \log_4 2 &= \log_{\sqrt{3}} (\sqrt{3})^2 + \log_4 \sqrt{4} \\ &= 2 \log_{\sqrt{3}} \sqrt{3} + \frac{1}{2} \log_4 4 \\ &= 2.1 + \frac{1}{2} \cdot 1 \\ &= 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৪৫। \text{ সমাধান : } 5\sqrt{5} \text{ এর } 5 \text{ ভিত্তিক লগ} &= \log_5 5\sqrt{5} \\ &= \log_5 5.5^{\frac{1}{2}} \\ &= \log_5 5^{1+\frac{1}{2}} \\ &= \log_5 5^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৪৬। \text{ সমাধান : } \log_a 1600 &= 4 \\ \text{বা, } a^4 &= 1600 \\ \text{বা, } a^4 &= (2\sqrt{10})^4 \\ \therefore a &= 2\sqrt{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৪৭। \text{ সমাধান : } P &= \log_b \frac{a^4 b^4}{c^8} + \log_b \frac{b^4 c^4}{d^4} + \log_b \frac{c^4 d^4}{a^4} \\ &= \log_b \left(\frac{a^4 b^4}{c^8} \times \frac{b^4 c^4}{d^4} \times \frac{c^4 d^4}{a^4} \right) \\ &= \log_b (a^{4-4} \times b^{4+4} \times c^{4+4-8} \times d^{4-4}) \\ &= \log_b (a^0 \times b^8 \times c^0 \times d^0) \\ &= \log_b b^8 \\ &= 8 \log_b b \\ &= 8 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৪৮। \text{ সমাধান : } 0.0336 \\ &= (0.0336 \times 100) \times \frac{1}{100} \\ &= 3.36 \times \frac{1}{10^2} = 3.36 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৪৯। \text{ সমাধান : } 0.00000345 &= 3.45 \times 10^{-6} \\ \therefore \text{ সংখ্যাটির লগের পূর্ণক} &= -6 \text{ বা } \bar{6}। \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৫০। \text{ সমাধান : } 3.47 \times 10^6 \\ &= 3.47 \times 1000000 \\ &= 3470000 \\ \log 2 &= 0.30103 \end{aligned}$$

পঞ্চম অধ্যায় : এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ

$$১৫১। \text{ সমাধান : } \frac{1}{3-x} = 81$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } 3^x &= 81 \\ \text{বা, } 3^x &= 3^4 \therefore x = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৫২। \text{ সমাধান : } \text{এখানে, একক স্থানীয় অঙ্ক} &= x \\ \therefore \text{ দশক স্থানীয় অঙ্ক} &= 2 \times x = 2x \\ \therefore \text{ সংখ্যাটি} &= 10 \times 2x + x = 20x + x = 21x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৫৩। \text{ সমাধান : } y^2 &= \sqrt{7}y \\ \text{বা, } y^2 - \sqrt{7}y &= 0 \\ \text{বা, } y(y - \sqrt{7}) &= 0 \\ \text{বা } y &= 0 \quad \text{অথবা, } y - \sqrt{7} = 0 \\ \therefore y &= 0 \quad \therefore y = \sqrt{7} \\ \therefore \text{ সমাধান সেট} &= \{0, \sqrt{7}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৫৪। \text{ সমাধান : } \sqrt{5x - \frac{5}{2}} + 2 &= 1 \\ \text{বা, } \sqrt{5x - \frac{5}{2}} &= -1 \\ \text{কিন্তু কোনো বাস্তব রাশির বর্গমূল ঋণাত্মক হতে পারে না।} \\ \therefore \text{ সমাধান সেট } S &= \{\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৫৫। \text{ সমাধান : } x^2 - 5x - 6 &= 0 \\ \text{বা, } x^2 - 6x + x - 6 &= 0 \\ \text{বা, } x(x - 6) + 1(x - 6) &= 0 \\ \text{বা, } (x - 6)(x + 1) &= 0 \\ \therefore x &= 6, -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৫৬। \text{ সমাধান : } \text{মনে করি, ক্রমিক জোড় সংখ্যাদ্বয় } x \text{ এবং } x + 2 \\ \text{শর্তমতে, } x + x + 2 &= 26 \\ \text{বা, } 2x + 2 &= 26 \\ \text{বা, } 2x &= 26 - 2 \\ \text{বা, } 2x &= 24 \\ \text{বা, } x &= \frac{24}{2} \\ \therefore x &= 12 \\ \therefore \text{ বড় সংখ্যাটি} &= 12 + 2 = 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৫৭। \text{ সমাধান : } 3x + 7x + 10x &= 180^\circ \\ \text{বা, } 20x &= 180 \quad \text{বা, } x = 9^\circ \\ \text{বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতম কোণের পার্থক্য} &= 10x - 3x \\ &= 7x \\ &= 7 \times 9^\circ \\ &= 63^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৫৮। \text{ সমাধান : } x + (x - 6^\circ) &= 90^\circ \\ \text{বা, } 2x - 6^\circ &= 90^\circ \\ \text{বা, } 2x &= 96^\circ \\ \therefore x &= \frac{96^\circ}{2} = 48^\circ \\ \therefore (x - 6^\circ) &= 48^\circ - 6^\circ \\ &= 42^\circ. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৫৯। \text{ সমাধান : } xy &= 100 \text{ এবং } \frac{x}{y} = 4 \\ \text{বা, } x &= 4y \dots\dots\dots (i) \\ \therefore 4y \cdot y &= 100 \\ \text{বা, } y^2 &= 25 \\ \therefore y &= 5 \\ (i) \text{ নং } \Rightarrow x &= 4 \times 5 = 20 \end{aligned}$$

একাদশ অধ্যায় : বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

$$\begin{aligned} ১৬০। \text{ সমাধান : } \text{দেওয়া আছে,} \\ \frac{p^3 - q^3}{p + q + r} &= p(p - q) \\ \text{বা, } \frac{(p - q)(p^2 + pq + q^2)}{p + q + r} &= p(p - q) \\ \text{বা, } p^2 + pq + q^2 &= p(p + q + r) [(p - q) \text{ দ্বারা ভাগ করে}] \\ \text{বা, } p^2 + pq + q^2 &= p^2 + pq + pr \\ \text{বা, } q^2 &= pr \\ \text{বা, } pr &= q^2 \\ \text{বা, } \frac{p}{q} &= \frac{q}{r} \\ \text{বা, } p : q &= q : r \\ \therefore p, q, r &\text{ ক্রমিক সমানুপাতিক। (দেখানো হলো)} \end{aligned}$$

১৭২। সমাধান : দেওয়া আছে, $\frac{(a+b)(ab+bc+ca)}{a+b+c} = ab + b^2$

বা, $\frac{(a+b)(ab+bc+ca)}{a+b+c} = b(a+b)$

বা, $\frac{ab+bc+ca}{a+b+c} = b$ [উভয়পক্ষকে $(a+b)$ দ্বারা ভাগ করে]

বা, $ab+bc+ca = ab + b^2 + bc$

বা, $ca = b^2$

বা, $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$

বা, $a : b = b : c$

$\therefore a, b, c$ ক্রমিক সমানুপাতী। (দেখানো হলো)

১৭৩। সমাধান : বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর পরিসীমা $= 4a$ একক এবং ক্ষেত্রফল $= a^2$ বর্গএকক

আবার, বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে এর পরিসীমা $= 2\pi r$ একক এবং ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$ বর্গএকক

প্রশ্নমতে, $4a = 2\pi r$

$\therefore a = \frac{\pi r}{2}$

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল : বৃত্তের ক্ষেত্রফল

$= a^2 : \pi r^2$

$= \left(\frac{\pi r}{2}\right)^2 : \pi r^2$ [$\because a = \frac{\pi r}{2}$]

$= \frac{\pi^2 r^2}{4} : \pi r^2$

$= \pi : 4$ (Ans.)

১৭৪। সমাধান : ধরি, সংখ্যা দুটি $5x$ ও $7x$

$\therefore$ সংখ্যা দুটির লসাগু $= 5 \times 7 \times x = 35x$

প্রশ্নমতে, $35x = 280$

বা, $x = \frac{280}{35} = 8$

১৭৫। সমাধান : ধরি, সূক্ষ্মকোণদ্বয় x ও $x + 12$

আমরা জানি, সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের সমষ্টি 90°

$\therefore x + x + 12^\circ = 90^\circ$

বা, $2x = 78^\circ$

$\therefore x = 39^\circ$

$\therefore$ বৃহত্তম সূক্ষ্মকোণটি $= 39^\circ + 12^\circ = 51^\circ$ (Ans.)

১৭৬। সমাধান : $3 : 8 :: y : 32$

বা, $\frac{3}{8} = \frac{y}{32}$

বা, $y = \frac{3}{8} \times 32$

$= 12$

১৭৭। সমাধান : $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$

$\therefore 3x = 2y$

$\therefore 6x = 4y$

$\therefore \frac{6x+y}{3x+2y} = \frac{4y+y}{2y+2y} = \frac{5y}{4y} = \frac{5}{4}$

১৭৮। সমাধান : তিন ভাইয়ের আমের অনুপাত $= \frac{1}{3} : \frac{1}{5} : \frac{1}{9}$

$= \frac{1}{3} \times 45 : \frac{1}{5} \times 45 : \frac{1}{9} \times 45$

$= 15 : 9 : 5$

অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল $= 15 + 9 + 5 = 29$

$\therefore$ ১ম ভাই আম পাবে $= (261 \text{ এর } \frac{15}{29}) \text{ টি} = 135 \text{ টি}$

১৭৯। সমাধান : ক্রয়মূল্য 100 টাকা হলে,

10% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য $(100 - 10)$ টাকা বা 90 টাকা

$\therefore$ বিক্রয় মূল্য : ক্রয়মূল্য $= 90 : 100 = 9 : 10$

১৮০। সমাধান : ধরি, সংখ্যা দুইটি $3x$ ও $4x$

$3x$ ও $4x$ এর গসাগু $= x = 3$

এবং লসাগু $= 12x = 12 \times 3 = 36$

১৮১। সমাধান : চিনি : পানি $= 3 : 7$;

অনুপাত রাশিদ্বয়ের যোগফল $= 3 + 7 = 10$

$\therefore$ চিনির পরিমাণ $= \frac{3}{10} \times 100\% = 30\%$

১৮২। সমাধান : পিতা : পুত্র $= 8 : 3$

অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল $= 8 + 3 = 11$

$\therefore$ পুত্রের বয়স $= 55 \times \frac{3}{11} = 15$ বছর

১৮৩। সমাধান : p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী হলে,

$\frac{p}{q} = \frac{q}{r} \therefore q^2 = pr$

$\therefore \frac{p^2 + q^2}{q^2 + r^2} = \frac{p^2 + pr}{pr + r^2} = \frac{p(p+r)}{r(p+r)} = \frac{p}{r}$

১৮৪। সমাধান : দেওয়া আছে, $\frac{6}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

বা, $\frac{6}{x} = \frac{b+a}{ab}$

বা, $x(a+b) = 6ab$

$\therefore x = \frac{6ab}{a+b}$ (দেখানো হলো)

১৮৫। সমাধান : ধরি, ত্রিভুজের তিনটি কোণ $3x, 4x$ ও $5x$

$\therefore 3x + 4x + 5x = 180^\circ$

বা, $12x = 180^\circ$

বা, $x = 15$

$\therefore$ বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম কোণের পার্থক্য $= 5x - 3x$

$= 2x = 2 \times 15^\circ$

$= 30^\circ$

১৮৬। সমাধান : 1 গ্রাম $= 10$ ডেসিগ্রাম

$\therefore \frac{7}{10} \times 100\% = 70\%$

১৮৭। সমাধান : মনে করি, বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য a একক, ক্ষেত্রফল

a^2 বর্গ একক

শর্তমতে, পরিবর্তিত বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য $= 3a$ একক

$\therefore$ নতুন বর্গের ক্ষেত্রফল $= (3a)^2 = 9a^2$ বর্গ একক

$\therefore$ ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি $= (9a^2 - a^2)$ বর্গ একক $= 8a^2$ বর্গ একক

$= 8 \times$ পূর্বের বর্গের ক্ষেত্রফল

১৮৮। সমাধান : বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে ক্ষেত্রফল $= a^2$

30% বৃদ্ধি পেলে বাহুর দৈর্ঘ্য $= a + a$ এর 30% $= a + 0.3a$

ক্ষেত্রফল $= (1.3a)^2 = 1.69a^2$

$\therefore$ ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় $= 1.69a^2 - a^2 = 0.69a^2$

$\therefore$ শতকরা বৃদ্ধি পায় $= \frac{0.69a^2}{a^2} \times 100\% = 69\%$

১৮৯। সমাধান : বর্গের ক্ষেত্রফল = x^2 বর্গমিটার

বর্ধিত বর্গের ক্ষেত্রফল = $(x + x \text{ এর } 10\%)^2$ বর্গমিটার

$$= \left(x + x \text{ এর } \frac{10}{100}\right)^2 \quad "$$

$$= \left(x + \frac{x}{10}\right)^2 \quad "$$

$$= \left(\frac{11x}{10}\right)^2 \quad "$$

$$= (1.1x)^2 \quad "$$

$$= 1.21x^2 \quad "$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেল} = 1.21x^2 - x^2 = 0.21x^2$$

$$\therefore \text{শতকরা বৃদ্ধি পেল} = \frac{0.21x^2}{x^2} \times 100\% = 21\% \text{ (Ans.)}$$

১৯০। সমাধান : মনে করি, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = x একক

এবং প্রস্থ = y "

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = xy \text{ বর্গএকক}$$

দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ এবং প্রস্থ তিনগুণ হলে

$$\text{ক্ষেত্রফল} = 2x \times 3y \text{ বর্গএকক}$$

$$= 6xy \text{ বর্গএকক}$$

$$= 6 \times \text{আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল 6 গুণ বাড়বে। (Ans.)}$$

১৯১। সমাধান : আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য x একক ও প্রস্থ y একক হলে

$$\text{ক্ষেত্রফল} = xy \text{ বর্গ একক}$$

$$\text{বর্ধিত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = (x + x \text{ এর } 10\%) \times (y - y \text{ এর } 10\%)$$

$$= \left(x + x \text{ এর } \frac{10}{100}\right) \times \left(y - y \text{ এর } \frac{10}{100}\right)$$

$$= \left(x + x \text{ এর } \frac{1}{10}\right) \times \left(y - y \text{ এর } \frac{1}{10}\right)$$

$$= \frac{11x}{10} \times \frac{9y}{10} = \frac{99xy}{100} = 0.99xy$$

$$\therefore \text{হ্রাস পেল} = xy - 0.99xy = (1 - 0.99)xy = 0.01xy$$

$$\text{শতকরা হ্রাস পেল} = \frac{0.01xy}{xy} \times 100\% = 1\% \text{ (Ans.)}$$

১৯২। সমাধান : মিশ্রণে পানি ও সিরাপের অনুপাত = $2 : 3$

মনে করি, অনুপাতের সাধারণ রাশি x

$$\therefore \text{মিশ্রণে পানির পরিমাণ } 2x \text{ একক}$$

এবং সিরাপের পরিমাণ $3x$ একক

$$\text{মিশ্রণে পানি ও সিরাপের পরিমাণ} = (2x + 3x) \text{ একক} = 5x \text{ একক}$$

$$\text{মিশ্রণে পানির পরিমাণ শতকরা} \frac{2x \times 100}{5x} = 40$$

$$\therefore \text{মিশ্রণে শতকরা 40 ভাগ পানি আছে। (Ans.)}$$

দ্বাদশ অধ্যায় : দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

১৯৩। সমাধান : $\frac{a_1}{a_2} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

$$\frac{b_1}{b_2} = \frac{-8}{-16} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

$\therefore$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস্য, অনির্ভরশীল এবং সমাধান নেই।

১৯৪। সমাধান : $a_1x + b_1y = c_1$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

সমীকরণজোটটি সমঞ্জস্য ও পরস্পর অনির্ভরশীল হবে যদি $\frac{a_1}{a_2} \neq$

$$\frac{b_1}{b_2} \text{ হয়।}$$

১৯৫। সমাধান : $x + \frac{1}{x} = 5$

$$\text{বা, } x^2 + 1 = 5x$$

$$\text{বা, } x^2 - 5x + 1 = 0$$

$$\therefore \text{সমীকরণটির ধ্রুবপদ 1}$$

১৯৬। সমাধান : দেওয়া আছে,

$$4x - y + 6 = 0$$

$$12x + ky = -18$$

এখন সমীকরণ জোটটি নির্ভরশীল হবে যদি x, y এর সহগের এবং ধ্রুবকের অনুপাত সমান হয়।

$$\text{বা, } \frac{4}{12} = \frac{-1}{k} = \frac{-6}{-18} \text{ হয়}$$

$$\text{বা, } \frac{4}{12} = \frac{-1}{k}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{3} = \frac{-1}{k}$$

$$\therefore k = -3 \text{ (Ans.)}$$

সুতরাং সমীকরণ জোট অসমঞ্জস্য ও পরস্পর অনির্ভরশীল এবং সমীকরণ জোটটির কোনো সমাধান নেই। (Ans.)

১৯৭। সমাধান : $4x - 3y = 10$ (i)

$$x - y = 1$$
 (ii)

সমীকরণ (i) - (ii) $\times 3$ হতে পাই,

$$\therefore x = 7$$

১৯৮। সমাধান : $2x + 5y = 12$ (i)

$$5x + 3y = 11$$
 (ii)

(i) হতে, $2x = 12 - 5y$

$$\text{বা, } x = \frac{1}{2} (12 - 5y)$$

$$= 6 - \frac{5}{2} y$$
 (iii)

(ii) নং সমীকরণে $x = 6 - \frac{5}{2} y$ বসিয়ে পাই,

$$5. \left(6 - \frac{5}{2} y\right) + 3y = 11$$

$$\text{বা, } 30 - \frac{25}{2} y + 3y = 11$$

$$\text{বা, } \frac{25 - 6}{2} y = 19$$

$$\text{বা, } y = \frac{19 \times 2}{19} = 2$$

$$\therefore y = 2 \text{ (Ans.)}$$

১৯৯। সমাধান : $(x + y, 0) = (1, x - y) \Rightarrow x + y = 1$ (i)

$$x - y = 0$$
 (ii)

এখন, (i) + (ii) $\Rightarrow x + y + x - y = 1$ বা, $2x = 1 \therefore x = \frac{1}{2}$

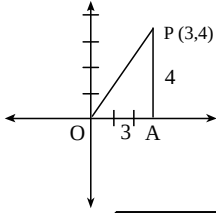
আবার, (i) - (ii) $\Rightarrow x + y - x + y = 1$ বা, $2y = 1 \therefore y = \frac{1}{2}$

$$\therefore \frac{x}{y} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1 \text{ (Ans.)}$$

২০০। সমাধান : $x = -4$ হলে, $y = 1 - 2x = 1 - 2(-4) = 1 + 8 = 9$

$\therefore (x, y) = (-4, 9)$ হলে বিন্দুটি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে।

২০১। সমাধান :



$$\begin{aligned} \text{মূলবিন্দু হতে দূরত্ব } OP &= \sqrt{(OA)^2 + (AP)^2} \\ &= \sqrt{3^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} = 5. \end{aligned}$$

২০২। সমাধান : দেওয়া আছে, $y + 5x = 2 \therefore y = -5x + 2$

$-1, 0, \frac{1}{3}$ ভাজগুলো দিয়ে স্থানান্তর টেবিল :

x	-1	0	$\frac{1}{3}$
y	7	2	$\frac{1}{3}$

$\therefore \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ বিন্দুটিতে ভাজ কোটি সমান। (Ans.)

২০৩। সমাধান : মনে করি, দৈর্ঘ্য = x মি.

প্রশ্নমতে, $2(x + x - 4) = 48$

বা, $2x - 4 = 24$

বা, $2x = 28$

$\therefore x = 14$

$\therefore$ প্রস্থ = $14 - 4 = 10$ মি.

২০৪। সমাধান : মনে করি, প্রকৃত ভগ্নাংশটি $\frac{x}{y}$; যেখানে $x < y$

তাহলে $y + x = 5$

$y - x = 1$

(+) করে, $2y = 6$

$\therefore y = 3$

$\therefore x = 5 - y = 5 - 3 = 2$

$\therefore$ ভগ্নাংশটি = $\frac{2}{3}$

২০৫। সমাধান : সংখ্যা দুটি x ও $x + 1$ হলে, $(x + 1)^2 - x^2 = 199$

বা, $2x + 1 = 199$

$x = 99$

$\therefore$ সংখ্যা দুটি 99 ও 99 + 1 বা 99 ও 100

২০৬। সমাধান : ধরি, সংখ্যা দুটি x ও y

শর্তমতে, $x + y = 7$ (i)

$x - y = 5$ (ii)

এখন, (i) + (ii) $\Rightarrow 2x = 12 \therefore x = 6$

x এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$6 + y = 7$ বা, $y = 7 - 6 = 1 \therefore$ সংখ্যা দুটি : 6, 1 (Ans.)

২০৭। সমাধান : ধরি, সংখ্যা দুটি x ও y

শর্তমতে, $xy = 64$ (i)

এবং $\frac{x}{y} = 4$

বা, $x = 4y$ (ii)

(i) নং এ $x = 4y$ বসিয়ে,

$4y \cdot y = 64$

বা, $4y^2 = 64$

বা, $y^2 = 16$

$\therefore y = 4$

(ii) নং এ $y = 4$ বসিয়ে,

$x = 4 \times 4 = 16$

$\therefore$ সংখ্যা দুটি : 16, 4 (Ans.)

ত্রয়োদশ অধ্যায় : সসীম ধারা

২০৮। সমাধান : প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি = $\frac{n(n+1)}{2}$

$$\begin{aligned} \therefore " 100 \text{টি} " &= \frac{100(100+1)}{2} \\ &= 50 \times 101 \\ &= 5050 \end{aligned}$$

২০৯। সমাধান : এখানে, $a = 2, d = 4 - 2 = 6 - 4 = 2$

n -তম পদ = $a + (n-1)d = 2 + (n-1) \cdot 2 = 2 + 2n - 2 = 2n$

$\therefore d \div n$ -তম পদ = $2 \div 2n$

২১০। সমাধান : n তম পদ = $5n + 3$

$n = 1$ হলে প্রথম পদ = $5 \cdot 1 + 3 = 8$

$n = 2$ হলে ২য় পদ = $5 \cdot 2 + 3 = 13$

.....

সাধারণ অন্তর, $d = 13 - 8 = 5$

২১১। সমাধান : $n = 30,$

$$\therefore \text{সমষ্টি} = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{30(30+1)}{2} = 465$$

২১২। সমাধান : ১ম পদ, $a = 2$ সাধারণ অন্তর, $d = 3$

এবং পদসংখ্যা $n = 7$

৭ম পদ = $a + (n-1)d = 2 + (7-1) \cdot 3 = 20$

২১৩। সমাধান : ১ম পদ, $a = 5$

সাধারণ অন্তর, $d = 8 - 5 = 3$

n তম পদ 383 হলে, $a + (n-1)d = 383$

বা, $5 + (n-1) \cdot 3 = 383$

বা, $(n-1) \cdot 3 = 378$

বা, $n-1 = 126$

বা, $n = 126 + 1$

$\therefore n = 127$

২১৪। সমাধান : $a = 29; d = 25 - 29 = -4$

n তম পদ = -23

বা, $a + (n-1)d = -23$

বা, $29 + (n-1) \cdot (-4) = -23$

বা, $-4n + 4 = -52$

বা, $-4n = -56$

$\therefore n = 14$

২১৫। সমাধান : সাধারণ অন্তর = $\log 9 - \log 3$

$$= \log 3^2 - \log 3$$

$$= 2\log 3 - \log 3$$

$$= \log 3$$

২১৬। সমাধান : $S_n = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

$$\therefore S_5 = \left\{ \frac{5(5+1)}{2} \right\}^2 = 15^2 = 225$$

২১৭। সমাধান : $(2n + 1)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি

$$= \frac{a\{1 - (r)^{2n+1}\}}{1 - r}$$

$$= \frac{1\{1 - (-1)^{2n+1}\}}{1 - (-1)}$$

$$= \frac{1 + 1}{1 + 1} = \frac{2}{2}$$

$$= 1$$

২১৮। সমাধান : প্রথম পদ $a = 4$ এবং সাধারণ অনুপাত r হলে, এখানে, চতুর্থ পদ $= 32$

$$\text{বা, } ar^3 = 32$$

$$\text{বা, } 4r^3 = 32$$

$$\text{বা, } r^3 = 8 = 2^3$$

$$\therefore r = 2$$

২১৯। সমাধান : $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$৭ম পদ = 9\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } ar^{7-1} = 9\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sqrt{3}} \times r^6 = 9\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } r^6 = 27$$

$$\text{বা, } r^6 = (\sqrt{3})^6$$

$$\therefore r = \sqrt{3}$$

২২০। সমাধান : ধারাটির ১ম পদ $a = 3$

$$\text{চতুর্থ পদ} = 81$$

$$\text{বা, } ar^{4-1} = 81$$

$$\text{বা, } 3 \cdot r^3 = 81$$

$$\therefore r^3 = 27$$

$$\therefore r = 3$$

$$\therefore \text{দ্বিতীয় পদ } x = ar^{2-1} = ar = 3 \times 3 = 9$$

২২১। সমাধান : ধারাটির ১ম পদ, $a = 32$,

$$\text{সাধারণ অন্তর, } r = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$$

$$n \text{ তম পদ } \frac{1}{4} \text{ হলে, } ar^{n-1} = \frac{1}{4}$$

$$\text{বা, } 32 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{4}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{128}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^7}$$

$$\text{বা, } 2^{n-1} = 2^7$$

$$\text{বা, } n - 1 = 7$$

$$\therefore n = 8$$

২২২। সমাধান : ধরি, n তম পদ $= 8\sqrt{2}$

$$\text{বা, } ar^{n-1} = 8\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sqrt{2}} (-\sqrt{2})^{n-1} = 8\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } (-\sqrt{2})^{n-1} = 16$$

$$\text{বা, } (-\sqrt{2})^{n-1} = (-\sqrt{2})^8$$

$$\text{বা, } n - 1 = 8$$

$$\text{বা, } n = 9$$

২২৩। সমাধান : $\log 3 + \log 9 + \log 27 + \dots$

$$= \log 3 + \log 3^2 + \log 3^3 + \dots$$

$$= \log 3 + 2 \log 3 + 3 \log 3 + \dots$$

$$= (1 + 2 + 3 + \dots + 10) \log 3 \quad [10 \text{ম পদ পর্যন্ত}]$$

$$= \frac{10(10+1)}{2} \log 3 = 55 \log 3.$$

জ্যামিতি

ষষ্ঠ অধ্যায় : রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ

২২৪। সমাধান : $\angle x + \angle y + \angle z + 120^\circ = 360^\circ$

$$\text{বা, } \angle x + \angle y + \angle z = 240^\circ.$$

২২৫। সমাধান : চিত্র হতে, $\angle AGH = \angle GHD$ [একান্তর কোণ]

$$\text{আবার, } \angle GHD + \angle FHD = 180^\circ$$

$$\text{বা, } x + 10^\circ + x + 30^\circ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 2x + 40^\circ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 2x = 140^\circ$$

$$\therefore x = 70^\circ$$

$$\therefore \angle FHD = x + 30^\circ = 70^\circ + 30^\circ = 100^\circ$$

$$\text{সুতরাং, } P = \angle FHD \text{ [বিপ্রতীপ কোণ]}$$

$$\therefore P = 100^\circ \text{ (Ans.)}$$

২২৬। সমাধান : $\triangle POM$ -এ, $\angle PMO = \angle RMS = 55^\circ$ [বিপ্রতীপ কোণ]

$$\angle OPM = 70^\circ$$

$$\therefore \text{অবশিষ্ট } \angle POM = 180^\circ - 55^\circ - 70^\circ = 55^\circ$$

এখন $OM \parallel QR$ এবং PQ ছেদক

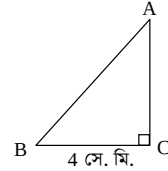
$$\therefore \angle OQR = \angle POM = 55^\circ$$

আবার, $OQRS$ সামান্তরিক।

$$\therefore \angle RSO = \angle OQR = 55^\circ$$

$$\angle OQR + \angle RSM = 55^\circ + 55^\circ = 110^\circ$$

২২৭। সমাধান :



$$\therefore \angle B = 2\angle A, \text{ সুতরাং, } AC = 2 \times 4 = 8 \text{ সে. মি.}$$

$$\therefore AB = \sqrt{AC^2 + BC^2}$$

$$= \sqrt{(8)^2 + (4)^2}$$

$$= \sqrt{64 + 16}$$

$$= \sqrt{80}$$

$$= \sqrt{16 \times 5}$$

$$= 4\sqrt{5}$$

২২৮। সমাধান : মনে করি, সমকোণী ত্রিভুজটির ক্ষুদ্রতম কোণ x

$$\therefore \text{অপর কোণদ্বয় } x + 10^\circ \text{ এবং } 90^\circ$$

ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180°

$$x + x + 10^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 2x = 80^\circ$$

$$\text{বা, } x = 40^\circ$$

২২৯। সমাধান : দেওয়া আছে, $MN = MO$

$$\text{সুতরাং, } \angle MNO = \angle MON$$

আবার $\angle NMO = 80^\circ$ হলে,

$$\angle MNO + \angle MON = 180^\circ - 80^\circ$$

$$\text{বা, } 2\angle MNO = 100^\circ$$

$$\therefore \angle MNO = 50^\circ$$

$$\text{যখন, } \triangle MNO \text{ এর বহিঃস্থ } \angle MOP = \angle MNO + \angle NMO$$

$$= 50^\circ + 80^\circ = 130^\circ$$

২৩০। সমাধান : $\triangle ABC$ -এ, বহিঃস্থ $\angle B = 2x$

$$\therefore \text{অন্তঃস্থ } \angle B = 180^\circ - 2x$$

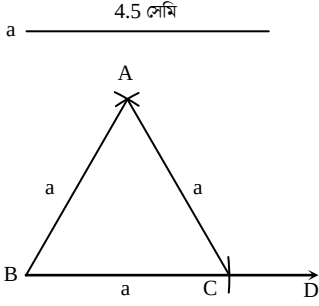
$$\therefore 2x = x + 180^\circ - 2x$$

$$\text{বা, } 3x = 180^\circ \therefore x = 60^\circ$$

$$\text{এখন, } x \text{ এর সম্পূরক কোণ} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

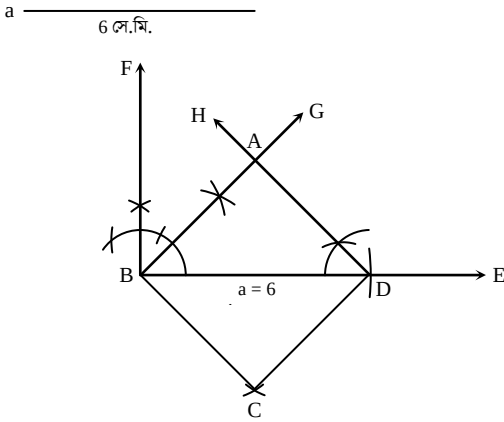
সপ্তম অধ্যায় : ব্যবহারিক জ্যামিতি

২৩১। সমাধান :



চিত্রে, ABC-ই 4.5 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ।

২৩২। সমাধান :



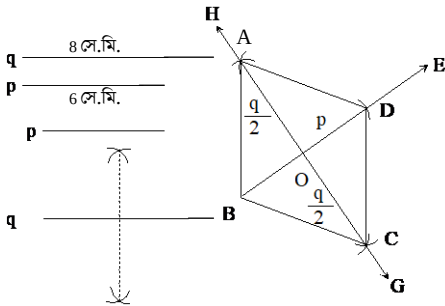
চিত্রে, ABCD উদ্ভিষ্ট বর্গ। যার কর্ণ $a = 6$ সে.মি.।

২৩৩। সমাধান : ট্রাপিজিয়ামে এক জোড়া সমান্তরাল বাহু থাকে।

কিন্তু সামান্তরিকের দুইজোড়া সমান্তরাল বাহু থাকে।

তাই, ট্রাপিজিয়াম সামান্তরিক নয়।

২৩৪। সমাধান :



মনে করি, একটি রম্বসের দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য p ও q দেওয়া আছে। রম্বসটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

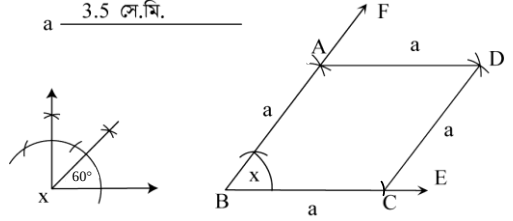
- যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BD = p$ নিই। BD কে O বিন্দুতে GH রেখা দ্বারা সমদ্বিখন্ডিত করি।
 - এবার O-কে কেন্দ্র করে কর্ণ q -এর অর্ধেকের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BD-এর উভয় পার্শ্বে দুটি বৃত্তচাপ আঁকি। এই চাপদ্বয় GH রেখাকে যথাক্রমে A ও C বিন্দুতে ছেদ করে।
 - A, B; B, C; C, D এবং D, A যোগ করি।
- তাহলে, ABCD-ই উদ্ভিষ্ট রম্বস।

২৩৫। সমাধান : দেওয়া আছে, সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 12 সে. মি.

$\therefore$ ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = \frac{12}{3} = 4$ সে. মি.

$\therefore$ সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ বর্গ একক
 $= \frac{\sqrt{3}}{4} (4)^2$ বর্গ সে. মি.
 $= 4\sqrt{3}$ বর্গ সে. মি. (Ans.)

২৩৬। সমাধান :

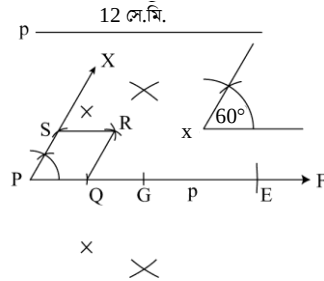


মনে করি, একটি রম্বসের বাহু $a = 3.5$ সে.মি. এবং একটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ দেওয়া আছে। রম্বসটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

- যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BC = a$ নিই। এবার, B বিন্দুতে $\angle EBF = \angle x$ আঁকি এবং BF থেকে $BA = a$ অংশ কেটে নিই।
 - অতঃপর A ও C বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র করে a এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে $\angle ABC$ -এর অভ্যন্তরে দুটি বৃত্তচাপ আঁকি। তারা পরস্পর D বিন্দুতে ছেদ করে।
 - A, D এবং C, D যোগ করি।
- তাহলে, ABCD -ই উদ্ভিষ্ট রম্বস।

২৩৭। সমাধান :



মনে করি, একটি রম্বসের পরিসীমা $p = 12$ সেমি এবং একটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ দেওয়া আছে। রম্বসটি আঁকতে হবে।

অঙ্কনের বিবরণ :

- যেকোনো রশ্মি PF থেকে p -এর সমান PE কেটে নিই।
 - PE-কে G বিন্দুতে দ্বিখন্ডিত করি যেন $PG = \frac{1}{2} p$ । আবার PG-কে Q বিন্দুতে দ্বিখন্ডিত করি যেন $PQ = \frac{1}{4} p$ হয়।
 - PQ-এর P বিন্দুতে $\angle x$ এর সমান $\angle QPX$ আঁকি।
 - PX রশ্মি থেকে $\frac{1}{4} p$ -এর সমান PS নিই। Q ও S-কে কেন্দ্র করে $\frac{1}{4} p$ -এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে $\angle QPS$ -এর অভ্যন্তরে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। ধরি তারা পরস্পরকে R বিন্দুতে ছেদ করে।
 - Q, R ও S, R যোগ করি।
- তাহলে, PQRS-ই উদ্ভিষ্ট রম্বস।

২৩৮। সমাধান : সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে,

$$(\text{ভূমি})^2 + (\text{লম্ব})^2 = (\text{অতিভুজ})^2$$

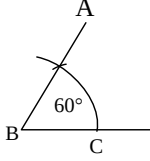
$$\therefore 3^2 + 4^2 = 5^2$$

$$\text{বা, } 9 + 16 = 25$$

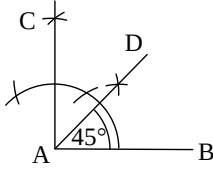
$$\text{বা, } 25 = 25$$

সুতরাং ত্রিভুজটি সমকোণী।

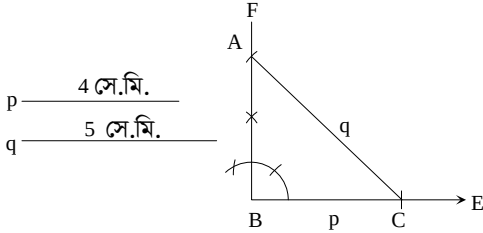
২৩৯। সমাধান : পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে $\angle ABC = 60^\circ$ আঁকা হলো :



২৪০। সমাধান : স্কেল ও কম্পাস ব্যবহার করে $\angle BAD = 45^\circ$ অঙ্কন করা হলো :

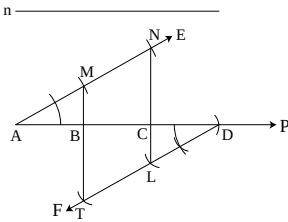


২৪১। সমাধান :



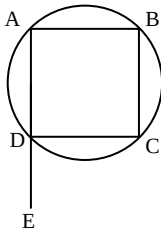
চিত্রে, ABC-ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

২৪২। সমাধান : একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 cm দেওয়া আছে। একে সমান তিন ভাগে ভাগ করতে হবে।



অষ্টম অধ্যায় : বৃত্ত

২৪৩। সমাধান :



ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ,

$$\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ \dots\dots\dots (i)$$

আবার, ADE সরলরেখায়,

$$\angle ADC + \angle CDE = 180^\circ \dots\dots\dots (ii)$$

(i) নং (ii)নং হতে পাই,

$$\angle ABC + \angle ADC = \angle ADC + \angle CDE$$

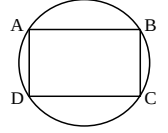
$$\therefore \angle ABC = \angle CDE \text{ (প্রমাণিত)}$$

২৪৪। সমাধান : মনে করি, সামান্তরিক

ABCD বৃত্তে অন্তর্লিখিত। প্রমাণ

করতে হবে যে, ABCD একটি

আয়ত।



প্রমাণ :

ধাপ-১. ABCD একটি সামান্তরিক।

$$\therefore \angle A = \angle C \quad [\because \text{সামান্তরিকের বিপরীত কোণদ্বয় সমান}]$$

ধাপ-২. আবার, ABCD সামান্তরিকটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত।

$$\therefore \angle A + \angle C = 2 \text{ সমকোণ} \quad [\text{বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের দুই বিপরীত কোণের সমষ্টি 2 সমকোণ}]$$

$$\text{বা, } \angle C + \angle C = 2 \text{ সমকোণ} \quad [\because \angle A = \angle C]$$

$$\text{বা, } 2 \angle C = 2 \text{ সমকোণ}$$

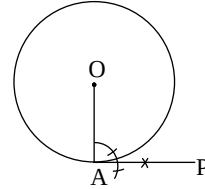
$$\text{বা, } \angle C = 1 \text{ সমকোণ} \quad [\text{উভয় পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\therefore \angle A = \angle C = 1 \text{ সমকোণ}$$

ধাপ-৩. অনুরূপে প্রমাণ করা যায়, $\angle B = \angle D = 1 \text{ সমকোণ}$ অর্থাৎ, ABCD সামান্তরিকটির প্রতিটি কোণ এক সমকোণ।

$$\therefore \text{ABCD সামান্তরিকটি একটি আয়তক্ষেত্র। (প্রমাণিত)}$$

২৪৫। সমাধান :



O কেন্দ্র এবং 4 সে.মি. ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের A বিন্দুতে AP সম্পর্ক।

২৪৬। সমাধান : বৃত্তের ব্যাসার্ধ = $\frac{26}{2} = 13$ সেমি $[\because \text{ব্যাস} = 26 \text{ সে.মি.}]$

বৃত্তের কেন্দ্র থেকে জ্যা এর দূরত্ব = 5 সেমি

চিত্রানুসারে, OAB সমকোণী ত্রিভুজে,

$$OA^2 = OB^2 + AB^2$$

$$\text{বা, } AB^2 = OA^2 - OB^2$$

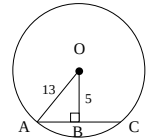
$$= (13)^2 - (5)^2$$

$$= 169 - 25$$

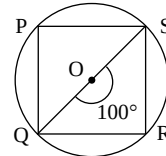
$$= 144$$

$$\therefore AB = \sqrt{144} = 12$$

$$\therefore \text{জ্যা এর দৈর্ঘ্য} = AC = 2AB = 2 \times 12 = 24 \text{ সেমি। (Ans.)}$$



২৪৭। সমাধান :



O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের $\angle QOS = 100^\circ$ ।

$$\text{QRS চাপে, বৃত্তস্থ } \angle QPS = \frac{1}{2} \text{ কেন্দ্রস্থ } \angle QOS$$

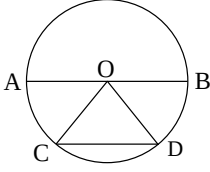
$$= \frac{1}{2} \times 100^\circ = 50^\circ$$

$$\text{আবার, } \angle QPS + \angle QRS = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 50^\circ + \angle QRS = 180^\circ$$

$$\therefore \angle QRS = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ \text{ (Ans.)}$$

- ২৪৮। সমাধান : বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABDC বৃত্তে AB ব্যাস এবং CD ব্যাস ভিন্ন যে কোনো একটি জ্যা। প্রমাণ করতে হবে যে, $AB > CD$ । অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা।
অঙ্কন : O, C এবং O, D যোগ করি।



প্রমাণ :

ধাপ-১. $OA = OB = OC = OD$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এখন, $\triangle OCD$ -এ,

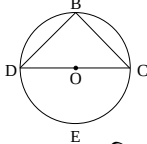
$$OC + OD > CD$$

[ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর]
বা, $OA + OB > CD$

বা, $AB > CD$

অর্থাৎ, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা। (প্রমাণিত)

- ২৪৯। সমাধান : বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে CD একটি ব্যাস এবং $\angle DBC$ একটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle DBC =$ এক সমকোণ।



অঙ্কন : DC এর যে পাশে B বিন্দু অবস্থিত, তার বিপরীত পাশে বৃত্তের উপর একটি বিন্দু E নিই।

প্রমাণ :

ধাপ-১. DEC চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ

$$\angle DBC = \frac{1}{2} (\text{কেন্দ্রস্থ সরলকোণ } \angle DOC)$$

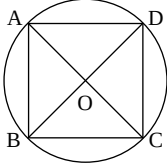
[একই চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]

ধাপ-২. কিন্তু সরলকোণ $\angle DOC =$ দুই সমকোণ।

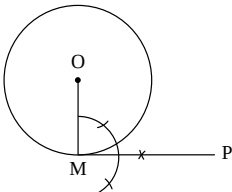
$$\therefore \angle DBC = \frac{1}{2} (\text{দুই সমকোণ}) = \text{এক সমকোণ।}$$

অর্থাৎ, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। (প্রমাণিত)

- ২৫০। সমাধান : নিম্নে ABCD বর্গের পরিবৃত্ত অঙ্কন করা হলো :

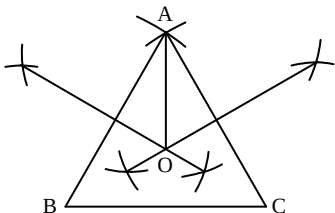


- ২৫১। সমাধান :



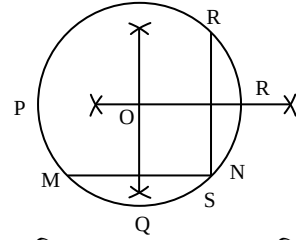
চিত্রে বৃত্তের M বিন্দুতে PM স্পর্শকটি অঙ্কিত হলো।

- ২৫২। সমাধান :



ABC যেকোনো ত্রিভুজের দুটি বাহু AB ও AC-এর সমদ্বিখন্ডক O বিন্দুতে মিলিত হয়। তাহলে O ই ABC ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্র।

- ২৫৩। সমাধান :



PQR বৃত্তের দুটি জ্যা MN ও RS এর সমদ্বিখন্ডিত O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। তাহলে O ই হলো ঐ বৃত্তের কেন্দ্র।

- ২৫৪। সমাধান : একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ।

$$\therefore (y + 110)^\circ = 2(2y + 10)^\circ$$

$$\text{বা, } y + 110^\circ = 4y + 20^\circ$$

$$\text{বা, } 4y - y = 110^\circ - 20^\circ$$

$$\text{বা, } 3y = 90^\circ$$

$$\therefore y = 30^\circ (\text{Ans.})$$

- ২৫৫। সমাধান : দেওয়া আছে, $BC = 6$ সে.মি. এবং $OB = 5$ সে.মি.

$$\therefore BD = 2 \times OB = 2 \times 5 = 10 \text{ সে.মি.}$$

ABCD বৃত্তে $\angle BCD$ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ হওয়ায় $\angle BCD =$ এক সমকোণ।

সমকোণী ত্রিভুজ $\triangle BCD$ -এ,

$$BD^2 = BC^2 + DC^2$$

$$\text{বা, } (10)^2 = (6)^2 + DC^2$$

$$\text{বা, } 100 = 36 + DC^2$$

$$\text{বা, } DC^2 = 64$$

$$\text{বা, } DC = \sqrt{64}$$

$$\therefore DC = 8 \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

- ২৫৬। সমাধান : চিত্রানুসারে,

$$\angle QOS = 2\angle QPS$$

$$\text{বা, } 2x + 60^\circ = 2 \times 3x$$

$$\text{বা, } 2x + 60^\circ = 6x$$

$$\text{বা, } -4x = -60^\circ$$

$$\therefore x = 15^\circ$$

$$\therefore \angle QPS = 3x = 3 \times 15^\circ = 45^\circ$$

PQRS বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের,

$$\angle QPS + \angle QRS = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 45^\circ + \angle QRS = 180^\circ$$

$$\therefore \angle QRS = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ (\text{Ans.})$$

- ২৫৭। সমাধান : $\therefore OC \perp AB \therefore AC = BC$

এখানে, $OA = 4$ সে.মি. এবং $OC = 3$ সে.মি.

$$\text{চিত্র হতে, } \triangle OAC\text{-এ } AC = \sqrt{OA^2 - OC^2} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$$

$$\therefore AB = 2AC = 2 \times \sqrt{7} = 2\sqrt{7} (\text{Ans.})$$

- ২৫৮। সমাধান : $OD \perp AB$ সুতরাং D, AB এর মধ্যবিন্দু

$$\therefore AB = 2BD = 2 \times 4 \text{ সে.মি.} = 8 \text{ সে.মি.}$$

$$BOD \text{ সমকোণী ত্রিভুজে, } OD^2 + BD^2 = OB^2$$

$$\therefore OD^2 = OB^2 - BD^2 = 5^2 - 4^2 = 9 = 3^2$$

$$\therefore OD = 3$$

$$\therefore \triangle AOB = \frac{1}{2} \times AB \times OD = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12 \text{ বর্গ সে. মি.}$$

২৫৯। সমাধান : দেওয়া আছে, $OE = OF = 8\text{cm}$

এবং $OA = 10\text{cm}$

OAE সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$OA^2 = AE^2 + OE^2$$

$$\text{বা, } 10^2 = AE^2 + 8^2$$

$$\text{বা, } AE^2 = 100 - 64$$

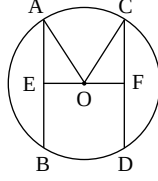
$$\text{বা, } AE^2 = 36$$

$$\text{বা, } AE = \sqrt{36} \therefore AE = 6\text{cm}$$

$$\therefore AB = 2 \times AE = 2 \times 6 = 12\text{cm}$$

$$\text{যেহেতু, } OE = OF \therefore AB = CD = 12\text{cm}$$

$$\therefore CD = 12\text{cm} \text{ (Ans.)}$$



২৬০। সমাধান : চিত্রানুসারে, একই BCD চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ $\angle BOD$ এবং বৃত্তস্থ কোণ $\angle BAD$ ও $\angle BED$.

$$\therefore \angle BOD = 2\angle BAD \text{ [কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]}$$

$$\text{আবার, } \angle BOD = 2\angle BED$$

$$\therefore 2\angle BAD = 2\angle BED$$

$$\therefore \angle BAD = \angle BED \text{ (প্রমাণিত)}$$

২৬১। সমাধান : কেন্দ্রস্থ $\angle BOC = 2 \times$ বৃত্তস্থ $\angle BAC$

$$\text{বা, } x + 80^\circ = 2(x + 10^\circ)$$

$$\text{বা, } x + 80^\circ = 2x + 20^\circ$$

$$\text{বা, } 2x - x = 80^\circ - 20^\circ$$

$$\therefore x = 60^\circ$$

২৬২। সমাধান : BC চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ, $\angle BAC = x$

$$\text{এবং কেন্দ্রস্থ কোণ } \angle BOC = 360^\circ - 6x$$

$$\text{এখন, } \angle BOC = 2\angle BAC$$

$$\text{বা, } 360^\circ - 6x = 2x$$

$$\text{বা, } 6x + 2x = 360^\circ$$

$$\text{বা, } 8x = 360^\circ$$

$$\text{বা, } x = \frac{360^\circ}{8}$$

$$\therefore x = 45^\circ \text{ (Ans.)}$$

২৬৩। সমাধান : আমরা জানি, কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ

$$\angle BOC = 2\angle BAC$$

$$\text{বা, } x + 70^\circ = 2x$$

$$\text{বা, } 2x - x = 70^\circ$$

$$\therefore x = 70^\circ$$

$$\therefore \angle BAC = x = 70^\circ$$

$$\therefore \angle BAC \text{ এর পূরক কোণ } = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ \text{ (Ans.)}$$

২৬৪। সমাধান : এখানে, $\angle ABC$ হচ্ছে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ।

$$\text{অর্থাৎ } \angle ABC = 90^\circ$$

$$ABC \text{ ত্রিভুজে, } \angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ$$

$$\text{বা, } x + 90^\circ + 2x = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 3x = 180^\circ - 90^\circ$$

$$\text{বা, } x = \frac{90^\circ}{3} \therefore x = 30^\circ$$

$$\therefore \angle ACB = 2x = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$$

$$\therefore \angle ACB \text{ এর সম্পূরক কোণ } = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

২৬৫। সমাধান : আমরা জানি, বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের যেকোনো দুইটি বিপরীত কোণের সমষ্টি 180° ।

$$\therefore \angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle ABC + 120^\circ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle ABC = 180^\circ - 120^\circ$$

$$\therefore \angle ABC = 60^\circ \text{ (Ans.)}$$

২৬৬। সমাধান : আমরা জানি,

$$\text{বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে, } \angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 4x + 180^\circ - 60^\circ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 4x + 120^\circ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 4x = 180^\circ - 120^\circ$$

$$\text{বা, } 4x = 60^\circ$$

$$\text{বা, } x = \frac{60^\circ}{4}$$

$$\therefore x = 15^\circ \text{ (Ans.)}$$

২৬৭। সমাধান : ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$

$$\text{বা, } 94^\circ + \angle ADC = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle ADC = 180^\circ - 94^\circ$$

$$\therefore \angle ADC = 86^\circ$$

$$\text{আবার, } \angle CDE = 180^\circ - 86^\circ = 94^\circ$$

$$\therefore \angle DCE \text{ এ } \angle DCE + \angle CDE + \angle DEC = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle DCE + 94^\circ + 20^\circ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle DCE = 180^\circ - 114^\circ$$

$$\therefore \angle DCE = 66^\circ \text{ (Ans.)}$$

২৬৮। সমাধান : আমরা জানি, স্পর্শক, স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের ওপর লম্ব।

$$\text{অর্থাৎ } OP \perp OA \text{ এবং } OP \perp OB$$

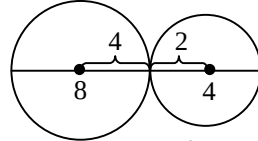
$$\therefore \angle POA = \angle POB = \text{এক সমকোণ}$$

$$\therefore \angle POA + \angle POB = \text{দুই সমকোণ}$$

$$\text{বা, } \angle AOB = \text{দুই সমকোণ}$$

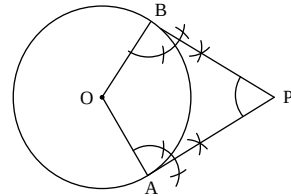
$$\therefore A, O, B \text{ সমরেখ। (প্রমাণিত)}$$

২৬৯। সমাধান :



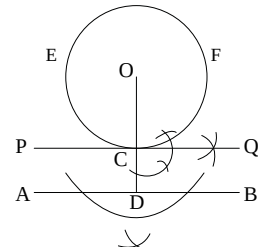
কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব = $4 + 2 = 6$ সে.মি.

২৭০। সমাধান :



O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে একটি বিন্দু A নিই। O, A যোগ করি এবং $\angle AOB = 120^\circ$ কোণ আঁকি। OB রশ্মি বৃত্তটিকে B বিন্দুতে ছেদ করে। A ও B বিন্দুতে একই পাশে দুটি লম্ব টানি। মনে করি এই লম্বদ্বয় পরস্পর P বিন্দুতে ছেদ করে। তাহলে $\angle APB = 60^\circ$ কোণ আঁকা হলো।

২৭১। সমাধান :



4 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট ECF বৃত্তে PQ-ই উদ্দিষ্ট স্পর্শক।

২৭২। সমাধান : $\angle APB + \angle AOB = 180^\circ$

বা, $55^\circ + \angle AOB = 180^\circ$

বা, $\angle AOB = 180^\circ - 55^\circ$

$\therefore \angle AOB = 125^\circ$ (Ans.)

চতুর্দশ অধ্যায় : অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা

২৭৩। সমাধান : $(x^2 - 1)^2 + (2x)^2 = x^4 - 2x^2 + 1 + 4x^2$
 $= x^4 + 2x^2 + 1$
 $= (x^2 + 1)^2$

$\therefore$ ত্রিভুজটি সমকোণী।

২৭৪। সমাধান : ধরি, কোণদ্বয় $5x$ ও $4x$

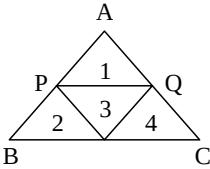
$\therefore 5x + 4x = 180^\circ$

বা, $x = 20^\circ$

$\therefore$ কোণদ্বয় $5 \times 20^\circ$ ও $4 \times 20^\circ$

বা 100° ও 80° ।

২৭৫। সমাধান :



চিত্র হতে, $\triangle ABC = 4 \times \triangle APQ$

$\therefore \triangle ABC : \triangle APQ = 4 : 1$

২৭৬। সমাধান : আমরা জানি,

সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ কোণগুলো পরস্পর সমান।

$\therefore \angle A = \angle D$

বা, $x + 10^\circ = 2x - 40^\circ$

$\therefore x = 50^\circ$

আবার, $\triangle ABC$ -এর,

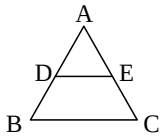
$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

বা, $x + 10^\circ + 30^\circ + \angle C = 180^\circ$

বা, $50^\circ + 40^\circ + y = 180^\circ$

$\therefore y = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ (Ans.)

২৭৭। সমাধান : সদৃশ ত্রিভুজে অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতিক।



$\therefore \frac{DE}{BC} = \frac{AE}{AC}$

বা, $DE = \frac{AE \times BC}{AE + CF} = \frac{4 \times 7}{4 + 2} = \frac{28}{6} = 4.67$

২৭৮। সমাধান : যে কোনো সুষ্ণম বহুভুজের কোণের সমষ্টি নির্ণয়ের

সূত্র : $(n - 2) \times 180^\circ$

যেখানে n = বাহুর সংখ্যা।

এখানে, $n = 5$

$\therefore$ পঞ্চভুজের পাঁচ কোণের সমষ্টি $= (5 - 2) \times 180^\circ = 540^\circ$

২৭৯। সমাধান : যে কোনো সুষ্ণম বহুভুজের প্রতিটি কোণের

পরিমাপ নির্ণয়ের সূত্র : $\left(\frac{n-2}{n}\right) \times 180^\circ$

যেখানে n = বাহুর সংখ্যা

এখানে, $n = 5$,

$\therefore$ পঞ্চভুজের ১টি কোণের পরিমাপ $= \frac{5-2}{5} \times 180^\circ = 108^\circ$

পঞ্চদশ অধ্যায় : ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য

২৮০। সমাধান : ধরি, কোণদ্বয় $7x$ ও $2x$

শর্তমতে, $7x + 2x = 90^\circ$

$\therefore x = 10^\circ$

$\therefore$ কোণদ্বয় $7 \times 10^\circ$ ও $2 \times 10^\circ$ বা 70° ও 20°

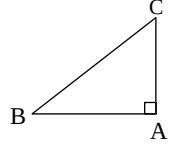
২৮১। সমাধান : $\triangle ABC$ সমকোণী ত্রিভুজে,

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

$\therefore BC = \sqrt{(5)^2 + (12)^2} = \sqrt{25 + 144}$

$= \sqrt{169}$

$\therefore BC = 13$ সে.মি.।



২৮২। সমাধান : ধরি, অপর বাহুটি x

$\therefore$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times x \times 12 = 6x$

$\therefore 6x = 144$ বা, $x = \frac{144}{6} = 24$ একক

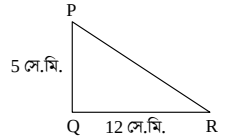
২৮৩। সমাধান : $PR =$

$\sqrt{PQ^2 + QR^2}$

$= \sqrt{(5)^2 + (12)^2}$

$= \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$

$\therefore PR$ এর মান 13 সে.মি.।



২৮৪। সমাধান : মনে করি, $\triangle ABC$ এর $\angle B = 90^\circ$ অতিভুজ, AC

$= 8$ সে.মি. এবং অপর বাহু $BC = 5$ সে.মি.

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে পাই,

$AB^2 + BC^2 = AC^2$

বা, $AB^2 = AC^2 - BC^2 = (8)^2 - (5)^2$
 $= 64 - 25 = 39$

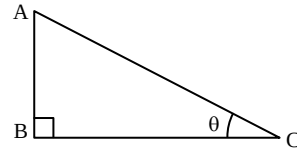
বা, $AB^2 = 39$ বা, $AB = \sqrt{39} \therefore AB = 6.24$ সে.মি.

$\therefore$ ত্রিভুজের পরিসীমা $AB + BC + CA = (6.24 + 5 + 8)$
 সে.মি. $= 19.24$ সে.মি. (Ans.)

ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

নবম অধ্যায় : ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

২৮৫। সমাধান :



$\triangle ABC$ এ $\angle B = 90^\circ$ এবং $\angle ACB = \theta$

$\therefore \sin \theta + \cos \theta = \frac{AB}{AC} + \frac{BC}{AC}$

$= \frac{AB + BC}{AC}$

আমরা জানি, ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব, $AB + BC > AC$

$\therefore \frac{AB + BC}{AC} > 1$

$\therefore \sin \theta + \cos \theta > 1$ (প্রমাণিত)

২৮৬। সমাধান : দেওয়া আছে, $\tan(90^\circ - A) = \sqrt{3}$

বা, $\tan(90^\circ - A) = \tan 60^\circ$

বা, $90^\circ - A = 60^\circ$

$\therefore A = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ (Ans.)

২৮৭। সমাধান : দেওয়া আছে, $\cos^4 A + \cos^2 A = 1$

$$\text{বা, } \cos^4 A = 1 - \cos^2 A$$

$$\text{বা, } \cos^4 A = \sin^2 A$$

$$\text{বা, } \frac{\cos^4 A}{\sin^4 A} = \frac{\sin^2 A}{\sin^4 A}$$

$$\text{বা, } \cot^4 A = \frac{1}{\sin^2 A}$$

$$\text{বা, } \cot^4 A = \operatorname{cosec}^2 A$$

$$\text{বা, } \cot^4 A = 1 + \cot^2 A$$

$$\therefore \cot^4 A - \cot^2 A = 1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

২৮৮। সমাধান : দেওয়া আছে, $\sec^2 A = \frac{25}{9}$

$$\text{বা, } 1 + \tan^2 A = \frac{25}{9}$$

$$\text{বা, } \tan^2 A = \frac{25}{9} - 1$$

$$\text{বা, } \tan^2 A = \frac{16}{9}$$

$$\text{বা, } \tan A = \sqrt{\frac{16}{9}}$$

$$\therefore \tan A = \frac{4}{3} \text{ (Ans.)}$$

২৮৯। সমাধান : দেওয়া আছে, $A = 30^\circ$

$$\therefore \text{প্রদত্ত রাশি} = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$$

$$= \frac{2 \tan 30^\circ}{1 + \tan^2 30^\circ}$$

$$= \frac{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

$$= \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{3}}$$

$$= \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{4}{3}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (Ans.)}$$

২৯০। সমাধান : প্রদত্ত রাশি = $\frac{\operatorname{cosec} \theta}{\sin \theta} - \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}$

$$= \frac{1}{\sin \theta} - \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}$$

$$= \frac{1}{\sin^2 \theta} - \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}$$

$$= \frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}$$

$$= \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta}$$

$$= 1$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান} = 1 \text{ (Ans.)}$$

২৯১। সমাধান : দেওয়া আছে, $\cot B + \frac{3}{\cot B} = 2\sqrt{3}$

$$\text{বা, } \frac{\cot^2 B + 3}{\cot B} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \cot^2 B + 3 = 2\sqrt{3} \cot B$$

$$\text{বা, } \cot^2 B - 2\sqrt{3} \cot B + 3 = 0$$

$$\text{বা, } \cot^2 B - 2 \cdot \cot B \cdot \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 0$$

$$\text{বা, } (\cot B - \sqrt{3})^2 = 0$$

$$\text{বা, } \cot B - \sqrt{3} = 0$$

$$\text{বা, } \cot B = \sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \cot B = \cot 30^\circ$$

$$\therefore B = 30^\circ \text{ (Ans.)}$$

২৯২। সমাধান : এখানে, $7\sin^2 \theta + 3\cos^2 \theta = 4$

$$\text{বা, } 7(1 - \cos^2 \theta) + 3\cos^2 \theta = 4$$

$$\text{বা, } 7 - 7\cos^2 \theta + 3\cos^2 \theta = 4$$

$$\text{বা, } -4\cos^2 \theta = -3$$

$$\text{বা, } 4\cos^2 \theta = 3$$

$$\text{বা, } \cos^2 \theta = \frac{3}{4}$$

$$\text{বা, } \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sec \theta} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \sec \theta = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ (দেখানো হলো)}$$

২৯৩। সমাধান : বামপক্ষ = $\tan A + \cot A$

$$= \frac{\sin A}{\cos A} + \frac{\cos A}{\sin A}$$

$$= \frac{\sin^2 A + \cos^2 A}{\cos A \cdot \sin A}$$

$$= \frac{1}{\cos A \cdot \sin A}$$

$$= \frac{1}{\cos A} \times \frac{1}{\sin A}$$

$$= \frac{\sec A}{\sin A} = \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \tan A + \cot A = \frac{\sec A}{\sin A} \text{ (প্রমাণিত)}$$

২৯৪। সমাধান : $\tan^4 A - \tan^2 A = 1$

$$\text{বা, } \tan^4 A = 1 + \tan^2 A$$

$$\text{বা, } \tan^4 A = \sec^2 A$$

$$\text{বা, } \tan^4 A = \frac{1}{\cos^2 A}$$

$$\text{বা, } \frac{\sin^4 A}{\cos^4 A} = \frac{1}{\cos^2 A}$$

$$\text{বা, } \sin^4 A = \frac{\cos^4 A}{\cos^2 A}$$

$$\text{বা, } \sin^4 A = \cos^2 A$$

$$\text{বা, } \sin^4 A = 1 - \sin^2 A$$

$$\therefore \sin^4 A + \sin^2 A = 1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

২৯৫। সমাধান : $\sin 9A = \cos 9A$

$$\text{বা, } \frac{\sin 9A}{\cos 9A} = 1$$

$$\text{বা, } \tan 9A = 1$$

$$\text{বা, } \tan 9A = \tan 45^\circ$$

$$\text{বা, } 9A = 45^\circ$$

$$\therefore A = 5^\circ$$

$$\therefore \tan 6A = \tan 6 \times 5^\circ = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ (Ans.)}$$

২৯৬। সমাধান : দেওয়া আছে, $\cot(90^\circ - \beta) = \frac{1}{\sqrt{3}}$

বা, $\cot(90^\circ - \beta) = \cot 60^\circ$

বা, $90^\circ - \beta = 60^\circ$

বা, $\beta = 90^\circ - 60^\circ$

$\therefore \beta = 30^\circ$ (Ans.)

২৯৭। সমাধান : দেওয়া আছে, $\sec^2\theta + \tan^2\theta = 3$

বা, $\sec^2\theta + \sec^2\theta - 1 = 3$ [$\because \tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$]

বা, $2\sec^2\theta = 4$

$\therefore \sec^2\theta = 2$ (Ans.)

২৯৮। সমাধান : দেওয়া আছে, $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = \frac{7}{2} \dots \dots \dots$ (i)

আমরা জানি, $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$

বা, $(\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta)(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta) = 1$

বা, $\frac{7}{2}(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta) = 1$

$\therefore \operatorname{cosec}\theta - \cot\theta = \frac{2}{7} \dots \dots \dots$ (ii)

(i) + (ii) হতে পাই,

$2\operatorname{cosec}\theta = \frac{7}{2} + \frac{2}{7}$

বা, $2\operatorname{cosec}\theta = \frac{49+4}{19}$

বা, $\operatorname{cosec}\theta = \frac{53}{14 \times 2}$

$\therefore \operatorname{cosec}\theta = \frac{53}{28}$ (Ans.)

২৯৯। সমাধান : দেওয়া আছে, $\sin(90^\circ - 3\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

বা, $\sin(90^\circ - 3\theta) = \sin 45^\circ$

বা, $90^\circ - 3\theta = 45^\circ$

বা, $3\theta = 90^\circ - 45^\circ$

$\therefore 3\theta = 45^\circ$

$\therefore \tan 3\theta = \tan 45^\circ = 1$ (Ans.)

৩০০। সমাধান : আমরা জানি,

$\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$

বা, $(\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta)(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta) = 1$

বা, $\frac{1}{7}(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta) = 1$ [$\because \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = \frac{1}{7}$]

বা, $\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta = 7$

$\therefore \cot\theta - \operatorname{cosec}\theta = -7$ (Ans.)

৩০১। সমাধান : $\tan\theta + \cot\theta = 2$

বা, $\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = 2$

বা, $\frac{\tan^2\theta + 1}{\tan\theta} = 2$

বা, $\tan^2\theta + 1 = 2\tan\theta$

বা, $\tan^2\theta - 2\tan\theta + 1 = 0$

বা, $(\tan\theta - 1)^2 = 0$

বা, $\tan\theta - 1 = 0$

বা, $\tan\theta = 1$

বা, $\tan\theta = \tan 45^\circ$

$\therefore \theta = 45^\circ$ (Ans.)

৩০২। সমাধান : $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$

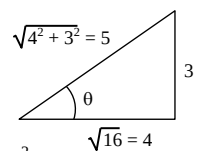
বা, $(\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1$

বা, $\frac{5}{2}(\sec\theta - \tan\theta) = 1$

$\therefore \sec\theta - \tan\theta = \frac{2}{5}$

৩০৩। সমাধান : $\cot\theta = \frac{\sqrt{16}}{3}$

$\therefore \cos\theta = \frac{4}{5}$



৩০৪। সমাধান : আমরা জানি, $\sec^2 A - \tan^2 A = 1$

বা, $(\sec A + \tan A)(\sec A - \tan A) = 1$

বা, $\frac{3}{5}(\sec A - \tan A) = 1$

$\therefore \sec A - \tan A = \frac{5}{3}$

৩০৫। সমাধান : মনে করি,

ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার $\angle ABC = 90^\circ$ এবং

$\angle ACB = \theta$

এখানে, ভূমি = BC, লম্ব = AB এবং অতিভুজ = AC

$\therefore AC^2 = AB^2 + BC^2$

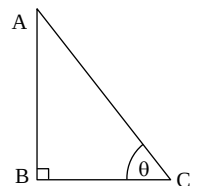
বামপক্ষ = $\sin^2\theta + \cos^2\theta$

$= \left(\frac{AB}{AC}\right)^2 + \left(\frac{BC}{AC}\right)^2$

$= \frac{AB^2}{AC^2} + \frac{BC^2}{AC^2}$

$= \frac{AB^2 + BC^2}{AC^2}$

$= \frac{AC^2}{AC^2} = 1 = \text{ডানপক্ষ}$



$\therefore \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ (প্রমাণিত)

৩০৬। সমাধান : $\tan(\theta - 30^\circ) = \sqrt{3}$

বা, $\tan(\theta - 30^\circ) = \tan 60^\circ$

বা, $\theta - 30^\circ = 60^\circ$

$\therefore \theta = 90^\circ$

$\therefore \sin 90^\circ = 1$

৩০৭। সমাধান : $\frac{1 - \cot^2 60^\circ}{1 + \cot^2 60^\circ}$

$= \frac{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

৩০৮। সমাধান : $\frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} = \frac{1 - \tan^2 45^\circ}{1 + \tan^2 45^\circ}$

$= \frac{1 - 1}{1 + 1} = \frac{0}{2} = 0$

৩০৯। সমাধান : দেওয়া আছে, $\sin(A + 30^\circ) = 1$

বা, $\sin(A + 30^\circ) = \sin 90^\circ$

বা, $A + 30^\circ = 90^\circ$

বা, $A = 90^\circ - 30^\circ$

$\therefore A = 60^\circ$ (Ans.)

৩১০। সমাধান : $\tan(\theta - 30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 30^\circ$

বা, $\theta - 30^\circ = 30^\circ$

$\therefore \theta = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$

$\therefore \cos\theta = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$

৩১১। সমাধান : বামপক্ষ = $\tan 2\theta = \tan(2 \times 30^\circ) = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \text{ডানপক্ষ} &= \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \frac{2\tan 30^\circ}{1-\tan^2 30^\circ} = \frac{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} \\ &= \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{3-1}{3}} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{2}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\therefore \tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} \text{ (প্রমাণিত)}$$

দশম অধ্যায় : দূরত্ব ও উচ্চতা

৩১২। সমাধান : 30° কোণের সাপেক্ষে $\tan 30^\circ = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$$

$$\text{বা, } \frac{\text{ভূমি}}{\text{লম্ব}} = \sqrt{3}$$

$$\therefore \frac{\text{ভূমি}}{\text{লম্ব}} > 1$$

$\therefore$ ভূমি $>$ লম্ব।

৩১৩। সমাধান : $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

৩১৪। সমাধান : $\triangle ABC$ -এ $\tan 60^\circ = \frac{AC}{BC}$

$$\text{বা, } \sqrt{3} = \frac{AC}{10}$$

$$\therefore AC = 10\sqrt{3} \text{ মিটার}$$

৩১৫। সমাধান : $QR = 90$ মি.;

$$\tan 30^\circ = \frac{PQ}{QR}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{PQ}{90}$$

$$\text{বা, } PQ = \frac{90}{\sqrt{3}}$$

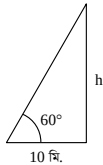
$$= 51.96$$

৩১৬। সমাধান :

$$\tan 60^\circ = \frac{h}{10}$$

$$\text{বা, } \sqrt{3} = \frac{h}{10}$$

$$\therefore h = 10\sqrt{3} \text{ মিটার।}$$

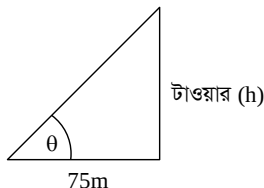


৩১৭। সমাধান : $\tan \theta = \frac{h}{75}$

$$\text{বা, } \tan 45^\circ = \frac{h}{75}$$

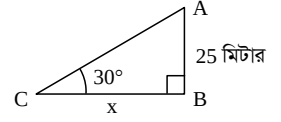
$$\text{বা, } 1 = \frac{h}{75}$$

$$\therefore h = 75\text{m}$$



৩১৮। সমাধান : $\tan 30^\circ = \frac{25}{x}$

$$\begin{aligned} \text{বা, } x &= \frac{25}{\tan 30^\circ} \\ &= \frac{25}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 25\sqrt{3} \end{aligned}$$



ষোড়শ অধ্যায় : পরিমিতি

৩১৯। সমাধান : ধরি,

সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ = r

দেওয়া আছে, উচ্চতা $h = 8$ সে. মি.

বেলনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল = $2\pi rh$ বর্গ সে. মি.

$$= 2\pi \times 8 \text{ বর্গ সে. মি.}$$

$$= 16\pi \text{ বর্গ সে. মি.}$$

প্রশ্নমতে,

$$16\pi r = 150$$

$$\text{বা, } r = \frac{150}{16\pi}$$

$$\therefore r = \frac{150}{16 \times 3.1416} = 2.98$$

$$\therefore \text{ভূমির ব্যাসার্ধ} = 2.98 \text{ সে. মি. (প্রায়) (Ans.)}$$

৩২০। সমাধান : দেওয়া আছে, একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য

যথাক্রমে ২০ সে.মি. ও ১০ সে.মি.।

বাহু দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণ θ হলে,

$$\text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times 20 \times 10 \times \sin \theta \text{ বর্গ সে. মি.}$$

$$= 100 \times \sin \theta \text{ বর্গ সে. মি.}$$

প্রশ্নমতে,

$$100 \times \sin \theta = 50$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \frac{50}{100}$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \frac{1}{2}$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \sin 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ$$

$$\therefore \text{বাহু দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণ } 30^\circ \text{। (Ans.)}$$

৩২১। সমাধান : ধরি, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = b সেমি

দৈর্ঘ্য $a = 8$ সেমি

$$\therefore \text{কর্ণ} = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ সেমি}$$

$$= \sqrt{8^2 + b^2} \text{ সেমি}$$

$$= \sqrt{64 + b^2} \text{ সেমি}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \sqrt{64 + b^2} = 10$$

$$\text{বা, } 64 + b^2 = 100$$

$$\text{বা, } b^2 = 100 - 64$$

$$\text{বা, } b^2 = 36$$

$$\therefore b = \sqrt{36} = 6 \text{ সেমি (Ans.)}$$

৩২২। সমাধান : ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = 18$ সেমি

এবং $b = 26$ সেমি

এবং অন্তর্ভুক্ত কোণ, $\theta = 45^\circ$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} ab \sin \theta \text{ বর্গ সেমি}$$

$$= \frac{1}{2} \times 18 \times 26 \times \sin 45^\circ \text{ বর্গ সেমি}$$

$$= 9 \times 26 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ বর্গ সেমি}$$

$$= 165.46 \text{ বর্গ সেমি (প্রায়) (Ans.)}$$

৩২৩। সমাধান : ধরি, সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য = a একক

$\therefore$ বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য = $2a$ একক

$$\therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গ একক}$$

এবং বর্গের ক্ষেত্রফল = $(2a)^2$ বর্গ একক

$$= 4a^2 \text{ বর্গ একক}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফলের অনুপাত} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 : 4a^2 = \sqrt{3} : 16 \text{ (Ans.)}$$

৩২৪। সমাধান : সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য $a = 2\sqrt{2}$ সে.মি.

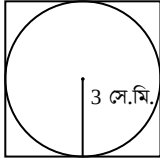
$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{2})^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 8 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 2\sqrt{3} \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$

৩২৫। সমাধান : বর্গের অন্তর্ভুক্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3 সে.মি.



$$\therefore \text{বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য} = (3 \times 2) \text{ সে.মি.} = 6 \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

৩২৬। সমাধান : ধরি, সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য = a মিটার

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গ মিটার}$$

প্রশ্নমতে,

$$\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 64\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a^2 = 64 \times 4$$

$$\text{বা, } a^2 = 256$$

$$\therefore a = \sqrt{256} = 16 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{পরিসীমা} = 3a \text{ মিটার}$$

$$= 3 \times 16 \text{ মিটার}$$

$$= 48 \text{ মিটার (Ans.)}$$

৩২৭। সমাধান : মনে করি, ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য a সে.মি.

$$\therefore \text{ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{3a^2} = \sqrt{3}a$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \sqrt{3}a = 4\sqrt{3}$$

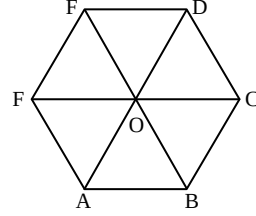
$$\therefore a = 4 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} = 6a^2 \text{ ঘন সে.মি.}$$

$$= 6 \times 4^2 \text{ ঘন সে.মি.}$$

$$= 96 \text{ ঘন সে.মি. (Ans.)}$$

৩২৮। সমাধান : মনে করি, ABCDEF একটি সুষম ষড়ভুজ।



এর কেন্দ্র O থেকে শীর্ষবিন্দুগুলো যোগ করা হলো। ফলে 6টি সমান ক্ষেত্রবিশিষ্ট ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়।

$$\therefore \angle COD = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ \quad [\because \text{সুষম ষড়ভুজের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণের}$$

পরিমাণ 4 সমকোণ বা $360^\circ]$

মনে করি, কেন্দ্র O থেকে শীর্ষবিন্দুগুলোর দূরত্ব = a মিটার।

$$\therefore \Delta \text{ ক্ষেত্র COD এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 6 \times \frac{\sqrt{3}a^2}{4} = 12\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \frac{a^2}{4} = 2$$

$$\text{বা, } a^2 = 8$$

$$\therefore a = 2\sqrt{2} \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

৩২৯। সমাধান : আমরা জানি,

$$\text{সুষম পঞ্চভুজের শীর্ষকোণ, } 2\theta = \left(180^\circ - \frac{360^\circ}{5}\right)$$

$$= (180^\circ - 72^\circ)$$

$$= 108^\circ \text{ (Ans.)}$$

৩৩০। সমাধান : মনে করি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ = r সে.মি.

$$\therefore \text{ " ব্যাস} = 2r \text{ সে.মি.}$$

এবং বৃত্তের পরিধি = $2\pi r$ সে.মি.

$$\text{প্রশ্নানুসারে, } 2\pi r - 2r = 100$$

$$\text{বা, } r(2\pi - 2) = 100$$

$$\text{বা, } r = \frac{100}{2 \times 3.1416 - 2}$$

$$\text{বা, } r = \frac{100}{4.2832}$$

$$\therefore r = 23.347$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{বৃত্তটির ক্ষেত্রফল} &= \pi r^2 \\ &= 3.1416 \times (23.347)^2 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 1712.421 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}\end{aligned}$$

৩৩১। সমাধান : দেওয়া আছে, একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন দুটি বাহুর গুণফল অর্থাৎ ত্রিভুজটির ভূমি ও লম্বের গুণফল 12 বর্গ একক।

$$\begin{aligned}\therefore \text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} \times \text{ভূমি} \times \text{লম্ব} \\ &= \frac{1}{2} \times 12 \text{ বর্গ একক} \\ &= 6 \text{ বর্গ একক (Ans.)}\end{aligned}$$

৩৩২। সমাধান : ধরি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ = r

$$\therefore \text{বৃত্তের পরিধি} = 2\pi r \text{ এবং ব্যাস} = 2r$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 2\pi r - 2r = 60$$

$$\text{বা, } 2r(\pi - 1) = 60$$

$$\text{বা, } r(\pi - 1) = 30$$

$$\therefore r = \frac{30}{\pi - 1} = \frac{30}{3.1416 - 1} = 14 \text{ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}$$

৩৩৩। সমাধান : দেওয়া আছে, বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ, $r = 2$ সে.মি. এবং উচ্চতা, $h = 10$ সে.মি.।

$$\begin{aligned}\therefore \text{বেলনের আয়তন} &= \pi r^2 h \text{ ঘন একক} \\ &= 3.1416 \times 2^2 \times 10 \text{ ঘন সে.মি.} \\ &= 3.1416 \times 4 \times 10 \text{ ঘন সে.মি.} \\ &= 125.66 \text{ ঘন সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}\end{aligned}$$

৩৩৪। সমাধান : দেওয়া আছে, বর্গের পরিসীমা = 28 মি.

$$\therefore \text{বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য, } a = \frac{28}{4} \text{ মি.} = 7 \text{ মি.}$$

$$\therefore \text{বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য} = a\sqrt{2} = 7\sqrt{2} \text{ মি. (Ans.)}$$

৩৩৫। সমাধান : দেওয়া আছে, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 17 সে.মি. এবং ভূমি 15 সে.মি.।

$$\begin{aligned}\therefore \text{ত্রিভুজটির লম্বের দৈর্ঘ্য} &= \sqrt{(\text{অতিভুজ})^2 - (\text{ভূমি})^2} \text{ সে.মি.} \\ &= \sqrt{(17)^2 - (15)^2} \text{ সে.মি.} \\ &= \sqrt{289 - 225} \text{ সে.মি.} \\ &= \sqrt{64} \text{ সে.মি.} \\ &= 8 \text{ সে.মি.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} \times \text{ভূমি} \times \text{লম্ব} \\ &= \frac{1}{2} \times 15 \times 8 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 60 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}\end{aligned}$$

৩৩৬। সমাধান : পাইপের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{14}{2} = 7$ সে.মি.

$$[\because \text{পাইপের ব্যাস } 14 \text{ সে.মি.}]$$

$$\text{পাইপের ভেতরের ব্যাসার্ধ} = (7 - 2) = 5 \text{ সে.মি.}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{পাইপের ভেতরে বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল} &= 2\pi rh \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 2 \times 3.1416 \times 5 \times 25 \text{ বর্গ সে.মি.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}[\because \text{পাইপের উচ্চতা, } h &= 25 \text{ সে.মি.}] \\ &= 785.4 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}\end{aligned}$$

৩৩৭। সমাধান : চাকাটির ব্যাসার্ধ, $r = \frac{27}{2} = 13.5$ সে.মি.

$$[\because \text{চাকার ব্যাস } 27 \text{ সে.মি.}]$$

$$\therefore \text{চাকাটির পরিধি} = 2\pi r$$

$$= 2 \times 3.1416 \times 13.5 \text{ সে.মি.}$$

$$= 84.823 \text{ সে.মি.}$$

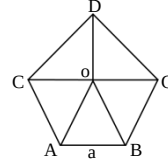
চাকাটি 1 বার ঘুরলে তার পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

ধরি, চাকাটি n বার ঘুরে।

$$\text{প্রশ্নানুসারে, } n \times 2\pi r = 445$$

$$\therefore n = \frac{445}{2\pi r} = \frac{445}{84.823} = 5.25 \approx 6 \text{ বার (Ans.)}$$

৩৩৮। সমাধান :



মনে করি, সুযম পঞ্চভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য $a = 6$ সে. মি.।

এখানে, $n = 5$

আমরা জানি,

$$\therefore \text{সুযম বহুভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{na^2}{4} \cot \frac{180^\circ}{n}$$

$$\therefore \text{সুযম পঞ্চভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{5 \times 6^2}{4} \cot \frac{180^\circ}{5}$$

$$= 45 \cot 36^\circ$$

$$= 61.94 \text{ বর্গ সে. মি. (প্রায়)}$$

৩৩৯। সমাধান : সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 12 সে.মি হলে এর

$$\text{প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য, } a = \frac{12}{3} = 4 \text{ সে.মি.।}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (4)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16 \\ &= 4\sqrt{3} \text{ বর্গ সে.মি.}\end{aligned}$$

৩৪০। সমাধান : ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \sin 60^\circ$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 12\sqrt{3} \text{ বর্গ সে. মি.}$$

৩৪১। সমাধান : ধরি, সমবাহু ত্রিভুজের বাহু = a একক

$$\therefore \text{পরিসীমা} = 3a \text{ একক}$$

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ একক}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 3a$$

$$\text{বা, } a = \frac{3 \times 4}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$$

৩৪২। সমাধান : সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মি. হলে ক্ষেত্রফল

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3} \text{ বর্গ মি.}$$

সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে নতুন দৈর্ঘ্য হয়
 $2 \times 2 \text{ মি.} = 4 \text{ মি.}$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4^2 = 4\sqrt{3} \text{ বর্গ মি.}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল বাড়বে} = (4\sqrt{3} - \sqrt{3}) \text{ বর্গ মি.} = 3\sqrt{3} \text{ বর্গ মি.}$$

৩৪৩। সমাধান : মনে করি, সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য = a একক

$$\therefore \text{এর ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গ একক}$$

বাহুর দৈর্ঘ্য ৩ গুণ করলে নতুন দৈর্ঘ্য = 3a একক

$$\begin{aligned} \therefore \text{নতুন ক্ষেত্রফল} &= \frac{\sqrt{3}}{4} (3a)^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 9a^2 \\ &= 9 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ &= 9 \times \text{পূর্বের ক্ষেত্রফল} \end{aligned}$$

অর্থাৎ ক্ষেত্রফল ৯ গুণ হবে।

৩৪৪। সমাধান : ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} ab \sin \theta$ বর্গএকক

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times 9 \times 10 \times \sin 60^\circ \text{ বর্গএকক} \\ &= 38.97 \text{ বর্গএকক (Ans.)} \end{aligned}$$

৩৪৫। সমাধান : আমরা জানি, সুখম ষড়ভুজ ৬টি সমবাহু ত্রিভুজ দ্বারা গঠিত, যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ষড়ভুজের কেন্দ্র থেকে কৌণিক বিন্দুর দূরত্বের সমান।

$$\begin{aligned} \therefore \text{ষড়ভুজটির ক্ষেত্রফল} &= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} (6)^2 = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 36 \\ &= 54\sqrt{3} \text{ বর্গমিটার} \end{aligned}$$

৩৪৬। সমাধান : ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} (\text{সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল}) \times \text{বাহু দুইটির মধ্যবর্তী উচ্চতা} \\ &= \frac{1}{2} (9 + 7) \times 8 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= \frac{1}{2} \times 16 \times 8 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 64 \text{ বর্গ সে.মি.} \end{aligned}$$

৩৪৭। সমাধান : অষ্টভুজের প্রত্যেক কোণ = $\frac{(8-2) \times 180^\circ}{8} = 135^\circ$

$$\therefore \text{বহিঃকোণ, } A = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

৩৪৮। সমাধান : n বাহুবিশিষ্ট সুখম বহুভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{na^2}{4} \cot \frac{180^\circ}{n}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সুখম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল} &= \frac{6 \times 6^2}{4} \times \cot \frac{180^\circ}{6} \\ &[\text{বাহুর দৈর্ঘ্য } a = 6, \text{ বাহুর সংখ্যা } n = 6] \\ &= \frac{6 \times 36}{4} \times \cot 30^\circ \\ &= 54 \times \sqrt{3} \\ &= 54\sqrt{3} \end{aligned}$$

৩৪৯। সমাধান : ধরি, বিস্তার = x মি.

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য} = 1.5x \text{ মি.}$$

$$\therefore x \times 1.5x = 216$$

$$\text{বা, } x^2 = \frac{216}{1.5}$$

$$\text{বা, } x^2 = 144 \therefore x = 12 \text{ মি.}$$

$$\therefore \text{বিস্তার} = 12 \text{ মি. এবং দৈর্ঘ্য } 12 \times 1.5 = 18 \text{ মি.}$$

$$\therefore \text{পরিসীমা} = 2 (18 + 12) = 60 \text{ মি.}$$

৩৫০। সমাধান : এখানে, r = 5 সে.মি. $\theta = 60^\circ$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} &= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \\ &= \frac{60}{360} \times 3.1416 \times 5^2 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 13.09 \text{ বর্গ সে.মি.} \end{aligned}$$

৩৫১। সমাধান : দেওয়া আছে, $\theta = 60^\circ$

$$r = 10 \text{ সেমি}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল} &= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \\ &= \frac{60^\circ}{360} \times 3.1416 \times (10)^2 \\ &= 52.36 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

৩৫২। সমাধান : চাকাটির পরিধি = $\pi \times 8.4 = 8.4\pi$ মিটার

$$\therefore \text{চাকাটি } 8.4\pi \text{ মি. যেতে ঘুরে} = 1 \text{ বার}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ " } 660 \text{ " " " " } &= \frac{660}{8.4\pi} \text{ বার} \\ &= 25 \text{ বার (প্রায়) (Ans.)} \end{aligned}$$

৩৫৩। সমাধান : চাকার পরিধি = $2 \times \pi \times 20$

$$= 40\pi \text{ সেমি.}$$

চাকাটি 1 বার ঘুরলে যায় 40π সেমি.

$$\begin{aligned} \therefore \text{ " } 10 \text{ " " " " } &= 40\pi \times 10 \\ &= 400\pi \end{aligned}$$

চাকাটির অতিক্রান্ত দূরত্ব = 400π সেমি (Ans.)

৩৫৪। সমাধান : বেলনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল = $2\pi rh$ বর্গ একক

$$= 2 \times 3.1416 \times 3 \times 7 \text{ বর্গ একক}$$

$$= 131.95 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়)}$$

৩৫৫। সমাধান : দেওয়া আছে,

আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, a = 10 মিটার

প্রস্থ, b = 8 মিটার

উচ্চতা, c = 4 মিটার

$$\begin{aligned} \therefore \text{সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} &= 2(ab + bc + ca) \text{ বর্গএকক} \\ &= 2(10 \times 8 + 8 \times 4 + 4 \times 10) \text{ বর্গএকক} \\ &= 2(80 + 32 + 40) \\ &= 2 \times 152 = 304 \text{ বর্গমিটার (Ans.)} \end{aligned}$$

৩৫৬। সমাধান : ঘনকে ধার a হলে,

$$\text{আয়তন } a^3 = 24\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a^3 = 8.3\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a^3 = (2\sqrt{3})^3$$

$$\therefore a = 2\sqrt{3} \text{ সে.মি.}$$

৩৫৭। সমাধান : বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $= 2\pi rh$ বর্গ একক
 $= 2\pi \times 3 \times 7$ বর্গ সে. মি.
 $= 42\pi$ বর্গ সে. মি.

৩৫৮। সমাধান : ধরি, ঘনকের ধার a একক

$$\therefore 6a^2 = 96$$

$$\text{বা, } a^2 = 16$$

$$\therefore a = 4$$

$$\therefore \text{পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য} = 4\sqrt{2} \text{ মিটার}$$

৩৫৯। সমাধান : ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল,

$$6a^2 = 216 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\text{বা, } a^2 = \frac{216}{6} \text{ বর্গ সে.মি.} = 36 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\text{বা, } a = \sqrt{36} = 6 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{ঘনকের আয়তন} = a^3$$

$$= 6^3 \text{ ঘন সে.মি.}$$

$$= 216 \text{ ঘন সে.মি.}$$

৩৬০। সমাধান : $6a^2 = 96$

$$\text{বা, } a^2 = 16$$

$$\text{বা, } a = 4$$

$$\therefore \text{কর্ণ} = a\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

৩৬১। সমাধান : আয়তন $= \pi r^2 h = 3.1416 \times 7^2 \times 10$
 $= 1539.38 \text{ ঘন সে.মি.}$

৩৬২। সমাধান : $6a^2 = 96$

$$\text{বা, } a^2 = 16$$

$$\text{বা, } a = 4$$

$$\therefore \text{আয়তন} = a^3 = 4^3 = 64$$

৩৬৩। সমাধান : এখানে, সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ, $r = 2$ সেমি.

$$\text{উচ্চতা, } h = 3 \text{ সেমি}$$

আমরা জানি,

$$\text{সিলিন্ডারের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} = 2\pi r(r + h) \text{ বর্গএকক}$$

$$= 2 \times 3.1416 \times 2(2 + 3) \text{ বর্গসেমি}$$

$$= 62.832 \text{ বর্গসেমি. (Ans.)}$$

৩৬৪। সমাধান : মনে করি, সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ r সেমি.

$$\text{এবং উচ্চতা } h \text{ সেমি.}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = 2\pi rh \text{ বর্গএকক এবং আয়তন} = \pi r^2 h \text{ ঘনএকক}$$

$$\therefore 2\pi rh = 150 \dots \dots (i) \text{ এবং } \pi r^2 h = 300 \dots \dots (ii)$$

$$(ii) \div (i)$$

$$\frac{\pi r^2 h}{2\pi rh} = \frac{300}{150} \text{ বা, } r = 4 \text{ সেমি.}$$

$$\therefore \text{ভূমির ব্যাসার্ধ } 4 \text{ সেমি. (Ans.)}$$

পরিসংখ্যান

সপ্তদশ অধ্যায় : পরিসংখ্যান

৩৬৫। সমাধান : সারণিতে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা 13, যা $(61 - 70)$ শ্রেণিতে অবস্থিত। তাই $(61 - 70)$ শ্রেণি হলো প্রচুরক শ্রেণি।

$$\therefore \text{প্রচুরক} = L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h \quad \left| \begin{array}{l} \text{এখানে,} \\ L = 61 \\ f_1 = 13 - 10 = 3 \\ f_2 = 13 - 9 = 4 \\ h = 10 \end{array} \right.$$

$$= 61 + \frac{3}{3 + 4} \times 10$$

$$= 61 + 4.28$$

$$= 65.28 \text{ (প্রায়) (Ans.)}$$

৩৬৬। সমাধান : সংখ্যাগুলোর গড়

$$= \frac{19 + 21 + 26 + 13 + 11 + 27 + x + 29}{8}$$

$$= \frac{146 + x}{8}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{146 + x}{8} = 16.5$$

$$\text{বা, } 146 + x = 132$$

$$\text{বা, } x = -14$$

সংখ্যাগুলো উর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই,

$$[-14, 11, 13, 19, 21, 26, 27, 29]$$

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{19 + 21}{2} = 20. \text{ (Ans.)}$$

৩৬৭। সমাধান : উপাত্তগুলোর গড়, $\frac{5 + 11 + 4 + 7 + x + 12 + 3 + 4}{8}$
 $= 6$

$$\text{বা, } 46 + x = 48$$

$$\therefore x = 2 \text{ (Ans.)}$$

৩৬৮। সমাধান : দেওয়া আছে,

চতুর্থ শ্রেণির ধাপবিচ্যুতি 1

$\therefore$ তৃতীয় শ্রেণির ধাপবিচ্যুতি 0

$$\therefore \text{অনুমিত গড় } a = \frac{31 + 40}{2} = 35.5 \text{ (Ans.)}$$

৩৬৯। সমাধান : মধ্যক নির্ণয়ের সারণি :

প্রাপ্ত নম্বর	2	3	3	4	4	5	5	6
গণসংখ্যা	6	8	9	1	1	8	7	5
ক্রমযোজিত গণসংখ্যা	6	1	2	3	4	5	6	6

এখানে, $n = 68$; যা জোড় সংখ্যা

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{\frac{68}{2} \text{ তম পদ} + \left(\frac{68}{2} + 1\right) \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{34 \text{ তম পদ} + 35 \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{40 + 40}{2}$$

$$= 40 \text{ (Ans.)}$$

৩৭০। সমাধান : দেওয়া আছে,

ধাপবিচ্যুতি, $u_1 = -2$

শ্রেণি মধ্যমান, $x_1 = 35.5$

শ্রেণিব্যাপ্তি, $h = 5$

$$\text{আমরা জানি, } u_i = \frac{x_i - a}{h}$$

$$\text{বা, } x_i - a = u_i h$$

$$\text{বা, } -a = u_i h - x_i$$

$$\text{বা, } -a = -2 \times 5 - 35.5$$

$$\text{বা, } -a = -45.5$$

$$\therefore a = 45.5$$

$\therefore$ অনুমিত গড় 45.5। (Ans.)

৩৭১। সমাধান : উপাত্তগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমানুসারে সাজিয়ে পাই,

0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10

এখানে, $n = 8$; যা জোড় সংখ্যা

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{\frac{n}{2} \text{ তম পদ} + \left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{\frac{8}{2} \text{ তম পদ} + \left(\frac{8}{2} + 1\right) \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{4 \text{ তম পদ} + 5 \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{3 + 4}{2} = \frac{7}{2} = 3.5 \text{ (Ans.)}$$

৩৭২। সমাধান :

$$\text{উপাত্তের পরিসর} = (\text{সর্বোচ্চ মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}) + 1$$

$$= (90 - 35) + 1$$

$$= 56$$

$$\therefore \text{শ্রেণি সংখ্যা} = \frac{\text{পরিসর}}{\text{শ্রেণি ব্যবধান}} = \frac{56}{5} = 11.2 \approx 12 \text{ (Ans.)}$$

৩৭৩। সমাধান : সংখ্যাগুলো ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই,

$$\boxed{6, 7}, 8, 11, \boxed{14, 17}$$

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{8 + 11}{2} = \frac{19}{2} = 9.5 \text{ (Ans.)}$$

৩৭৪। সমাধান : যেসকল চলকের মান শুধুমাত্র পূর্ণসংখ্যা হয় সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন চলক বলে। যেমন, পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, জনসংখ্যামূলক উপাত্ত ইত্যাদি। আর যে সকল চলকের মান যেকোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে সেগুলোকে অবিচ্ছিন্ন চলক বলে। যেমন, বয়স, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি।

৩৭৫। সমাধান : অবিদ্যস্ত উপাত্তসমূহ মানের ক্রমানুসারে সাজালে উপাত্তসমূহ মাঝামাঝি কোনো মানের কাছাকাছি পুঞ্জীভূত হয়। উপাত্তসমূহের মাঝামাঝি মানের দিকে বা শ্রেণির দিকে পুঞ্জীভূত হওয়ার এই প্রবণতাকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে।

$$৩৭৬। সমাধান : \text{মধ্যক} = L + \left(\frac{n}{2} - F_c\right) \times \frac{h}{f_m}$$

এখানে, L = মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা

F_c = মধ্যক শ্রেণির পূর্ববর্তী শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা

f_m = মধ্যক শ্রেণির গণসংখ্যা

h = শ্রেণিব্যাপ্তি

n = গণসংখ্যা

$$৩৭৭। সমাধান : \text{প্রচুরক} = L + \frac{f_1}{f_1 - f_2} \times h$$

এখানে, L = প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা

f_1 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা - পূর্ববর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা

f_2 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা - পরবর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা

h = শ্রেণিব্যাপ্তি

$$৩৭৮। সমাধান : \text{শ্রেণি মধ্যমান} = \frac{\text{উচ্চসীমা} + \text{নিম্নসীমা}}{2}$$

$$\text{বা, } 62.5 = \frac{65 + \text{নিম্নসীমা}}{2}$$

$$\text{বা, } 65 + \text{নিম্নসীমা} = 2 \times 62.5$$

$$\text{বা, নিম্নসীমা} = 125 - 65$$

$$\therefore \text{নিম্নসীমা} = 60 \text{ (Ans.)}$$

$$৩৭৯। সংখ্যাগুলোর সমষ্টি = \frac{(1 + 21) \times 11}{2}$$

$$= \frac{22 \times 11}{2} = 11 \times 11 = 121$$

$$\therefore \text{গড়} = \frac{121}{11} = 11.$$

৩৮০। সমাধান : এখানে, উপাত্তগুলোর সমষ্টি = $7 + 9 + 0 + 6 + 3 + 5 = 30$

এবং উপাত্ত সংখ্যা = 6

$$\therefore \text{নির্ণেয় গাণিতিক গড়} = \frac{\text{উপাত্তগুলোর সমষ্টি}}{\text{উপাত্ত সংখ্যা}} = \frac{30}{6} = 5 \text{ (Ans.)}$$

৩৮১। সমাধান : উপাত্তগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজিয়ে পাই,

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15

এখানে, $n = 8$ যা জোড় সংখ্যা

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{\frac{n}{2} \text{ তম পদ} + \left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{\frac{8}{2} \text{ তম পদ} + \left(\frac{8}{2} + 1\right) \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{4 \text{ তম পদ} + 5 \text{ তম পদ}}{2} = \frac{10 + 11}{2} = \frac{21}{2} = 10.5 \text{ (Ans.)}$$

$$৩৮২। সমাধান : \text{মধ্যক} = L + \left(\frac{n}{2} - F_c\right) \times \frac{h}{f_m}$$

$$= 48 + \left(\frac{72}{2} - 31\right) \times \frac{6}{25}$$

$$= 48 + 5 \times \frac{6}{25}$$

$$= 48 + 1.2 = 49.2$$

৩৮৩। সমাধান : এখানে, গণসংখ্যা সর্বাধিক আছে $(61 - 70)$ শ্রেণিতে।

$$\therefore \text{প্রচুরক শ্রেণি} = (61 - 70)$$

$$\therefore \text{প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু} = \frac{61 + 70}{2} = 65.5 \text{ (Ans.)}$$

৩৮৪। সমাধান : এখানে প্রচুরক শ্রেণি $(51 - 55)$

$$\therefore \text{প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু} = \frac{51 + 55}{2} = 53. \text{ (Ans.)}$$

৩৮৫। সমাধান :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
30 - 35	3	3
36 - 41	10	13
42 - 47	18	31
48 - 53	25	56
54 - 59	8	64
60 - 65	6	70